ERC-20 허락 화살표를 페이지랭크에 넣어 온체인 지갑 평판 점수를 더 좋게 만들기

영어 원제: Integrating ERC-20 Allowance Edges into PageRank for Enhanced On-Chain Wallet Reputation Scoring

(학위 논문을 쉬운 한국어로 옮긴 번역본)

지은이

권태홍 (**TAEHONG KWON**)

다음 학위를 받기 위한 요건에 따라 낸 논문

박사 (**DOCTOR OF PHILOSOPHY**)

전공

컴퓨터과학 (**COMPUTER SCIENCE**)

학교

남아프리카대학교 (**UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA**)

지도 교수: Prof. Ernest Mnkandla

공동 지도 교수: Prof. Donatien Koulla Moulla

공동 지도 교수: Dr. David Sena Attipoe

2026년 10월

선언

이름: 권태홍 (Taehong Kwon)
학번: 28576810
학위: 컴퓨터과학 박사

ERC-20 허락 화살표를 페이지랭크에 넣어 온체인 지갑 평판 점수를 더 좋게 만들기

저는 위의 논문이 제가 직접 한 일이라고 선언해요. 그리고 제가 쓰거나 그대로 따온 자료는 모두 빠짐없는 참고문헌으로 표시하고 출처를 밝혔다고 선언해요.
또 저는 이 논문을 독창성 검사 프로그램(다른 글을 베끼지 않았는지 살펴보는 프로그램)에 넣어 검사받았다고 선언해요. 그리고 그 결과가 독창성에 대해 받아들이는 기준 안에 든다고 선언해요.
또 저는 이 연구를 전에 심사받으려고 다음 두 곳에 낸 적이 없다고 선언해요. 연구 전체도, 그 일부도 마찬가지예요. 다른 자격을 받으려고 Unisa(남아프리카대학교)에 낸 적이 없고, 다른 고등 교육 기관(대학 같은 곳)에 낸 적도 없어요.

생성형 **AI** 도구를 쓴 일. 생성형 AI 도구(글이나 코드를 만들어 주는 인공지능 도구)인 Claude(Anthropic)를 다음 일을 돕는 데 썼어요. 문장 다듬기, 글의 짜임을 고치고 내용이 앞뒤로 맞는지 서로 맞춰 보기, 분석 스크립트(분석에 쓰는 짧은 프로그램)의 일부를 쓰고 시험해 보기, 그리고 참고할 글을 찾고 확인하기예요. 연구 질문, 연구 설계, 자료, 미리 정한 판정 규칙, 분석, 결론은 모두 제 것이에요. 저는 논문에 적은 숫자를 하나도 빠짐없이 공개 저장소에 있는 요약 파일(기계가 읽을 수 있는 파일)과 맞춰 보았어요. 그리고 이 논문의 내용은 모두 제가 책임져요.

서명 날짜

초록

롤업(rollup, 거래를 묶어 처리하는 레이어 2 블록체인) 하나에는 스마트 계약(블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램)이 아주 많아요. 그래서 지갑 프로그램, 블록 탐색기, 감사인(계약 코드를 점검하는 사람)은 어느 계약부터 살펴볼지 골라야 해요. 장부(블록체인)를 위한 페이지랭크(PageRank) 방법들은 모든 주소 사이의 송금(transfer) 위를 걸어요. 이 주소에는 사용자 계정(EOA, EIP-7702 계정, 스마트 계정을 함께 이르는 말)도 들어 있어요. 그리고 이 방법들은 ERC-20 허락(allowance)을 읽지 않아요. 허락은 한 계약이 다른 계약에게 자기 토큰을 대신 써도 된다고 해 주는 것이에요. 이 논문은 이렇게 물어요. 아비트럼 원(Arbitrum One)에서 계약 사이의 허락 화살표와 송금 화살표 위를 한 번에 걷는 페이지랭크가, 한 층만 걷는 것과 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)보다 사용자가 기대는 계약을 더 빨리 찾을까요? 그리고 그 계약들이 나중에 쓰일 것을 더 잘 예측할까요?
이 논문의 방법은 결합 페이지랭크(C-PR, 두 그래프를 함께 걷는 점수)예요. C-PR은 한 번의 걷기 안에서 각 계약의 허락 줄과 송금 줄(그 계약에서 다음에 어디로 갈지 정하는 확률들)을 섞어요. 비교 기준은 송금 위의 적응형 가중 페이지랭크(AWP)와 엔도스랭크(EndorseRank)예요. 엔도스랭크는 마지막 허락(가장 최근 허락) 위에서 같은 무게(가중치)를 쓰는 페이지랭크예요. 등록 분석(미리 등록한 그대로 한 분석)의 결과를 안 뒤에, 이 연구는 이 분석을 정했어요. 그래프의 점은 계약이고, 어떤 그래프에도 사용자 계정은 없어요. 허락은 하나하나 그 주인의 잔액까지만 세요. 금액은 다섯 토큰의 달러(USD) 금액이에요. 점수는 각 동결일(점수를 고정하는 날, 2026년 3월 31일과 6월 30일) 직전 열두 달의 기록으로 만들어요. 그리고 발견 순서 검증이 있어요. 이 검증은 지금까지 읽은 계약들로 계산한 점수가 정하는 순서대로 계약 그래프를 크롤해요(계약을 하나씩 찾아 읽어 가요). 그리고 사용자 계정이 돈을 가장 많이 보내고 가장 많이 허락한 계약들에 얼마나 빨리 닿는지 재요. 점수를 매긴 기간 밖에서는 스펜더 계약(허락을 받아 대신 쓰는 계약) 7,864개와 7,915개를 시험해요. 시험에 쓰는 것은 다음 석 달의 새 허락 쌍(새로

생긴 주인–스펜더 허락)과 새 송금자(새로 송금을 보내온 주소)예요. 이때 분석 계획과, 등록한 두 번째 기간의 규칙을 따라요.

발견 순서 검증의 답은 “아니요”예요. 판정을 정하는 실행에서, C-PR로 순서를 정한 크롤은 사용자 계정 유입(사용자 계정이 그 계약에 보낸 달러)이 가장 큰 계약들과 사용자 허락 금액(사용자 계정이 그 계약에 허락한 달러)이 가장 큰 계약들에 너비 우선 크롤(BFS, 찾은 차례대로 방문하기)보다 빨리 닿았어요(발견 곡선 아래 넓이의 차이 $+0.0520$ $[+0.0485, +0.0558]$와 $+0.0061$ $[+0.0014, +0.0111]$). 하지만 계약 역링크(그 계약으로 들어오는 화살표) 수로 순서를 정한 크롤보다는 늦게 닿았어요(-0.0051 $[-0.0087, -0.0010]$와 -0.0571 $[-0.0621, -0.0519]$). 규칙 A는 충족하지 못했어요. C-PR은 새 허락 쌍을 자기의 허락 층보다 못하게 줄 세웠고($\Delta\tau = -0.025$ $[-0.045, -0.004]$), 새 송금자를 자기의 송금 층보다 못하게 줄 세웠어요(-0.014 $[-0.019, -0.008]$). 규칙 B는 충족하지 못했어요. 이 논문은 규칙 B의 등록된 기준 가운데 두 가지, F1과 F2를 적용해요. 등록 문서에 따르면 규칙 B는 자기 기준이 하나하나 모두 설 때만 충족돼요. C-PR은 새 허락 쌍에서는 자기의 송금 층보다 나았지만($+0.074$ $[0.060, 0.087]$), 새 송금자에서는 허용 폭보다 더 많이 뒤졌어요(-0.016 $[-0.022, -0.012]$). 엔도스랭크는 두 기간 모두에서, 새 허락 쌍을 자기가 매끄럽게 다듬는 받은 허락 수(허락 입차수)보다 못하게 줄 세웠어요(-0.036 $[-0.046, -0.027]$, -0.034 $[-0.043, -0.025]$). AWP는 새 송금자를 송금 입차수(송금을 보내온 서로 다른 주소 수)보다 조금 낫게 줄 세웠어요($+0.012$ $[0.003, 0.023]$, $+0.011$ $[0.001, 0.022]$). 하지만 첫 번째 기간에서, 어떤 계약이 이미 돈을 보낸 적이 있는 스펜더들 사이에서는 송금 입차수보다 못했어요(-0.035 $[-0.049, -0.022]$). 그리고 C-PR은 새 허락 쌍에서는 두 종류 화살표를 함께 센 수보다 높았고($+0.016$ $[0.007, 0.024]$, $+0.011$ $[0.003, 0.019]$), 새 송금자에서는 그보다 낮았어요(-0.053 $[-0.061, -0.043]$, -0.056 $[-0.065, -0.047]$). C-PR을 푸는 시간은 AWP의 1.09배예요. 엔도스랭크는 화살표가 22.4배 적고, 푸는 시간도 27.9배 짧아요.

이 논문의 기여(이 연구가 새로 보탠 것)는 다음과 같아요. 결합 걷기, 줄 세우기 화살표로 쓰는 계약 사이의 잔액 상한을 씌운 허락, 장부 순위를 위한 발견 순서 검증, 그 검증과 계획과 등록 문서의 규칙 아래에서 걷기가 내놓은 부정적인 답, 그리고 모든 걷기를 그 걷기의 센 수와 견준 평가예요. 계약 사이의 허락 층은 얇아요(허락 화살표가 아주 적어

요). 그리고 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값)이 세는 것은 대부분 사용자 계정이에요. 시빌(Sybil, 가짜 주소를 많이 만들어 속이는 공격) 주소는 모두 배포되고 돈이 들어 있는 계약이어야 해요. 그런데도 닫힌 농장(공격자가 만든 가짜 주소 무리)은 자기가 전체에서 차지하는 수의 몫보다 6.16배 많은 엔도스랭크를 모아요. 또 농장 계약 약 374개가 코호트(묶음)의 가장 높은 점수에 닿아요. 그래서 어떤 점수도 시빌 대비책 없이 보상을 정해서는 안 돼요. 그리고 어떤 점수도 계약의 코드를 읽지 않고, 계약에 대한 신용 결정에 쓸 수 있는지 시험하지 않았어요.

핵심어: 결합 페이지랭크; 스마트 계약; 크롤 순서; 온체인 평판; ERC-20 허락; 엔도스랭크; 적응형 가중 페이지랭크; 탈중앙 금융(디파이); 시간 홀드아웃; 미리 등록하기; 아비트럼 원(Arbitrum One); 켄달의 타우

차례

선언 1
초록 2
줄임말과 기호 12
1 서론과 연구 문제 14
1.1 배경: 롤업 위의 계약과 그 계약에 대한 믿음이 생기는 방식 15
1.2 온체인 평판이 필요한 까닭 16
1.3 연구 문제 18
1.4 시간 홀드아웃 21
1.5 연구 목표 22
1.6 연구 질문 25
1.7 문헌 검토 요약 26
1.8 연구 방법 요약 27
1.9 기여 28
1.10 범위와 한계 30
1.11 연구 길잡이 31
2 앞선 연구 살펴보기와 이론의 틀 32
2.1 블록체인과 디파이의 기초 32
2.2 이더리움, 레이어 2 롤업, 아비트럼 원 34
2.3 ERC-20 토큰과 허락의 한살이 35
2.4 그래프로 매기는 온체인 평판 36
2.5 페이지랭크의 수식 38
2.6 크롤 순서 41
2.7 평판 시스템이 이어져 온 흐름 42
2.8 보증으로 보는 ERC-20 허락 43
2.9 이 연구가 주장하지 않는 것 44
2.10 순위 상관 이론 45
2.11 이론의 틀 46
2.12 용어 48
2.13 분야 일치도 지표 50

2.14 풀어 본 예: 점이 네 개인 보증 그래프에서의 페이지랭크 50
2.15 디파이 위험의 분류와 평판이 들어갈 자리 51
2.16 관련된 측정 연구의 전통 52
2.17 계정, 가스, 그리고 로그로 재는 까닭 52
2.18 보안과 관련된 이벤트인 허락 53
2.19 AWP 자세히 보기: 송금 그래프 기준선이 재는 것 54
2.20 그래프 평판 방법 견주기 54
2.21 살펴본 연구 정리 56
2.22 연구의 빈틈 58
2.23 이 연구를 하게 만든 풀리지 않은 문제 59
3 연구 방법 60
3.1 기호 62
3.2 자료 출처와 표본 뽑기 64
3.3 두 단계로 자료 모으기 67
3.4 처리 과정의 짜임 68
3.5 이벤트 해독 68
3.6 그래프 만들기 72
3.7 발견 순서 검증 80
3.8 시간 홀드아웃 절차 83
3.9 구성개념 점검의 설계 87
3.10 대리 지표를 계산하는 정의 88
3.11 통계 검정 90
3.12 계산 벤치마크(주장 C6) 92
3.13 규모와 강건성을 보는 추가 분석 93
3.14 재현성 95
3.15 표본에 대해 생각할 점과 빠진 자료 96
3.16 구현에 대한 메모 97
3.17 윤리 97
• 사생활과 익명성 97
• 자료 최소화 98
• 자료 이용과 규정 준수 98

• 공정함과 투명함 98
• 책임 있는 공개와 영향 99
• 방법에 대한 약속 정리 99
4 구현과 실증 결과 100
4.1 사례 연구 배경: 아비트럼 원 100
4.2 계산 벤치마크(주장 C6) 105
4.3 같은 기간 일치도(주장 C5) 107
4.4 순위 갈라짐(H1 / RQ1) 110
4.5 강건성 점검과 민감도 점검 111
4.6 발견 순서(RQ2) 118
4.7 한 층 걷기의 시간 홀드아웃(RQ3) 124
4.8 결합 걷기 C-PR(RQ4, RQ5) 129
4.9 주장(C1–C6) 138
5 논의 141
5.1 연구 질문별 발견 141
5.2 연구 목표를 이룬 정도 148
5.3 이론에 주는 뜻 148
5.4 실제에 주는 뜻과 쓰는 장면 152
5.5 사회와 실제에 주는 영향 155
5.6 허락 그래프에 대한 시빌 공격 비용 모형 156
5.7 규제와 윤리에 대한 고려 163
5.8 타당성을 위협하는 것들 164
5.9 한계 169
6 결론과 앞으로 할 일 171
6.1 연구 질문에 대한 답 171
6.2 지식에 보탠 새로운 기여 174
6.3 앞으로 할 일 175
6.4 맺으며 177
7 참고문헌 178
8 부록 188
8.1 평가 처리 과정과 재현성 188

8.1.1 처리 과정의 단계 188
8.1.2 빅쿼리 추출 설계 192
8.1.3 계정 종류 나누기 192
8.1.4 벤치마크 실행 기록 193
8.1.5 매개변수 요약 194
8.2 **SQL** 틀 195
8.2.1 이벤트를 고르는 틀 195
8.2.2 마지막 허락과 쌍 표를 만드는 틀 196
8.3 페이지랭크와 순위 상관의 기본 성질 197
8.3.1 페이지랭크의 존재와 유일성 197
8.3.2 희소성과 반복 한 바퀴의 비용 199
8.3.3 스피어먼의 ρ와 켄달의 τ가 가진 성질 199
8.4 자료 설명 199
8.4.1 뽑아낸 이벤트와 그래프 200
8.4.2 토큰, 가격, 허락 금액 200
8.4.3 계약 그래프: 계정 종류, 스마트 계정, 잔액 201
8.4.4 발견 순서 검증: 우주, 덮는 정도, 민감도, 진단 203
8.5 엔도스랭크와 **AWP**를 나란히 놓고 보기 206
8.5.1 같은 기간 208
8.5.2 대리 지표 하나하나 보기 210
8.5.3 기간 밖 213
8.6 등록 분석 214
8.7 윤리 승인 증명서 215
8.7.1 증명서 215

그림 목록

2.1 ERC-20 허락의 한살이예요. 허락하기(approve) 또는 서명 허락(permit), 해도 되고 안 해도 되는 `transferFrom`, 허락 거두기로 이어져요. 36
2.2 2.14절의 점 네 개짜리 그래프에서, 무작위로 돌아다니는 사람의 눈으로 페이지랭크를 풀어 본 그림이에요. 40
2.3 개념 모형이에요. 계약 그래프, 점수, 네 가지 평가를 보여 줘요. 49

3.1 이 논문에서 쓴 블록체인 자료: 출처, 다루는 달, 떼어 둔 라벨, 쓰임. 65
3.2 처리 과정 한눈에 보기: 공개 로그에서 점수, 점검, 표까지. 69
3.3 AWP와 엔도스랭크의 로지스틱 감쇠 $\sigma(\Delta t)(k = 0.01,\ t_0 = 180$일). 74
3.4 결합 걷기 C-PR의 한 걸음. 78

4.1 코호트의 부분 표본과 계약 그래프 전체에서 엔도스랭크와 AWP의 실행 시간. 108
4.2 매칭 코호트(계약 $n = 6{,}443$개)에서 엔도스랭크와 AWP 점수의 주변 분포(점수가 양수인 계약, $\log_{10}$ 눈금). 112
4.3 매칭 코호트에서 엔도스랭크와 AWP의 순위–순위 산점도(무작위로 뽑은 계약 3,000개). 113
4.4 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$에서 지표 가족 평균 켄달의 τ의 민감도(표 4.7의 값). . 115
4.5 발견 순서 검증: 판정하는 실행에서 방문 수에 따른 방문한 뜨거운 계약의 비율. 122

8.1 발견 순서 검증: 방문이 나가는 화살표만 드러낼 때 방문한 뜨거운 계약의 몫. 209

표 목록

I 이 연구에서 쓰는 줄임말. 12
II 이 연구에서 쓰는 수학 기호. 13

1.1 이 논문에서 평가한 점수들이에요. 점수는 저마다 한 동결의 계약 그래프 전체에서 계산해요. 19
1.2 가설, 연구 질문, 자료로 확인한 주장의 요약. 23

2.1 고른 그래프 평판 방법들의 비교(개념 수준). 55
2.2 살펴본 연구 정리: 방법, 강점, 한계, 이 연구와의 관계. 56

3.1 표 II의 목록 밖에서 이 장의 식이 쓰는 기호. 62

4.1 두 동결에서 본 계약 그래프의 두 층. 102
4.2 각 코호트의 구성원이 계약 그래프의 어디에 있는지. 104
4.3 계약 그래프에서 잰 계산 벤치마크. 105
4.4 매칭 코호트의 부분 표본과 계약 그래프 전체에서 잰 실행 시간. 107
4.5 이 연구의 모든 점수에 대한 같은 기간 지표 가족 평균 켄달의 τ. 109
4.6 빠진 계약을 0점으로 매기거나 외톨이 점으로 둘 때의 같은 기간 지표 가족 평균. 111
4.7 강건성 점검: 페이지랭크 감쇠 계수 d에 따른 지표 가족 평균 켄달의 τ. . . 112
4.8 강건성 점검: 금액 기울기를 열 배 작게 하거나 크게 했을 때의 지표 가족 평균 켄달의 τ. 114
4.9 평가 집합에 따른 지표 가족 평균의 민감도. 116
4.10 AWP 옆에 놓은, 고르게 다시 출발하는 엔도스랭크와 활동 재시작을 쓰는 엔도스랭크. 117
4.11 잔액 상한에 대한 민감도. 118
4.12 발견 순서 검증: 판정 대비와 그 읽기. 120
4.13 발견 순서 검증: 네 번의 실행에서 모든 순서 규칙의 $\mathrm{AUC}_{10\%}$. 121
4.14 발견 순서 검증: 판정 밖에서 보고하는 대비. 123
4.15 스펜더 코호트의 시간 홀드아웃 W0. 125
4.16 스펜더 홀드아웃 W0에서 짝지은 부트스트랩으로 구한 차이. 126
4.17 동결일 전에 송금을 받은 적이 있는 스펜더로 좁힌 스펜더 홀드아웃 W0. . . 127
4.18 기간 W1에서 엔도스랭크와 활동 재시작을 쓰는 그 변형. 129

4.19 C-PR과 S-PR을 두 층과, C-PR을 엔도스랭크 및 AWP와 견준 같은 기간 짝지은 대비. 131
4.20 기간 W1: 두 스펜더 라벨에 대한 켄달의 τ. 134
4.21 기간 W1: 규칙 B의 등록된 기준 가운데 두 가지인 F1과 F2, 그 판정, 그리고 민감도 분석. 135
4.22 기간 밖에서 C-PR을 다른 모든 점수, 그리고 그냥 센 수와 견준 대비. 136
4.23 합집합 그래프 안에서 본 기간 밖 주요 대비. 137

5.1 연구 목표, 1장에서 밝힌 기준, 그리고 결과. 149
5.2 계약 그래프에서 본 시빌 비용 모형과 잔액 문턱에 대한 민감도. 163

8.1 벤치마크에서 시간을 잰 풀이 프로그램 호출 전부. 194
8.2 평가에 쓴 기본 매개변수. 195
8.3 다섯 토큰, 계약 사이의 허락, 그리고 가격. 201
8.4 계약 그래프의 계정 종류. 202
8.5 계약 사이의 마지막 허락과 잔액 상한. 204
8.6 라벨이 세는 계정의 분류에 따라 나눈 라벨. 204
8.7 계약 그래프와 발견 순서 검증의 우주의 크기. 205
8.8 계약 그래프와 우주가 두 중요도를 얼마나 덮는지. 206
8.9 발견 순서 검증: 판정 대비의 민감도. 207
8.10 발견 순서 검증: 동점, 헛 방문, 허브 방문. 208
8.11 같은 기간에서 엔도스랭크와 AWP 사이의 짝지은 대비. 210
8.12 송금 대리 지표에 대한 엔도스랭크와 AWP의 분야 일치도. 211
8.13 허락 대리 지표에 대한 엔도스랭크와 AWP의 분야 일치도. 211
8.14 시빌 보정 안정성 대리 지표에 대한 엔도스랭크와 AWP의 분야 일치도. . . 212
8.15 기간 밖에서 엔도스랭크와 AWP 사이의 짝지은 부트스트랩 차이. 213
8.16 등록 분석과 계약 그래프 분석의 판정 대비. 215

줄임말과 기호

표 I: 이 연구에서 쓰는 줄임말.

줄임말	뜻
AUC	곡선 아래 넓이(Area under the curve). $AUC_{10\%}$는 크롤이 처음 10%를 방문하는 동안의 발견 곡선 아래 넓이를 정규화한 값이에요
AWP	적응형 가중 페이지랭크(Adaptive Weighted PageRank)
BFS	너비 우선 탐색(Breadth-first search). 계약을 찾은 차례대로 방문하는 크롤 순서 규칙이에요
C-PR	결합 페이지랭크(Coupled PageRank). 점마다 허락 층과 송금 층을 무게 λ로 섞어요
DeFi	디파이(Decentralized Finance, 탈중앙 금융)
EIP	이더리움 개선 제안(Ethereum Improvement Proposal). EIP-2612는 `permit`를 정해요. EIP-7702 계정은 계약 코드에 일을 맡기는(위임하는) 외부 소유 계정이에요
EOA	외부 소유 계정(Externally owned account). 개인 키로 움직이는 주소예요
ER	엔도스랭크(EndorseRank, 표의 머리글에서 쓰는 줄임말)
ERC-20	이더리움 의견 요청 20번(Ethereum Request for Comments 20, 서로 바꿀 수 있는 토큰의 공통 규칙)
ERC-4337	이더리움 의견 요청 4337번(Ethereum Request for Comments 4337, 계정 추상화). ERC-4337 계정은 표준 EntryPoint 계약을 지정하는 스마트 계정이에요
EVM	이더리움 가상 머신(Ethereum Virtual Machine)
FC	금융 암호학과 데이터 보안 학회(Financial Cryptography and Data Security)
L1, L2	레이어 1(이더리움 메인넷)과 레이어 2(아비트럼 원(Arbitrum One)처럼 자기 트랜잭션 자료를 레이어 1에 올리는 네트워크)
PR	페이지랭크(PageRank)
RPC	원격 프로시저 호출(Remote procedure call). 계정 코드와 계약 상태를 읽을 때 쓴, 아비트럼 원 노드의 접속 방식이에요
RQ	연구 질문(Research Question)
SCC	강연결 성분(Strongly connected component). 여기서는 한 동결의 합집합 그래프에서 가장 큰 것이에요
SoK	지식 정리 논문(Systematization of Knowledge)
S-PR	보증 씨앗 페이지랭크(Endorsement-Seeded PageRank). 송금 층을 걷되, 허락 걷기에서 뽑은 분포에 따라 다시 출발해요
USD	달러(United States dollar). 주 분석에서 모든 금액의 단위예요
USENIX	USENIX 보안 심포지엄(USENIX Security Symposium)
UTC	협정 세계시(Coordinated Universal Time)
W0	홀드아웃 기간: 2026년 3월 31일에 점수를 동결하고(고정하고), 2026년 4월부터 6월까지 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값)을 세요
W1	등록 기간: 2026년 6월 30일에 점수를 동결하고, 2026년 7월부터 9월까지 라벨을 세요
WCC	약연결 성분(Weakly connected component). 여기서는 거대 SCC가 들어 있는 것이에요
WETH, USDC, USDT0, ARB, WBTC	주 분석의 다섯 토큰: 랩드 이더(wrapped ether), USD 코인(USD Coin), 아비트럼 원(Arbitrum One)의 테더 USD(Tether USD), 아비트럼 거버넌스 토큰, 랩드 비트코인(wrapped bitcoin)

표 II: 이 연구에서 쓰는 수학 기호. 기호는 저마다 처음 나오는 곳에서 정의해요. 3장의 식에서만 쓰는 기호는 표 3.1에 더 있어요.

기호	뜻
G_{approve}	계약 사이의 마지막 ERC-20 허락(가장 최근 허락)으로 만든, 방향이 있는 보증 그래프(주인 → 스펜더). 허락은 하나하나 그 주인의 잔액까지만 세요
G_{transfer}	계약 사이의 방향이 있는 송금 그래프(보낸 쪽 → 받는 쪽, AWP가 쓰는 그래프)
$\lvert V\rvert$	평판 그래프에 있는 점의 수
$\lvert E\rvert$	평판 그래프에 있는, 방향이 있는 화살표의 수
w_{ij}	점 i에서 점 j로 가는 화살표의 무게
o_i	점 i에서 나가는 무게의 합, $o_i = \sum_j w_{ij}$(3장에서는 $o(u)$로 쓰고, 층마다 $o_A(u)$와 $o_T(u)$로 써요)
P	이동 행렬. $o_i > 0$이면 $P_{ij} = w_{ij}/o_i$예요. 매달린 점(나가는 화살표가 없는 점)의 줄은 식 (2.1)에서는 고르게 나누고, 식 (3.2)에서는 0이에요. 0인 쪽에서는 그 몫을 따로 다시 나눠 줘요
G_{PR}	구글 행렬 $dP^{\top} + (1-d)\,\mathbf{1}\mathbf{1}^{\top}/\lvert V\rvert$(식 (2.2))
$\mathbf{r}$, r_i	페이지랭크 벡터와 점 i의 값. $\mathbf{r}^{(t)}$는 거듭제곱 반복(같은 계산을 되풀이하기)을 t번 한 뒤의 값이에요
$\boldsymbol{\pi}$	순간 이동(다시 출발) 분포. 앤도스랭크와 C-PR은 고르게, AWP는 활발함 X_u에 비례하게, S-PR은 허락 걷기 점수를 정규화한 값으로 정해요
d	페이지랭크 감쇠 계수(화살표를 따라갈 확률, 기본값 0.85). 순간 이동할 확률은 $1-d$예요
ε	거듭제곱 반복의 수렴 허용 오차(10^{-8}, 앞뒤 반복 값 사이의 $\lVert\cdot\rVert_1$ 변화로 재요)
$I_{\max}$	거듭제곱 반복의 최대 반복 횟수(300)
λ	결합 연산자 C-PR에서 허락 층에 주는 무게(주된 값은 $\lambda = 0.5$, 민감도 분석에는 0.25와 0.75를 써요. $\lambda = 1$과 $\lambda = 0$이면 한 층만 걸어요)
$P^{(\lambda)}$	허락 층 무게가 λ인 C-PR의 결합 이동 행렬(식 (3.9))
$\alpha_A(u)$, $\alpha_T(u)$	점 u의 결합 이동 줄에서 허락 줄과 송금 줄에 주는 무게
k	로지스틱 감쇠(오래된 일일수록 가볍게 세는 무게)의 가파른 정도(0.01)
t_0	로지스틱 감쇠의 가운데 지점(180일)
Δt	송금이나 허락이 일어난 때부터 로지스틱 감쇠의 기준 시각(T_{obs}, W0에서는 t_1)까지 지난 날수
$\sigma(\Delta t)$	송금(AWP)이나 마지막 허락(앤도스랭크)에 주는 로지스틱 시간 무게
$V(z)$	달러 금액 z에 대해 AWP와 앤도스랭크가 쓰는 상한 있는 금액 무게예요. $2/(1+e^{-bz}) - 1$이고, $b = \ln 3/m$이에요. 그래서 중앙값 금액 m은 $V = 1/2$를 받아요(송금은 $m_T = 160$달러, 상한을 씌운 허락은 $m_A = 0.071$달러)
U	C-PR의 허락 층과 받은 허락 금액에서 허락 하나에 두는 상한(16,000달러)
X_u	주소 u의 활발함. AWP의 다시 출발 무게예요
n	상관을 계산하는 데 쓴 계약의 수(매칭 코호트 $n = 6{,}443$, 스펜더 코호트는 W0에서 $n = 7{,}864$, W1에서 7,915)
ρ	스피어먼의 순위 상관 계수. 발견 순서 검증에서는, 크롤이 순서를 다시 계산하기 전까지 방문 수가 늘어나는 몫(1/50)이에요
τ	켄달의 순위 상관 계수. 이 논문에 나오는 값은 모두 τ_b예요
T_{obs}	같은 기간 평가에서 점수 기간이 끝나는 때이자 W1의 점수 동결 시각(2026년 6월 30일, 23:59:59 UTC)
t_1, t_2	W0의 점수 동결 시각(2026년 3월 31일, 23:59:59 UTC)과 W0의 라벨 기간이 끝나는 날(2026년 6월 30일)
$\mathcal{W}$	평가 코호트에 든 계약들의 모임
$s(w)$	어떤 방법으로 매긴 계약 w의 평판 점수
$p(w)$	계약 w의 대리 지표(대신 재는 값) 값
$\mathcal{U}$	발견 순서 검증의 한 실행의 우주. 그 실행의 모든 크롤이 방문하는 계약들이에요
I_T, I_A	그 검증에서 계약의 중요도: 사용자 계정이 그 계약에 보낸 달러, 그리고 사용자 계정이 그 계약에 대신 써도 된다고 허락한 달러(잔액 상한 적용, 계정 하나에 많아야 $U_{\text{user}} = 31{,}000$달러)
$H_q(I)$, AUC_x	뜨거운 집합(우주에서 중요도 I가 가장 큰 몫 q의 계약들), 그리고 크롤이 처음 $x\lvert\mathcal{U}\rvert$번 방문하는 동안의 발견 곡선 아래 넓이를 정규화한 값
C-PR′, IB'_U; D_1, D_2	프라임 표시는 크롤이 지금까지 읽은 계약들로 계산한 걷기나 셀 수를 뜻해요. 두 판정 대비는 $\text{AUC}_{10\%}$의 대비로, C-PR′에서 너비 우선 크롤을 뺀 값과 C-PR′에서 역링크 수 IB'_U를 뺀 값이에요

1 서론과 연구 문제

스마트 계약(블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램)을 실행하는 공개 블록체인에는 계약이 아주 많아요. 아비트럼 원(Arbitrum One)에서는 2025년 4월부터 2026년 9월까지 다섯 토큰의 `Approval` 이벤트와 `Transfer` 이벤트(계약이 남기는 기록)만 보아도, 이 연구가 계약으로 판별한 주소가 1,829,719개 나와요(표 8.4). 지갑 프로그램, 블록 탐색기, 감사인(계약 코드를 점검하는 사람), 통합자(계약을 가져다 자기 서비스에 붙이는 개발자)는 이 계약들을 다 살펴볼 수 없어요. 그래서 어느 계약부터 볼지 골라야 해요.

페이지랭크(PageRank)는 웹 페이지가 받는 링크로 페이지에 순위를 매겼어요 (Page et al., 1999). 이 논문은 그것처럼, 계약 사이의 관계 위를 걷는 페이지랭크 걷기(화살표를 따라 점에서 점으로 옮겨 다니는 계산)가 사용자가 기대는 계약을 찾는지 물어요. 관계는 두 가지예요. 하나는 한 계약에서 다른 계약으로 가는 ERC-20(토큰 공통 규칙) 송금(transfer)이에요. 다른 하나는 허락(allowance)이에요. 허락으로 주인 계약(허락을 해 주는 계약)은 스펜더 계약(허락을 받아 대신 쓰는 계약)이 자기 토큰을 옮길 수 있게 해 줘요. 이 논문의 방법인 결합 페이지랭크(C-PR, 두 그래프를 함께 걷는 점수)는 두 종류의 화살표를 하나의 사슬(끊기지 않고 이어지는 한 번의 걷기) 안에서 걸어요. 그리고 계약마다 정해 둔 무게 λ로 둘을 섞어요. 한 층만 걷는 두 걷기가 C-PR의 비교 기준이에요. 하나는 엔도스랭크(EndorseRank)예요. 엔도스랭크는 허락 화살표만으로 계산한 페이지랭크이고, 화살표 무게(가중치)는 T. Do et al. (2023)의 적응형 가중 페이지랭크(AWP)에서 가져와요. AWP는 송금을 바탕으로 한 방법이에요. 다른 하나는 송금 위에서 계산한 AWP 그 자체예요. 모든 그래프에서 점(노드)은 하나하나가 계약이에요. 걷기들은 그것들이 매끄럽게 다듬는(평활하는) 원시 차수(화살표를 그냥 센 수) 옆에 놓고 평가해요. 평가는 세 가지로 해요. 첫째, 각 점수로 순서를 정한 크롤(계약을 하나씩 찾아 읽어 가기)이, 사용자 계정(EOA, EIP-7702 계정, 스마트 계정을 함께 이르는 말)이 돈을 가장 많이 보내고 가장 많이 허락한 계약들에 얼마나 빨리 닿는지 봐요. 둘째, 점수를 동결한 뒤에 들어오는 허락과 유입을

봐요. 셋째, 분석 계획과 등록 문서의 판정 규칙을 따라요.

1.1 배경: 롤업 위의 계약과 그 계약에 대한 믿음이 생기는 방식

누구나 볼 수 있는 블록체인은 중앙 기관 없이도 프로그램으로 거래를 마무리(결제)할 수 있게 해 줘요 (Nakamoto, 2008). 서비스(프로토콜)들은 스마트 계약 (Szabo, 1997)을 쌓아 올려, 빌려주기(대출), 자동 마켓 메이킹(프로그램이 자동으로 사고팔아 주는 일), 무기한 선물 거래를 하는 탈중앙 시장을 만들어요 (Werner et al., 2022). 그리고 이미 있는 서비스들을 엮어 새 금융 서비스를 만들어요 (Kitzler et al., 2023). 아비트럼 원과 다른 레이어 2(L2) 네트워크에서는 수수료가 낮아요. 그리고 모든 송금, 허락, 서비스 이벤트를 주소 하나하나마다 살펴볼 수 있어요.

이 계약들을 다루는 사람은 누구나 그 가운데 어느 것에 주의를 기울일지 정해야 해요. 그리고 오늘날 그 결정은 한 번에 계약 하나에 대한 증거에 기대요. 지갑 프로그램은 사용자에게 스펜더에 대한 허락을 확인해 달라고 해요. 그 스펜더는 사용자가 한 번도 본 적이 없는 것일 수도 있어요. 그리고 피싱 사이트는 사용자를 꾀어, 사기꾼이 자산을 가져갈 수 있게 해 주는 트랜잭션(블록체인에 보내는 거래 요청)에 서명하게 해요 (He et al., 2023). 코드 분석은 계약의 코드에서 나쁜 함수를 찾아요 (Z. Lin et al., 2024). 감사는 서비스 하나를 살펴봐요. 그리고 알려진 계약의 목록은 사람이 손으로 만들어요. 이 가운데 어느 것도 어떤 계약이 어떤 계약에 기대는지를 읽지 않아요. 로그가 그 구조를 누구에게나 보여 주는데도 그래요.

웹도 더 큰 규모에서 같은 문제를 만났어요. 페이지랭크는 어떤 페이지를 가리키는 페이지들로 그 페이지에 순위를 매기고, 링크마다 그 링크가 나온 페이지의 순위로 무게를 달아요 (Page et al., 1999). Cho et al. (1998)에서는 이런 순위를 발견 시험에 부쳤어요. 크롤러(페이지를 하나씩 찾아 읽어 가는 프로그램)는 자기가 읽은 페이지의 링크만 알고, 알고 있는 페이지 가운데 어느 것을 다음에 읽을지 골라야 해요. 그들은 그 선택의 순서 규칙 세 가지를 견주었어요. 너비 우선 순서, 역링크(그 페이지로 들어오는 링크) 수, 페이지랭크예요. 뒤의 둘은 그때까지 본 페이지들로 계산했어요. 그리고 스탠퍼드 대학교

웹을 저장해 둔 사본에서, 페이지랭크로 순서를 정한 크롤은 역링크 수로 순서를 정한 크롤보다 뜨거운 페이지(역링크가 많은 페이지)에 더 빨리 닿았어요(2.6절).

공개 장부에서는 페이지랭크를 송금에 적용해 왔어요. H.-D. Do and Do (2023)에서는 이더리움 거래에 페이지랭크와 호지랭크(HodgeRank)를 돌려요. AWP (T. Do et al., 2023)는 송금마다 금액과 오래된 정도로 무게를 달고, 최근에 돈을 보낸 주소에서 걷기를 다시 출발시켜요. 그리고 들어오는 송금의 개수와 금액과의 상관으로 검증해요. 이 걷기들은 사용자 계정을 포함한 모든 주소 사이의 송금 위를 걸어요. 그리고 계약이 받는 것의 많은 부분은 사용자 계정에서 와요. 이 연구의 스펜더 계약들이 라벨 기간에 얻는 새 허락 쌍(새로 생긴 주인–스펜더 허락)과 새 송금자(새로 송금을 보내온 주소) 가운데, 다섯에 넷이 넘는 몫이 사용자 계정에서 와요(표 8.6). 이런 계정은 누구나 거의 돈을 들이지 않고 만들 수 있어요. 이것이 시빌 공격(가짜 주소를 많이 만들어 속이는 공격)이 생기는 조건이에요 (Douceur, 2002). 그리고 이 연구는 누가 이 계정들을 쥐고 있는지 재지 않아요. 계약은 배포(계약을 체인에 올리기)하는 데 비용이 들어요. 그리고 두 계약 사이의 화살표는 한 프로그램이 다른 프로그램에 대해 가진 관계를 기록해요. 두 계약 사이의 ERC-20 허락이 그런 관계예요. 허락은 스펜더가 주인의 토큰을 옮길 수 있게 해 주는, 계속 살아 있는 권한이에요 (Vogelsteller & Buterin, 2015). 그리고 송금 걷기들은 이것을 읽지 않아요.

1.2 온체인 평판이 필요한 까닭

공개된 로그로 계산하는 계약 순위가 필요한 까닭은 세 가지예요.

- 주의: 지갑 프로그램, 블록 탐색기, 감사인, 통합자에게는 계약을 살펴볼 순서가 필요해요. 사용자가 기대는 계약을 앞에 두는 순위는 어디서 시작할지 알려 줘요. 그 순위가 살펴보는 일 자체를 없애 주지는 않아요(5.4절).
- 검사 가능성: 정해 둔 규칙이 공개 이벤트 자료에서 끌어낸 점수는 누구나 다시 계산할 수 있어요. 바깥 사람이 들여다볼 수 없는 자동 점수와는 달라요 (Packin & Lev-Aretz, 2024).
- 비용: 자주 새로 고치는 점수는 다시 계산하는 데 돈이 적게 들어야 해요. 그리고

사용자 계정이 움직일 수 있는 점수는 조작하는 데 돈이 적게 들어요. 계약 그래프에서는 점 하나하나가 배포 비용을 치러야 해요. 그리고 주인의 잔액까지만 세는 허락은 토큰으로 뒷받침되어야 해요(5.6절).

이런 점에서 믿을 만하다고 밝혀진 순위는, 나중에 계약에 대한 신용 결정에 들어가는 입력 하나로 쓰일 수 있을 거예요. 이 논문은 그 쓰임을 시험하지 않아요.

송금에 바탕을 둔 AWP는 공개되어 있고 검사할 수도 있어요. 하지만 AWP의 그래프는 돈이 오갈 때마다 커져요 (T. Do et al., 2023). 허락 그래프는 다르게 만들어져요. 주인, 스펜더, 토큰 하나마다 새 허락은 예전 허락을 덮어써요 (Vogelsteller & Buterin, 2015). 그래서 마지막 허락(가장 최근 허락) 하나가 그 쌍의 지난 기록을 대표해요. 허락은 주인의 잔액보다 클 수도 있고 무제한일 수도 있어요. 하지만 스펜더가 옮길 수 있는 것은 많아야 그 잔액이에요. 그래서 마지막 허락은 하나하나 동결 시점에 주인이 가진 그 토큰의 잔액까지만 세요(잔액 상한, 3.6절). 계약 사이에서 이렇게 만든 그래프 G_{approve}는 송금 그래프 G_{transfer}보다 화살표가 훨씬 적어요. 그래서 이 그래프의 페이지랭크를 푸는 데 시간이 덜 걸려요. 이것은 더 작은 그래프의 성질이지, 알고리즘의 성질이 아니에요 (표 4.3; 주장 C6). 상한은 이 층을 얇게(허락 화살표가 아주 적게) 만들기도 해요. 계약 사이의 마지막 허락은 대부분 그 토큰의 잔액이 없는 주인의 것이어서, 화살표가 되지 않아요(표 8.5).

허락은 뜻도 달라요. 송금은 다른 곳으로 가는 길에 거쳐 가는 것일 수도 있고, 마켓메이킹일 수도 있고, 그냥 가만히 받은 것일 수도 있어요. 반면 허락은 돈을 써도 된다는 권한을 일부러 내주는 일이에요. 페이지랭크는 화살표를 인용(다른 글을 가리켜 추천하는 것)처럼 읽어요 (Page et al., 1999). 허락을 보증 화살표로 다루면, 이 읽는 법을 서비스들이 이미 기대고 있는 믿음 관계로 옮겨 올 수 있어요. 두 종류의 화살표를 모두 걷는 걷기 하나가 사용자가 기대는 계약을 찾는지는, 아비트럼 원의 계약 그래프와, 그 계약 가운데 $n = 6{,}443$개로 된 매칭 코호트(모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 계약 묶음)에서 살펴봐요.[1]

[1]모든 방법은 같은 계약들에 점수를 매겨요. 그 계약들은 2025년 7월 1일부터 2026년 6월 30일까지 WETH, USDC, USDT0, ARB, WBTC 가운데 어느 토큰에서든, 계정 종류와 상관없이 서로 다른 주인 셋 이상에게서 0이 아닌 허락을 받은 계약이에요(3.2절).

1.3 연구 문제

살펴본 연구들은 어느 계약을 살펴볼지 골라야 하는 사람들에게, 계약 사이의 관계만으로 계산한 순위를 내놓지 않아요. 그리고 그런 순위가 사용자가 기대는 계약을 찾을지는 알려져 있지 않아요. AWP는 모든 주소의 송금 기록에서 믿음을 짐작하고, 쓰는 권한을 내주는 일에는 아무 역할도 주지 않아요 (T. Do et al., 2023). 이 논문의 허락 쪽 비교 기준인 엔도스랭크는 AWP의 화살표 무게와 풀이 프로그램(solver)을 그대로 써요. 하지만 방향이 있는 그래프는 주인–스펜더 쌍과 토큰마다의 마지막 허락으로 만들어요. 허락은 주인에서 스펜더 쪽을 가리켜요. 그래서 엔도스랭크는 허락을 받는 스펜더에 점수를 매기고, 허락을 하나도 받지 않은 주인에게는 모두 같은 값을 줘요. 이렇게 해서 두 걷기는 저마다 한 가지 행동만 따라가요. AWP는 한 계약에 닿는 돈(지급)을 따라가고, 엔도스랭크는 그 계약이 받은 쓸 권리를 따라가요.

두 종류의 화살표는 같은 계약들 위에 있어요. 그래서 걷기 하나가 두 화살표를 모두 따라갈 수 있고, 정해 둔 무게 λ로 점마다 둘을 섞을 수 있어요. 이 걷기가 결합 페이지랭크(C-PR)이고, 이 논문의 방법이에요. $\lambda = 1$과 $\lambda = 0$에서는 C-PR이 한 층만 걸어요. 주된 연구 질문(RQ)은 이거예요. 아비트럼 원의 계약 사이의 허락 화살표와 송금 화살표 위를 걷는 페이지랭크 걷기 하나가, 한 층만 걷는 것과 원시 차수보다 사용자가 기대는 계약을 더 빨리 찾고, 그 계약들이 나중에 쓰일 것을 더 잘 예측할까요? RQ1–RQ5는 이 질문을 잘게 나눈 연구 질문이에요(1.6절). 분석 계획은 판정 규칙 하나를 정해 두었고, 그 규칙의 대상은 C-PR이에요(3.8절).

질문의 앞쪽 절반에는 바로 하는 시험이 있어요. 발견 순서 검증(3.7절)에서 크롤은 출발 계약에서 시작해요. 그리고 방문하는 계약마다 그 화살표를 읽고, 지금까지 읽은 것으로 계산한 순서 규칙에 따라 다음 계약을 골라요. Cho et al. (1998)의 크롤러가 다음 페이지를 고른 것과 같아요. C-PR′처럼 붙인 프라임 표시는 이런 순서 규칙을 뜻해요. 중요도는 사용자 계정의 수요이고, 어떤 순서 규칙도 이것을 읽지 않아요. 중요도는 두 가지예요. 하나는 사용자 계정이 그 계약에 보낸 달러(USD)예요(I_T, 사용자 계정 유입). 다른 하나는 사용자 계정의 허락이 그 계약에 쓰게 해 준, 잔액 상한을 적용한 달러예요(I_A, 사용자

허락 금액). 둘 다 계정마다 상한을 둬요. 판정은 세 크롤이 각 중요도가 가장 큰 계약들에 얼마나 빨리 닿는지 견주어요. 세 크롤은 C-PR′로 순서를 정한 크롤, 너비 우선 크롤(BFS, 찾은 차례대로 방문하기), 계약 역링크(그 계약으로 들어오는 화살표) 수로 순서를 정한 크롤이에요. 발견 순서 검증은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정했고, 계획과 등록 문서의 어떤 규칙도 정하지 않아요.

점수들은 표 1.1에 있어요. 표 1.2에는 가설(H1–H3), 연구 질문(RQ1–RQ5), 그리고 4장에서 나온 실험 결과 주장(C1–C6)을 정리했어요.

표 1.1: 이 논문에서 평가한 점수들이에요. 점수는 저마다 한 동결의 계약 그래프 전체에서 계산해요.

점수	입력 그래프	역할
C-PR	계약 그래프의 두 층 모두. 금액은 달러이고, 허락은 하나하나 주인의 잔액까지만 세고 상한으로 잘라요. 점마다 무게 λ로 섞어요	이 논문의 방법이에요. 발견 순서 검증의 판정(순서 규칙 C-PR′로서), 규칙 A, 규칙 B의 적용한 두 기준의 대상이에요. 한 층만 걷는 C-PR의 층들, 곧 C-PR ($\lambda = 1$)과 C-PR ($\lambda = 0$)은 금액으로 무게를 달아요. 그래서 이 둘은 EndorseRank, AWP와 같지 않아요. 빼 보기 실험(한 부분을 빼고 다시 해 보는 실험)인 S-PR은 송금 걷기를 허락 걷기에서 다시 출발시켜요
EndorseRank	다섯 토큰의 계약 사이 마지막 ERC-20 허락, 주인의 잔액까지의 달러 금액 (G_{approve}), AWP처럼 무게를 매김	허락으로 맡김; 허락 위의 한 층 비교 기준이에요. 허락을 해 주는 주인에서 다시 출발하는 변형도 옆에 함께 보고해요
AWP	다섯 토큰의 계약 사이 송금, 달러 금액(G_{transfer})	송금 흐름; 송금 위의 한 층 비교 기준이고, T. Do et al. (2023)의 발표된 송금 그래프 방법이에요(3.6절)
원시 차수	G_{approve}, G_{transfer}와 그 합집합, 점마다 셈	받은 허락 수(허락 입차수)와 받은 허락 금액, 송금 입차수, 합집합 입차수(계약 역링크 수)예요. 걷기들이 매끄럽게 다듬는, 그 점 둘레의 수예요. 같은 기간에서는 대리 지표(앞의 셋), 기간 밖에서는 기준선, 발견 순서 검증에서는 비교 대상으로 써요

주요 용어의 뜻은 다음과 같아요.

- *스마트 계약:* 블록체인 위에서 스스로 실행되는 프로그램 코드예요. 믿고 맡길 중간 기관 없이 약속을 실행해요 (Szabo, 1997).

- *지갑 / 주소:* 돈을 담고 스마트 계약과 주고받는 블록체인 계정이에요. 이 계정은 자기 주소로 알아볼 수 있어요 (Buterin, 2014). 계정은 둘 가운데 하나예요. 하나는 개인 키(주인만 아는 비밀 값)로 움직이는 외부 소유 계정(EOA)이에요. 다른 하나는 자기 코드에 따라 움직이는 계약 계정이에요 (Antonopoulos & Wood, 2018). 오프체인(블록체인 밖의) 신원은 미리 가정하지도 않고 알아내지도 않아요.
- *사용자 계정과 계약:* 사용자 계정은 트랜잭션을 보낸 주소, 코드가 없는 주소, EIP-7702 계정 (Buterin et al., 2024), 또는 스마트 계정이에요. 스마트 계정은 Safe (Safe Ecosystem Foundation, n.d.)나 ERC-4337 계정 (Buterin et al., 2021)이에요. 코드가 있는 다른 주소는 모두 계약이에요(3.5.1절). 모든 그래프에서 점은 하나하나가 계약이에요. 사용자 계정은 코호트 규칙, 라벨, 중요도 측정에서만 세요.
- *온체인 평판 점수:* 오프체인 신원 정보 없이 온체인(블록체인 위의) 자료로 계산한 수예요. 가명성(진짜 이름 대신 주소로만 활동함) 아래에서 금융 활동을 할 때, 한 지갑이 상대적으로 어디쯤에 있는지 나타내요 (H.-D. Do & Do, 2023). 여기서 점수는 순서를 나타내는 값이에요. 그리고 오프체인에서 가져오는 입력은 다섯 토큰의 목록과 하루 달러 가격뿐이에요.
- *페이지랭크:* 감쇠 계수(화살표를 따라갈 확률)를 써서 방향이 있는 그래프 전체로 영향력을 퍼뜨리는 그래프 순위 알고리즘이에요 (Page et al., 1999). 적응형 가중 페이지랭크(AWP)는 송금 그래프 위의 페이지랭크예요. 화살표마다 송금의 금액과 오래된 정도로 무게를 매기고, 최근에 활발했던 보낸 쪽에서 다시 출발해요 (T. Do et al., 2023). 엔도스랭크는 AWP의 화살표 무게를 마지막 허락 그래프에 쓰고, 고르게 다시 출발(균등 재시작)해요(3.6절).
- *결합 페이지랭크(C-PR):* 허락 층과 송금 층을 함께 걷는 무작위 걷기 하나예요. 각 계약에서는 그 계약이 들어 있는 층들에 대해, 두 층의 줄(이동 행렬에서 그 계약의 줄)을 무게 λ와 $1-\lambda$로 섞어요. 보증 씨앗 페이지랭크(S-PR)는 송금 걷기를 그대로 두지만, 허락 걷기 결과에서 다시 출발해요. 트러스트랭크가 씨앗 집합(믿을 만하다고 미리 고른 점들)에서 다시 출발하는 것과 같아요 (Gyöngyi et al., 2004).

- *ERC-20 허락 / Approve / Permit:* 스펜더가 주인을 위해 주인의 토큰을 얼마나 쓸 수 있는지 기록하는 계약 함수예요 (Vogelsteller & Buterin, 2015). EIP-2612 `permit`은 서명으로 `approve`와 같은 상태 변화를 만들어요 (Lundfall, 2020). 그래프는 주인–스펜더 쌍과 토큰마다, 0이 아닌 마지막 허락을 동결 시점에 주인이 가진 그 토큰의 잔액까지만 써요(잔액 상한). 주인에게 잔액이 없는 허락은 화살표가 되지 않아요.
- *분야 일치도:* 평판 순위가 눈으로 볼 수 있는 대리 지표의 순위와 얼마나 맞는지 나타내는 정도예요. 스피어먼의 로(ρ) (Spearman, 1904)와 켄달의 타우(τ, 두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수) (Kendall, 1938)로 재요. 그리고 구성 타당도(점수가 재려는 것을 정말 재는지)에 대한 증거로 읽어요 (Cronbach & Meehl, 1955). 점수 자신의 화살표로 만든 대리 지표와 견줄 때는, 이것은 의도한 구성개념 (점수가 재려고 하는 생각) 점검일 뿐이에요.

1.4 시간 홀드아웃

같은 기간에서 잰 허락 쪽 켄달 τ(표 4.5)는 의도한 구성개념 점검이에요. G_{approve} 위의 페이지랭크는 스펜더가 받은 허락 수와 잘 맞아야 해요. 페이지랭크는 그 수를 그래프 전체에 걸쳐 매끄럽게 다듬기 때문이에요. 점수가 같은 기간의 그래프 너머의 정보를 전하는지 시험하려고, 점수를 t_1(2026년 3월 31일, 23:59:59 UTC)에 동결해요. 그리고 2026년 4월–6월이 되어야 얻을 수 있는 두 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값)과 견주어요. 하나는 새 주인–스펜더 허락 쌍이에요(보증 구성개념). 다른 하나는 새 송금자예요(흐름 구성개념). 이 첫 번째 기간인 W0에서, 홀드아웃 코호트($n = 7{,}864$)는 그 동결에 올린 스펜더들 가운데, t_1 시점에 다섯 토큰 가운데 하나의 0보다 큰 마지막 허락을 적어도 하나 가진 모든 스펜더 계약이에요. 이 마지막 허락은 그 전 열두 달 안에 정해진 것이에요 (3.8절). 또 각 걷기를 그것이 t_1에 매끄럽게 다듬는 원시 차수와도 견주어요. 라벨은 모든 계정을 세고, 그 대부분은 사용자 계정이에요. 어떤 점수도 사용자 계정을 읽지 않아요 (표 8.6).

두 번째 기간인 W1은 2026년 10월 9일 16:49 UTC에 등록했어요. W0 결과를 안 뒤였고,

이 연구가 2026년 6월 30일 뒤 날짜의 로그를 하나도 뽑기 전이었어요. W1의 점수는 2026년 6월 30일에 동결하고, 라벨은 2026년 7월부터 9월까지 세요. 대상은 그 동결의 스펜더 계약 $n = 7{,}915$개예요(3.8.1절).

2026년 10월 9일의 분석 계획과 W1의 등록 문서가 등록 분석(미리 등록한 그대로 한 분석)을 정해요. 등록 분석에서 금액은 모든 ERC-20 토큰의 원래 단위(소수점 조정을 하지 않은 가장 작은 단위)예요. 점수는 2023년 10월 1일부터의 모든 이벤트로 만들고, 그래프에는 코호트 이벤트에 나오는 모든 계정이 들어 있어요. 등록 분석의 결과를 안 뒤에 수정 분석을 정했어요. 금액은 다섯 토큰의 달러 금액이고, 점수는 각 동결 직전 12개월의 사건으로 만들어요. 그래프의 점은 스마트 계정이 아닌 계약이고, 화살표는 체인 전체에서 읽어요. 허락은 동결 시점 주인의 잔액까지만 세고, 잔액은 `Transfer` 로그로 다시 계산해요. 상수는 계약 그래프 위에서 정했어요. 발견 순서 검증도 이렇게 정한 것에 들어요. 이 수정 분석, 곧 계약 그래프 분석이 주 분석이에요(3.5.3절). 규칙 A와, 이 논문이 적용하는 규칙 B의 두 기준에 따른 판정은 재분석이고, 등록한 시험이 아니에요. 그리고 등록 분석도 같은 읽기를 내놓았어요(부록 8.6).

1.5 연구 목표

이 연구에는 목표(O)가 다섯 개 있어요. RQ1–RQ5마다 하나씩이에요. 각 목표는 그것을 실제로 재는 데 쓴 측정과 함께 적었어요. 또 5장에서 그 목표를 이루었는지 판단할 때 쓰는 기준과 함께 적었어요.

O1. 엔도스랭크와 AWP가 같은 코호트의 계약들을 서로 다른 순서로 세우는지 밝혀요. 또 같은 기간에서 각 점수가 각 구성개념과 얼마나 잘 맞는지, 그리고 C-PR을 포함해 각 걷기에 얼마나 드는지 밝혀요(RQ1). 측정: 두 점수 벡터 사이의 켄달의 τ($n = 6{,}443$)와, 모든 점수와 구성개념에 대해 구한 지표 가족(비슷한 지표 묶음) 수준의 켄달의 τ예요. 둘 다 95% 부트스트랩(다시 뽑기) 구간과 함께 구해요. 또 한 가지 절차로, T_{obs}의 계약 그래프 전체에서 시간 잰 실행 다섯 번의 푸는 시간, 메모리, 반복 횟수, $|V|$와 $|E|$를 재요. 기준: 두 걷기 사이 일치의 구간은 0도 1도

표 1.2: 가설, 연구 질문, 자료로 확인한 주장의 요약.

항목	다루는 것	보고한 곳
H1–H3 / RQ1	한 층 걷기 두 개: 서로 다른 순서, 각 화살표 종류의 점검과의 일치, 각 걷기의 비용	§4.2, §4.3과 §4.4; 표 4.5, 4.6, 4.3과 4.4; 주장 C5와 C6
RQ2	발견 순서 검증: C-PR′로 순서를 정한 크롤을 너비 우선 크롤, 계약 역링크 수로 순서를 정한 크롤과 견줌	§4.6과 부록 8.4.4; 표 4.12, 4.13과 4.14; 그림 4.5; 주장 C1
RQ3	새 허락 쌍과 새 송금자의 기간 밖 예측; 각 걷기를 그것이 다듬는 화살표의 원시 차수와 견줌	§4.7과 §4.8.4; 표 4.15, 4.16, 4.17, 4.20, 4.18, 4.22와 4.23; 주장 C2와 C4
RQ4	같은 기간과 기간 밖에서, 결합 걷기를 자기 층을 하나씩만 걷는 것과 견줌(규칙 A)	§4.8과 §4.8.2; 표 4.5, 4.19와 4.16; 주장 C3
RQ5	새 자료에서 송금 걷기에 더한 허락 층(규칙 B의 등록된 기준 가운데 두 가지, F1과 F2)	§4.8.3; 표 4.20과 4.21; 주장 C3
C1	판정을 정하는 실행에서, C-PR′로 순서를 정한 크롤은 사용자 계정의 수요가 가장 큰 계약들에 너비 우선 크롤보다 빨리 닿지만, 계약 역링크 수로 순서를 정한 크롤보다 빨리 닿지는 못해요. 역링크 순서가 더 빨라요. 그래서 RQ2의 답은 “아니요”예요. 판정 밖의 다른 공개 방식(방문할 때 어떤 화살표가 드러나는지)에서는 C-PR′가 두 비교 대상을 모두 앞서요	표 4.12, 4.13과 4.14
C2	기간 밖에서 EndorseRank는 새 허락 쌍을 받은 허락 수보다 못하게 줄 세워요. AWP는 코호트 전체에서는 새 송금자를 송금 입차수보다 조금 낮게 줄 세우지만, 다른 계약이 돈을 보낸 적이 있는 W0 스펜더들 사이에서는 그보다 못해요. C-PR은 새 허락 쌍에서는 합집합 입차수보다 위에, 새 송금자에서는 그보다 아래에 있어요. 그리고 각 라벨 자신의 화살표 종류의 차수보다는 아래에 있어요	표 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.22와 4.23
C3	계약 그래프의 점수에 적용한 규칙 A는 두 부분 모두 충족하지 못했어요. 규칙 B의 적용한 두 기준 가운데 F1은 서고 F2는 서지 못해요. 그래서 규칙 B는 충족하지 못했어요	표 4.16, 4.19, 4.21과 8.16
C4	규칙과 별도로 보면, C-PR은 새 허락 쌍을 EndorseRank보다 못하게, AWP와 S-PR보다 낮게 줄 세워요. 새 송금자는 EndorseRank보다 낮게, AWP보다 못하게 줄 세워요	표 4.22; §4.8.4
C5	같은 기간에서 한 층 걷기마다 자기 화살표 종류의 점검과 잘 맞아요(일부는 만든 방식 때문에 저절로 그래요). 그리고 두 걷기는 코호트를 서로 다른 순서로 세워요	표 4.5와 4.6; 그림 4.3
C6	각 점수의 실행 시간과 그래프 크기: 속도는 알고리즘이 아니라 그래프 크기와 각 걷기에 필요한 반복 횟수를 따라가요. C-PR은 AWP보다 조금 더 걸려요	표 4.3

품지 않아야 해요. 어떤 점수의 그 가족에 대한 구간이 0을 품지 않으면, 그 점수는 그 구성개념과 맞는다고 봐요. 점수가 자기 화살표의 구성개념과 맞는 것은 의도한 구성개념 점검으로 읽어요. 시간의 비율은 $|E|$의 비율과 함께만 보고해요.

O2. 지금까지 읽은 계약들로 계산한 C-PR로 순서를 정한 크롤이, 사용자 계정의 수요가 가장 큰 계약들에 너비 우선 크롤보다, 그리고 계약 역링크 수로 순서를 정한 크롤보다 빨리 닿는지 시험해요(RQ2). 측정: 순서 규칙마다 출발 계약 20개에서 계약 그래프를 크롤해요. I_T와 I_A 각각에 대해 $\mathrm{AUC}_{10\%}$를 구해요. 이것은 처음 10%의 방문 동안 닿은 뜨거운 계약(중요도가 가장 큰 계약)의 곡선 아래 넓이를 정규화한 값이에요. 뜨거운 계약은 그 중요도로 본 크롤 우주(크롤이 다닐 수 있는 계약 전체)의 대략 상위 1%예요. 짝지은 대비 두 개, D_1(C-PR′ 빼기 너비 우선)과 D_2(C-PR′ 빼기 역링크 수 IB'_U)를 95% 부트스트랩 구간과 함께 구해요. 기준: 검증의 프로토콜(정해 둔 절차, 3.7절)에 적은 판정 규칙이에요. 이 규칙은 2026년 6월 30일의 동결에서, 주된 공개 방식으로 읽어요. 한 중요도에 대한 판정은 두 구간이 모두 0보다 위에 있으면 V1, D_1의 구간만 그러면 V2, 그 밖에는 V3이에요. 그리고 답은 두 판정 가운데 더 약한 것이에요.

O3. 한 동결에 동결한 점수가, 스펜더 계약이 그 뒤에 얻는 새 허락 쌍과 새 송금자를 예측하는지 시험해요. 그리고 자기가 다듬는 화살표의 원시 차수를 이기는 걷기가 있는지 시험해요(RQ3). 측정: 동결 때의 모든 점수(원시 차수 포함)와 두 라벨 사이의 켄달의 τ와 95% 구간이에요. 이것을 W0(스펜더 계약 $n = 7{,}864$개)과 W1($n = 7{,}915$)에서 구해요. 그리고 짝지은 대비로, 엔도스랭크를 받은 허락 수와, AWP를 송금 입차수와, C-PR을 합집합 입차수 및 두 한 층 차수와 견주어요. 기준: 어떤 점수의 구간이 0을 품지 않으면, 그 점수는 라벨을 예측한다고 봐요. 걷기는 짝지은 차이의 구간이 0보다 위에 있을 때만 원시 차수를 이긴다고 봐요.

O4. 두 종류의 화살표를 가로지르는 걷기 하나가, 자기 층을 하나씩만 걷는 것을 저마다 이기는지 시험해요(RQ4). 측정: $\lambda = 0.5$인 C-PR(0.25와 0.75는 민감도(조건을 바꿔 결과가 얼마나 움직이는지)를 보는 값)과, 한 층만 걷는 두 층 사이 $\Delta\tau$의 짝지은 구간이에요. 빼 보기 실험인 S-PR도 똑같이 구해요. 기준: 규칙 A예요. 규칙 A는 이

연구의 로그를 하나도 뽑기 전에, 2026년 10월 9일의 분석 계획에서 정했어요. 규칙 A에 따르면 C-PR은 W0에서 새 허락 쌍에 대해 자기 허락 층보다 못하지 않아야 하고, 새 송금자에 대해 자기 송금 층보다 나아야 해요. 그리고 같은 기간에서, 송금 가족과 허락 가족에 대해서는 앞선 층의 구간 안에 있어야 하고, 시빌 안정성(가짜 주소로 부풀리기 어렵게 보정한 활동 지표)에 대해서는 두 층보다 모두 위에 있어야 해요. 이 규칙은 계약 그래프의 점수에 재분석으로 적용해요.

O5. 송금을 걷는 걷기에 허락 층을 더하면 새 자료에서 그 걷기가 나아지는지 시험해요 (RQ5). 측정: W1에서 C-PR을 자기 송금 층만 걷는 것과 견주는 짝지은 대비예요. 기준: 규칙 B의 기준 가운데 두 가지예요. 규칙 B는 2026년 10월 9일에 등록했어요. W0 결과를 안 뒤였고, 이 연구가 W1 로그를 뽑기 전이었어요. F1에 따르면 C-PR은 새 허락 쌍에서 송금 층을 이겨야 해요. F2에 따르면 C-PR은 새 송금자에서 송금 층보다 0.01을 넘게 나쁘지 않아야 해요. 이 두 기준은 계약 그래프의 점수에 재분석으로 적용해요. 등록한 민감도 분석 두 가지도 함께 해요(송금 층 자리에 AWP를 넣기; 그래프 밖의 계약을 외톨이 점(화살표가 하나도 없는 점)으로 남기기). C-PR의 다른 대비는 두 규칙 옆에 함께 보고하지만, 어느 규칙도 판정하지 않아요.

1.6 연구 질문

첫 번째 연구 질문에는 가설(H) 세 개가 따라와요. H1: 같은 계약 묶음에서 엔도스랭크와 AWP는 서로 다른 순서를 만들어요. H2: 각 점수는 자기가 걷는 화살표로 만든 점검과 잘 맞아요. H3: 같은 계약 그래프에서, 점수의 계산 시간은 그 점수가 걷는 층의 크기와 함께 커져요. 그래서 더 듬성듬성한 허락 층 위의 엔도스랭크가 가장 빨리 계산돼요. H1–H3은 대부분 만든 방식 때문에 저절로 성립하고, 측정 도구를 점검하는 역할을 해요. 틀렸다고 밝혀질 수 있는 시험은 RQ2–RQ5예요. RQ4와 RQ5는 분석 계획과 등록 문서의 규칙을 따르고, 그 규칙은 계약 그래프의 점수에 재분석으로 적용해요. RQ2와 RQ3은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정한 기준을 따라요.

RQ1. 허락 화살표만 걷는 엔도스랭크와 송금 화살표만 걷는 AWP는 같은 계약들을 서로

다른 순서로 세우나요? 둘은 저마다 자기 화살표 종류의 지금 점검과 가장 잘 맞나요? 그리고 결합 걷기를 포함해, 각 걷기에는 얼마나 드나요?

RQ2. 지금까지 읽은 계약들로 계산한 C-PR로 순서를 정한 크롤은, 사용자 계정의 수요가 가장 큰 계약들에 너비 우선 크롤보다, 그리고 계약 역링크 수로 순서를 정한 크롤보다 빨리 닿나요? (발견 순서 검증)

RQ3. 한 동결에 동결한 점수는 나중의 새 허락 쌍과 새 송금자를 예측하나요? 그리고 결합 걷기를 포함해, 자기가 다듬는 화살표의 원시 차수를 이기는 걷기가 있나요?

RQ4. 결합 걷기는 같은 기간에서도 기간 밖에서도, 자기 층 가운데 하나만 걷는 어느 것보다 계약에 순위를 더 잘 매기나요? (규칙 A)

RQ5. 허락 층을 더하면 새 자료에서 송금 걷기가 나아지나요? 곧, 나중의 유입에서 잃지 않으면서 나중의 허락에서 얻나요? (규칙 B의 등록된 기준 가운데 두 가지, F1과 F2)

RQ2와 RQ3은 체인 위에서, 사용자 계정의 수요와 나중의 라벨로 재요. 이 연구에는 체인 바깥에서 온, 계약의 중요도에 대한 라벨이 없었기 때문이에요. RQ5의 규칙인 규칙 B는 W0 라벨을 본 뒤에 나왔어요. 그래서 W1에서만 판정해요(3.8.1절).

1.7 문헌 검토 요약

2장은 네 분야를 살펴봐요. 그래프 순위 매기기에서, 페이지랭크 (Page et al., 1999)는 되풀이해서 퍼뜨린 보증으로 점에 순위를 매겨요. 아이겐트러스트 (Kamvar et al., 2003)와 트러스트랭크 (Gyöngyi et al., 2004)는 페이지랭크를 피어 투 피어 망의 신뢰와 웹 스팸에 맞게 바꾸었어요. 그리고 크롤 순서 실험은 한 순서 규칙이 크롤러를 중요한 페이지로 얼마나 빨리 이끄는지 물어요 (Cho et al., 1998). 온체인 평판에서, H.-D. Do and Do (2023)의 연구는 이더리움 거래에 페이지랭크와 호지랭크를 적용했어요. AWP (T. Do et al., 2023)는 거래 화살표에 금액과 나이에 따라 무게를 달아요. 그리고 자기 순위를 들어오는 송금의 개수와 금액과 견주어 점검해요. 이 통계는 AWP의 그래프와 같은 자료에서 나와요. D. Lin et al. (2025)에서는 계정의 위험을 거래 네트워크를 따라 퍼뜨려요. 블록체인 믿음·

평판 시스템을 살펴본 조사 (Bellini et al., 2020)와 스마트 계약 위에 만든 평판 시스템을 살펴본 조사 (Almasoud et al., 2020)는, 송금이나 직접 매긴 평가에 기대는 설계들을 설명해요. 이와 달리, 휴먼 패스포트(Human Passport) 같은 이미 쓰이는 디파이 도구는 온체인과 오프체인의 자격 증명을 모아서, 한 주소가 서로 다른 한 사람의 것인지 정해요 (Human Passport, n.d.). 이 연구들 가운데 어느 것도 계약 사이의 관계만으로 계약에 순위를 매기지 않고, ERC-20 허락 (Vogelsteller & Buterin, 2015)을 순위 매기기 화살표로 쓰지도 않아요. 주소 묶기(같은 주체의 주소를 한데 모으기)는 허락을 한 주체의 주소들을 잇는 데에만 써요 (Victor, 2020). 디파이의 위험과 측정에서, 자전 거래(자기끼리 사고팔아 거래가 많은 척하기) (Victor & Weintraud, 2021), 추출 가능한 가치(거래 순서를 이용해 빼내는 이익) (Qin et al., 2022), 사기 토큰 (Xia et al., 2021), 에어드롭 파밍(공짜 토큰을 노린 가짜 활동) (Luo et al., 2025)에 대한 연구는 송금 활동의 많은 부분이 꾸며 낸 것임을 보여 줘요. 측정 이론에서, 구성 타당도 (Cronbach & Meehl, 1955)는 점수가 재는 것과 바깥 기준을 구분해요. 그리고 부트스트랩 (Efron, 1979)은 순위 통계에 대해, 분포를 미리 가정하지 않는 구간을 줘요. 비어 있는 부분(2.22절)은 두 가지예요. 하나는 허락 화살표와 송금 화살표 위를 걷는 걷기로 계약 사이의 관계를 읽는 순위예요. 다른 하나는 그 순위가 사용자가 기대는 계약을 찾는지를 원시 차수와 나란히 놓고 시험하는 일이에요. 이 시험에는 신뢰구간(믿을 만한 범위), 짝지은 차이, 정해 둔 시간 재기 절차, 시간 홀드아웃이 들어가요.

1.8 연구 방법 요약

3장은 공개된 장부 자료에, 수로 재고 서로 견주는 연구 설계를 써요. 2023년 10월 1일부터 2026년 9월 30일까지 아비트럼 원의 ERC-20 `Approval` 로그와 `Transfer` 로그는 구글 빅쿼리(Google BigQuery)에서 두 번에 나누어 훑어서 뽑아요. 두 번째는 W1을 등록한 뒤에 뽑았어요. 주 분석은 그 가운데 2025년 4월 1일부터의 다섯 토큰 이벤트를 모두 가져와요. 그리고 주소마다 그 트랜잭션과, 고정한 한 블록에서의 코드로 계정 종류를 판별해요. 그다음 각 동결 직전 열두 달 동안 두 계약 사이에 일어난 이벤트를 남겨요.

금액은 달러로 나타내고, 허락은 하나하나 주인의 잔액까지만 세요. 이 정의들은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정했어요(3.5.3절). 거듭제곱 반복(같은 계산을 되풀이하기)으로 푸는 페이지랭크 구현 하나가 모든 걷기를 계산해요. 발견 순서 검증은 각 동결의 계약 그래프를 순서 규칙마다 크롤하고, 크롤들이 사용자 계정의 수요가 가장 큰 계약들에 얼마나 빨리 닿는지 견주어요. 각 점수는 스피어먼의 로(ρ)와 켄달의 타우(τ)로도 견주어요. 같은 기간에서는 송금, 허락, 시빌 안정성 대리 지표와 견주어요. 기간 밖에서는 W0과 W1의 스펜더 계약에서 새 허락 쌍, 새 송금자와 견주어요. 이때 각 동결의 원시 차수를 기준선으로 써요. 금액 기울기 점검과 표본 정의 점검을 빼면, 모든 계수에는 짝지어 다시 뽑은 표본 400개로 구한 95% 구간이 있어요(시드 42). 방법끼리의 비교는 짝지어서 해요. 모든 표의 바탕이 되는 코드, 설정, 컴퓨터가 읽을 수 있는 요약은 공개 저장소에 있어요(3.14절). 그리고 이 연구는 공개된 자료만 써요(3.17절).

1.9 기여

이 논문은 온체인 평판 연구에 다섯 가지 기여(이 연구가 새로 보탠 것)를 해요. 엔도스랭크와 AWP는 둘 다 무게를 단 페이지랭크 (Page et al., 1999)를 화살표 종류 하나에 적용하고, 저마다 자기 재시작 분포(어디서 다시 출발하는지의 비율)를 써요. 결합 걷기 C-PR은 이동 규칙 자체를 바꿔요. 결과는 대부분 이 걷기에 부정적이고, 기여마다 함께 적었어요.

- 허락과 지급 위의 결합 걷기(C-PR): 달러 허락 층과 달러 송금 층 위를 걷는 무작위 걷기 하나예요. 허락 층에서 허락은 하나하나 주인의 잔액까지만 세고 상한으로 잘라요. 이 걷기는 각 계약에서, 그 계약이 들어 있는 층들에 대해 두 이동 줄을 정해 둔 무게 λ로 섞어요. S-PR은 씨앗을 쓰는 빼 보기 실험이에요. 살펴본 평판 방법 가운데 두 관계를 결합하는 것은 없어요(2.22절).
- 장부 순위를 위한 발견 순서 검증: Cho et al. (1998)의 크롤 순서 실험을 계약 그래프에서 되풀이했어요. 중요도는 어떤 순서 규칙도 읽지 않는 사용자 계정의 이벤트로 재고, 판정 규칙은 검증의 프로토콜에 적었어요. RQ2의 답은 “아니요”예요. 판정은

두 중요도 모두에서 V2예요. C-PR′로 순서를 정한 크롤은 사용자 계정의 수요가 가장 큰 계약들에 너비 우선 크롤보다 빨리 닿았지만, 계약 역링크 수로 순서를 정한 크롤보다 빨리 닿지는 못했어요. 역링크 순서가 더 빨랐어요(주장 C1). 판정 밖에서 보면, 허락 층은 C-PR′에 작지만 구간이 0을 벗어나는 몫을 보태요. 그리고 나가는 화살표만 드러나는 공개 방식(판정을 내리지 않는 방식)에서는 C-PR′가 두 비교 대상보다 모두 빨라요.

- 계획과 등록 문서의 규칙 아래에서 한 시험: 분석 계획에서 λ와 함께 정한 규칙 A와, 규칙 B의 적용한 두 기준은 C-PR을 한 층만 걷는 자기 층들과 견주어요. 이 대비들에서만 결합 하나가 달라지고, 다른 것은 모두 같아요. 계약 그래프의 점수에 적용하면, 규칙 A는 두 부분 모두 충족하지 못했어요. 규칙 B는 충족하지 못했어요. 이 논문은 규칙 B의 등록된 기준 가운데 두 가지, F1과 F2를 적용해요. 등록 문서에 따르면 규칙 B는 자기 기준이 하나하나 모두 설 때만 충족돼요. W1의 새 허락 쌍에서 송금 층보다 나아지는 F1은 섰어요. 하지만 새 송금자에서 뒤진 정도가 허용 폭을 넘어서 F2는 서지 못했어요(주장 C3). 규칙과 별도로 보면, C-PR은 나중의 허락 쌍을 엔도스랭크보다 못하게, AWP와 그 빼 보기 실험인 S-PR보다 낫게 줄 세워요. 나중의 송금자는 엔도스랭크보다 낫게, AWP보다 못하게 줄 세워요(주장 C4).
- 순위 화살표로 쓰는, 계약 사이의 잔액 상한을 씌운 허락(엔도스랭크), 곧 허락 쪽 비교 기준: 화살표 $u \to v$는 스펜더 계약 v가 주인 계약 u에게서 받은, 기간 안의 마지막 ERC-20 허락을 나타내요. 이 허락은 주인의 잔액까지의 달러로 매기고, AWP가 송금에 무게를 다는 것처럼 무게를 달아요. 이 화살표는 지급의 기록이 아니라, 주인이 뒷받침할 수 있는 쓸 권리를 맡긴 것을 기록해요. 그리고 살펴본 평판 방법 가운데 이것으로 순위를 매기는 것은 없어요(2.22절). 계약 사이에서 이 층은 얇아요. 마지막 허락은 대부분 0으로 잘리고, T_{obs}에서는 주인 계약 하나가 남은 쌍의 대부분을 가지고 있어요(표 8.5와 4.1). 깊이 1에서는 이 걷기에 닫힌 꼴(식 하나로 바로 쓰는 답)이 있어요. 바로 $c\,(1 + d\,\delta(v))$예요. 여기서 $\delta(v)$는 스펜더 v로 들어오는 이동 확률의 합이고, c는 들어오는 화살표가 없는 점들이 함께 받는 점수이고, d는 감쇠 계수예요. 이 식은 코호트의 깊이 1 스펜더 모두에서 1% 안으로 맞지만, 더 깊은

스펜더들 가운데서는 적은 쪽에서만 맞아요(5.3.2절).

- 모든 걷기를 그것이 다듬는 센 수와 견준 평가: 모든 점수를 한 코호트에서, AWP에 쓴 절차 (T. Do et al., 2023)로 같은 대리 지표와 점검해요. 또 동결 뒤에 들어오는 허락 쌍과 송금자와 견주고, 발견 순서에서도 견주어요. 매번 원시 차수 옆에 놓고, 95% 부트스트랩 구간과 짝지은 대비를 함께 써요 (Efron, 1979). 이 자료에서는 걷기보다 센 수가 더 자주 이겨요. 계약 역링크 수는 C-PR′보다 중요한 계약에 더 빨리 닿아요. 엔도스랭크는 어느 다시 출발 규칙을 쓰든 나중의 허락 쌍을 받은 허락 수보다 못하게 줄 세워요. 그리고 C-PR은 나중의 허락 쌍은 합집합 입차수보다 낫게, 나중의 송금자는 그보다 못하게 줄 세워요. AWP는 예외예요. AWP의 크롤은 송금 역링크 수로 순서를 정한 크롤보다 빨라요. 그리고 AWP는 코호트 전체에서 나중의 송금자를 송금 입차수보다 조금 낫게 줄 세워요. 다만 다른 계약이 돈을 보낸 적이 있는 W0 스펜더들 사이에서는 그보다 못해요(주장 C1과 C2).

1.10 범위와 한계

이 연구는 아비트럼 원에서 2023-10-01부터 2026-06-30까지를 뽑고, W1은 2026년 7월부터 9월까지를 더해요. 주 분석은 각 동결 직전 열두 달로, 매칭 코호트와 각 동결의 스펜더 계약에 점수를 매겨요. 그래프에는 체인 전체에서 계약 사이에 일어난 다섯 토큰 이벤트가 들어 있고, 어떤 사용자 계정도 점수를 움직이지 않아요. 계정 종류는 주소의 트랜잭션과 고정한 한 블록에서의 코드로 읽어요. 이벤트마다 그때의 코드로 읽는 것이 아니에요. 그리고 스마트 계정을 알아보는 규칙은 Safe와 ERC-4337 계정을 알아봐요. 그래서 이 규칙이 놓친 종류는 계약으로 그래프에 남아요(부록 8.4.3). 계약 사이의 허락 층은 얇고, T_{obs}에서는 주인 계약 하나가 그 쌍의 대부분을 가지고 있어요(표 4.1). 매칭 코호트의 약 3분의 1과 각 스펜더 코호트의 4분의 1이 넘는 계약은 계약 사이의 쌍 어디에도 끝점으로 들어 있지 않아서, 모든 점수와 기준선에서 0점을 받아요(표 4.2). 발견 순서 검증의 판정은 그 프로토콜의 규칙이 주된 것으로 정한 공개 방식으로 읽어요. 다른 방식에서는 역링크 수와의 대비가 반대 부호예요(표 4.12). 결과가 아비트럼 원, 다섯 토큰, 살펴본 달들

너머로 일반화된다고 주장하지 않아요. 다섯 토큰의 달러 금액, 열두 달 점수 기간, 잔액 상한을 둔 계약 그래프, 발견 순서 검증은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정했어요(3.5.3절). 점 하나하나가 배포 비용을 치르지만, 적대적인 조작은 여전히 위협이에요. 5.6절은 계약으로 된 닫힌 농장(공격자가 만든 가짜 주소 무리)이 전체에서 차지하는 수의 몫보다 몇 배 많은 엔도스랭크를 모은다는 것을 보여 줘요. 그리고 잔액 문턱은 농장이 가져야 하는 자본을 늘리지만, 정직한 그래프의 대부분도 없앤다는 것을 보여 줘요(표 5.2).

1.11 연구 길잡이

2장은 그래프에 바탕을 둔 온체인 평판, 크롤 순서, ERC-20 허락의 뜻, 디파이에서 쓰이고 있는 평판 도구를 살펴봐요. 그리고 이론의 틀을 세워요. 3장은 계정 종류, 토큰과 가격, 계약 그래프와 그 잔액 상한, 점수, 발견 순서 검증(3.7절), 시간 홀드아웃, 구성개념 점검, 시간 재기 절차, 그리고 재현성(다른 사람이 똑같이 다시 해 볼 수 있음)과 윤리의 기준을 정의해요. 4장은 다음을 보고해요. 계약 그래프의 자료, 벤치마크(속도 재기, 주장 C6), 모든 점수의 같은 기간 일치도와 두 한 층 걷기의 순위 갈라짐(C5), 강건성 점검(조건을 바꿔도 결과가 버티는지 보기), 발견 순서(4.6절; C1), 한 층 걷기들의 시간 홀드아웃(C2), 그리고 규칙에 따라 본 결합 걷기와 다른 모든 점수 옆에 놓고 본 결합 걷기(C3과 C4)예요. 부록 8.4.3은 계정 종류와 잔액을 설명해요. 부록 8.4.4는 발견 순서 검증의 표를 더 보여 줘요. 부록 8.5에는 엔도스랭크와 AWP를 나란히 견준 결과를 모았어요. 부록 8.6은 등록 분석을 보고해요. 5장은 찾아낸 것을 연구 질문과 목표에 따라 풀이해요. 그 뜻하는 바를 따져 보고, 허락 그래프에 대한 시빌 공격의 비용을 모형으로 만들어요. 그리고 타당성을 위협하는 것과 한계를 따져 봐요. 6장은 RQ1–RQ5에 답하고, 지식에 대한 기여를 밝히고, 앞으로 할 일을 내놓아요.

2 앞선 연구 살펴보기와 이론의 틀

1장에서 밝힌 연구 문제는 이래요. 롤업 하나에는 누구도 다 살펴볼 수 없을 만큼 많은 계약이 있어요. 그리고 계약을 믿게 되는 흔한 방법들은, 어떤 계약이 다른 어떤 계약에 허락(allowance, 토큰을 얼마까지 대신 써도 된다는 허락)을 주고 돈을 보내는지를 읽지 않아요. 이 논문은 계약 사이의 허락 화살표와 송금 화살표 위에서 함께 걷는 결합 페이지랭크인 C-PR(결합 페이지랭크, 두 그래프를 함께 걷는 점수)이, 사용자가 기대는 계약을 찾아내는지 물어요. 웹에서는 페이지랭크로 정한 순서가 다른 순서보다 중요한 웹 페이지에 더 빨리 닿는다는 것이 밝혀졌어요 (Cho et al., 1998). C-PR에 견줄 기준 걷기는, 허락 화살표만 걷는 엔도스랭크(EndorseRank)와 송금 화살표만 걷는 적응형 가중 페이지랭크(AWP)예요. 목표 O1–O5와 연구 질문 RQ1–RQ5는 이 질문에서 나와요. 앞선 연구가 남긴 빈틈은 3장과 4장에서 다뤄요.

2.1 블록체인과 디파이의 기초

누구나 볼 수 있는 공개 블록체인은 거래를 해시(내용을 짧은 지문 같은 값으로 바꾼 것)로 묶은 블록에 기록해요. 그리고 각 블록은 그 뒤에 덧붙는 블록들이 지켜 줘요 (Nakamoto, 2008). 노드(블록체인을 함께 돌리는 컴퓨터) 가운데 절반이 넘는 수가 한 블록을 받아들이고 나면, 그 블록을 고쳐 쓰는 데 큰 비용이 들어요. 그래서 거래하는 쪽들은 알려진 법적 신분이 없어도 장부 위에서 거래를 마무리(결제)할 수 있어요(*믿음을 최소로 줄인 결제*).

비트코인(Bitcoin)은 이런 장부 위에 전자 현금 네트워크를 만들었어요 (Nakamoto, 2008). 이더리움(Ethereum)은 계정이 잔액과 함께 프로그램도 가질 수 있게 해요. 그러면 거래 하나가 그 프로그램의 함수(정해진 일을 하는 명령 묶음) 하나를 불러서 계약의 상태를 바꿀 수 있어요 (Buterin, 2014). 이 함수들은 이더리움 가상 머신(EVM, 이더리움 안에서

프로그램을 돌리는 장치)에서 돌아가요 (Wood, 2025). 이런 프로그램을 스마트 계약(블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램)이라고 불러요 (Szabo, 1997). 정직한 노드라면 어느 것이든, 같은 함수 호출을 다시 돌려 보면 똑같은 결과를 얻어요 (Wood, 2025). 그래서 금융 조건을 믿을 만한 제삼자가 아니라 계약이 지키게 할 수 있어요 (Schär, 2021). 이런 계약들이 모여 디파이(DeFi, 탈중앙 금융)를 이루어요. 이 계약들은 거래소, 대출 플랫폼, 파생상품(다른 자산의 값에 따라 값이 정해지는 상품) 시장, 자산 관리자가 하는 일을 해요. Werner et al. (2022)에서는 서비스(프로토콜)의 종류를 정의했어요. 그리고 Schär (2021)에서는 서비스들이 서로의 위에 어떻게 층층이 쌓이는지 설명했어요. 서비스들이 서로 맞물려 움직이기 때문에, 이미 있는 금융 상품들을 엮어 새 금융 상품을 만들 수 있어요 (Kitzler et al., 2023). 그러면서 계약들은 서로에게 허락을 주고 돈을 보내게 돼요. 이 논문의 그래프가 기록하는 것이 바로 이 관계예요. 같은 성질 때문에 한 곳의 고장이 여러 서비스로 번질 수도 있어요. 플래시 론(한 거래 안에서 빌리고 바로 갚는 대출)을 악용한 공격이 그런 예예요 (Qin et al., 2021). 가격 오라클(블록체인 밖의 가격을 알려 주는 장치)을 조작한 공격도 그래요 (Zhou et al., 2023). 이런 블록체인의 거래 기록은 누구나 볼 수 있어요. 하지만 그 안의 주소들은 가명의(진짜 이름 대신 주소로만 활동하는) 주소예요. 그래서 보통 금융에서 하는 신분 확인을 하기가 어려워요 (D. Lin et al., 2025).

2.1.1 가명성과 계약 고르기

공개 블록체인에서는 분석의 기본 단위가 주소(지갑)예요. 주소 하나가 나타내는 것은 법적 주체(법으로 인정받는 사람이나 회사)일 수도, 신탁(남의 재산을 맡아 관리하는 단체)일 수도, 알고리즘(정해진 계산 순서)으로 움직이는 대리인일 수도, 스마트 계약일 수도 있어요. 한 주체가 주소를 여러 개 가질 수 있어요 (Douceur, 2002). 그리고 통계로 주소를 묶어 보는 방법(클러스터링)으로도 누가 주인인지는 일부만 알아낼 수 있어요 (Victor, 2020). 그 결과 하나는 신용에 관한 것이에요. 신용 기록을 묶어 둘 법적 주체가 없어서, 온체인(블록체인 위의) 대출에서는 빌린 돈보다 값이 더 나가는 담보를 맡겨야 해요 (Bartoletti et al., 2021). 그리고 지금까지 제안된 온체인 신용 점수는 블록체인 위의 행동으로 돈을 갚을지를 어림해요. 전망 이론(사람이 이익과 손해를 어떻게 느끼는지

설명하는 이론)을 쓴 제안이 있어요 (Hassija et al., 2020). 대출 자료에 기계 학습을 쓴 제안도 있어요 (Palaiokrassas et al., 2024).

둘째이면서 더 바탕이 되는 결과가 이 논문이 다루는 것이에요. 누구나 계약을 배포(계약을 체인에 올리기)할 수 있어요. 주소만 보아서는 그 뒤에 있는 코드를 알 수 없어요. 그리고 장부는 아주 많은 계약 가운데 어느 것이 중요한지 말해 주지 않아요. 스펜더(spender, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽)를 허락해 달라는 요청을 받은 사용자, 주소에 이름표를 붙이는 탐색기(익스플로러), 감사인, 계약을 가져다 붙이는 개발자는 저마다 어느 계약부터 살펴볼지 정해야 해요(2.4절).

2.2 이더리움, 레이어 2 롤업, 아비트럼 원

대부분의 디파이 앱은 이더리움 메인넷(이더리움의 본래 블록체인)에서 돌아가요. 이더리움이 작업 증명(계산 문제를 풀어 블록을 만드는 방식)으로 돌아가던 동안에는, 안전을 약하게 만들지 않고서는 블록 크기를 크게 늘리거나 블록 사이 간격을 크게 줄일 수 없었어요 (Gervais et al., 2016). 그래서 쓰는 사람이 늘수록 가스(거래 수수료) 비용이 오르고, 처리량(정해진 시간에 처리할 수 있는 거래의 양)도 늘리기 어려웠어요. 레이어 2(L2) 서비스들은 이더리움의 안전 보장은 지키면서 거래를 더 싸게 만들려고 해요. 어떤 것은 거래를 오프체인(블록체인 밖의) 공간에서 실행해요. 다른 것은 거래를 묶어서, 짧게 줄인 요약을 메인넷에 올려요 (Gudgeon et al., 2020). Thibault et al. (2022)에서는 롤업(rollup, 거래를 묶어 요약을 메인넷에 올리는 L2)을 두루 살펴보고 견주었어요. 아비트럼(Arbitrum) 같은 낙관적 L2(일단 맞다고 보고, 문제가 있을 때만 따지는 L2)는 제출된 거래 묶음을, 이의 제기 기간 안에 이의가 나오지 않으면 올바른 것으로 봐요 (Kalodner et al., 2018).

아비트럼 원(Arbitrum One)은 이런 낙관적 L2이고, EVM 스마트 계약을 실행해요. 이 연구에서 아비트럼 원을 쓰는 까닭은 두 가지예요. 공개된 빅쿼리(BigQuery) 자료에 아비트럼 원의 ERC-20 `Approval` 이벤트와 `Transfer` 이벤트(계약이 남기는 기록)가 모두 들어 있어요. 또 수수료가 충분히 낮아서, 살펴본 기간들 안에 활동이 빽빽하게 들어 있어요.

아비트럼 원에는 계약도 아주 많아요. 표 8.4는 이 연구의 다섯 토큰 이벤트에 나오는 계약만 세었어요. 더 검증하지 않고서는, 우리 결과가 다른 L2나 이더리움 메인넷에도 똑같이 들어맞는다고 주장하지 않아요. 이 틀은 같은 로그를 남기는 블록체인이라면 어디에나 쓸 수 있어요.

2.3 ERC-20 토큰과 허락의 한살이

ERC-20 표준은 대체 가능한 토큰(하나하나가 똑같은 값어치여서 서로 바꿔도 되는 토큰)을 위한 공통 인터페이스(프로그램끼리 서로 약속한 함수 모음)를 정해요. 이 인터페이스는 `transfer`, `approve`, `transferFrom`, `allowance`와 여기에 딸린 이벤트들로 이루어져요 (Vogelsteller & Buterin, 2015). 주인(허락을 해 주는 쪽)이 `approve(spender,amount)`를 부르면, 토큰 계약은 스펜더가 주인의 잔액에서 `amount`까지 옮겨도 된다고 기록해요. 그러면 스펜더는 `transferFrom`으로 토큰을 옮길 수 있어요. EIP-2612의 `permit`(서명 허락)을 쓰면, 오프체인 서명 하나로 허락을 바꿀 수 있어요. 이 서명은 거래 한 번으로 처리되고, 허락이 뜻하는 바는 똑같아요 (Lundfall, 2020).

그림 2.1에서는 ERC-20 허락의 한살이(생겨서 쓰이고 거두어지기까지)를 따라가 봐요. 허락은 쓸 권한을 주는 것이고, 토큰을 옮기지는 않아요. 주인은 외부 소유 계정(개인 키로 움직이는 계정)이든 계약이든, 라우터(거래를 이어 주는 계약), 금고(vault, 토큰을 맡아 두는 계약), 거래 계약에 허락을 줄 수 있어요. 정해 둔 한도 안에서 일할 것이라고 믿는 계약들이에요. 허락 거두기(0을 허락하기)와 바꾸기(0이 아닌 새 허락을 정하기)는 둘 다 지금 효력이 있는 허락을 바꿔요. 그리고 `transferFrom`은 그 허락을 줄여요. 어떤 토큰은 남은 양을 새 `Approval` 이벤트로 기록해요. 엔도스랭크는 주인, 스펜더, 토큰마다 가장 최근 허락 하나만 남겨요. 그리고 그 허락은 효력이 그대로 있는 동안에도, 오래될수록 무게(가중치)가 줄어요(2.8절).

계약 사이에서는 허락이 송금보다 훨씬 듬성듬성해요(표 4.1). 허락 하나로 송금을 여러 번 할 수 있어요. 대부분의 계약은 다섯 토큰에서 다른 계약에 허락을 하나도 주지 않아요. 그리고 계약이 준 허락도 대부분은, 동결 시점(점수를 고정하는 때)에 그 토큰을 하나도

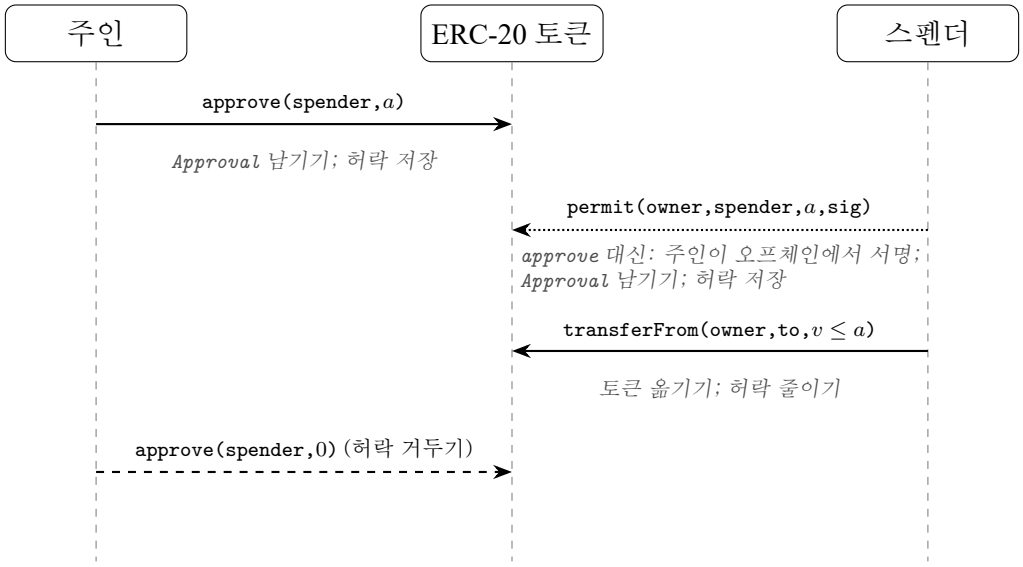


그림 2.1: ERC-20 허락의 한살이예요. `approve`나 서명으로 하는 다른 길인 `permit`(점선), 해도 되고 안 해도 되는 `transferFrom`, 그리고 허락 거두기로 이어져요. 엔도스랭크는 점수를 매기는 기간 안에서 주인, 스펜더, 토큰마다 가장 최근 `Approval` 이벤트를 남겨요. 그리고 그 허락에 나이(지난 시간)와, 주인의 잔액까지만 센 달러(USD) 금액으로 무게를 매겨요.

갖고 있지 않은 주인에게서 나와요(표 8.5).

2.4 그래프로 매기는 온체인 평판

페이지랭크(PageRank)와 그 변형들은, 방향이 있는 화살표(엣지)를 따라 점(노드)으로 흘러 들어오는 영향력을 보고 점에 순위를 매겨요 (Page et al., 1999). 최근 연구들은 이 방법을 블록체인 거래 그래프에 써요. H.-D. Do and Do (2023)에서는 사회적 신용(다른 사람들과의 관계에서 생기는 믿음)을 재려고, 이더리움 거래의 한 표본에 페이지랭크와 HodgeRank를 돌렸어요. 이 연구의 점은 지갑 주소이고, 그 뒤에 어떤 종류의 계정이 있든 상관없어요. 그리고 이 연구가 찾은 가장 높은 순위의 주소들은 거래소, 라우터, 토큰 계약, 그 밖의 서비스 계약이에요. T. Do et al. (2023)에서는 적응형 가중 페이지랭크(AWP)를 제안했어요. AWP는 온체인 주체들에 거래 기록으로 점수를 매기고, 여기서는 엔도스랭크와 나란히 평가해요(2.19절). D. Lin et al. (2025)에서는 거래 연결망을 따라 위험을 퍼뜨려서(전파해서), 라벨(미리 알고 있는 정답 표시)이 없는 계정에도 등급을 매겼어요.

Wu et al. (2022)에서는 거래 그래프의 연결망 임베딩(그래프 속 위치를 숫자 목록으로 바꾼 것)으로 피싱(속여서 돈이나 정보를 빼앗는 사기) 주소를 찾아냈어요. Bellini et al. (2020)에서는 블록체인에 바탕을 둔 믿음과 평판 관리를 두루 살펴보았어요. Almasoud et al. (2020)에서는 스마트 계약 위에 만든 평판 시스템들을 검토했어요. 이런 시스템에서는 사용자들이 서비스를 내놓는 쪽에 점수를 매겨요. 암호화폐 거래를 대상으로 한 데이터 마이닝(많은 자료에서 쓸모 있는 규칙을 찾는 일)도 마찬가지로 거래 기록에서 출발해요 (Liu et al., 2021).

이런 그래프에서는 자료에 나오는 모든 주소가 점이에요. Mukhia et al. (2026)에서는 이더리움의 ERC-20 송금 8,100만(81 million) 건 남짓을, 보낸 쪽과 받는 쪽이 외부 소유 계정(EOA)인지 스마트 계약인지에 따라 나누었어요. 그리고 스마트 계약끼리의 송금은 EOA의 송금과 다른 통계 패턴을 따른다는 것을 찾았어요. 이 연구의 이벤트에서는 사용자 계정(EOA와 스마트 계정; 2.17절)이 주소의 대부분을 차지해요. 그리고 스펜더 계약(허락을 받아 대신 쓰는 계약)에 새로 허락을 주거나 돈을 보내는 계정의 대부분도 사용자 계정이에요(표 8.4와 8.6). 사용자 계정은 배포 비용이 들지 않아요. 그리고 이 연구는 누가 사용자 계정을 다루는지 재지 않아요. 그래서 이 논문의 그래프에는 계약만 있어요. 연구 문헌 밖에서는, 계약을 믿게 되는 방법들이 저마다 한 번에 계약 하나나 계정 하나만 봐요. 지갑 앱은 사용자가 스펜더를 허락하기 전에 안내 창을 보여 줘요. Wang et al. (2022)에서 살펴본 탈중앙 앱 22개와 지갑 앱 9개의 화면 가운데, 허락이 어떻게 움직이는지 설명한 것은 3개였어요. 코드 분석은 계약 자체를 읽어요 (Z. Lin et al., 2024). 감사 보고서는 그 계약의 코드를 검토한 기록이고, Zhou et al. (2023)의 사고 연구도 감사 보고서를 바탕으로 해요. 그리고 이름표(라벨)는 알려진 주소에 이름을 붙이지만, 아주 드물어요 (D. Lin et al., 2024).

증명 도구는 한 주소를 가진 사람에 대한 증거를 요약해요. 휴먼 패스포트(Human Passport, 예전 이름은 깃코인 패스포트(Gitcoin Passport))는 스탬프(stamp)라고 부르는, 무게를 단 확인할 수 있는 자격 증명을 모아요. 스탬프는 정부 신분증, 생체 정보(얼굴이나 지문 같은 몸의 정보), 다른 사람이 대신 확인해 주기, 지난 web2와 web3 활동 같은 점검마다 있어요. 그리고 무게를 매겨 더한 값이 기준값에 이르면 그 주소는 통과해요 (Human Passport,

n.d.). 같은 설명서에 따르면, 패스포트는 아비트럼을 포함한 여러 네트워크의 EVM 주소를, 온체인 활동을 보고 사람인지 시빌(한 사람이 만든 가짜 주소)인지로 나누기도 해요. 패스포트의 목적은 시빌 공격(가짜 주소를 많이 만들어 속이는 공격)을 막는 것이에요. 이것은 Siddarth et al. (2020)의 검토와 Bordeianu and Popescu (2026)의 검토가 다룬 사람 증명(주소 뒤에 진짜 한 사람이 있음을 보이는 것) 서비스들의 목표이기도 해요. 그래서 패스포트는 등급을 매겨 줄 세우는 것이 아니라, 들여보낼지 말지 정하는 문처럼 일해요. 여기서 살펴본 믿음을 쌓는 방법 가운데 어느 것도, 어떤 계약이 다른 어떤 계약에 허락을 주고 돈을 보내는지의 기록을 쓰지 않아요. 이 논문의 점수는 그 기록만으로 만들어요 (표 2.1).

퍼뜨린 점수는 더 단순한 점수도 이겨야 해요. 웹 그래프처럼 차수 상관(이어진 점들끼리 화살표 수가 서로 닮은 정도)이 약한 곳에서는, 페이지랭크가 평균적으로 들어오는 화살표 수(입차수)에 비례해요. 그래서 입차수로 페이지랭크를 어림할 수 있어요 (Fortunato et al., 2008). 새 링크는 이미 링크를 많이 가진 점에 몰려요. 우선 연결(이미 많이 이어진 점에 새 링크가 더 잘 붙는다는 생각)이 이렇게 가정해요 (Barabási & Albert, 1999). 실제로 잰 연결망의 자람도 이것을 보여 줘요 (Newman, 2001). 그래서 링크 예측(앞으로 어떤 링크가 생길지 미리 맞히기)에서는, 이더리움 거래 연결망에서도 (D. Lin et al., 2022), 차수에 바탕을 둔 예측 방법을 표준 기준선(비교 기준)으로 써요 (Liben-Nowell & Kleinberg, 2007).

2.5 페이지랭크의 수식

점이 $|V|$개인 방향이 있는 그래프 $G = (V, E)$를 생각해 봐요. i에서 j로 가는 화살표의 무게는 $w_{ij} > 0$으로 써요. 이 무게는 i가 j에게 주는 영향력을 나타내요. 그 영향력은 보증의 뜻이어도 되고, 송금의 뜻이어도 돼요. 이에 맞는 무게 인접 행렬(어느 점이 어느 점과 얼마의 무게로 이어졌는지 적은 표)을 W라고 해요. 그리고 점 i의 나가는 무게의 합을 $o_i = \sum_j w_{ij}$라고 해요. 그러면 줄마다 합이 1이 되는 이동 행렬(전이 행렬) P는

다음과 같아요.

$$P_{ij} = \begin{cases} w_{ij}/o_i & \text{만약 } o_i > 0\text{이면,} \\ 1/|V| & \text{만약 } o_i = 0\text{이면} \end{cases} \tag{2.1}$$

(매달린 점(나가는 화살표가 없는 점)은 자기 몫을 모든 점에 고르게 나눠 줘요). 감쇠 계수(화살표를 따라갈 확률) $d \in (0, 1)$ 값이 주어지면, 구글 행렬(Google matrix)은 다음과 같아요.

$$G_{\text{PR}} = d\, P^\top + \frac{1-d}{|V|}\, \mathbf{1}\mathbf{1}^\top, \tag{2.2}$$

그리고 페이지랭크 벡터(수를 한 줄로 늘어놓은 것) $\mathbf{r}$은 $\mathbf{r} \geq 0$과 $\sum_i r_i = 1$을 지키면서 $\mathbf{r} = G_{\text{PR}}\mathbf{r}$을 만족해요 (Langville & Meyer, 2006). P에서 매달린 점의 줄을 가운데 항으로 따로 떼어 쓰고 원소(벡터 속 수 하나하나)마다 풀어 쓰면, 이 식은 다음과 같아요.

$$r_j = d \sum_{i:(i\to j)\in E} r_i \frac{w_{ij}}{o_i} + \frac{d}{|V|} \sum_{i:\, o_i=0} r_i + \frac{1-d}{|V|}. \tag{2.3}$$

2.5.1 무작위로 돌아다니는 사람으로 풀이하기

식 (2.3)의 뜻은 확률로 풀어 읽을 수 있어요. 걸음마다, 나가는 화살표가 있는 점에 선 무작위로 돌아다니는 사람은 확률 d로 그 화살표 가운데 하나를 따라가요. 어느 화살표를 고를지는 그 무게에 비례해요. 아니면 확률 $1-d$로, 모든 점 가운데 고르게 뽑은 한 점으로 순간 이동(화살표를 무시하고 아무 점으로나 건너뛰기)해요(그림 2.2). 나가는 화살표가 없는 점에서는 언제나 고르게 뽑은 점으로 뛰어가요. 이것이 식 (2.1)의 매달린 점 규칙이에요. 그러면 정상 분포(오래 걸었을 때 각 점에 머무는 비율)는 오랫동안 걸었을 때 점마다 얼마나 자주 들르는지로 점에 순위를 매겨요. 감쇠 계수는 순위 웅덩이(밖으로 나가는 화살표가 없는 점 무리)가 몫을 모두 빨아들이지 못하게 막아요. $d < 1$이고 순간 이동이 고르게 일어나면, G_{PR}의 모든 칸이 양수(0보다 큰 수)예요. 그래서 G_{PR}은 원시 행렬(몇 번 거듭 곱하면 모든 칸이 양수가 되는 행렬)이고, 그 페론 벡터(Perron vector, 모든 칸이 양수인 특별한 벡터)는 하나뿐이에요 (Langville & Meyer, 2006). 그 논증은

부록 8.3.1에 있어요.

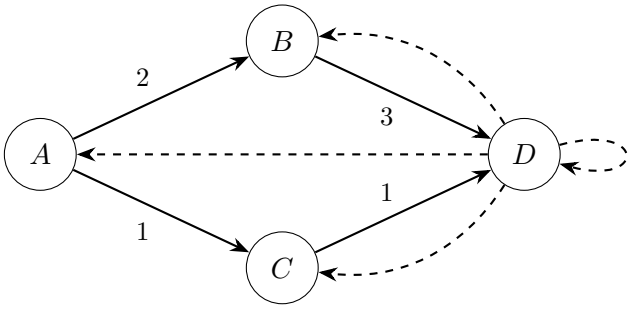


그림 2.2: 2.14절의 점 네 개짜리 그래프에서, 무작위로 돌아다니는 사람의 눈으로 페이지랭크를 풀어 본 그림이에요. 화살표에 붙은 수는 허락의 무게예요. 실선 화살표는 그래프를 따라 옮겨 가는 길이에요. 모두 합쳐 확률 d로 이 길들을 따라가고, 어느 길을 고를지는 무게에 비례해요. 점선 화살표는 고른 순간 이동을 나타내요. 순간 이동은 확률 $(1-d)/|V|$로 모든 점에 닿아요. 점선 부채꼴은 D에서만 그렸지만, 사실은 모든 점에 하나씩 있어요. D에는 나가는 화살표가 없어요. 그래서 식 (2.1)의 매달린 점 규칙에 따라, D에 있는 사람은 언제나 고르게 뽑은 점으로 뛰어가요.

2.5.2 거듭제곱 반복과 계산 복잡도

실제로는 보통 거듭제곱 반복(같은 계산을 되풀이하기)으로 $\mathbf{r}$을 구해요. 고른 벡터 $\mathbf{r}^{(0)} = \mathbf{1}/|V|$에서 시작해서 다음 계산을

$$\mathbf{r}^{(t+1)} = G_{\mathrm{PR}}\mathbf{r}^{(t)}, \tag{2.4}$$

$\|\mathbf{r}^{(t+1)} - \mathbf{r}^{(t)}\|_1 < \varepsilon$이 될 때까지, 또는 반복 횟수 상한 $I_{\max}$에 이를 때까지 되풀이해요. 듬성듬성한 그래프에서는 반복 한 번에 $O(|E|)$번의 셈이 들어요 (Leskovec et al., 2020). 그러므로 화살표가 더 적은 방법은 반복 한 번에 드는 비용을 줄이고, 때로는 메모리도 줄여요. 송금 기록 전체가 아니라 마지막 허락(가장 최근 허락)의 스냅숏(어느 한 순간의 모습)을 쓰는 방법이 그 예예요.

이 연구는 기본으로 감쇠 계수를 흔히 쓰는 값인 $d = 0.85$로 정해요 (Page et al., 1999). 그리고 이 연구에서만 정한 풀이 프로그램(solver) 설정 두 가지를 써요. 수렴(값이 더는 거의 바뀌지 않게 됨)의 허용 오차 $\varepsilon = 10^{-8}$과, 반복 횟수 상한 $I_{\max} = 300$이에요.[1] 강건성 점검(조

[1]이 둘은 실행 시간을 재현할 수 있게(다른 사람이 똑같이 다시 해 볼 수 있게) 해요. 고전적인 페이지랭크 정의의 한 부분은 아니에요.

건을 바꿔도 결과가 버티는지 보기)을 다루는 절에서는 감쇠 계수를 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ 안에서 바꿔 봐요.

2.6 크롤 순서

크롤러(웹 페이지를 하나씩 찾아 읽어 가는 프로그램)는 페이지를 일부만 읽은 상태에서, 그 페이지들이 링크로 가리키는 페이지 가운데 무엇을 다음에 읽을지 골라야 해요. 크롤러가 일찍 멈추면, 어떤 페이지를 갖게 될지는 이 순서가 정해요. Cho et al. (1998)에서는 이 URL 순서 정하기 문제를 연구했어요. 크롤이 지금까지 본 것만 쓰는 순서 규칙으로 중요한 페이지를 먼저 방문하는 문제예요. 중요도는 여러 잣대 가운데 특히, 모음 전체에서 센 한 페이지의 역링크(그 페이지로 들어오는 링크) 수나 그 페이지의 페이지랭크예요. 순서 규칙은 너비 우선 순서(BFS, 찾은 차례대로 방문하기)와, 같은 두 값을 지금까지 본 페이지들로 계산한 것이에요. 그리고 순서 규칙은, 정해진 수의 페이지를 방문한 뒤 뜨거운 페이지(중요도가 문턱을 넘는 페이지) 가운데 얼마만큼을 방문했는지로 평가해요. 실험은 스탠퍼드 대학교 웹을 저장해 둔 사본에서 했어요. 모든 크롤이 출발한 홈페이지에서 닿을 수 있는 페이지는 약 179,000쪽이었어요. 여기서 페이지랭크(감쇠 계수 0.9)로 순서를 정한 크롤은, 역링크 수로 순서를 정한 크롤보다 역링크가 100개 이상인 페이지들에 더 빨리 닿았어요. 저자들은 이 결과가 직관에 어긋난다고 하고, 그 까닭을 크롤의 시작에서 찾아요. 크롤이 시작될 때 역링크 수는 크롤러를 페이지 무리 하나 안에 붙잡아 두어요. 뜨거운 페이지를 페이지랭크로 정하면, 페이지랭크 순서가 더 크게 앞섰어요. 저자들은 모음이 하나뿐이라는 점을 한계로 들어요.

Najork and Wiener (2001)에서는 3억 2,800만(328 million) 쪽을 너비 우선 순서로 크롤했어요. 그리고 페이지랭크가 높은 페이지들이 일찍 내려받아졌다는 것을 찾았어요. 이 연구는 이런 크롤 도중에 페이지랭크를 다시 계산하는 것은 너무 비싸서, 이 순서가 더 나은 맞바꿈이라고 주장해요. 다른 순서 규칙은 돌려 보지 않았어요. Baeza-Yates et al. (2005)에서는 칠레 웹과 그리스 웹의 크롤을 흉내 내 보았어요(모의실험). 각 웹은 200만에서 400만 쪽이었고, 중요도는 페이지랭크였어요. 역링크 수로 정한 순서와, 일부만

새로 고친 페이지랭크로 정한 순서는 무작위 크롤보다 못했어요. 너비 우선 순서는 처음 20에서 30퍼센트의 페이지에서만 가장 좋은 순서들에 가까웠어요. 그리고 저자들은, 지금까지 본 페이지들로 묶음마다 다시 계산한 페이지랭크를 가장 좋은 순서 가운데 하나로 꼽아요. 저자들이 권하는 더 싼 전략 두 가지와 함께예요. 이렇게 순서 규칙을 견준 두 연구 모두에서, 역링크 수는 지금까지 본 페이지들로 온전히 다시 계산한 페이지랭크에 뒤져요.

이 논문의 발견 순서 검증은 Cho et al. (1998)의 실험을 계약 그래프(점이 모두 계약인 그래프) 위에서 되풀이해요(3.7절). 페이지는 계약이 되고, 링크는 두 계약 사이의 허락 화살표나 송금 화살표가 돼요. 방문 한 번은 계약 하나의 화살표를 읽는 일이에요. 그리고 다음 계약은 지금까지 읽은 것으로 계산한 순서 규칙으로 골라요. 순서 규칙은 너비 우선 순서, 계약 역링크(그 계약으로 들어오는 화살표) 수, 또는 C-PR 같은 걷기예요. 중요도는 그래프 바깥에서 가져와요. 중요도는 사용자 계정의 수요예요. 곧, 사용자 계정이 한 계약에 보낸 달러(USD)와, 잔액 상한을 적용해 그 계약에 쓰도록 허락한 달러예요. 어떤 순서 규칙도 이것을 읽지 않아요. 그 실험에서처럼 역링크 수와 페이지랭크로 정한 중요도는 의도한 구성개념 점검이고, 둘째로 보고해요.

2.7 평판 시스템이 이어져 온 흐름

페이지랭크는 스펙트럼 방법(행렬의 고유벡터로 점수를 구하는 방법)과 퍼뜨림에 바탕을 둔 방법으로 평판을 매기는, 더 넓은 방법 가족에 속해요. Kleinberg의 HITS 알고리즘은 페이지마다 허브(좋은 페이지를 많이 가리키는 페이지) 점수와 권위(좋은 페이지들이 많이 가리키는 페이지) 점수를 줘요 (Kleinberg, 1999). EigenTrust는 이 생각을 P2P(컴퓨터끼리 직접 주고받는) 네트워크로 넓히고, 이웃끼리 주는 믿음을 정규화(합이 1이 되게 맞추기)해요. 그래서 나쁜 뜻을 가진 점이 제 점수를 마음대로 올릴 수 없어요 (Kamvar et al., 2003). TrustRank는 웹 스팸(검색 순위를 속이려는 가짜 페이지)을 누르려고, 믿을 수 있는 점들로 이루어진 씨앗 집합(출발점으로 골라 둔 점들)에서 출발해 그 믿음을 바깥으로 퍼뜨려요 (Gyöngyi et al., 2004). 꼼꼼히 골라 둔 씨앗 집합에서만 믿음이 흘러나오면,

새로 온 점은 이미 평판을 가진 점들의 보증(믿고 맡김) 없이는 점수를 올릴 수 없어요. 엔도스랭크는 고른 순간 이동을 써요(3.6.2절). 이때는 그 보호가 더 약해요. Gyöngyi and Garcia-Molina (2005)에서는 목표 점의 페이지랭크를 가장 많이 올리는 링크 농장(점수를 올리려고 서로 링크를 거는 가짜 페이지 무리)과 농장 동맹(여러 농장이 손잡은 것)을 끌어냈어요. Cheng and Friedman (2005)에서는 페이지랭크 같은 대칭 평판 함수(모든 점을 똑같이 다루는 함수)를 시빌로 조작할 수 있음을 보였어요. 반면에 믿을 수 있는 점에서 나오는 흐름이나 경로에 바탕을 둔 어떤 비대칭 함수들은 시빌을 견뎌 낸다는 것도 보였어요. 5.6절의 시빌 비용 모형은 계약 그래프의 허락 층 위에서 이런 농장을 만드는 데 드는 값을 매겨요.

온체인에서는 시빌 공격이 여전히 중심이 되는 걱정거리예요 (Bordeianu & Popescu, 2026). 이 논문의 그래프에서는 모든 점이 계약이에요. 계약은 배포하는 데 비용이 들고, 계약의 허락은 그 계약이 가진 잔액까지만 세요. 이 연구에서 쓰는 시빌 보정 안정성 대리 지표(대신 재는 값)는 들어오는 거래 상대 비율, 활동 기간, 활동한 달 수예요. 이 지표들은 주고받음의 다양함을 어느 정도 담아요. 하지만 이 지표들을 조작하는 것을 막지는 못해요.

2.8 보증으로 보는 ERC-20 허락

ERC-20의 `approve` 함수 (Vogelsteller & Buterin, 2015)와 EIP-2612의 `permit` (Lundfall, 2020)을 써서, 주인은 스펜더가 자기 대신 얼마까지 옮겨도 되는지 분명하게 밝혀요. 엔도스랭크는 주인 계약이 스펜더 계약에 준 마지막 허락을 보증 하나로 읽어요. 이 연구의 토큰 다섯 개(3.5.3절) 각각에서, 그 쌍의 기간 안 마지막 허락이 항 하나를 보태요. 그 항은 시간 무게(오래될수록 가벼워지는 무게)에, 그 허락의 달러 금액에 매긴 상한이 있는 금액 무게(금액이 아무리 커도 1을 넘지 않는 무게)를 곱한 값이에요. AWP가 송금에 무게를 매기는 것과 같아요. 마지막 값이 0인 쌍은 화살표가 아니에요. 그리고 이 항들을 토큰에 걸쳐 더해요(3.6.2절의 식 (3.7)). 그렇게 만든 그래프 G_{approve}에 페이지랭크를 돌리면 엔도스랭크 점수 $\mathbf{s}_{\text{ER}}$이 나와요.

허락은 주인의 잔액보다 클 수 있고, 무제한 허락은 언제나 그래요. 하지만 스펜더는

주인이 가진 것보다 더 많이 옮길 수 없어요. 그래서 마지막 허락은 저마다 동결 시점에 주인이 가진 그 토큰의 잔액까지만 세요. 금액은 그날 가격으로 바꾼 달러예요. 그리고 주인이 그 토큰을 하나도 갖고 있지 않은 허락은 화살표가 아니에요(잔액 상한; 3.6절).

허락을 보증으로 보는 것은 일부러 한 선택이고, 꼭 들어맞지는 않는 선택이에요. 두 계약 사이의 허락은 프로그램끼리 함께 일하는 관계이지, 스펜더가 믿을 만하다는 판단이 아니에요. 그리고 Uniswap의 Permit2 같은 허락 관리자(여러 앱의 허락을 한데 모아 다루는 계약)도 있어요. 주인들은 이 관리자를 한 번 허락해 두고, 앱들이 이 관리자를 거쳐 토큰을 쓰게 해요. 그래서 이 관리자는 그 앱들에게 가야 할 보증을 모아요(3.6.2절).

그래도 허락은 받은 송금보다 찬성의 뜻을 더 분명하게 보여 줘요. 받은 송금은 시장 조성(늘 사고팔 물량을 내놓는 일), 자전 거래(자기끼리 사고팔아 거래가 많은 척하기) (Cong et al., 2023), 에어드롭 파밍(공짜 토큰을 노린 가짜 활동) (Luo et al., 2025), 또는 보증할 뜻이 전혀 없는 경로 이어 주기(라우팅)에서 생길 수도 있기 때문이에요.

Victor의 자기 허락 어림 방법(휴리스틱)은 ERC-20 허락을 주소 사이의 관계로 읽고, 한 주체의 것이라고 보는 주소들을 한데 묶어요 (Victor, 2020). 이렇게 읽으면 주소들을 이을 뿐, 순위는 하나도 매기지 않아요. 이것은 조심하라는 신호이기도 해요. 한 주체가 가진 두 주소 사이의 허락은 자기가 자기를 보증하는 것이기 때문이에요. 5.6절의 시빌 비용 모형이 값을 매기는 것이 바로 이런 화살표예요.

2.9 이 연구가 주장하지 않는 것

이 논문의 증거는 세 가지예요. 그리고 어느 것도 계약을 쓰는 사용자에게 생긴 결과가 아니에요. 발견 순서 검증의 중요도는 사용자 계정의 수요예요. 이것은 사용자가 그 계약에 기댄다는 것을 보여 줄 뿐, 기대는 것이 옳다는 것을 보여 주지는 않아요. 기간 밖 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값)은 그래프를 만드는 두 종류의 사건이 나중에 몇 번 생겼는지 세요. 구성 타당도(점수가 재려는 것을 정말 재는지)에서는, 점수가 자기가 재도록 만들어진 구성개념(점수가 재려고 하는 생각)의 점검과 잘 맞기를 기대해요 (Cronbach & Meehl, 1955). 그래서 걷기마다 자기 화살표의 같은 기간 점검에서 앞서는

것은, 어느 정도 만든 방식 때문에 저절로 생겨요. 이 논문의 어떤 점수도 계약의 안전, 그 사용자들의 이익이나 손실, 또는 누가 빚을 갚을지를 재는 값으로 내놓지 않아요. 또 어떤 점수도 보안 감사(코드에 위험한 곳이 없는지 꼼꼼히 살피기)가 아니에요. 계약은 주인들 사이에서 평판이 어떻든 나쁜 함수를 품고 있을 수 있어요 (Z. Lin et al., 2024). 그리고 점수는 코드도, 업그레이드 권한(계약을 고쳐 바꿀 수 있는 권한)도 읽지 않아요. 토큰 목록과 하루 가격 말고는, 점수는 오프체인 정보를 하나도 쓰지 않아요.

2.10 순위 상관 이론

평판 점수와 구성개념 점검의 대리 지표는 순서를 매길 수 있는 값이고, 둘로 나눌 자연스러운 경계가 없어요. 이 연구는 AWP의 검증 설계 (T. Do et al., 2023)와 고전 심리 측정학(사람의 마음과 능력을 수로 재는 학문) (Cronbach & Meehl, 1955)을 따라, 두 가지 순위 일치를 재요. 하나는 단조 일치(한쪽이 커질 때 다른 쪽도 커지는지)이고, 다른 하나는 쌍 일치(둘씩 짝지었을 때 순서가 같은지)예요. 부트스트랩(다시 뽑기) 신뢰구간(믿을 만한 범위)은 주 분석의 모든 계수가 표본에 따라 얼마나 흔들리는지(표본 불확실성)를 수로 나타내요 (Efron, 1979).

스피어먼의 순위 상관은 순위들끼리 구한 피어슨 상관(두 값이 함께 움직이는 정도)이에요 (Spearman, 1904). 동점(값이 같은 것)이 없는 n개 항목의 짝지은 순위 (R_i, S_i)에서는, 이 값이 다음처럼 간단해져요.

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^{n} (R_i - S_i)^2}{n(n^2 - 1)}. \tag{2.5}$$

동점이 있으면 스피어먼의 로(ρ)는 평균 순위(가운데 순위)의 피어슨 상관이에요. 평균 순위에서는 동점인 항목들이 자기들이 차지한 자리들의 평균을 함께 나눠 가져요. 이 논문에서 보고하는 ρ는 모두 이렇게 계산했어요.

켄달의 타우(τ, 두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수)는 순서가 맞는 쌍과 어긋나는 쌍의 수를 바탕으로 해요 (Kendall, 1938). $i < j$인 쌍 (i, j)는 모두 $n_0 = n(n-1)/2$개예요. 그 가운데 n_c개는 순서가 맞는 쌍이에요(두 순위가 같은 쪽으로 줄 세워요). n_d개는 어긋나는 쌍이에요(두 순위가 반대로 줄 세워요). 어느 한 순위에서라도 동점인

쌍은 둘 다 아니에요. $n_1 = \sum_k t_k(t_k - 1)/2$라고 해요. 여기서 t_k는 첫째 순위에서 k번째 동점 무리의 크기예요. n_2도 둘째 순위에 대해 똑같이 정해요. 그러면 τ-b 변형은 다음과 같아요.

$$\tau_b = \frac{n_c - n_d}{\sqrt{(n_0 - n_1)(n_0 - n_2)}}, \tag{2.6}$$

그리고 동점 보정을 빼면 이 식은 $\tau_a = (n_c - n_d)/n_0$ 꼴이 돼요. 이 논문에서 보고하는 τ는 모두 τ_b이고, 손대지 않은 점수와 대리 지표로 계산했어요. 이 차이는 동점이 아주 많은 점수에서 중요해요. 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)는 정수로 센 값이에요. 그리고 걷기는 자기 그래프에 화살표가 없는 계약 모두에 같은 값 하나를 줘요. 엔도스랭크에서는 매칭 코호트(모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 계약 묶음)의 대부분이 그런 계약이에요 (4.4절). 둘씩 짝지은 순서를 볼 때는, 보통 켄달의 τ가 더 해석하기 쉬운 계수예요. 그래서 4장은 이 계수를 지표 가족(비슷한 지표 묶음) 수준의 주된 요약으로 써요. 그 값은 같은 코호트에서 다른 방법들의 값과 견주어요. 출처를 밝히지 않은 절대 기준값은 쓰지 않아요.

2.11 이론의 틀

이 연구는 먼저 한 층 걷기 두 가지, 엔도스랭크와 AWP를 같은 계약들 위에서 견주어요. 두 걷기가 계약들에 다른 순서를 매기는지(H1), 각 걷기가 자기 화살표 종류의 점검과 잘 맞는지(H2), 각 걷기에 비용이 얼마나 드는지(H3)를 봐요. 이 셋이 모여 RQ1을 이루어요. 그다음에 이 논문의 방법인 결합 걷기 C-PR을 세 가지로 시험해요. C-PR을 따르는 크롤이 사용자 계정의 수요가 가장 큰 계약들에 닿는 순서로 시험하고(RQ2), 나중의 허락과 송금자를 원시 개수와 견주어 예측하는 것으로 시험하고(RQ3), 그 규칙들 아래에서 시험해요 (RQ4와 RQ5). RQ4와 RQ5는 분석 계획과 등록 문서의 규칙을 따르고, 그 규칙을 계약 그래프의 점수에 재분석으로 적용해요. RQ2와 RQ3은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정한 기준을 따라요(3.5.3절). 여섯 가지 논거가 이 단계들의 틀을 잡아요.

- 하이퍼링크–인용의 뜻: 본래의 페이지랭크 알고리즘에서는 들어오는 하이퍼링크를 인용 하나로 세어요 (Page et al., 1999). H.-D. Do and Do (2023)에서는 이 생각을

이더리움 거래에 썼어요. 그리고 AWP (T. Do et al., 2023)는 송금 화살표마다 그 송금들의 나이와 금액으로 무게를 달아요(3.6.1절). 엔도스랭크는 인용에 바탕을 둔 퍼뜨림을 ERC-20 허락하기 화살표와 서명 허락 화살표로 넓혀요. 허락은 쓸 권한을 온체인에서 분명하게 맡기는 일이기 때문이에요 (Vogelsteller & Buterin, 2015).

- 점이 되는 계약: 링크 농장은 목표 점의 페이지랭크를 올려요 (Gyöngyi & Garcia-Molina, 2005). 그래서 링크로 매긴 순위는 점 하나와 링크 하나를 만드는 데 드는 비용에 달려 있어요. 계약은 배포하는 데 비용이 들고, 계약의 허락은 그 계약이 가진 잔액까지만 세요. 그래서 그래프에는 계약만 있고, 어떤 점수나 기준선도 사용자 계정의 화살표를 읽지 않아요. 사용자 계정은 라벨을 거쳐서만, 그리고 발견 순서 검증이 순서 규칙에게 찾으라고 하는 중요도로서만 들어와요(2.6절).
- 분야 일치도의 틀: 측정 이론(무엇을 어떻게 재는지 다루는 이론)에서는 구성개념 일치도로, 한 지표가 따라가려는 구성개념을 그 지표가 얼마나 가깝게 따라가는지 물어요 (Cronbach & Meehl, 1955). 그리고 Messick (1995)에서는 이 생각을 더 넓혀서, 점수가 무엇을 뜻하는지와 그 점수를 쓰면 무엇이 따르는지를 하나로 묶어 판단하게 했어요. 그래프가 앞뒤가 맞는지(일관성)는, 같은 기간의 송금 통계와 허락 통계에 견준 순위 상관으로 점검해요(2.10절). 기간 밖 점검은 W0과 등록 기간 W1의 스펜더 코호트에서, 새 허락 쌍(새로 생긴 주인–스펜더 허락)과 새 송금자(새로 송금을 보내온 주소)로 하는 시간 홀드아웃(나중 기간을 떼어 두고 맞혀 보는 시험)이에요.
- 계산 복잡도: 페이지랭크의 반복 한 번에는 $O(|E|)$만큼의 계산이 들어요(2.5.2절). 그래서 더 듬성듬성한 허락 그래프에서는 반복 한 번에 드는 시간과 메모리가 더 적어요. 이 논리가 H3의 바탕이에요. 반복 횟수는 감쇠 계수 (Langville & Meyer, 2006), 그래프, 재시작 벡터(어디서 다시 출발하는지 정하는 값들)에도 달려 있어요. 모든 걷기는 같은 풀이 프로그램을 써요. 그래서 실행 시간의 차이는 그래프와 재시작 벡터에서 나오고, 알고리즘의 기여(이 연구가 새로 보탠 것)가 아니에요(부록 8.3.2).
- 기준선이 되는 국소 개수(바로 이어진 화살표만 센 수): 이미 거래 상대가 많은 계약이 새 상대도 가장 많이 얻는다면(2.4절), 원시 개수는 앞으로 새로 들어올 상대를

잘 예측해요. 그리고 크롤 순서 실험에서는 페이지랭크를 역링크 수에 견주어 재요. 페이지랭크는 개수와 세 가지가 달라요. 보증해 주는 쪽 자신의 점수가 화살표를 따라 퍼지고, 화살표에 나이와 금액으로 무게를 달고, 걷기가 자기만의 규칙으로 다시 출발해요. 그래서 RQ2와 RQ3에서는 각 걷기를, 그 걷기가 매끄럽게 다듬는 (평활하는) 화살표의 개수와 견주어요. 그리고 어느 쪽도 차이를 퍼뜨림 하나만의 덕으로 돌리지 않아요.

- 층 결합: 다중 페이지랭크(multiplex PageRank, 여러 층을 함께 보는 페이지랭크) (Halu et al., 2013)와 다층 순위 매기기 (De Domenico et al., 2015)는 여러 관계를 한 점 집합 위의 층들로 다뤄요. C-PR처럼 점마다 층들을 섞으면, 빽빽한 정도가 아주 다른 층들에서는 풀리지 않은 질문이 남아요. 듬성듬성한 층에 나가는 화살표가 없는 점은 빽빽한 층을 따라가요. 그래서 듬성듬성한 층의 신호가 살아남을 수도 있고, 사라질 수도 있어요. 이 때문에 RQ4에서는 섞은 것이 두 층을 모두 이기는지 물어요(규칙 A). 그리고 RQ5에서는 송금 층만 걸을 때보다 나은지 물어요(규칙 B의 등록된 기준 가운데 두 가지, F1과 F2; 3.8.1절). 두 층은 모두 AWP의 상한이 있는 금액 무게 없이 달러 금액으로 화살표에 무게를 달고, 고르게 다시 출발하기(균등 재시작)로 걸어요. 그래서 어느 걷기도 AWP나 엔도스랭크가 아니에요. C-PR은 AWP와 따로 견주어요 (4.8.4절). 거기서는 덮는 범위(점수로 순서를 매길 수 있는 점이 얼마나 되는지)가 중요해요. 한 층 위의 걷기는 그 층의 화살표가 없는 계약을 모두 한 동점 덩어리로 남겨요. 그리고 다른 층은 그 가운데 몇몇에 순서를 매길 수도 있어요.

그림 2.3에서는 이 부분들을 펼쳐 보여요. H1에는 엔도스랭크와 AWP만 들어가요. H2와 H3은 모든 점수에 관한 것이에요.

2.12 용어

정식 구성개념은 1장에서 정의해요. 아래 용어들은 결과를 풀이할 때 써요.

- 계약과 사용자 계정: 모든 그래프의 모든 점은 계약이에요. 사용자 계정(EOA, EIP-7702 계정, 스마트 계정)은 어떤 그래프의 점도 아니에요(2.17절).

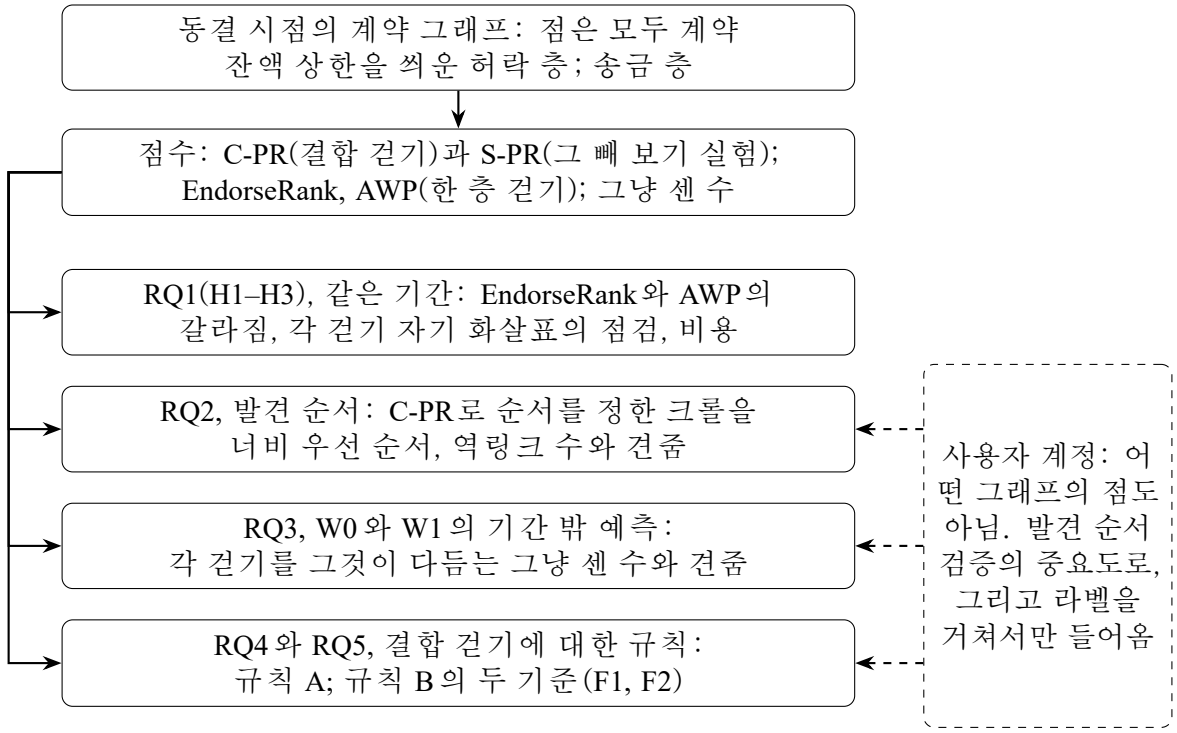


그림 2.3: 개념 모형이에요. 한 동결의 계약 그래프는 점이 모두 계약이고, 점수의 하나뿐인 입력이에요. 그리고 점수는 네 가지 평가에 들어가요. 평가는 위에서 아래로 연구 질문의 차례대로 놓여 있어요. 사용자 계정(점선)은 어떤 그래프의 점도 아니에요. 사용자 계정은 발견 순서 검증의 중요도로서만, 그리고 기간 밖 라벨을 거쳐서만 들어와요. 기간 밖 라벨은 모든 계정을 세요.

- 한 층 걷기: 엔도스랭크(허락 층)와 AWP(송금 층)예요. 둘 다 한 종류의 화살표 위에서만 걷는 페이지랭크 점수예요. C-PR은 두 층을 모두 걸어요(3.6.3절).
- 잔액 상한: 허락은 동결 시점에 주인이 가진 그 토큰의 잔액까지만 세요.
- 의도한 구성개념 점검: 점수가 자기 화살표의 같은 기간 통계와 얼마나 잘 맞는지예요 (Cronbach & Meehl, 1955). 검증으로 내놓는 것은 아니에요.
- 발견 순서 검증: 계약 그래프를 크롤하는 일이에요. 크롤마다 지금까지 읽은 부분으로 계산한 점수로 순서를 정해요. 그리고 사용자 계정의 수요가 가장 큰 계약들에 얼마나 빨리 닿는지로 크롤들을 견주어요(3.7절).
- 기간 밖 예측(시간 홀드아웃): 첫째 기간 W0에서는 점수를 t_1(2026년 3월 31일)에 동결해요. 그리고 새 주인–스펜더 허락 쌍과 새 송금자를 t_2(2026년 6월 30일)까지 세어요. 등록한 둘째 기간 W1은 2026년 6월 30일에 점수를 동결하고, 2026년 7

월부터 9월까지 라벨을 세어요(3.8.1절). 매칭 코호트와 스펜더 코호트는 4.1.1절의 계약 집합이에요.

2.13 분야 일치도 지표

구성개념 일치도는 점수와 점검 순위 사이의 스피어먼의 ρ와 켄달의 τ로 재요(2.10절). 이때 같은 기간 점검과 기간 밖 라벨을 써요. 발견 순서 검증에는 따로 통계가 있어요(3.7절). 실제로 어떻게 계산하는지(조작적 정의)는 3장에서 알려 줘요.

2.14 풀어 본 예: 점이 네 개인 보증 그래프에서의 페이지랭크

계약 네 개 $\{A, B, C, D\}$가 아래의 마지막 허락 화살표로 이어져 있다고 해요.

$$A \to B \ (2), \quad A \to C \ (1), \quad B \to D \ (3), \quad C \to D \ (1),$$

감쇠 계수는 $d = 0.85$예요. 나가는 무게의 합은 $o_A = 3$, $o_B = 3$, $o_C = 1$, $o_D = 0$이에요(마지막 것은 매달린 점이에요). 화살표 $B \to D$와 $C \to D$는 각자 출발하는 점에서 나가는 하나뿐인 화살표예요. 그래서 각 화살표는 반드시(확률 1로) 따라가게 되고, 그 무게는 점수에 아무 영향도 주지 않아요. 순간 이동은 첫 단계를 포함해 단계마다 모든 점에 $(1-d)/4 = 0.0375$를 더해요. 고른 벡터 $\mathbf{r}^{(0)} = \mathbf{1}/4$에서 거듭제곱 반복을 한 단계 하면, (A, B, C, D)에 대해 $\mathbf{r}^{(1)} = (0.0906,\ 0.2323,\ 0.1615,\ 0.5156)$을 얻어요. 반복은 정상 벡터 $\mathbf{r} = (0.1375,\ 0.2154,\ 0.1765,\ 0.4706)$으로 수렴해요. 그래서 D가 맨 앞이고, B와 C가 그 뒤를 따르고, A가 맨 뒤예요. A를 보증하는 계약은 하나도 없어요. 순간 이동을 빼면, 이 계약의 점수는 모두 매달린 점 규칙에서 나와요. 이 규칙은 D의 몫을 네 점에 고르게 나눠 줘요($d\,r_D/4 = 0.1000$). 이 예는, 한 점이 자기도 보증을 받는 점들에게서 보증을 *받아서* 점수를 얻는다는 것을 보여 줘요. 이것이 페이지랭크의 인용 논리예요 (Page et al., 1999).

같은 계약들 사이의 송금은 보통 다른 쌍들을 잇거나, 같은 쌍이라도 합계가 다를 거예요.

그러면 이동 행렬 P가 달라지고, 순위도 다를 수 있어요. 가설 H1은 이 상황을 작게 줄여 놓은 것이에요. 엔도스랭크와 AWP가 꼭 같은 순위를 낼 필요는 없어요. 두 방법은 다시 출발하는 방식도 달라요. 그래서 H1은 화살표와 다시 출발을 함께 견주어요. 4.5.4절에서는 AWP의 다시 출발 방식으로 허락 그래프를 걸어 봐요.

2.15 디파이 위험의 분류와 평판이 들어갈 자리

Werner et al. (2022)에서는 디파이 서비스의 기술적 보안과 경제적 보안을 나누었어요. 그리고 Zhou et al. (2023)에서는 실제로 일어난 공격과 사고를 하나의 기준 틀 안에 정리했어요. 계약 코드의 버그(프로그램 오류)는 스마트 계약 위험이에요 (Li et al., 2022). 오래되어 맞지 않는 가격이나, 누군가가 마음대로 다루는 가격 피드(블록체인에 올라오는 가격 정보)는 오라클 위험이에요 (Angeris & Chitra, 2020). 가격이 크게 출렁이는 것(변동성)과 청산(담보가 강제로 팔리는 일)이 줄줄이 이어지는 것은 시장 위험이에요 (Perez et al., 2021). 그리고 적은 수의 주소가 쥔 투표권은 거버넌스 위험(서비스의 규칙을 정하는 방식에서 오는 위험)이에요 (Fritsch et al., 2024). 이 층들은 저마다 정해진 서비스 하나에서 출발해, 그 서비스에서 무엇이 잘못될 수 있는지 물어요. 이 논문은 그보다 먼저 오는 질문을 해요. 아주 많은 계약 가운데 사용자가 기대는 계약은 어느 것인가예요. 계약 사이의 관계로 매긴 계약 순위는 감사나 오라클 설계를 대신하지 못해요. 이 순위는 그런 방법들을 어디에 먼저 써야 할지 말해 주려는 것이지, 악용 공격이나 거버넌스 공격을 예측하려는 것이 아니에요.

가짜 활동이 있으면, 장부 자료로 만든 어떤 순위든 믿기가 더 어려워져요. 자전 거래는 탈중앙 거래소(중간 관리자 없이 계약으로 움직이는 거래소)의 거래량을 부풀려요 (Victor & Weintraud, 2021). 규제를 받지 않는 중앙 거래소에서는 더 크게 부풀려요 (Cong et al., 2023). 추출 가능한 가치(거래 순서를 이용해 빼내는 이익)는, 관계가 아니라 순서 전략을 따르는 송금을 만들어요 (Daian et al., 2020). 그리고 사기 토큰은 오래가는 관계 없이 거래를 늘려요 (Xia et al., 2021). 송금 층은 이런 거래량에 약하고, 이 연구는 그 양을 재지 않아요. 허락 층은 점수를 올리려고만 준 허락에 약해요. 계약만 있는 그래프와 잔액

상한은 그런 허락의 비용을 높여요. 그리고 5.6절에서 남은 비용의 값을 매겨요.

2.16 관련된 측정 연구의 전통

블록체인 밖에서는 전자 상거래 (Resnick & Zeckhauser, 2002), P2P 네트워크 (Kamvar et al., 2003), 웹 스팸 (Gyöngyi et al., 2004)에서 평판 시스템을 연구해 왔어요. 이 연구들에서 얻은 깨달음 네 가지가 여기에도 들어맞아요. (i) 평판은 관계가 가진 성질이에요. (ii) 신분을 쉽게 만들 수 있으면 시빌 공격이 가능해져요 (Douceur, 2002). (iii) 씨앗 정하기와 정규화는 부풀리기의 효과를 줄여요. (iv) 평가에는 바깥 기준(벤치마크)이 필요해요. 안에서 앞뒤가 맞는 것만으로는 모자라기 때문이에요 (Cronbach & Meehl, 1955). 이 논문은 (i)을 바로 받아들이고, (ii)에는 점이 계약인 그래프로 일부 답해요. (iii) 가운데 정규화는 받아들이지만, 씨앗 정하기는 받아들이지 않아요(2.7절). (iv)는 일부만 따라요. 같은 기간 점검은 앞뒤가 맞는지를 시험해요. 기간 밖 예측은 같은 두 종류의 나중 사건으로 시험해요. 그리고 발견 순서 검증은 어떤 점수도 읽지 않는 기준을 써요.

주제 민감 페이지랭크 (Haveliwala, 2003)와 개인화 페이지랭크 (Jeh & Widom, 2003)는 순간 이동 벡터를 골라 둔 점 무리 쪽으로 치우치게 해요. 트러스트랭크(TrustRank)는 씨앗 집합으로 이렇게 해요 (Gyöngyi et al., 2004). AWP는 보내는 활동으로 이렇게 해요 (T. Do et al., 2023). 다중 페이지랭크에서는 한 층에서 점이 얼마나 중심에 있는지(중심성)가 다른 층의 걷기를 바꿔요 (Halu et al., 2013). 그리고 De Domenico et al. (2015)의 다층 틀에서는 걷는 사람 한 명이, 서로 이어진 네트워크의 층 안에서도 움직이고 층 사이로도 움직여요. C-PR은 이 생각을 가장 단순한 꼴로 가져와요. 곧, 두 이동 행렬을 무게 하나로 점마다 섞어 더한 것이에요. 그리고 S-PR(보증 씨앗 페이지랭크)은 허락 점수를 순간 이동 벡터로 써요(3.6.3절).

2.17 계정, 가스, 그리고 로그로 재는 까닭

이더리움에는 두 종류의 계정이 있어요. 외부 소유 계정(EOA)과 계약 계정이에요. EOA는 개인 키(주인만 아는 비밀 열쇠)가 다루고, 계약 계정은 자기가 저장한 코드가 다스려요

(Antonopoulos & Wood, 2018). 사용자의 계정과 계약 사이의 경계는 이 나눔을 꼭 그대로 따르지는 않아요. EOA는 EIP-7702로 코드에 일을 맡길 수 있어요 (Buterin et al., 2024). 그리고 Safe (Safe Ecosystem Foundation, n.d.)나 ERC-4337 계정 (Buterin et al., 2021) 같은 스마트 계정(계약 코드로 된 사용자 계정)은 사용자를 위해 움직이는 계약 계정이에요. 그래서 이 논문은 *사용자 계정*(EOA, EIP-7702 계정, 스마트 계정)과 *계약*(그 밖의 모든 계약 계정; 3.5.1절)을 나누고, 계약에만 점수를 매겨요(3.2절). 상태를 바꾸는 거래는 모두 가스를 써요. 로그는 계약의 `LOG` 명령에서 나와요. 이 명령은 계약의 코드가 이벤트를 내보낼 때 실행돼요(솔리디티(Solidity, 계약을 짜는 프로그래밍 언어)의 `emit` 문장이에요). 저장 공간에 값을 써넣는 일은 로그를 남기지 않아요. 누구나 검사할 수 있는 평판 시스템이 되려면, 블록체인 밖의 데이터베이스보다 로그를 골라 써야 해요. 로그는 블록체인 역사에서 영원히 남는 부분이고, 어떤 전체 노드(블록체인 기록을 모두 가진 컴퓨터)나 색인 제공자(블록체인 기록을 찾기 쉽게 정리해 주는 곳)도 다시 계산해 볼 수 있기 때문이에요 (Wood, 2025).

2.18 보안과 관련된 이벤트인 허락

무제한 허락(`type(uint256).max`)을 하면 주인은 다시 허락하지 않아도 돼요. 하지만 그만큼 안전을 내줘요. 스펜더가 공격자에게 넘어가면, 허락을 다시 설정할 때까지 주인이 가진 그 토큰을 모두 도둑맞을 수 있어요. 그래서 허락은 기록이 아니라 힘(무언가를 할 수 있는 능력)이에요. 허락을 가진 쪽은, 그 허락이 다 쓰이거나 거두어질 때까지 주인의 토큰을 옮길 수 있어요 (Vogelsteller & Buterin, 2015). 거래를 이용한 피싱은 바로 이 점을 노려요. 가짜 웹사이트가 사용자를 꾀어, 사기꾼이 사용자의 자산을 가져갈 수 있게 하는 거래에 서명하게 해요 (He et al., 2023).

Wang et al. (2022)에서는 이더리움의 ERC-20 허락 가운데 대부분이 무제한 허락이라는 것을 찾아냈어요. 그리고 무제한 허락이 지닌 위험을 수로 재었어요. 이 연구의 계약 사이에서도 무제한 허락은 0보다 큰 마지막 허락의 대부분을 차지해요(표 8.5). 잔액 상한 아래에서는, 이런 허락도 잔액보다 큰 다른 허락처럼 동결 시점에 주인이 가진 그 토큰의

양만큼 세요. 그리고 C-PR의 허락 층에서는 달러로 정한 둘째 상한이, 큰 잔액 하나가 보탤 수 있는 양을 묶어 둬요(3.6.3절).

2.19 AWP 자세히 보기: 송금 그래프 기준선이 재는 것

AWP는 T. Do et al. (2023)에서 내놓은 방법이에요. 이 방법은 거래 그래프의 주소들에 순위를 매겨요. 거래 하나하나는 자기 화살표에 값을 더해요. 그 값은 거래 시간에 대한 로지스틱 함수에, 거래 금액에 대한 상한이 있는 함수를 곱한 것이에요. 그래서 어떤 거래도 화살표의 무게에 1보다 많이 더하지 않아요. 걷기는 각 주소에서, 그 주소의 활발함(활동 정도)에 비례해 다시 출발해요. 활발함은 그 주소가 보낸 상대 주소마다, 그 상대에게 보낸 가장 최근 거래의 시간 무게를 구해 모두 더한 값이에요. 그다음 순위가 얼마나 정확한지를 입차수와 받은 양의 합(들어온 금액을 모두 더한 값)에 견주어 검증해요. 이 둘은 한 지갑이 끄는 경제적 관심을 대신 재는 대리 지표로 쓰여요. 로지스틱 감쇠의 모양(식 (3.3))과, 3장과 4장의 입차수/받은 양의 합 대리 지표는 AWP 논문에서 가져왔어요. 그 논문은 매개변수(계산에 넣는 정해진 값)의 값을 알려 주지 않아요. 여기서 쓴 값은 3.6.1절에 있어요.

엔도스랭크는 페이지랭크 아래에서 쓰는 AWP의 무게 함수와, AWP의 순위 상관 점검을 그대로 지켜요. 다른 것은 화살표의 뜻과, 걷기가 다시 출발하는 곳이에요. 엔도스랭크는 고르게 다시 출발하고, AWP는 활발하게 보내는 주소에서 다시 출발해요(3.6.2절). 계약 그래프에서는 그 주소들이 계약이에요.

2.20 그래프 평판 방법 견주기

표 2.1에서는 이 논문의 점수들을 이 장에서 다룬 다른 방법들과 견주어요. 견주는 기준은 화살표의 뜻, 시간을 다루는 방식, 검증을 짜는 방식이에요.

표 2.1에서 보듯이, 이 논문의 기여는 그래프, 연산자, 평가에 있어요. 그래프에는 계약만 있고, 계약 사이의 관계 두 가지를 읽어요. 그 가운데 하나인 허락은, 살펴본 방법들이 화살표로 쓰지 않는 것이에요. 연산자인 C-PR은 두 관계를 걷기 하나로 묶어요. 그리고

표 2.1: 고른 그래프 평판 방법들의 비교(개념 수준).

방법	화살표의 뜻	시간 모형	흔한 검증 방식
PageRank (웹) (Page et al., 1999)	하이퍼링크	없음 / 고정된 한 순간의 모습	검색 품질; 크롤 순서 (Cho et al., 1998)
EigenTrust (Kamvar et al., 2003)	이웃끼리 매긴 믿음 점수	되풀이해 모으기	P2P 파일이 진짜인지
TrustRank (Gyöngyi et al., 2004)	좋은 씨앗에서 나가는 링크	고정 / 씨앗 사용	스팸 순위 낮추기
이 더 리 움 의 PageRank/ HodgeRank (H.-D. Do & Do, 2023)	지갑 주소 사이의 거래	고정된 표본	거래 수와의 순위 상관
AWP (T. Do et al., 2023)	거래, 상한이 있는 금액 무게	화살표와 다시 출발의 로지스틱 감쇠	입차수 / 받은 양의 합
RiskProp (D. Lin et al., 2025)	거래, 익명 벗기기 점수와 함께	위험의 퍼뜨림	라벨이 붙은 불법 계정
다중 PageRank (Halu et al., 2013); 다층 순위 매기기 (De Domenico et al., 2015)	한 점 집합 위의 여러 관계	고정된 층	위쪽 순위 점의 다재다능함 (여러 층에서 두루 중요한 정도)
Human Passport (n.d.)	화살표 없음; 주소 주인에 대한 무게를 단 자격 증명(온체인과 오프체인)	지금 가진 자격 증명 묶음	통과 기준; 알려진 사람 주소와 시빌 주소
EndorseRank (이 연구)	계약 사이의 마지막 허락(주인의 잔액까지); AWP의 무게 함수	마지막 허락마다의 로지스틱 감쇠; 고르게 다시 출발하기	허락 점검; 나중의 허락 쌍
C-PR / S-PR (이 연구)	계약 사이의 송금 화살표와 섞거나 그 씨앗이 되는 허락 화살표; 허락은 상한에서 자름	허락 스냅숏과 송금의 로지스틱 감쇠	발견 순서; 기간 밖 라벨; 규칙 A와 규칙 B의 두 기준

묶기가 얼마나 보태는지 재려고 씨앗을 쓰는 빼 보기 실험을 함께 해요. 평가는 걷기를 사용자 계정의 수요, 원시 개수, 그리고 그 규칙들에 견주어요(2.11절). 엔도스랭크의 기여는 마지막 허락을 순위의 화살표로 쓴 것이에요. 순위 알고리즘도, 허락을 주소 사이의 연결로 읽는 것도 엔도스랭크의 기여가 아니에요(2.8절).

2.21 살펴본 연구 정리

표 2.2에는 이 연구의 바탕이 되는 자료들을 모았어요. 이 논문이 가져다 쓰는 강점과, 이 논문이 풀려고 하는 한계도 함께 적었어요.

표 2.2: 살펴본 연구 정리: 방법, 강점, 한계, 이 연구와의 관계.

자료(연도)	방법	강점	한계	이 연구와의 관계
Page et al. (1999); Langville and Meyer (2006)	하이퍼링크 그래프의 고유벡터 순위, 거듭제곱 반복으로 풀기	해석하기 쉬움; 반복 한 번에 $O(\|E\|)$; 감쇠 계수 아래에서 페론 벡터가 하나뿐임	화살표가 하이퍼링크를 뜻함; 시간 개념이 없음	모든 걷기에 같은 풀이 프로그램과 복잡도 논증을 씀
Cho et al. (1998); Najork and Wiener (2001); Baeza-Yates et al. (2005)	본 페이지들로 정한 너비 우선 순서, 역링크 수, PageRank로 순서를 정한 웹 크롤	일부만 알 때 순서 규칙을 시험함	중요도를 링크 자체에서 얻음; 결과가 모음에 따라 달라짐	발견 순서 검증의 본보기, 중요도는 사용자 계정의 수요
Kamvar et al. (2003); Gyöngyi et al. (2004)	P2P 네트워크에서 믿음 모으기; 스팸 순위를 낮추려고 씨앗에서 퍼뜨리기	정규화와 씨앗 집합으로 부풀리기를 누름; 공격자를 분명하게 다룸	평점이나 골라 둔 씨앗이 필요함; 온체인에 쓰인 적 없음	시빌 비용 모형과 고르게 다시 출발하기를 고르는 데 바탕이 됨
H.-D. Do and Do (2023)	이더리움 거래에 PageRank와 HodgeRank를 써서 사회적 신용을 잼	공개 자료; 가장 높은 순위의 주소는 거래소와 서비스 계약임	모든 종류의 주소가 한 그래프에 있음; 거래 수로 점검함	모든 주소에 대한 장부 PageRank; 여기서는 그래프에 계약만 있음
T. Do et al. (2023), AWP	금액 무게, 로지스틱 최근성, 활동 재시작을 쓴 거래 PageRank	순위로 검증함; 최근성을 모형에 넣음	대리 지표가 그래프와 같은 송금에서 나옴; 매개변수 값을 알리지 않음	송금 층의 기준; 매개변수는 여기서 정함(3.6.1절)

다음 쪽에 이어짐

표 2.2 (이어짐)

자료(연도)	방법	강점	한계	이 연구와의 관계
D. Lin et al. (2025); Wu et al. (2022)	이더리움 거래 그래프에서 위험 퍼뜨리기와 연결망 임베딩	라벨이 없는 계정을 평가하거나 찾아냄	불법 계정 라벨이 필요함; 사기를 겨냥함	그래프 속 위치가 정보를 담는다는 것을 보여 줌; 여기서 재현하지 않음
Kitzler et al. (2023); Mukhia et al. (2026)	디파이 서비스 연결망; 양 끝이 EOA인지 계약인지로 나눈 ERC-20 송금	서비스들은 주로 강연결 성분(서로 오갈 수 있는 묶음) 하나 안에서 맞물림; 계약끼리의 송금은 다름	계약에 순위를 매기지 않음	계약만 있는 그래프를 뒷받침함
Hassija et al. (2020); Kotb (2023)	블록체인 자료로 매기는 신용 점수	대출 결정을 겨냥함	라벨이나 오프체인 특징이 필요함	배경; 여기서는 이런 점수를 만들지 않음
Bellini et al. (2020); Almasoud et al. (2020)	블록체인 기반 믿음·평판 시스템 조사	설계 공간의 분류	평판을 사용자 평점에서 얻음; 권한 위임 화살표가 없음; L2에서 잰 것이 없음	조사한 설계 가운데 허락 화살표를 쓰는 것이 없음
Victor (2020); Victor and Weintraud (2021); Cong et al. (2023)	주소 묶기(일부는 ERC-20 허락으로); 자전 거래 찾기	여러 주소 활동과 가짜 활동을 잼	순위를 내놓지 않음	허락을 쓴 가장 가까운 앞선 예; 송금 신호는 부풀려질 수 있음
Human Passport (n.d.); Siddarth et al. (2020); Bordeianu and Popescu (2026)	주소 주인에 대한 무게를 단 자격 증명; 사람 증명 검토	실제로 쓰이고 있음; 시빌 공격에 맞서 오프체인 증거를 더함	순서가 아니라 통과 여부만 가르는 문; 주소 사이 관계는 아무 역할이 없음	실제로 믿음을 어떻게 쌓는지 보여 줌; 여기의 점수는 사람임을 보증하지 않음
Cronbach and Meehl (1955); Messick (1995)	심리 측정의 구성 타당도	점수가 재도록 설계된 것과 바깥 기준을 구별함	블록체인에만 해당하는 것이 아님	같은 기간 일치를 의도한 구성개념 점검으로 읽는 바탕

다음 쪽에 이어짐

표 2.2 (이어짐)

자료(연도)	방법	강점	한계	이 연구와의 관계
Efron (1979); DiCiccio and Efron (1996)	부트스트랩 다시 뽑기와 신뢰구간	분포 가정 없이 순위 통계의 불확실성을 구함	단위들이 서로 바꿔도 되는 것(교환 가능)이어야 함	4장의 95% 구간과 짝지은 대비의 출처

2.22 연구의 빈틈

표 2.2와 2.6절, 2.16절에서 다섯 가지 빈틈이 드러나요. 첫째, 여기서 살펴본 장부 순위들은 주소 일반에 거래로 순위를 매겨요(페이지랭크와 HodgeRank (H.-D. Do & Do, 2023), AWP (T. Do et al., 2023)). 그리고 실제로 믿음을 쌓는 데 쓰이는 도구는 한 번에 계약 하나나 계정 하나를 판단해요 (Human Passport, n.d.). 계약 사이의 관계를 잰 연구는 있어요 (Kitzler et al., 2023). 하지만 여기서 살펴본 연구에서는, 점이 계약뿐인 그래프 위에서 그 관계로 순위를 계산한 것이 없어요. 이 빈틈이 모든 연구 질문의 그래프를 정해요. 둘째, 살펴본 방법 가운데 어느 것도 ERC-20 허락을 순위의 화살표로 쓰지 않아요. 허락은 쓸 권한을 맡긴 일의 온체인 기록이에요. 허락은 주소 묶기와 보안 분석에 쓰여 왔어요(2.8절과 2.18절). 하지만 허락을 주인이 가진 양에 맞춰 센 계약 사이의 화살표로 쓰면 송금과 다른 순서로 계약을 줄 세우는지, 그리고 비용이 얼마나 드는지는 알려지지 않았어요(O1과 RQ1). 셋째, 페이지랭크로 정한 순서가 다른 순서보다 중요한 웹 페이지에 더 빨리 닿은 실험이 있어요 (Cho et al., 1998). 하지만 여기서 살펴본 연구에서는 장부 위에 이 실험의 짝이 없어요. 장부 순위들은 자기 화살표의 통계와의 순위 상관으로 점검해요. 이것은 앞뒤가 맞는다는 것을 보여 줄 뿐, 순위가 사용자가 기대는 계약으로 이끈다는 것을 보여 주지는 않아요(O2와 RQ2). 넷째, 걷기를 그 걷기가 매끄럽게 다듬는 원시 개수와 기간 밖에서 견주는 일은 드물어요. 그런 개수가 링크 예측의 표준 기준선인데도 그래요 (Liben-Nowell & Kleinberg, 2007)(O3과 RQ3). 마지막으로, 다중 페이지랭크 (Halu et al., 2013)와 다층 순위 매기기 (De Domenico et al., 2015)는, 여기서 살펴본 연구에서는 한 계약 묶음 위의 두 온체인 관계에 쓰인 적이 없어요. 그리고 결과를 보기 전에 정해 둔

규칙 아래에서, 권한 위임 층이 지불 층을 낫게 하는지 보고한 연구도 없어요. 사전 등록(계획을 미리 등록해 두기)이 요구하는 것이 바로 이런 규칙이에요 (Nosek et al., 2018) (O4와 RQ4, O5와 RQ5). 이 논문은 등록 분석(미리 등록한 그대로 한 분석)을 위해 그런 규칙을 정했어요(부록 8.6). 그리고 그 규칙을 주 분석에 재분석으로 적용해요. 이 논문의 방법인 C-PR은 첫째, 둘째, 다섯째 빈틈을 겨냥해 만들었어요. 셋째와 넷째 빈틈은 C-PR의 평가를 정해요.

2.23 이 연구를 하게 만든 풀리지 않은 문제

앞선 연구들은 온체인 평판에서 다음 문제들을 풀지 못한 채 남겨 두었어요.

1. 고르기: 이름표가 드물 때, 롤업의 아주 많은 계약 가운데 어느 것부터 살펴봐야 할까요 (D. Lin et al., 2024)?
2. 화살표의 뜻: 계약 사이의 어떤 온체인 관계가, 한 계약이 다른 계약에 기댄다는 것을 보여 줄까요 (Kitzler et al., 2023)?
3. 평가: 자기 화살표의 통계가 만든 방식 때문에 저절로 순위와 맞을 때, 무엇이 그 순위가 중요한 계약으로 이끈다는 것을 보여 줄까요 (Cronbach & Meehl, 1955)?
4. 계산 비용: 그래프가 커져도, 점수를 사람이 기다릴 만한 짧은 시간 안에 계속 새로 고칠 수 있을까요 (Langville & Meyer, 2006)?
5. 공격에 버티는 힘: 주소를 싸게 만들 수 있을 때, 평판을 꾸며 내는 데 비용이 얼마나 들까요 (Douceur, 2002)?

이 논문은 (1)–(4)를 계약 그래프, 그 두 화살표 종류를 결합하는 걷기, 발견 순서 검증, 원시 개수에 견준 기간 밖 예측, 실행 시간 벤치마크(속도 재기)로 다뤄요. 문제 (5)는 5장에서 모형 수준으로 분석해요.

3장에서는 여기서 밝힌 빈틈을 실제로 해 볼 수 있는 설계로 바꿔요.

3 연구 방법

2장은 다섯 가지 빈틈으로 끝났어요. 이 장은 그 빈틈마다 잴 수 있는 절차를 하나씩 정해 줘요. 또 이 논문의 방법인 결합 걷기 C-PR(결합 페이지랭크, 두 그래프를 함께 걷는 점수)과, 그 기준이 되는 한 층 방법 두 가지를 어떻게 평가하는지 밝혀요. 두 기준 방법은 엔도스랭크(EndorseRank)와 AWP(적응형 가중 페이지랭크, Adaptive Weighted PageRank)예요. 이 점수들은 사용자가 기대는 아비트럼 원(Arbitrum One)의 스마트 계약(블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램)을 찾아야 하는 점수로서 평가받아요. 엔도스랭크는 ERC-20(토큰 공통 규칙) 허락(allowance, 토큰을 얼마까지 대신 써도 된다는 허락) 그래프(점과 화살표로 이은 그림) 위에서 돌아가고, AWP는 송금(transfer) 그래프 위에서 돌아가요(T. Do et al., 2023). C-PR은 두 그래프를 하나의 걷기 안에서 함께 걸어요(3.6.3절). 모든 걷기는 무게를 단 페이지랭크(PageRank)로 풀어요(Page et al., 1999).

평가는 세 부분으로 되어 있어요. 첫째는 발견 순서 검증이에요. 이 검증은 점수로 순서를 정한 크롤(계약을 하나씩 찾아 읽어 가기)이, 사용자 계정의 수요가 가장 큰 계약들에 더 단순한 순서 규칙보다 빨리 닿는지 물어요(3.7절). 둘째는 나중의 허락과 유입을 미리 맞히는 기간 밖 예측이에요(3.8절). 셋째는 같은 기간 평가예요. 이 평가는 구성개념(점수가 재려고 하는 생각) 일치도, 곧 분야 일치도를 보는 방식을 따라요. 순위를 매기는 방법 하나하나는, 직접 볼 수 없는 평판 구성개념을 가리키는 지표 하나예요. 이것은 구성 타당도(점수가 재려는 것을 정말 재는지)의 뜻을 따른 것이에요(Cronbach & Meehl, 1955). 이 연구의 주장은 처음부터 끝까지 서로 견주는 주장이에요. 모든 점수를, 그 점수가 매끄럽게 다듬는(평활하는) 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)와 견주어요.

실제 작업에서 내리는 선택은 모두 네 가지 원칙을 따라요.

- 같은 씨앗으로 견줄 수 있음: 모든 점수는 똑같은 계약 집합 위에서 계산해요. 그래서 점수 사이의 차이가 표본을 뽑는 방식 때문에 생길 수는 없어요.
- 선택을 미리 정해 두기: 분석 계획과 버전을 매긴 설정 파일은 2026년 10월 9

일 13:41 UTC에 저자들의 Git 저장소에 커밋했어요(그 공개 사본의 커밋 `d060f3a`, 3.14절). 이 연구가 로그(계약이 남기는 기록)를 하나도 뽑기 전이었어요.[1] 계획과 설정 파일에는 다음이 정해져 있어요. 기간, 코호트(묶음) 규칙과 계정 종류 규칙, 모든 점수와 그 매개변수, λ 값, 대리 지표(대신 재는 값), W0 라벨, 부트스트랩(다시 뽑기), 벤치마크(속도 재기) 절차, 강건성 점검(조건을 바꿔도 결과가 버티는지 보기), 그리고 규칙 A예요. 규칙 A는 계획에 있는 단 하나의 판정 규칙이고, 그 대상은 C-PR이에요(RQ4; 3.8절). 그 뒤로 스캔 A, 코호트, 에고 추출(코호트 계약에 닿는 기록만 뽑기), 같은 기간 결과와 W0 결과가 뒤따랐어요. 같은 날 16:49 UTC에는 W1의 등록 문서를 커밋했어요(커밋 `1747e64`). 여기에는 규칙 B와 그 허용 폭이 들어 있어요(3.8.1절). 그다음에는 스캔 B와 등록 분석(미리 등록한 그대로 한 분석)의 나머지가 이어졌어요(부록 8.6). 4장은 주 분석을 보고해요. 주 분석의 정의는 그 지위와 함께 3.5.3절에 나와요. RQ4와 RQ5는 분석 계획과 등록 문서의 규칙을 따르고, 이 규칙을 계약 그래프의 점수에 재분석으로 적용해요. RQ2와 RQ3은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정한 기준을 따라요. 규칙 밖의 대비는 모두 그 자료를 안 뒤에 계산했어요. 이런 대비는 그렇다고 밝히고 구간과 함께 보고해요.

- 만들기와 시간 재기: 각 코호트의 화살표 목록은 시간을 재기 시작하기 전에 한 번만 만들어요. 벤치마크는 풀이 프로그램(solver) 호출의 시간을 재요.
- 범위: RQ1은 가설 H1부터 H3까지, 주장 C5와 C6과 함께 같은 기간의 매칭 코호트(모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 계약 묶음)를 다루고, T_{obs}의 그래프에서 걷기마다 드는 비용을 다뤄요. RQ2와 주장 C1은 각 동결일(점수를 고정하는 날)에 계약 그래프를 크롤한 결과를 다뤄요. RQ3부터 RQ5까지와 주장 C2부터 C4까지는 W0과 W1의 스펜더(spender, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽) 코호트를 써요. 규칙 A의 같은 기간 부분은 매칭 코호트를 써요.

[1] 시각은 모두 UTC예요. 커밋에는 UTC+9로 기록되어 있어요.

3.1 기호

이 논문 전체에서 쓰는 기호는 표 II에 있어요. 이 장의 식에서만 쓰는 기호는 표 3.1에 더해 두었어요. 벡터(수를 줄지어 늘어놓은 것)는 굵은 글씨로, 집합은 필기체 글씨로 적어요.

표 3.1: 표 II의 목록 밖에서 이 장의 식이 쓰는 기호.

기호	뜻
$G = (V, E)$	페이지랭크 풀이 프로그램에 넘기는 그래프: 점은 모두 계약이고, V는 남긴 화살표 E의 끝 점들
V_A, E_A; V_T, E_T	EndorseRank의 허락 그래프 $G_{\text{approve}} = (V_A, E_A, w_A)$와 AWP의 송금 그래프 $G_{\text{transfer}} = (V_T, E_T, w_T)$의 점과 화살표
$a^\star(u, v, \text{token})$	한 토큰에서 주인 u가 스펜더 v에게 준, 기간 안의 마지막 허락(달러)
$\text{bal}(u, \text{token})$	동결 시점에 주인 u가 가진 그 토큰의 잔액(달러)
$\hat{a}(u, v, \text{token})$	상한을 씌운 허락, $\min(a^\star, \text{bal})$
$\Delta t^\star(u, v, \text{token})$	$a^\star$ 값을 정한 허락의 나이
$w_A(u, v)$	EndorseRank의 화살표 무게, 주인 $u \to$ 스펜더 v: 토큰들에 걸쳐 더한 $\sigma(\Delta t^\star)V(\hat{a})$
$w_T(u, v)$	AWP의 화살표 무게, 보낸 쪽 $u \to$ 받는 쪽 v: 송금들에 걸쳐 더한 $\sigma(\Delta t_e)V(x_e)$
x_e	송금 e의 금액(달러)
b_T, b_A	송금과 허락에 쓰는 값 변환 V의 기울기, $b = \ln 3/m$에서 $m = m_T$와 $m = m_A$
X_u^A	허락 그래프에서 계약 u의 활발함(활동 정도), 곧 활동 재시작을 쓰는 EndorseRank의 다시 출발 무게
$\tilde{w}_A(u, v)$, $\tilde{w}_T(u, v)$	C-PR 두 층의 무게, 달러 단위
$D_\lambda(u)$	점 u의 C-PR 줄에서 두 층 무게 $\alpha_A(u)$와 $\alpha_T(u)$의 공통 분모
$\mathbf{1}[\cdot]$	지시 함수: 조건이 맞으면 1, 아니면 0
$\mathbf{1}_{\text{dang}}$	매달린 점의 지시 벡터, 각 칸은 $\mathbf{1}[o(u) = 0]$
$\mathbf{s}_M$, $\mathbf{p}_c$	코호트 위에서 방법 M의 점수 벡터와 점검 c의 값 벡터
R_i, S_i	계약 i의 점수와 대리 지표 값의 중간 순위(같은 값들은 자리의 평균을 함께 가짐)
n_c, n_d; n_0, n_1, n_2	순서가 맞는 계약 쌍과 어긋나는 계약 쌍; 모든 쌍 $n(n-1)/2$, 그리고 첫 번째 순위와 두 번째 순위에서 동점인 쌍

따로 말하지 않으면, 페이지랭크는 Page et al. (1999)의 페이지랭크에 무게를 단 형태를

뜻해요. 반복(한 바퀴) t에서 값을 새로 고치는 식은 아래와 같아요.

$$\mathbf{r}^{(t+1)} = (1-d)\,\boldsymbol{\pi} + d\,P^{\top}\mathbf{r}^{(t)} + d\left(\mathbf{r}^{(t)\top}\mathbf{1}_{\text{dang}}\right)\boldsymbol{\pi}, \tag{3.1}$$

여기서 P는 아래 식 (3.2)의 이동 행렬(전이 행렬)이에요. $\boldsymbol{\pi}$는 점들 위의 재시작 분포(어디서 다시 출발하는지의 비율)예요. 방법이 다른 분포를 정하지 않으면, 이 분포는 고르게($\pi_u = 1/|V|$) 나뉘어요. 다른 분포를 정하는 방법은 3.6.1절의 AWP, 3.6.2절의 활동 재시작(활발한 주소에서 더 자주 다시 출발하기)을 쓰는 엔도스랭크, 3.6.3절의 S-PR(보증 씨앗 페이지랭크)이에요. $\mathbf{1}_{\text{dang}}$는 매달린 점(나가는 화살표가 없는 점)을 표시해요(표 3.1). $w(u,v)$를 u에서 v로 가는 방향이 있는 화살표의 무게라고 해요. 그리고 $o(u) = \sum_v w(u,v)$를 나가는 무게의 합이라고 해요. 그러면 이동 행렬은 아래와 같아요.

$$P_{u,v} = \begin{cases} w(u,v)/o(u) & \text{만약 } o(u) > 0\text{이면,} \\ 0 & \text{그 밖의 경우.} \end{cases} \tag{3.2}$$

매달린 점의 줄은 모두 영이에요. 그래서 P에는 합이 하나가 되지 않는 줄이 있어요(이런 행렬을 아확률 행렬이라고 해요). 그 점들에서 사라진 몫은 식 (3.1)의 세 번째 항을 통해 돌아오고, $\boldsymbol{\pi}$에 따라 나뉘어요. 영인 줄마다 $1/|V|$를 채우면 식 (2.1)의 행 확률 행렬(줄마다 합이 하나인 행렬)이 돼요. 그리고 $\boldsymbol{\pi}$가 고르면, 식 (3.1)은 식 (2.2)의 구글 행렬 형태와 같아져요. 반복은 $\mathbf{r}^{(0)} = \mathbf{1}/|V|$에서 시작해요. 그리고 $\|\mathbf{r}^{(t+1)} - \mathbf{r}^{(t)}\|_1 < \varepsilon$이 되거나 $I_{\max}$번 반복하면 멈춰요. 마지막 벡터는 V 위에서 합이 하나가 되도록 맞춰요.

기본 감쇠 계수(화살표를 따라갈 확률) 0.85는 웹에서 오래 써 온 설정이에요(Page et al., 1999). 강건성 점검에서 값을 바꿔 볼 때는 화살표 무게를 그대로 두고 이 값만 바꿔요(3.13절). 엄격한 $\varepsilon = 10^{-8}$과 $I_{\max} = 300$ 덕분에, 잰 실행 시간은 일찍 멈추는 일이 아니라 그래프의 구조에 따라 정해져요.

3.2 자료 출처와 표본 뽑기

그림 3.1은 이 논문에서 쓴 온체인(블록체인 위의) 기록을 종류마다 하나의 달력 위에 놓아요.

- 기본 체인: 모든 이벤트는 아비트럼 원(체인 ID 42161)에서 나와요. 아비트럼 원은 이더리움 위의 옵티미스틱 롤업이에요(Thibault et al., 2022). 그 로그는 빅쿼리(BigQuery)의 공개 내보내기에 있어요. 체인을 하나만 쓰면, 여러 체인 사이에서 같은 주소가 서로 다른 것을 가리키는 문제를 피할 수 있어요. 또 모든 주소가 같은 수수료와 같은 지연 시간을 가져요.
- 추출 기간과 점수 기간: 스캔 A는 2023-10-01 00:00:00 UTC부터 2026-06-30 23:59:59 UTC까지의 이벤트를 뽑아요. 스캔 B는 라벨 기간 W1, 곧 2026년 7월부터 9월까지의 이벤트를 뽑아요. 그래서 자료는 3년을 다뤄요. 주 분석의 모든 점수는 그 동결일 전 12개월로 계산해요. 같은 기간 평가와 W1에서는 2025-07-01 00:00:00 UTC부터 T_{obs} = 2026-06-30 23:59:59 UTC까지이고, W0에서는 2025-04-01 00:00:00 UTC부터 t_1 = 2026-03-31 23:59:59 UTC까지예요(3.8절). 1년짜리 기간을 쓰면, 점수, 대리 지표, 기준선(비교 기준), 라벨 이력에 들어가는 모든 이벤트의 나이에 상한이 생겨요. 또 두 동결일이 같은 길이의 기간을 가져요. 로지스틱 감쇠(오래된 일일수록 가볍게 세는 무게)는 동결일을 기준으로 하므로, 기간 첫날의 이벤트는 나이가 365일이에요. 등록 분석(부록 8.6)은 2023-10-01부터 스캔 A의 모든 이벤트로 점수를 매겨요.
- 빅쿼리 출처: 로그는 아래의 공개 빅쿼리 표에서 읽어요.

  `bigquery-public-data.goog_blockchain_arbitrum_one_us.logs`.

  스캔 A와 B는 이 연구에 필요한 이벤트를 이 연구의 구글 클라우드(Google Cloud) 프로젝트로 복사해요. 그 뒤의 질의는 이 사본을 읽어요(3.3절). 같은 공개 데이터 세트에서, 트랜잭션(블록체인에 보내는 거래 요청)을 보낸 주소들과, 잔액에 들어가는 스캔 A 전의 송금도 얻어요. 부록 8.2는 질의의 꼴을 보여 줘요. 구글 클라우드 계정이 있는 사람은 누구나 이 질의를 다시 돌릴 수 있어요.

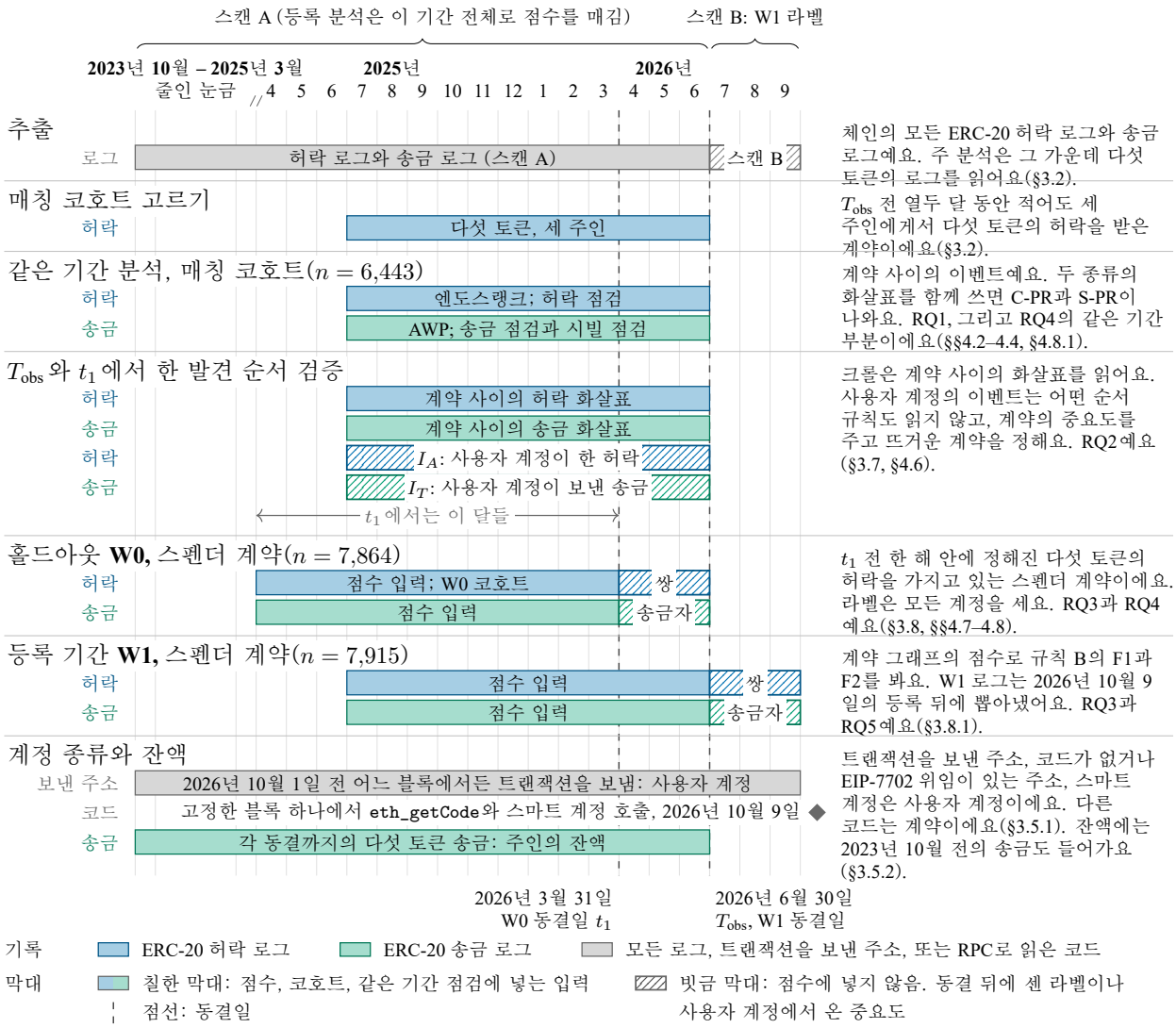


그림 3.1: 이 논문에서 쓴 블록체인 자료예요. 모두 아비트럼 원에서 나왔어요. 가로줄 하나는 분석 하나예요. 막대 하나는 온체인 기록 한 종류이고, 그 기록이 다루는 달 위에 놓여 있어요. 2025년 4월 전의 18개월은 줄여서 그렸어요. 색이 꽉 찬 막대는 점수, 코호트, 같은 기간 점검에 들어가는 입력이에요. 빗금 친 막대는 점수에 넣지 않는 기록이에요. 동결일 뒤에 센 라벨, 그리고 발견 순서 검증에서 계약의 중요도를 주는 사용자 계정의 이벤트가 여기에 들어요. 7월부터 9월까지의 로그는 W1의 등록 문서를 커밋한 뒤에야 뽑았어요. 각 동결일 전 12개월 동안의 다섯 토큰 허락 로그로 그 동결일의 코호트를 골라요. 주 분석의 그래프에는 그 달들에 두 계약 사이에서 일어난 그 토큰들의 이벤트가 들어 있고, 이 이벤트는 체인 전체에서 읽어요. 등록 분석은 스캔 A의 모든 이벤트로 점수를 매겨요.

- 평판 이벤트: 엔도스랭크는 ERC-20 `Approval` 로그를 써요(Vogelsteller & Buterin, 2015). 이 로그에는 EIP-2612 `permit`(서명 허락)으로 한 허락도 들어 있어요(Lundfall, 2020). AWP는 `Transfer` 로그를 써요. 두 로그 모두, 토픽이 정확히 세 개인 로그와 3.5.3절의 다섯 토큰만 남겨요. 주 분석은 2025년 4월 1일부터 2026년 9월 30일까지(종류 판별 기간), 체인 전체의 이런 `Approval`과 0이 아닌 `Transfer`를 모두 읽어요. 코호트 둘레의 것만 읽는 것이 아니에요.
- 점과 점수를 받는 주소: 모든 그래프의 모든 점은 계약이고, 점수도 계약만 받아요. 사용자 계정(EOA, EIP-7702 계정, 스마트 계정을 함께 이르는 말)은 트랜잭션을 보낸 주소, 코드가 없는 주소, EIP-7702 계정, 또는 스마트 계정(3.5.1절)이에요. EIP-7702 계정은 외부 소유 계정(EOA, 개인 키로 움직이는 계정)이 키를 그대로 가진 채 위임을 설정해서 된 계정이에요(Buterin et al., 2024). 스마트 계정은 Safe(Safe Ecosystem Foundation, n.d.)나 ERC-4337 계정이에요(Buterin et al., 2021). 어떤 사용자 계정도 점이 아니고, 어떤 점수나 기준선도 사용자 계정의 이벤트를 읽지 않아요. EOA는 배포(계약을 체인에 올리기) 비용이 들지 않고, 이 연구는 사용자 계정을 누가 다루는지 재지 않아요. 반면 계약은 배포 비용이 들고, 그 코드가 정한 대로만 움직여요. 사용자 계정이 하는 일은 따로 두어요. 그것은 발견 순서 검증이 재는 수요이고, 라벨이 세는 수요예요. 그래프에는 온갖 역할의 계약이 섞여 있고, 어떤 분석도 역할로 나누어 하지 않아요. 그래서 역할 사이의 차이는 모든 계수에 들어가요.
- 매칭 코호트: 일치도는 $n = 6{,}443$개 계약에 적용해요. 이 계약들은 T_{obs}의 점수 기간 안에서, 서로 다른 주인 셋 이상에게서 다섯 토큰 가운데 하나의 0이 아닌 `Approval`을 받은 계약이에요. 이것은 계획의 규칙을 그 기간 안의 다섯 토큰에 적용한 것이에요. 계획의 코호트는 2023-10-01부터 어떤 토큰에서든 허락을 받은 27,844개 계약이에요. 이 규칙은 허락한 계정을 모두 세요. 그리고 규칙이 꼽은 주소 가운데 사용자 계정으로 판별된 주소는 코호트에 들지 않아요. W0은 같은 규칙으로 자기 점수 기간 안에서 자기 코호트를 따로 뽑아요. 그래서 t_1 뒤의 어떤 이벤트도 그 계약들을 고르지 않아요. 코호트 계약의 주인이 모두 사용자 계정일 수도 있어요. 사용자 계정의 허락은 어떤 그래프도 읽지 않으므로, 이런 코호트 계약은 두 그래프

어디에도 나오지 않을 수 있어요. 그러면 그 계약의 점수는 0이에요(4.1.1절이 이런 계약을 세어요).

- 코호트 이벤트: 코호트 규칙, 스펜더 목록, 라벨은, 규칙이 한 동결일에 꼽은 주소들 둘레에서 모든 계정의 이벤트를 세요. 곧 이 주소들 가운데 하나가 주인이나 스펜더, 보낸 쪽이나 받는 쪽인 이벤트예요. 그래서 규칙이 꼽지 않은 스펜더는, 꼽힌 주소가 그 스펜더에게 준 허락을 통해 들어와요. 그리고 그 스펜더의 라벨은 꼽힌 주소들과의 이벤트만 세요. 그래프에는 체인 위에서 두 계약 사이에 일어난 이벤트가 모두 들어 있어요(3.6절).
- 빼는 것: 멤풀(아직 블록에 들어가지 않고 기다리는 거래)의 거래, 오프체인(블록체인 밖의) 주문 장부, 중앙화 거래소 계정, 브리지는 자료 밖에 있어요. 한 운영자가 다루는 주소들을 한 주체로 합치려고 하지도 않아요. 다섯 토큰이 아닌 토큰은 빼요. 기본 이더(ether)는 WETH로만 들어와요.

3.3 두 단계로 자료 모으기

자료 모으기와 평가는 두 단계로 나누어 해요. 그래서 추출을 한 번 돌려 본 사람은 누구나, 클라우드 비용 없이 표, 벤치마크, 강건성 실행을 다시 만들 수 있어요.

- 1단계(평판 흐름): 스캔 A는 2023년 10월 1일부터 2026년 6월 30일까지의 허락 이벤트와 송금 이벤트를 이 연구의 프로젝트로 복사해요. 스캔 B는 W1의 등록 문서를 커밋한 뒤에 2026년 7월부터 9월까지의 이벤트를 복사해요. 질의 하나가 주인 셋 이상에게 허락을 받은 스펜더를 꼽고, 코드 점검으로 계획의 코호트를 정해요. 또 다른 질의가 그 코호트의 에고 이벤트를 뽑아요. 이 에고 이벤트에서 각 동결일의 코호트, 스펜더 목록, 라벨을 다섯 토큰으로 뽑아요. 그래프를 위해서는 다섯 토큰 이벤트의 끝 점의 종류를 판별하고(3.5.1절), 주인들의 잔액을 계산하고(3.5.2절), 두 계약 사이의 이벤트를 남겨요. 각 기준 날짜마다 점수 기간의 허락은 상한을 씌운 마지막 허락으로 정리하고, 송금은 보낸 쪽–받는 쪽 쌍마다 모아요(3.6절). 금액은 달러로 매겨요. 대리 지표와 중요도도 함께 계산해요. 이 표들이 그래프 만들기의

유일한 입력이에요. 마지막 질의 하나가 이 표들에서 64가지 불변 조건(언제나 맞아야 하는 조건)을 점검해요.

- 2단계(로컬 평가): 내려받은 1단계 표로, 로컬 컴퓨터가 점수, 일치도 통계, 발견 순서 검증의 크롤, 홀드아웃, 벤치마크, 강건성 실행을 계산해요. 이때 빅쿼리에는 질의하지 않아요.
- 비용 안전장치: 모든 질의는 먼저 미리 돌려 보기로 돌려요. 어림 비용 때문에 지출이 이 연구의 예산 USD 60(계획의 설정 파일에서는 USD 50)을 넘게 될 질의는 거절해요. 그리고 주 분석의 작업들은 그 예산 안에서 따로 정한 상한을 함께 나눠 써요.[2] 모든 작업은 청구된 바이트와 비용과 함께 비용 장부에 적어요(부록 8.1).

3.4 처리 과정의 짜임

그림 3.2는 공개 로그에서 연구 표까지, 처리 과정 전체를 따라가요. 원격 단계는 이 연구의 빅쿼리 프로젝트에 표를 써요. RPC로 읽은 계정 종류도 이 프로젝트에 올려요. 내려받은 파일은 절대 바꾸지 않아요.

3.5 이벤트 해독

해독은 각 로그를 종류가 정해진 기록으로 바꾸는 일이에요. 로그의 토픽과 데이터에는 필드 이름이 없어요. 여기서 실수가 나면 두 그래프가 소리 없이 망가져요.

- 로그의 생김새: 각 로그에는 로그를 내보낸 계약, 토픽 여러 개, 그리고 ABI(계약의 명령과 이벤트를 적는 방식)로 적은 데이터 덩어리가 기록돼요. 첫 번째 토픽은 이벤트 서명(이벤트 이름과 값 종류를 적은 글)의 keccak-256 해시예요. 그 뒤로 색인된 값(찾기 쉽게 토픽에 넣는 값)이 이어져요(Vogelsteller & Buterin, 2015). ERC-721 토큰도 같은 서명으로 `Transfer`와 `Approval`을 내보내요. 하지만 토큰 번호(ID)를 네 번째 토픽에 넣어요. 그래서 토픽이 정확히 세 개여야 한다는 조건이 이 토큰들을 걸러 내요. SQL은 토픽으로 거르고 ERC-20 칸을 해독해요.

[2] 이 예산은 이 연구의 처리 과정이 스스로 지켜요. 빅쿼리가 정한 것이 아니에요.

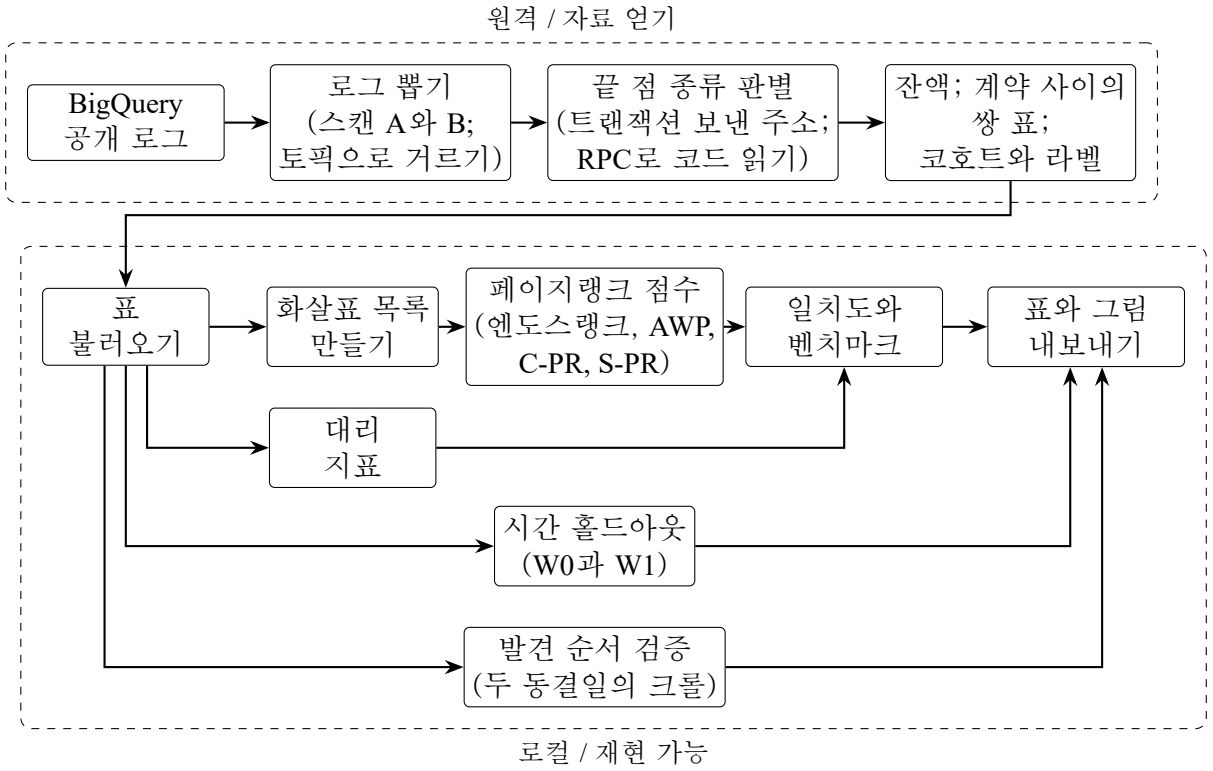


그림 3.2: 처리 과정을 한눈에 본 그림이에요. 허락 로그와 송금 로그는 원격에서 두 번의 스캔으로 복사해요. 다섯 토큰 이벤트의 끝 점은 종류를 판별하고, 주인들의 잔액을 계산하고, 계약 사이의 이벤트를 쌍 표로 모아요. 로컬에서는 쌍 표를 화살표 목록으로 바꾸고, 이 목록으로 점수를 계산해요. 그 뒤에 일치도 계산과 벤치마크 계산, 시간 홀드아웃, 발견 순서 검증의 크롤이 이어져요. 표와 그림은 맨 마지막에 내보내요.

- ERC-20 `Approval`: 이 이벤트의 토픽 해시는 아래와 같아요.

  `0x8c5be1e5ebec7d5bd14f71427d1e84f3dd0314c0f7b2291e5b200ac8c7c3b925`

  이 값은 `Approval(address,address,uint256)`의 keccak-256 해시예요. 주인과 스펜더는 토픽 1과 2에 들어 있어요. 허락 금액은 데이터 칸에서 토큰의 원래 단위(소수점 조정을 하지 않은 가장 작은 단위)로 해독하고, 달러로 값을 매겨요(3.5.3절). 금액이 0인 허락도 남겨 둬요. 그 허락은 지금 효력이 있는 허락을 0으로 되돌리기 때문이에요.

- ERC-20 `Transfer`: 이 이벤트의 토픽 해시는 아래와 같아요.

  `0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef`

이 값은 `Transfer(address,address,uint256)`의 keccak-256 해시예요. 보낸 쪽과 받는 쪽은 색인되어 있어요. 금액은 그날의 가격으로 달러 값을 매겨요. 금액이 0인 송금은 남기지 않아요. 발행이나 소각(토큰을 새로 만들거나 없애는 일)에는 영 주소(모든 자리가 0인 주소)가 나와요. 영 주소는 계약도 아니고 사용자 계정도 아니에요. 그래서 화살표를 만들지 않고, 잔액에서만 세요(3.5.2절). 자기 송금(자기 자신에게 보낸 송금)은 이벤트 표에 남아 있어요. 하지만 들어오는 상대를 세는 계산에서는 빼요(3.10절). 자기 송금으로는 거래 상대가 드러나지 않기 때문이에요.

- 주소 맞추기와 단위: 주소는 표를 잇기(조인) 전에 소문자로 바꿔요. 금액은 `uint256` 값을 배정밀도 실수로 바꾼 것이에요. 이 값을 10의 (토큰의 소수 자릿수) 제곱으로 나누고, 토큰의 달러 가격을 곱해요. 그래서 무제한 허락, 곧 원래 단위로 $2^{256}-1 \approx 1.16 \times 10^{77}$인 허락은, 잔액 상한(허락을 동결 시점 주인의 잔액까지만 세기)이 묶기 전까지는 아주 큰 달러 금액이에요(3.6절).

3.5.1 계정 종류

종류 판별 기간에 다섯 토큰 이벤트의 끝 점인 주소는, 영 주소가 아니면 네 가지 규칙을 이 순서대로 써서 종류를 판별해요(부록 8.1.3; 표 8.4). (1) 2026년 10월 1일 전의 어느 블록에서든 트랜잭션을 보낸 주소는 EOA이고, 그래서 사용자 계정이에요. 코드가 배포된 주소는 트랜잭션을 보낼 수 없기 때문이에요(Feist et al., 2021). (2) 계약 사이 화살표의 끝이 될 수 있는 다른 모든 주소, 곧 트랜잭션을 보낸 주소도 영 주소도 아닌 상대가 있는 주소와, 코호트나 스펜더 목록에 든 모든 주소는 블록 513,216,506(2026년 10월 9일)에서 `eth_getCode`로 읽어요. 코드가 없거나 EIP-7702 위임 표시가 있으면 EOA예요. (3) 다른 코드가 있는 주소는, 같은 블록에서 Safe로 답하거나(문턱 값과 주인들이 있음) ERC-4337 계정으로 답하면 스마트 계정이고, 그래서 사용자 계정이에요. ERC-4337 계정으로 답한다는 것은, 정식 EntryPoint 계약이 있고, 코드 안에 `validateUserOp`의 셀렉터(함수 식별 값)가 있고 paymaster 셀렉터는 없다는 뜻이에요. 코드 계열 목록 두 개가 이 시험을 넓혀서, 프록시가 그 코드를 가리는 계정과 EntryPoint를 알려 주는 함수의 이름이 다른 계정도 잡아요. 두 목록은 그 계열의 코드만 보고 만들었어요. 목록이 옮기는 주소들의 라벨,

코호트나 스펜더 목록에 드는지, 점수는 하나도 읽지 않았어요. (4) 코드가 있는 그 밖의 주소는 계약이에요. 다만 시스템 주소(프리컴파일)는 예외이고, 시스템 주소는 절대 점이 되지 않아요. 3.15절은 이 규칙들의 한계를 밝혀요.

3.5.2 잔액

주인이 동결 시점에 가진 토큰의 잔액은 `Transfer` 로그로 다시 계산해요. 동결 시점까지 그 주인에게 들어온 그 토큰에서 나간 것을 뺀 값이고, 발행과 소각도 넣어요. 쓰는 로그는 스캔 A 전의 공개 로그, 스캔 A, 그리고 종류 판별 기간의 다섯 토큰 이벤트예요. 음수인 값과 10^{-6} 토큰보다 작은 값은 0으로 둬요. 잔액은 t_1과 T_{obs}에서 계산해요. 2025년 4월 1일부터 T_{obs}까지의 다섯 토큰 허락에 나온 모든 (토큰, 주인) 쌍이 대상이에요. 점검으로, 뽑은 1,500개 쌍을 2026년 6월 30일 마지막 블록에서의 그 토큰의 `balanceOf`와 견주어요. 그 가운데 98%가 맞지 않으면 처리 과정이 멈춰요. 점검은 통과했어요(4.1절).

3.5.3 토큰, 가격, 주 분석의 정의

분석 계획은 금액을 원래 단위(소수점 조정을 하지 않은 가장 작은 단위)로 매기고, 모든 ERC-20 토큰을 쓰고, 식 (3.4)에서 $b = 1$로 정했어요. 그 그래프에는 코호트 이벤트의 모든 계정이 들어 있었어요. 그 설정에서는 금액이 엔도스랭크와 AWP에서 거의 아무 역할도 하지 않아요. 거의 모든 이벤트에서 $V(z)$가 1과 10^{-4} 안쪽으로 가깝기 때문이에요. 또 C-PR의 두 층은 소수 자릿수가 다른 토큰들의 원래 단위를 그냥 더해요. 그리고 어떤 토큰 계약이든, 아무 일에도 끼지 않은 주인이나 보낸 쪽의 이름을 적은 로그를 내보낼 수 있어요.

등록 분석의 결과를 안 뒤에 수정 분석을 정했어요. 금액은 다섯 토큰의 달러 금액이고, 점수는 각 동결 직전 12개월의 사건으로 만들어요. 그래프의 점은 스마트 계정이 아닌 계약이고, 화살표는 체인 전체에서 읽어요. 허락은 동결 시점 주인의 잔액까지만 세고, 잔액은 `Transfer` 로그로 다시 계산해요. 상수는 계약 그래프 위에서 정했어요. 발견 순서 검증도 이렇게 정한 것에 들어요. 수정 분석은 이 논문의 주 분석이에요. 등록 분석과 나란히 놓일 때는 계약 그래프 분석이라고 불러요.

Chainlink의 데이터 피드 목록이 아비트럼 원에서 짝지어 둔 133개 토큰 가운데 64개는, 그 토큰이나 그 토큰이 나타내는 자산에 대해 시장 가격 피드(블록체인에 올라오는 가격 정보)가 있고, 그 피드의 시장 위험 등급이 낮음이나 중간이에요(Chainlink, n.d.). 그 가운데 46개는 DefiLlama에 하루 가격이 있어요(DefiLlama, n.d.). 분석은 그 가운데 계획의 코호트 이벤트에서 행이 가장 많은 다섯 토큰을 남겨요. WETH, USDC, USDT0, WBTC, ARB예요. 송금은 그 UTC 날짜의 DefiLlama 하루 종가(그날 마지막 가격)로 값을 매기고, 마지막 허락과 잔액은 기준 날짜의 가격으로 값을 매겨요. 상수는 계약 그래프의 W0 점수 기간에서 정해요. 그래서 t_1 뒤의 어떤 이벤트도 상수에 들어가지 않아요. 상수는 유효 숫자 두 자리로 반올림해요. V의 기울기는 $b = \ln 3/m$이에요. 그래서 m달러인 금액의 무게가 절반이에요. $m_T = 160$달러는 계약 사이 송금 금액의 중앙값이에요. $m_A = 0.071$달러는 t_1에서 계약 사이의 양수인 상한을 씌운 허락의 중앙값이고, 무제한 허락도 넣어 계산했어요. $U = 16{,}000$달러는 같은 송금들의 99번째 백분위예요. 이것은 C-PR의 허락 층에서 허락 하나가 셀 수 있는 가장 큰 값이에요. $U_{\text{user}} = 31{,}000$달러는 사용자 계정이 계약에 보낸 송금의 99번째 백분위예요. 이것은 사용자 계정 하나가 계약 하나의 중요도에 더할 수 있는 가장 큰 값이에요.

규칙 A와, 규칙 B의 등록된 기준 가운데 두 가지는, 계획과 등록 문서의 기준값 그대로 계약 그래프의 점수에 적용해요(3.8절과 3.8.1절). 그 판정은 재분석이고, 등록한 시험이 아니에요. 부록 8.6은 등록 분석을 주 분석과 나란히 놓아요. 부록 8.4.2와 8.4.3에는 토큰, 가격 점검, 계정 종류, 잔액 상한이 나와요.

3.6 그래프 만들기

엔도스랭크와 AWP는 화살표에 같은 방식으로 무게를 달고, 같은 페이지랭크 풀이 프로그램(식 (3.1))을 돌려요. 둘은 화살표를 만드는 이벤트와, 걷기가 다시 출발하는 곳이 달라요. 화살표는 양 끝이 모두 계약이어야 해요. 한 동결일의 그래프에는 그 점수 기간의 이런 화살표가 모두 들어 있어요. 양 끝이 어느 코호트에 들든 상관없어요. 어떤 방법의 그래프에서 무게가 양수인 화살표의 끝이 하나도 되지 않는 계약은, 그 방법에서 점수가

0이에요.

엔도스랭크의 화살표는 보증(믿고 맡김)을 나타내고, AWP의 화살표는 송금을 나타내요(2.8절). 두 방법 모두 이벤트에 그 나이에 따른 무게를 달고, 달러 금액을 상한이 있는 함수에 넣어요. 그래서 이벤트 하나는 많아야 한 번만큼 세요.

3.6.1 AWP 송금 그래프

AWP는 T. Do et al. (2023)의 방법이에요. 두 계약 사이의 송금 e의 금액이 x_e달러이고, 이 송금이 점수 기간이 끝나는 기준 시점(T_{obs}, W0에서는 t_1)보다 Δt_e일 전에 일어났다고 해요. 이 송금은 보낸 쪽에서 받는 쪽으로 가는 화살표에 $\sigma(\Delta t_e)\,V(x_e)$의 무게로 들어가요. 시간 무게는 아래의 로지스틱 감쇠예요.

$$\sigma(\Delta t) = \frac{1}{1+\exp\bigl(k(\Delta t - t_0)\bigr)}, \qquad k = 0.01, \quad t_0 = 180\text{일}, \tag{3.3}$$

금액 무게는 아래와 같아요.

$$V(z) = \frac{2}{1+e^{-bz}} - 1, \qquad b = \frac{\ln 3}{m}, \tag{3.4}$$

이 값은 $z=0$일 때 0이고, 중앙값 금액 $z=m$일 때 $1/2$이에요. 그리고 금액이 커질수록 1에 가까워져요. 송금에서는 $b = b_T = \ln 3/m_T$예요(3.5.3절). 화살표 무게는 송금들의 무게를 더한 값이에요.

$$w_T(u,v) = \sum_{e:\,u\to v} \sigma(\Delta t_e)\,V(x_e). \tag{3.5}$$

이 합은 기간 안에 u에서 v로 간 모든 송금을 토큰과 상관없이 더해요. 자기 송금($u=v$)도 남겨 두고, 이 송금은 u 위의 자기 고리(자기에게 다시 돌아오는 화살표)가 돼요. 걷기는 계약의 활발함에 비례해서 그 계약에서 다시 출발해요.

$$X_u = \sum_{v\neq u} \max_{e:\,u\to v} \sigma(\Delta t_e), \tag{3.6}$$

그리고 식 (3.1)의 재시작 분포는 $\pi_u = X_u / \sum_{v \in V_T} X_v$예요. 매달린 점에 고인 몫도 이 분포가 받아서 나눠요. 다른 계약에 한 번도 보내지 않은 계약은 $X_u = 0$이에요. 그래서 그 계약은 다시 출발 몫을 받지 못하고, 점수는 들어오는 화살표에서만 나와요.

그 논문은 이더리움 거래에 점수를 매기고, 매개변수 값은 알려 주지 않아요. 그 논문의 시간 무게는 식 (3.3)의 로지스틱 함수와 같아요. 다만 나이가 아니라 달력 시간으로 적혀 있어요. k, t_0, b는 이 연구가 고른 값이고, 점을 계약으로만 두는 것도 이 연구가 고른 것이에요. 중앙값의 두 배인 송금은 무게가 0.8이에요. 점수 기간 안에서 로지스틱 감쇠는 오래된 이벤트를 크게 깎아요(그림 3.3). 무게는 $\sigma(0) = 0.858$에서 $\sigma(182) = 0.495$를 거쳐, 기간 첫날의 이벤트에서는 $\sigma(365) = 0.136$까지 떨어져요.

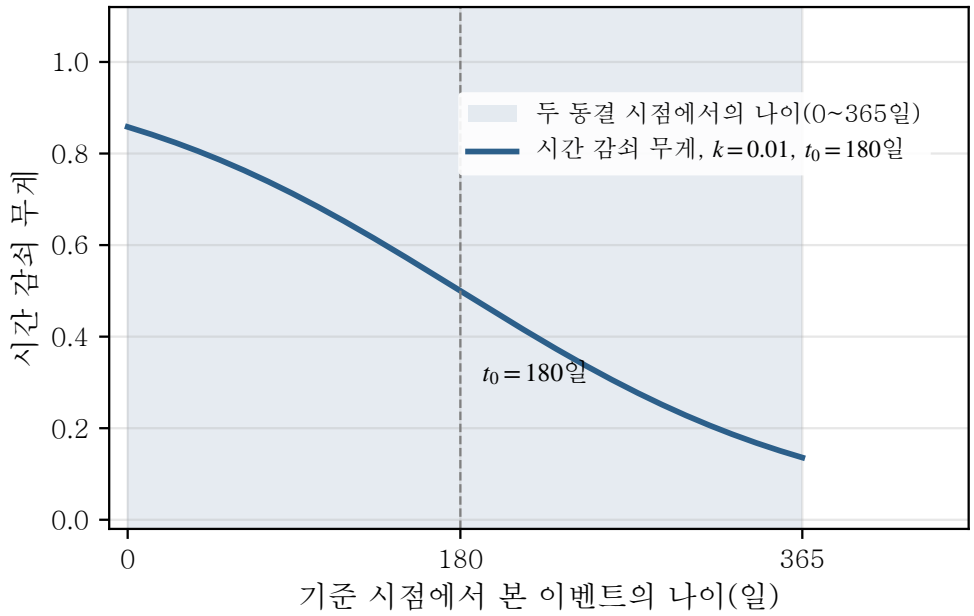


그림 3.3: AWP와 엔도스랭크의 로지스틱 감쇠 $\sigma(\Delta t)$예요($k = 0.01$, $t_0 = 180$일). 가로축은 이벤트의 나이, 곧 이벤트가 기준 시점보다 며칠 전에 일어났는지를 보여 줘요. 기준 시점은 $T_{\text{obs}} =$ 2026년 6월 30일이고, W0에서는 $t_1 =$ 2026년 3월 31일이에요. 세로축은 송금이나 허락의 시간 무게를 보여 줘요. 색칠한 띠는 두 동결일 어느 쪽에서든 나올 수 있는 나이(0일부터 365일까지)를 표시해요. 이 띠 안에서 무게는 0.86에서 0.14까지 떨어져요.

알고리즘 1에 그래프를 만들고 점수를 매기는 단계를 형식을 갖추어 적었어요.

알고리즘 **1** AWP 그래프 만들기와 점수 매기기

입력: 계약 사이의 달러 금액이 붙은 송금 $\mathcal{T}$, 평가하는 계약 $\mathcal{W}$, 관측 기간의 끝 T_{obs}, 매개변수 $k, t_0, b_T, d, \varepsilon, I_{\max}$
출력: $\mathcal{W}$에 대한 점수 $\mathbf{s}_{\text{AWP}}$

$E \leftarrow \emptyset$; 모든 계약 u에 대해 $X_u \leftarrow 0$
반복: $\mathcal{T}$ 안의 각 송금 $e = (u, v, x_e, t_e)$에 대해
    $\Delta t \leftarrow (T_{\text{obs}} - t_e)$ (일 단위)
    화살표 $(u \to v)$에 $\sigma(\Delta t)\, V(x_e)$를 더해 쌓기 ▷ 식 (3.3)–(3.5); $u = v$이면 자기 고리가 됨
반복 끝
반복: 각 보낸 쪽 u에 대해
    $X_u \leftarrow \sum_{v \neq u} \max_{e:\, u \to v} \sigma(\Delta t_e)$ ▷ 식 (3.6)
반복 끝
무게가 0보다 크지 않은 화살표 지우기
남은 화살표의 점 u마다 $\pi_u \leftarrow X_u / \sum_v X_v$
$\mathbf{s} \leftarrow \text{WeightedPageRank}(E, \boldsymbol{\pi}, d, \varepsilon, I_{\max})$ ▷ 식 (3.1)–(3.2)
돌려주기: $i \in \mathcal{W}$마다 $\mathbf{s}_{\text{AWP}}[i] \leftarrow \mathbf{s}[i]$ (그 밖에는 0)

3.6.2 엔도스랭크 허락 그래프

엔도스랭크는 AWP의 화살표 무게를 허락 그래프에 얹어요. 미리 손질(전처리)을 마친, 계약 사이의 마지막 허락들의 집합을 $\mathcal{A}$라고 해요. (토큰, 주인–스펜더) 세 개 묶음마다, 점수 기간 안의 가장 최근 `Approval` 이벤트 하나만 남겨요. 이때 순서는 (블록 번호, 로그 번호) 순서로 정해요. 허락 금액이 0이면 그 화살표를 지워요. 이렇게 남은 허락 $a^\star(u, v, \text{token})$은 동결 시점 그 주인의 잔액 $\text{bal}(u, \text{token})$까지만 세요(3.5.2절). 둘 다 동결일 가격으로 매긴 달러 금액이에요. 그래서 상한을 씌운 허락은 $\hat{a} = \min(a^\star, \text{bal})$이에요. 이 허락은 T_{obs}보다 $\Delta t^\star(u, v, \text{token})$일 전에 정해졌어요. 그리고 그 나이와 상한을 씌운 금액을 가진 이벤트 하나로 화살표에 들어가요.

$$w_A(u, v) = \sum_{\text{token}} \sigma\big(\Delta t^\star(u, v, \text{token})\big)\, V\big(\hat{a}(u, v, \text{token})\big), \tag{3.7}$$

여기서 σ, V, k, t_0은 AWP와 같고, $b = b_A = \ln 3 / m_A$예요. 방향이 있는 화살표 $u \to v$는 주인 계약 u가 스펜더 계약 v를 보증한다는 뜻이에요. 허락이 무엇이라고 적혀 있든,

스펜더는 주인의 잔액까지만 옮길 수 있어요. 그래서 상한을 씌운 금액이 그 보증이 걸어 둔 몫이에요. 동결 시점에 그 토큰을 하나도 갖고 있지 않은 주인은, 기간 동안 아무리 많은 토큰이 그 주인을 거쳐 갔더라도 화살표를 만들지 않아요. 상한을 씌운 금액은 대부분 허락이 아니라 잔액이 정해요(표 8.5). 그래서 m_A가 작아요. 1달러 이상인 상한을 씌운 허락은 소수 넷째 자리까지 시간 무게 전체로 들어가고, V는 그보다 작은 허락들만 구별해요.

걷기는 그래프의 계약들 위에서 고르게 다시 출발해요. AWP의 다시 출발 규칙을 허락에 옮기면, 걷기는 주인 u에서 $X_u^A = \sum_{v \neq u} \max_{\text{token}} \sigma\big(\Delta t^\star(u, v, \text{token})\big)$에 비례해서 다시 출발해요. 이 합은 u의 양수인 상한을 씌운 허락을 받은 스펜더 v들에 걸쳐 더해요. 그러면 보증을 해 주는 쪽이 상을 받게 돼요. 그런데 엔도스랭크는 보증을 받는 계약에 순위를 매기려는 방법이에요. 분석 계획은 고르게 다시 출발하기로 정했어요. 그리고 이 변형, 곧 활동 재시작을 쓰는 엔도스랭크를 엔도스랭크 옆에 함께 보고할 것으로 정해 두었어요(표 4.10).

이 무게는 상한을 씌운 금액과 마지막 허락의 시간을 담아요. 기간이 끝날 때 실제로 남아 있는 허락 금액은 아니에요. 점수 기간이 시작되기 전에 마지막으로 정해진 허락은, 아직 효력이 있어도 화살표가 되지 않아요. 그래서 허락 그래프에는 동결일 전 1년 동안 주인 계약들이 해 주었거나 새로 고친 허락만 담겨요. 주인이 유니스왑(Uniswap)의 Permit2 같은 허락 관리 계약(허락을 모아서 대신 관리해 주는 계약)에 허락하면, 그 주인은 그 계약으로 가는 화살표로만 나타나요. 나중에 그 계약을 거쳐 토큰을 쓰는 프로그램으로 가는 화살표는 나타나지 않아요. 어떤 토큰은 `transferFrom` 안에서도 줄어든 허락 금액으로 `Approval`을 내보내요. 이런 토큰에서는 마지막 기록이 스펜더가 마지막으로 쓰고 남은 금액일 수 있고, 그 날짜는 그렇게 쓴 날이에요. 그래서 시간 무게가 쓴 일을 일부 기록하게 돼요. 또 다 써 버린 허락은 0으로 끝나서 화살표를 만들지 않아요. 그리고 점수 기간 전에 해 주고 라벨 기간에 쓴 허락이 새 허락 쌍(새로 생긴 주인–스펜더 허락)으로 나타날 수 있어요. 마지막 기록이 이렇게 남은 금액인 경우가 얼마나 잦은지는 재지 않았어요.

알고리즘 2에 그 단계들을 적었어요.

알고리즘 **2** 엔도스랭크 그래프 만들기와 점수 매기기

입력: 계약 사이의 달러 금액이 붙은 마지막 허락 $\mathcal{A}$, 주인의 잔액 bal, 평가하는 계약 $\mathcal{W}$, 관측 기간의 끝 T_{obs}, 매개변수 $k, t_0, b_A, d, \varepsilon, I_{\max}$
출력: $\mathcal{W}$에 대한 점수 $\mathbf{s}_{\text{ER}}$

$E \leftarrow \emptyset$
반복: $\mathcal{A}$ 안의 각 마지막 허락 $(u, v, \text{token}, a^\star, t^\star)$에 대해
    $\Delta t^\star \leftarrow (T_{\text{obs}} - t^\star)$ (일 단위); $\hat{a} \leftarrow \min\big(a^\star, \text{bal}(u, \text{token})\big)$
    화살표 $(u \to v)$에 $\sigma(\Delta t^\star)\, V(\hat{a})$를 더해 쌓기 ▷ 식 (3.7)
반복 끝
무게가 0보다 크지 않은 화살표 지우기
$\mathbf{s} \leftarrow \text{WeightedPageRank}(E, \text{균등 } \boldsymbol{\pi}, d, \varepsilon, I_{\max})$ ▷ 식 (3.1)–(3.2)
돌려주기: $i \in \mathcal{W}$마다 $\mathbf{s}_{\text{ER}}[i] \leftarrow \mathbf{s}[i]$ (그 밖에는 0)

계약 사이의 허락 화살표는 송금 화살표보다 훨씬 적어요(표 4.1). 페이지랭크 반복 한 번에 $O(|E|)$만큼 드니까, 이 희소성(화살표가 적음)이 H3의 구조적인 바탕이에요.
화살표 목록은 (출발, 도착, 무게) 세 개 묶음으로 저장해요. 겹치는 화살표는 무게를 더해서 하나로 합쳐요.

3.6.3 두 층을 함께 걷는 결합 연산자(**C-PR**)와 씨앗을 쓰는 빼 보기 실험(**S-PR**)

엔도스랭크와 AWP는 저마다 한 종류의 화살표 위만 걸어요. 그래서 둘은 계약을 한 가지 행동으로만 줄 세워요. 그 계약이 받은 쓸 권리, 또는 그 계약이 받은 지급이에요. C-PR은 같은 계약들의 두 화살표 종류를 하나의 걷기 안에서 함께 걸어요. 분석 계획은 결합 연산자를, 이벤트마다 금액으로 무게를 다는 두 층 위에 정했어요. 주 분석은 금액을 달러로 매기고, 허락마다 그 주인의 잔액으로 상한을 씌워요.

$$\tilde{w}_A(u,v) = \sum_{\text{token}} \min\big(\hat{a}(u,v,\text{token}), U\big), \qquad \tilde{w}_T(u,v) = \sum_{e:\, u \to v} x_e\, \sigma(\Delta t_e). \tag{3.8}$$

허락 층은 엔도스랭크의 화살표를, 송금 층은 AWP의 화살표를 가져요. 다만 금액 무게가 부동소수점에서 0이 되는 몇 안 되는 쌍은 예외예요(4.1.1절). 이런 쌍은 C-PR의 두 층만 남겨요. 그 밖에는 무게만 달라요. 어느 층도 금액을 V에 넣지 않고, 송금만 나이에 따라 로지스틱 감쇠를 받아요. C-PR에 대한 두 규칙은 모두 원래 단위로 된 이 층들 위에서

정했어요. 두 층은 합집합 점 집합 $V = V_A \cup V_T$ 위에서 하나의 그래프를 이루고, 이동 행렬은 식 (3.2)에서 나온 P_A와 P_T예요. 점 u의 결합 줄은 두 층 줄을 볼록하게 섞은 것이에요(무게가 0 이상이고 합이 1인 섞음). 이때 u가 나가는 화살표를 가진 층들 위에서 다시 합이 하나가 되게 맞춰요.

$$P^{(\lambda)}_{u,\cdot} = \alpha_A(u)\, P_{A,u,\cdot} + \alpha_T(u)\, P_{T,u,\cdot}, \tag{3.9}$$
$$\alpha_A(u) = \frac{\lambda\, \mathbf{1}[o_A(u) > 0]}{D_\lambda(u)}, \qquad \alpha_T(u) = \frac{(1-\lambda)\, \mathbf{1}[o_T(u) > 0]}{D_\lambda(u)},$$

여기서 $D_\lambda(u) = \lambda\, \mathbf{1}[o_A(u) > 0] + (1-\lambda)\, \mathbf{1}[o_T(u) > 0]$이고, $o_A(u)$와 $o_T(u)$는 두 층에서 u의 나가는 무게의 합이에요. 무게가 0인 층은 그 화살표와 점과 함께 빠져요. $D_\lambda(u) = 0$인 점은 매달린 점이고, 그 몫은 식 (3.1)의 세 번째 항이 다뤄요. 순간 이동은 V의 계약들 위에서 고르게 일어나고, $d = 0.85$예요. $\mathbf{s}_{\text{CPR}}$는 $P = P^{(\lambda)}$로 둔 식 (3.1)의 페이지랭크 벡터이고, 풀이 설정은 한 층 방법들과 같아요. 그림 3.4는 걷기의 한 걸음을 보여 주고, 알고리즘 3에는 만들기와 점수 매기기 단계를 적었어요.

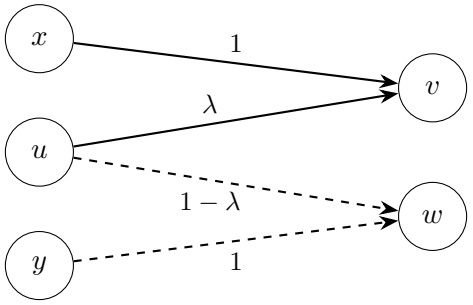


그림 3.4: 결합 걷기 C-PR의 한 걸음이에요(식 (3.9)). 실선 화살표는 허락 화살표이고, 점선 화살표는 송금 화살표예요. 화살표에 붙은 값은 감쇠 계수를 곱하기 전의 이동 확률이에요. 계약 u는 두 층 모두에 나가는 화살표가 있어서, 두 층을 λ와 $1-\lambda$의 무게로 섞어요. x와 y는 한 층에만 나가는 화살표가 있어서, λ가 얼마이든 그 층을 따라가요. 걷기는 $1-d$의 확률로, 고르게 고른 계약에서 다시 출발해요.

$\lambda = 1$에서 이 연산자는 허락 층만 걷고, $\lambda = 0$에서는 송금 층만 걸어요. 이 걷기들을 C-PR ($\lambda = 1$)과 C-PR ($\lambda = 0$)이라고 적어요. 이 둘은 C-PR에 대한 두 규칙 모두의 비교 대상이에요(RQ4와 RQ5; 3.8절과 3.8.1절). 이 방법 묶음은 양 끝에서 이어지지 않아요. $0 < \lambda < 1$에서는 한 층에만 나가는 화살표가 있는 점이 λ가 얼마이든 그 층을 따라가요.

알고리즘 **3** C-PR 그래프 만들기와 점수 매기기

입력: 계약 사이의 달러 금액이 붙은, 상한을 씌운 마지막 허락 $\mathcal{A}$와 송금 $\mathcal{T}$, 평가하는 계약 $\mathcal{W}$, 관측 기간의 끝 T_{obs}, 상한 U, 무게 λ, 매개변수 $k, t_0, d, \varepsilon, I_{\max}$

출력: $\mathcal{W}$에 대한 점수 $\mathbf{s}_{\text{CPR}}$

1: 허락 층: $\mathcal{A}$ 안의 각 마지막 허락마다 $(u \to v)$에 $\min(\hat{a}, U)$를 더해 쌓기 ▷ 식 (3.8)
2: 송금 층: $\mathcal{T}$ 안의 각 송금마다 $(u \to v)$에 $x_e\,\sigma(T_{\text{obs}} - t_e)$를 더해 쌓기
3: 무게가 0보다 크지 않은 화살표 지우기; 무게가 0인 층 빼기
4: $V \leftarrow V_A \cup V_T$; $P_A, P_T \leftarrow$ 줄마다 합이 1이 되게 맞춘 두 층 ▷ 식 (3.2)
5: 반복: $D_\lambda(u) > 0$인 각 점 $u \in V$에 대해 ▷ 나머지는 매달린 점
6: $\quad P^{(\lambda)}_{u,\cdot} \leftarrow \alpha_A(u)\,P_{A,u,\cdot} + \alpha_T(u)\,P_{T,u,\cdot}$ ▷ 식 (3.9)
7: 반복 끝
8: $\mathbf{s} \leftarrow \text{WeightedPageRank}(P^{(\lambda)}, \text{균등 } \boldsymbol{\pi}, d, \varepsilon, I_{\max})$ ▷ 식 (3.1)
9: 돌려주기: $i \in \mathcal{W}$마다 $\mathbf{s}_{\text{CPR}}[i] \leftarrow \mathbf{s}[i]$ (그 밖에는 0)

하지만 $\lambda = 1$에서는 나가는 화살표가 모두 송금인 점이 매달린 점이 되거나 아예 없어요. 반대쪽 끝에서도 마찬가지예요. $\lambda = 0.5$(주된 값)와 $\lambda \in \{0.25, 0.75\}$(민감도)는 계획의 설정 파일에 정해져 있었어요.

두 상한이 없다면 허락 층은 아주 고르지 않을 거예요. 계약 사이의 양수인 마지막 허락 가운데 셋에 둘쯤은 무제한 허락이에요(표 8.5). 그러면 허락 하나하나가 그 주인 줄의 거의 전부를 가져갈 거예요. 잔액 상한은 모든 허락을 유한하게 만들고, U는 큰 잔액 하나가 줄을 다 가져가지 못하게 해요. 엔도스랭크와 AWP는 모든 금액을 V로 묶어요.

S-PR 빼 보기 실험에서는 송금 층을 걸어요. 하지만 식 (3.1)의 재시작 벡터 $\boldsymbol{\pi}$가 고르지 않아요. 이 벡터는 C-PR ($\lambda = 1$)의 점수를 V_T로 좁히고, 그 위에서 합이 하나가 되게 다시 맞춘 것이에요. $\mathbf{r}_A$를 V_A 위에서 허락 층만 걸어서 얻은 페이지랭크 벡터라고 해요. 그리고 $u \notin V_A$이면 $r_{A,u} = 0$으로 늘려 둬요. 그러면 아래와 같아요.

$$\pi_u = \frac{r_{A,u}}{\sum_{v \in V_T} r_{A,v}} \qquad (u \in V_T).$$

V_T의 어떤 점도 V_A에 없으면 분모가 0이에요. 그때 $\boldsymbol{\pi}$는 V_T 위의 고른 분포로 돌아가요. 이 결과는 TrustRank의 만드는 방법과 같아요(Gyöngyi et al., 2004). 다만 씨앗을 사람이 손으로 붙인 라벨이 아니라 허락에서 얻어요. S-PR과 C-PR을 견주면, 허락 화살표가

퍼뜨리는 길로서 보태는 것과 씨앗으로서 보태는 것을 나눠 볼 수 있어요. 하지만 AWP와 C-PR ($\lambda = 0$)처럼, S-PR도 송금 화살표가 없는 계약은 모두 점수가 0이에요. 각 동결일에 스펜더 열 가운데 셋쯤이 이런 계약이에요(표 4.2). 그 대부분은 화살표의 끝이 하나도 되지 않아요. 하지만 각 스펜더 코호트의 3%쯤은 허락 화살표만 있어요. 그래서 송금만 걷는 방법과 C-PR의 대비는, 규칙 B의 F1도 포함해서, 줄 세우기와 다루는 범위를 섞어요. C-PR은 $E_A \cup E_T$ 위를 걸어요. 그래서 C-PR의 반복 한 번은 두 층에서 한 번씩 반복하는 만큼 들어요. 그래서 C-PR의 실행 시간은 AWP와 같거나 더 길 것으로 예상해요. 그러므로 주장 C6의 속도 결과는 엔도스랭크만의 것이에요. S-PR은 층마다 한 번씩 풀어야 해요.

3.7 발견 순서 검증

발견 순서 검증은 Cho et al. (1998)의 크롤 순서 실험을 계약 그래프에서 다시 해 봐요 (2.6절). 이 검증의 질문은 RQ2의 질문이에요. 지금까지 읽은 계약들로 계산한 C-PR로 순서를 정하면, 거대 강연결 성분(서로 오갈 수 있는 가장 큰 계약 묶음, SCC)의 무작위 계약에서 출발한 크롤이 사용자 계정의 수요가 가장 큰 계약들에 너비 우선 크롤보다 빨리 닿을까요? 그리고 계약 역링크(그 계약으로 들어오는 화살표) 수로 순서를 정한 크롤보다 빨리 닿을까요? 발견 순서 검증은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정했고, 계획과 등록 문서의 어떤 규칙도 정하지 않아요. 그 프로토콜은 저장소의 `experiments/docs/discovery_protocol.md`예요.

페이지는 계약이고, 링크는 한 동결일의 그래프 G의 화살표예요. 어느 층의 화살표든 상관없어요. T_{obs}가 주된 동결일이고, t_1이 두 번째 동결일이에요. 크롤은 출발 계약에서 시작해서 한 번에 계약 하나씩 방문해요. 크롤은 자기 방문으로 드러난 화살표만 알고, 다음 방문을 프런티어(찾았지만 아직 방문하지 않은 계약들)에서 골라요. 합집합 그래프(두 층 가운데 어느 쪽에든 화살표가 있는 계약 쌍)에는, 어느 한 층에라도 화살표가 있는 서로 다른 두 계약의 순서쌍이 하나씩 들어 있어요. `out` 공개 방식(방문할 때 어떤 화살표가 드러나는지)에서는, 방문하면 그 계약의 나가는 화살표, 곧 그 계약이 해 준 허락과 보낸 송금이 드러나요. 이때 우주 $\mathcal{U}$(크롤이 다닐 수 있는 계약 전체)는 합집합

그래프의 거대 강연결 성분과, 거기서 닿을 수 있는 모든 계약이에요. Broder et al. (2000)의 나비넥타이 분해로 말하면 SCC ∪ OUT이에요. `both` 방식에서는 방문하면 들어오는 화살표도 드러나요. 이때 $\mathcal{U}$는 거대 SCC를 담은 약연결 성분(방향을 무시하면 이어지는 묶음, WCC)이에요. 프로토콜에 따르면, 아래의 구조 파일럿에서 SCC ∪ OUT이 WCC 계약의 절반보다 적게 담으면 `both`가 주된 방식이 돼요. 실제로 그랬어요. 그래서 `out`은 민감도 분석이에요(표 8.7).

출발 계약은 거대 SCC의 계약 가운데, 정해 둔 문자열과 주소를 이은 것의 SHA256 해시가 가장 작은 20개예요. 무작위가 아닌 순서 규칙은 프런티어의 계약마다 점수를 매겨요. K번 방문한 뒤에 점수를 다시 계산하고, 다음 다시 계산 전까지 점수가 가장 높은 프런티어 계약 $\max(1, \lceil \rho K \rceil)$개를 방문해요. 동점이면 먼저 찾은 계약을, 그다음에는 주소가 작은 계약을 먼저 방문해요. 프라임 표시는 지금까지 읽은 계약들로 계산한 값이라는 뜻이에요. 순서 규칙은 다음과 같아요. 너비 우선(BFS, 찾은 차례대로 방문하기)은 찾은 차례를 따라요. 무작위 순서도 있어요. 세 가지 수는 프런티어 계약으로 화살표를 보낸, 방문한 계약의 수예요. 이 수들은 걷기가 매끄럽게 다듬는 원시 차수예요. 허락 화살표로 센 IB'_A, 송금 화살표로 센 IB'_T, 어느 쪽이든 센 IB'_U, 곧 계약 역링크예요. 그리고 지금까지 본 그래프 위에서 계산한 3.6절의 걷기들이 있어요(엔도스랭크′, 활동 재시작 엔도스랭크′, AWP′, $\lambda = 0.5, 0.25, 0.75$의 C-PR′, 그 두 층, S-PR′). 걷기는 다시 계산할 때마다 앞 벡터에서 시작해요. 이 이어 시작하기는 방법의 일부예요. 이상적인 순서와, 전체 그래프의 C-PR과 합집합 입차수로 정한 순서는 크롤이 아닌 참고 값이에요. 정규화한 들어오는 무게 δ'는 걷기를 한 단계까지만 따라간 닫힌 꼴이고, 모든 비교 밖에 두는 진단 값이에요.

중요도는 사용자 계정의 수요이고, 어떤 순서 규칙도 이것을 읽지 않아요. $\mathcal{U}$의 계약 c와 그 동결일의 점수 기간에 대해 $I_T(c) = \sum_j \min(x_{j\to c}, U_{\text{user}})$이고 $I_A(c) = \sum_j \min\big(\hat{a}(j,c), U_{\text{user}}\big)$이며, $\hat{a}(j,c) = \sum_{\text{token}} \hat{a}(j,c,\text{token})$이에요. 앞의 것은 사용자 계정 유입이고, 뒤의 것은 사용자 허락 금액이에요. 여기서 j는 사용자 계정들을 돌고, $x_{j\to c}$는 j가 c에 송금한 달러예요. $\hat{a}(j,c,\text{token})$은 한 토큰에서 j가 c에게 준 마지막 허락에 j의 잔액으로 상한을 씌운 값이에요. 식 (3.7)과 같은 방식이에요. 1달러 이상인 계정의 수 N_T와 N_A는 부차적인 값이에요. Cho 등의 방식으로 정한 중요도, 여기서는 전체 그래프의 합집합 입차수 IB_U

와 C-PR(IR)은 순서 규칙들이 읽는 화살표 위에서 재요. 그래서 이 중요도와의 일치는 의도한 구성개념 점검이고, 두 번째로 보고해요.

뜨거운 집합 $H_q(I)$(중요도가 가장 큰 계약들)에는 $\mathcal{U}$의 계약 가운데 중요도가 양수이고 가장 큰 $\lceil q|\mathcal{U}|\rceil$개 안에 드는 계약이 들어가요. 동점도 넣어요. 크롤이 뜨거운 계약 h에 닿는 방문을 t_h라고 해요. AUC_x는 뜨거운 계약들과 출발 계약들에 걸쳐 $\max(0, 1 - t_h/\lceil x|\mathcal{U}|\rceil)$를 평균한 값이에요. 이것은 처음 $x|\mathcal{U}|$번 방문하는 동안 방문한 뜨거운 집합의 몫을 그린 곡선 아래 넓이를, 정규화한 것이에요. 무작위 기준 곡선은 K번 방문한 뒤 $K/|\mathcal{U}|$이고, $x/2$를 줘요. 주된 값은 $x = 10\%$와 $q = 1\%$예요. 구간은 뜨거운 계약들에 걸친 짝지은 부트스트랩으로 구해요($B = 400$, 시드 42, 모든 순서 규칙에 같은 색인 행렬 하나).

판정은 T_{obs}에서 주된 방식으로, $H_q(I_T)$와 $H_q(I_A)$ 위에서 읽어요. 판정은 $\mathrm{AUC}_{10\%}$의 두 대비로 해요. D_1은 C-PR′ 빼기 BFS이고, D_2는 C-PR′ 빼기 IB'_U예요. 프로토콜의 6절은 중요도마다 판정을 이렇게 적어요.

- V1, 두 구간이 모두 0보다 위: “지금까지 읽은 계약들로 계산한 C-PR로 순서를 정하면, 거대 강연결 성분의 무작위 계약에서 출발한 크롤은 우주에서 [사용자 계정 유입 | 사용자 허락 금액]이 가장 큰 계약들에 너비 우선 크롤보다, 그리고 계약 역링크 수로 순서를 정한 크롤보다 빨리 닿았어요.”
- V2, D_1 구간은 0보다 위이고 D_2 구간은 0보다 위가 아님: “… 너비 우선 크롤보다 빨리 닿았지만, 계약 역링크 수로 순서를 정한 크롤보다 빨리 닿지는 못했어요.”
- V3, D_1 구간이 0보다 위가 아님: “… 우주에서 [사용자 계정 유입 | 사용자 허락 금액]이 가장 큰 계약들에 너비 우선 크롤보다 빨리 닿지 못했어요.”

구간이 0보다 아래이면, 더 빨랐던 순서 규칙을 밝히는 문장 하나를 더해요. “1절의 질문에 대한 답은 두 판정 가운데 약한 쪽이에요(V2는 V1보다 약하고, V3은 V2보다 약해요). 그래서 두 판정이 모두 V1일 때만 답이 ‘예’ 예요.” 프로토콜 1절의 질문은 RQ2의 질문이에요. t_1에서, 그리고 다른 방식에서는 같은 대비를 판정 없이 보고해요.

판정 밖에서 프로토콜은 정해 둔 순서로 다음을 보고해요. 먼저 각 걷기′를 그 걷기가 다듬는 수와 견줘요. 다음은 걷기들 사이의 대비예요. 그 가운데 첫째는 C-PR′를 C-PR′

($\lambda = 0$)와, 그리고 AWP′와 견준 대비예요. 이 대비들은 허락 층이 무엇을 보태는지 보여줘요. 그다음은 λ의 다른 값들이에요. 그다음은 IB_U와 IR의 뜨거운 집합이에요. 여기서 $H_q(\mathrm{IB}_U)$ 위의 C-PR′ 빼기 IB'_U는 Cho 등의 비교를 되풀이해요. 그다음은 민감도 분석이고, 다른 공개 방식도 여기에 들어요. 마지막은 동결일 t_1이에요. 이 동결일의 점수 기간은 T_{obs}의 점수 기간과 9개월이 겹쳐요.

t_1 그래프 위의 구조 파일럿(무게 없이 그래프 모양만 본 예비 점검)은 각 층의 쌍을 무게 없이 읽고, 중요도, 점수, 크롤은 하나도 계산하지 않아요. 이 파일럿이 프로토콜의 규칙에 따라 두 동결일 모두에 쓸 값 세 가지를 정해요. 주된 방식, $\rho = 0.02$(다시 계산 몫; 0.01, 0.02, 0.05 가운데 예상 실행 시간이 12시간 이하인 가장 작은 값), 그리고 $q = 1\%$예요. 파일럿은 또 얇은 허락 층(허락 화살표가 아주 적음)에 대해 프로토콜이 정한 멈춤 표시도 올렸어요. SCC ∪ OUT의 계약 가운데 상한을 씌운 허락 화살표가 들어오는 계약이 0.54%로, 문턱 5%보다 낮았기 때문이에요. 검증은 저자의 결정으로 이어서 했어요. 이 검증이 그 질문을 직접 시험하는 유일한 방법이기 때문이에요. 프로토콜은 이 결정을 그 까닭과 함께 적어 두어요.

3.8 시간 홀드아웃 절차

홀드아웃 W0에서 점수는 W0 점수 기간, 곧 2025년 4월 1일부터 t_1 = 2026년 3월 31일 23:59:59 UTC까지의 계약 사이 이벤트를 써요. 라벨은 2026년 4월 1일 00:00:00 UTC부터 t_2 = 2026년 6월 30일 23:59:59 UTC까지의 이벤트로 세요. 코호트는 $n = 7{,}864$개 계약이에요. 이 계약들은, W0에 꼽힌 주소들 둘레의 이벤트에서(3.2절) t_1에 다섯 토큰 가운데 하나의 양수인 마지막 허락을 하나 이상 가진 스펜더예요. 그 허락은 기간 안에서 정해진 것이어야 해요. 이 주소들은 같은 기간의 허락으로 꼽으므로, t_1 뒤의 어떤 이벤트도 스펜더를 고르지 않아요. 계약 그래프 화살표의 끝이 하나도 되지 않는 스펜더도 코호트에 남고, 모든 점수와 기준선에서 0점이에요. 홀드아웃 표의 모든 점수(엔도스랭크, AWP, 세 λ 값과 두 끝 점의 C-PR, S-PR, 그리고 그냥 센 수 네 가지)는 이 기간의 계약 그래프만으로 계산하고, 로지스틱 감쇠는 t_1을 기준으로 해요. 활동 재시작을

쓰는 엔도스랭크도 마찬가지예요(표 4.10).

스펜더마다 라벨 두 개를 세요. 구성개념마다 하나씩이에요. 그래서 한 층 방법은 저마다 자기 구성개념에서 시험받고, 혼합 점수는 두 구성개념 모두에서 시험받아요.

1. 새 허락 쌍: 라벨 기간에 양수인 허락을 받았지만, t_1의 마지막 양수 허락을 찍은 모습에는 없던 주인–스펜더 쌍의 수예요. 이 수는 스펜더의 것으로 쳐요. 이 라벨은 보증 구성개념을 재요.
2. 새 송금자: 라벨 기간에 스펜더에게 송금을 보낸 서로 다른 주소의 수예요. 다만 점수 기간이 시작된 때(2025년 4월 1일)부터 t_1까지 그 스펜더에게 송금을 보낸 적이 없어야 하고, 자기 송금은 빼요. 이 라벨은 흐름 구성개념을 재요.

두 라벨 모두 꼽힌 주소들 둘레의 이벤트에서 모든 계정을 세요. 그리고 라벨이 세는 것의 대부분은 사용자 계정에서 나와요(표 8.6). 사용자 계정의 이벤트는 어떤 점수도 읽지 않아요. 그래서 라벨은, 계약들 사이에서 한 계약이 가진 자리가 모든 계정의 나중 수요를 미리 맞히는지 물어요. 기준선은 t_1의 계약 그래프 위에서 그냥 센 수예요. 스펜더마다 네 가지가 있어요. 받은 허락 수(허락 입차수, 그 스펜더에게 양수인 상한을 씌운 허락을 준 서로 다른 주인 계약의 수), 받은 허락 금액(식 (3.13)), 송금 입차수(자기 말고 송금을 보내온 서로 다른 계약의 수), 그리고 합집합 입차수(자기 말고, 어느 층에서든 그 스펜더로 화살표가 있는 서로 다른 계약의 수)예요. 한 층 페이지랭크는 저마다 앞의 세 가지 가운데 하나를 매끄럽게 다듬고, C-PR은 네 번째를 다듬어요. 페이지랭크가 자기 원시 차수보다 더 보태는 몫이 RQ3에 답해요. 페이지랭크 계수 하나만으로는 답하지 못해요. 같은 라벨에서 두 계수 사이의 차이는 모두 3.11절의 다시 뽑은 표본 위에서 구한 짝지은 차이예요. 계획에 정한 대비는 아래 규칙 A의 두 대비예요. C-PR과 합집합 입차수의 대비는 주 분석을 정할 때 정했고, 어떤 규칙에도 들지 않아요. 이 기간의 다른 대비는 모두 라벨을 안 뒤에 계산했어요. C-PR과 다른 모든 점수의 대비는 표 4.22에 있고, 엔도스랭크와 AWP의 차이는 부록 8.5에 있어요.

분석 계획에 정한 규칙 A는 C-PR을 그 두 층을 하나씩만 걷는 것과 견주어 판정하고, 두 부분으로 되어 있어요. 주된 부분은 W0을 써요. $\lambda = 0.5$의 C-PR은 새 허락 쌍에서

C-PR ($\lambda = 1$)보다 나쁘지 않아야 해요($\Delta\tau = \tau_{\mathrm{CPR}} - \tau_{\lambda=1}$의 구간이 0을 포함하거나 0보다 위에 있음). 그리고 새 송금자에서 C-PR ($\lambda = 0$)보다 나아야 해요($\tau_{\mathrm{CPR}} - \tau_{\lambda=0}$의 구간이 0보다 위에 있음). 두 번째 부분은 같은 기간과 매칭 코호트를 써요. 그 조건은, 송금 지표 가족(비슷한 지표 묶음)과 허락 가족에서 C-PR의 점 추정값이 두 층 가운데 나은 쪽의 95% 구간 안에 들고, 시빌 안정성 가족에서 C-PR이 두 층을 모두 넘는 것이에요. 표 4.19의 짝지은 대비는 이 규칙 옆에 더 엄격한 점검으로 보고해요. 이 대비가 규칙을 판정하지는 않아요. 주된 부분이 성립하지 않으면, RQ4, 곧 C-PR이 어느 한 층만 걷는 것을 이기는지에 대한 답은 '아니요' 예요. RQ5, 곧 C-PR이 송금만 걷는 것보다 나은지는 규칙 A가 다루지 않아요. 규칙 B의 두 기준이 W1에서 그것을 시험해요(3.8.1절). 라벨을 한 번 본 뒤에는 λ를 조정하지 않아요.

처리 과정은 라벨 기간 동안 두 가지를 더 세요. 하나는 허락 취소, 곧 t_1에 허락이 있던 쌍 가운데 금액이 0인 허락을 받은 쌍이에요(어떤 토큰에서는 다 써 버린 허락이에요, 3.6.2절). 다른 하나는 허락 뒤에 토큰을 밖으로 빼 가는 일(drain)을 찾는 어림 규칙(휴리스틱)이에요. 어느 쪽도 결론을 받치는 증거로 내놓지 않아요(4.7절).

규칙 옆에 두는 두 가지 설명은 어떤 규칙도 판정하지 않아요. 하나는 주요 비교를 합집합 그래프 안의 스펜더들에서 다시 해 보는 것이에요. 합집합 그래프 밖에서는 각 스펜더 코호트의 4분의 1이 넘는 계약이 모든 점수에서 0으로 동점이에요(표 4.2와 4.23). 다른 하나는 각 라벨을, 그 라벨이 세는 계정의 종류로 나누는 것이에요(표 8.6).

3.8.1 등록 기간 **W1: 2026**년 **7**월부터 **9**월까지

W0 홀드아웃은 어떤 규칙도 묻지 않은 것도 보여 주었어요. C-PR은 자기 송금 층만 걷는 것과 견주어, 나중에 새 허락 쌍을 얻은 스펜더들을 더 높게 줄 세웠고, 그 구간은 0보다 위였어요. 반면 새 송금자에서는 더 나빴어요(등록 분석에서; 부록 8.6). 이것은 라벨이 들어온 뒤에야 알아차린 것이라, 발견이 아니라 가설로 쳐요. 그래서 시험을 정할 때 이 연구가 아직 뽑지 않았던 기간에서 다시 시험해요. 등록 문서는 W0 결과를 안 뒤에 썼어요. 이 문서와, 기간의 상태를 등록됨으로 둔 설정 파일은 2026년 10월 9일 16:49 UTC에 저자들의 Git 저장소에 커밋했어요(커밋 `1747e64`). 스캔 B는 2026년 6월 30일 뒤의

날짜가 붙은 로그를 읽은 첫 질의이고, 그 커밋 뒤에 돌았어요. 이 순서는 추출 스크립트가 강제해요(부록 8.1.1).

방법은 W0과 같아요. 계획에 정한 대로 $\lambda = 0.5$의 C-PR을 쓰고, 두 민감도 값과 S-PR, 그리고 W0의 풀이 설정, 라벨 정의, 짝지은 부트스트랩을 써요. 점수는 T_{obs}에 동결해요. 그래서 점수는 같은 기간 평가의 점수와 같아요. 등록 분석에 속하는 등록 문서에서는, 이 점수가 2023년 10월 1일부터 뽑은 모든 이벤트를 코호트 이벤트의 모든 계정이 들어 있는 그래프 위에서 써요. 주 분석에서는 T_{obs} 점수 기간의 계약 사이 이벤트를 써요. 라벨은 2026년 7월 1일부터 9월 30일까지 세요.

스펜더 코호트는 W0과 같은 방식으로 정해요. 동결 시점에 양수인 마지막 허락을 하나 이상 가진 스펜더 가운데 $n = 7{,}915$개 계약이고, 라벨은 W0의 두 라벨이에요. 이 코호트에는 W0 스펜더의 여섯에 다섯쯤이 들어 있어요. 그래서 W1은 대체로 같은 계약들에 대한 나중의 라벨 기간이에요.

규칙 B는 C-PR을 그 송금 층만 걷는 것, 곧 C-PR ($\lambda = 0$)과 짝지은 차이 $\Delta\tau = \tau_{\text{CPR}} - \tau_{\lambda=0}$로 견주어요. 이 논문은 규칙 B의 등록된 기준 가운데 두 가지, F1과 F2를 적용해요. 등록 문서에 따르면 규칙 B는 자기 기준이 하나하나 모두 설 때만 충족돼요.

- F1, 스펜더, 새 허락 쌍: $\Delta\tau$의 95% 구간이 0보다 위에 있어요.
- F2, 스펜더, 새 송금자: 구간의 아래 끝이 $-\delta$보다 위에 있어요.

F1이나 F2가 성립하지 않으면 규칙 B는 충족되지 않아요. 둘 다 성립하면, 적용한 두 기준이 모두 성립한다고 읽어요. 등록한 그대로의 규칙에 대해서는 판정을 내리지 않아요. 허용 폭 $\delta = 0.01$은 등록 분석의 W0에서 F2 대비의 짝지은 구간의 반너비를 소수 둘째 자리로 올림한 값이에요. 등록 문서가 그렇게 정했어요. 두 분석 모두에서 스펜더 코호트는 그보다 작은 차이도 가려내요(표 8.16). 판정 밖에서, 등록 문서는 규칙 A의 주된 부분을 새 기간에서 다시 한 결과(F6)를 보고해요. C-PR이 새 허락 쌍에서 C-PR ($\lambda = 1$)보다 나쁘지 않은지(F6a), 그리고 새 송금자에서 C-PR ($\lambda = 0$)보다 나은지(F6b)예요.

두 가지 민감도 분석은 같은 커밋에서 등록했어요. 이 연구가 7월부터 9월까지의 로그를 하나도 뽑기 전이었어요. 그 스펜더 부분은 두 기준 옆에 보고하고, 어느 쪽도 읽기에

들어가지 않아요. 첫째는 F1과 F2를, C-PR ($\lambda = 0$) 자리에 AWP(3.6.1절)를 넣어 다시 해요. 둘째는 F1, F2, F6을 다시 해요. 이때 그래프가 담지 않은 스펜더를 0점으로 두지 않고, 외톨이 점(화살표가 하나도 없는 점)으로 그래프에 넣어 둬요(4.4절). 이것은 S-PR을 뺀 모든 걷기의 그래프에서 해요. W1의 다른 대비, 그 가운데 각 페이지랭크와 자기 수의 대비, C-PR과 다른 모든 점수의 대비는 라벨을 안 뒤에 계산했고, 두 기준과 따로 보고해요.

3.9 구성개념 점검의 설계

같은 기간 평가에는 모든 점수가 들어가요. 엔도스랭크(활동 재시작을 쓰는 것도), AWP, 다섯 λ 값의 C-PR, S-PR이에요. 점수 M과 점검 c마다 처리 과정은 $\mathbf{s}_M$과 $\mathbf{p}_c$ 사이의 스피어먼의 ρ(로)와 켄달의 τ(타우)를 95% 부트스트랩 구간과 함께 보고해요(3.11절).

같은 기간 평가는 같은 때의 지표 가족 두 개를 중심으로 짜여 있어요. 송금 가족은 그 계약으로 들어오는 송금 활동이에요(AWP를 평가하는 데 쓴 대리 지표예요(T. Do et al., 2023)). 허락 가족은 그 계약이 스펜더로서 받는 허락 활동이에요. 두 가족 모두 그래프에 바로 붙어 있어요. 점검 하나하나는 G_{transfer}와 G_{approve}를 이루는 계약 사이 이벤트의 국소 통계이고, 전체 점수가 아니에요. AWP와 송금 점검의 일치, 또는 엔도스랭크와 허락 점검의 일치는 의도한 구성개념 점검이에요. 이것은 한 구성개념 안에서 앞뒤가 맞는다는 것을 보여 줄 뿐이고, 따로 미리 맞히는 힘이 있다는 증거가 아니에요. 세 번째 가족인 3.10.3절의 시빌 보정 활동 요약은 규칙 A의 두 번째 부분에 들어가요. 하지만 어떤 가설도 이 가족에 기대지 않아요.

발견 순서 검증의 중요도는 사용자 계정에서 나오고, 시간 홀드아웃의 라벨은 동결일 뒤에 나와요. 그래서 둘 다 점수가 읽은 화살표에 기대지 않아요. Packin and Lev-Aretz (2024)에 따르면 탈중앙 점수 매기기는 속을 알 수 없게 될 수 있어요. 식을 드러내 공개하고(3.10절), 같은 기간 점검을 다른 두 평가와 따로 두면, 그 불투명함이 줄어요.

3.10 대리 지표를 계산하는 정의

아래에서 $\mathcal{W}$는 매칭 코호트를 뜻해요. 모든 대리 지표는 T_{obs} 점수 기간의 계약 사이 이벤트로 계산해요.

3.10.1 송금 가족

기간 안에 계약 w가 계약들에게서 받은 송금의 집합을 $\mathcal{T}_{\text{in}}(w)$라고 써요. 송금 e를 보낸 쪽은 u_e라고 써요. 자기 자신에게 보낸 송금도 $\mathcal{T}_{\text{in}}(w)$에 들어가요. 그래서 자기에게 토큰을 보내는 계약은 자기 자신을 보낸 쪽 하나로 세요. 금액 x_e는 다섯 토큰에 걸쳐 달러로 더해요. 이제 다음과 같이 정해요.

$$\text{in_degree}(w) = \bigl|\{\, u_e : e \in \mathcal{T}_{\text{in}}(w) \,\}\bigr|, \tag{3.10}$$

$$\text{in_value}(w) = \sum_{e \in \mathcal{T}_{\text{in}}(w)} x_e. \tag{3.11}$$

두 값은 모두 AWP 논문에서 정한 기준선이에요(T. Do et al., 2023). 페이지랭크와 달리 두 값은 한 계약 주변만 보고, 보낸 쪽의 평판은 따지지 않아요. 그래서 AWP를 이 두 값과 견주어 보면 한 가지를 알 수 있어요. 퍼뜨림, 최근 것에 더 큰 무게 주기, 활발한 보낸 쪽에서 다시 출발하기가 AWP의 순서를 그냥 들어온 양에서 얼마나 멀리 옮기는지예요.

3.10.2 허락 가족

허락 쪽에서는 w가 스펜더예요(주인 $\to w$). 식 (3.7)의 상한을 씌운 마지막 허락을 $\hat{a}$라고 하고, 다음과 같이 정해요.

$$\text{in_approve_degree}(w) = \bigl|\{\, u : \hat{a}(u, w, \cdot) > 0 \,\}\bigr|, \tag{3.12}$$

$$\text{in_approve_value}(w) = \sum_{u,\text{token}} \min\bigl(\hat{a}(u, w, \text{token}), U\bigr). \tag{3.13}$$

송금 기준선처럼, 이 두 값도 한 계약 주변만 보고, 여러 단계로 이어지는 보증 사슬을 따라가지 않아요.

3.10.3 시빌 보정 안정성 가족

들어온 것을 세는 값들은 자기 자신에게 보낸 송금($u = w$)을 빼요. $N_{\text{tx}}(w)$는 w가 다른 계약들에게서 받은 송금의 수예요. $N_{\text{uniq}}(w)$는 송금을 보내온 서로 다른 상대의 수예요. 활동 기간과 활동한 달 수는 또 다른 행(기록 한 줄) 묶음을 써요. 코호트 계약이 끼어 있는 계약 사이 송금은, 보낸 쪽이 코호트에 있으면 보낸 쪽의 것으로 쳐요. 그렇지 않으면 받는 쪽의 것으로 쳐요. 그래서 코호트 계약 두 개 사이의 송금은 보낸 쪽에만 세어요. $t_{\min}(w)$와 $t_{\max}(w)$는 w의 것으로 친 행들 가운데 가장 이른 시각과 가장 늦은 시각이에요. $N_{\text{mon}}(w)$는 서로 다른 달력 달을 센 두 수 가운데 큰 쪽이에요. 하나는 w가 다른 계약에게서 송금을 받은 달의 수이고, 다른 하나는 w의 것으로 친 행들이 있는 달의 수예요. 이제 다음과 같이 정해요.

$$\text{inbound_counterparty_ratio}(w) = \frac{N_{\text{uniq}}(w)}{\max(N_{\text{tx}}(w), 1)}, \tag{3.14}$$

$$\text{transfer_tenure_days}(w) = \frac{t_{\max}(w) - t_{\min}(w)}{86400} \quad \text{(초를 날로 바꿈)}, \tag{3.15}$$

$$\text{active_months}(w) = N_{\text{mon}}(w). \tag{3.16}$$

상대 비율은 적은 상대에게서 송금을 많이 받는 계약에 낮은 값을 줘요. 이것은 간단한 자전 거래(자기끼리 사고팔아 거래가 많은 척하기) 모양이에요. 하지만 흔한 시빌 모양에는 낮은 값을 주지 못해요. 흔한 시빌 모양은 새로 만든 계약 여러 개가 송금을 하나씩 보내는 거예요. 이렇게 송금을 받은 계약은 가장 큰 값인 1에 가까운 값을 받아요. 활동 기간과 활동한 달 수는 점수 기간 동안 활동이 얼마나 꾸준히 이어졌는지를 봐요. 그래서 이 대리 지표들은 약한 시빌 점검이에요. 짜고 움직이는 공격자들은 세 가지를 모두 채울 수 있어요.

3.11 통계 검정

순서가 얼마나 맞는지는 두 가지 순위 상관으로 재요. AWP 평가 절차와 같은 방식이에요(T. Do et al., 2023). 그래서 어떤 결론도 계수 하나에만 기대지 않아요. 두 계수 모두 값을 단조롭게 다시 매겨도(순서를 지키며 크기만 바꿔도) 바뀌지 않아요. 그래서 꼬리가 두꺼운 점수에 있는 몇 안 되는 허브(화살표가 아주 많이 들어오는 계약)가 두 계수를 좌우하지 않아요.

- 스피어먼의 ρ: 계약 i의 원래 점수와 원래 대리 지표 값의 중간 순위 R_i와 S_i로 구한 피어슨 상관이에요(2.10절).
- 켄달의 τ: 보고한 값은 모두 식 (2.6)의 동점 보정 τ_b이고, 원래 점수와 원래 대리 지표로 계산했어요. 동점이 없으면 $(1+\tau)/2$는 아무렇게나 고른 쌍 하나를 두 순위가 같은 방향으로 줄 세울 확률이에요. 동점이 있으면 이렇게 읽는 방법은 τ_b가 아니라 $\tau_a = (n_c - n_d)/n_0$에 맞아요. 동점은 흔해요. 어떤 방법의 그래프 밖에 있는 계약은 점수가 0이에요. 그래서 허락 층 위의 점수들은 매칭 코호트의 쌍 대부분을 동점으로 묶고, 다른 점수들은 그보다 적은 몫을 묶어요(4.4절). 그냥 센 수와 라벨에도 동점이 있어요. 짝지은 대비의 두 쪽이 동점으로 묶는 쌍의 몫이 크게 다르면, τ_b는 동점이 더 많은 쪽에 더 작은 분모를 줘요. 그래서 그 대비는 τ_b에서는 동점이 많은 쪽에 유리하게 나오고, τ_a에서는 그렇지 않을 수 있어요. 대비는 τ_b로만 계산했기 때문에, 이 문제를 그대로 안고 있어요.
- 가족으로 모으기: 지표 가족 하나는 그 대리 지표들의 계수를 그냥 평균해서 요약해요. 결론은 신뢰구간(믿을 만한 범위)에서 끌어내고, 판정 기준으로 τ의 절대 기준값은 쓰지 않아요.
- 불확실성: 표본을 뽑는 데서 오는 불확실성은 계약 단위의 짝지은 부트스트랩으로 어림해요(Efron, 1979). 평가하는 코호트를, 뽑은 것을 되돌려 넣으며 $B = 400$번 다시 뽑아요(시드 42, 설정 파일에 고정). 그리고 번호 행렬 하나를 모든 방법과 모든 대리 지표에 다시 써요. 그래서 다시 뽑아 구한 통계는 방법끼리 짝지어져요. 대리 지표마다의 τ, 지표 가족 평균, 방법 사이의 차이마다 부트스트랩 분포의 2.5번째

백분위와 97.5번째 백분위가 95% 백분위 구간을 이뤄요(DiCiccio & Efron, 1996). 계약들이 서로 독립이라면, 코호트들의 크기에서 백분위 구간은 1차 정확도를 가져요. 하지만 주인을 함께 가지거나 한 서비스(프로토콜)에 속한 계약들은 서로 독립이 아니에요. 그래서 구간이 너무 좁을 수 있어요. $B = 400$이면 구간 끝의 몬테카를로 오차(무작위로 다시 뽑아서 생기는 흔들림)는 부트스트랩 표준 오차의 약 0.13배예요. 발견 순서 검증은 뜨거운 계약들을 같은 방식으로 다시 뽑아요. 그 전에 뜨거운 계약마다 20개 출발 계약의 크롤을 평균해요(3.7절). 뜨거운 계약들도 서로 독립이 아니고, 출발 계약은 몇 개 되지 않아요. 그래서 출발 계약들에 걸친 부트스트랩을 민감도 분석으로 보고해요.

- 차이 검정: 모든 비교는 같은 다시 뽑은 표본 위에서 하는 짝지은 대비예요. 다시 뽑은 표본 하나하나마다 $\Delta\tau = \tau_A - \tau_B$를 계산하고, 그 부트스트랩 분포의 95% 백분위 구간을 보고해요. 구간이 0을 벗어나면 그 대비는 차이가 있다고 쳐요. 라벨을 안 뒤에 계산한 많은 대비의 구간은 여러 번 비교한 것에 맞추어 넓히지 않았어요. 그러니 그 가운데 몇 개는 우연만으로도 0을 벗어날 거예요. 그래서 한 기간에서만 차이가 드러난 사후 대비는 가설로 읽어요. 두 기간 모두에서 같은 방향으로 차이가 드러난 대비는 우연에 덜 휘둘린 것으로 읽어요. 규칙을 판정하는 대비는 이 연구가 판정에 쓸 자료를 뽑기 전에 정해 두었어요. 규칙 A의 대비(3.8절)는 로그를 하나도 뽑기 전에 정했고, 규칙 B의 F1과 F2는 W1 로그를 뽑기 전에 정했어요. 계약 그래프의 점수에는 이 대비들을 재분석으로 적용해요(3.5.3절). W0의 새 허락 쌍에서 C-PR을 그 송금 층만 걷는 것과 견준 대비는 어떤 규칙에도 들지 않아요. 이 대비는 나올 때마다 탐색적이라고 표시해요. 같은 기간에서는 여덟 개 대비가 C-PR과 S-PR을, 각 가족에서 앞선 층(한 층만 걷는 것)과 견줘요. 그리고 여섯 개 대비가 C-PR을 AWP, 엔도스랭크와 견줘요. 이 열네 개 가운데 어느 것도 계획에 정해 두지 않았고, 그 가운데 두 개는 저장해 둔 점수로 나중에 계산했어요. 기간 밖에서는 C-PR과 다른 모든 점수, 그리고 C-PR과 그냥 센 수 네 가지를 견준 대비(표 4.22)도 라벨을 안 뒤에 계산했어요. 부록 8.5에 있는, 엔도스랭크와 AWP의 같은 기간 대비 다섯 개도 마찬가지예요.

- 방향과 빈 값 채우기: 각 대리 지표는 값이 클수록 평판이 좋다는 뜻이 되도록 방향을 맞춰요. 대리 지표의 출처나 그래프에 없는 계약은 모든 점수에서 똑같이 0을 받아요. 그래서 상관마다 코호트 전체를 써요.
- 비열등성(정한 폭보다 더 나쁘지 않음): 규칙 B의 F2(3.8.1절)는 C-PR이 그 송금 층만 걷는 것보다, 등록한 허용 폭 $\delta = 0.01$을 넘게 뒤지지 않기만을 요구해요. 이 시험은 차이 검정보다 약하고, 그 라벨에서 더 낫다는 것(우월성)에 대해서는 아무것도 말하지 않아요.
- 하지 않는 것: 이 연구는 원인과 결과를 따지는 추론을 하지 않아요. 따로 나눈 학습 자료와 시험 자료로 지도 학습 모형을 훈련하지도 않아요. 그리고 p값을 보고하지 않아요.

3.12 계산 벤치마크(주장 C6)

주장 C6의 벤치마크는 화살표 목록을 점수로 바꾸는 풀이 프로그램 호출의 시간을 재요. 점수를 주기적으로 새로 고치는 점수 서비스라면, 화살표 목록을 만드는 한 번의 비용은 여러 번에 나누어 치르게 돼요.

- 시간을 재는 부분: 화살표 목록과 AWP의 다시 출발 무게는 시계를 켜기 전에 만들어요. 시간을 재는 호출은 점에 번호를 매기고, 무게를 단 듬성듬성한 인접 행렬(어느 점에서 어느 점으로 화살표가 있는지 적은 표)을 짜 맞추고, 줄마다 합이 1이 되게 맞추고, 재시작 벡터를 만들고, $d = 0.85$, $\varepsilon = 10^{-8}$, $I_{\max} = 300$으로 거듭제곱 반복(같은 계산을 되풀이하기)을 돌려요. 행렬 짜 맞추기와 반복 한 바퀴는 둘 다 $|E|$와 $|V|$에 따라 늘어나는 시간이 걸려요. 실제로 운영한다면 업데이트할 때마다 둘 다 다시 해야 해요.
- 재는 절차: 모든 설정은 한 세션 안에서 재요. 시간을 재지 않는 준비 실행 한 번 뒤에, 시간 잰 실행 다섯 번이 이어져요. 가장 많이 쓴 메모리는 준비 실행에서만 재요. 시간 잰 실행으로는 실행 시간의 평균과 표준편차(SD), 반복 횟수를 보고하고, 입력 그래프의 점 수와 화살표 수도 함께 보고해요. 표 여러 개에 나오는 그래프와

설정은 한 번만 재요(부록 8.1.4). 실행 시간 표에는 모두 화살표 수를 적어요. 반복 한 번에 $O(|E|)$의 일을 하는 알고리즘에서는 화살표가 비용을 정하기 때문이에요 (Langville & Meyer, 2006).

- 그래프: 주된 벤치마크는 T_{obs}의 계약 그래프 전체 위에서 돌아요. 이 그래프에는 매칭 코호트의 쌍만이 아니라 계약 사이의 모든 쌍이 들어 있어요. 허락 그래프, 송금 그래프, 그리고 C-PR에는 그 둘의 합집합이에요. 그래프 크기에 따라 실행 시간이 어떻게 늘어나는지 보려고, 코호트에서 정해진 방식으로 부분 표본 세 개를 뽑아요. 부분 표본은 뽑힌 계약에 닿는 쌍을 남겨요(3.13.1절).
- 공정함: 모든 알고리즘은 같은 풀이 프로그램, 허용 오차, 반복 상한, 감쇠 계수(감쇠 계수를 바꿔 보는 실험은 빼고)로 돌려요. 그래서 비용 차이는 구현에서 오지 않고, 그래프와 AWP의 재시작 벡터에서 와요. 이 재시작 벡터는 반복 횟수를 바꿀 수 있어요. 두 점수의 비용은 시간 비율로 견주고, 시간 비율마다 그에 맞는 화살표 수 비율을 옆에 함께 보고해요.

3.13 규모와 강건성을 보는 추가 분석

이 절의 어떤 분석도 다른 주 표본을 내놓지 않아요. 따로 말하지 않으면, 4장의 일치도 주장은 매칭 코호트를 가리켜요.

3.13.1 실행 시간의 규모 변화를 보기 위한 코호트 부분 표본

규모 단계는 매칭 코호트에서 정해진 방식의 부분 표본 뽑기로 만들어요. 계약들을, 시드 `contract-benchmark-v1`, 쌍점(:), 소문자로 바꾼 주소를 이은 문자열의 SHA256 해시로 정렬해요. 한 단계는 그 순서에서 처음 n개 계약이에요. 그래서 각 단계는 앞 단계를 담고, 의사 난수(컴퓨터가 만든 무작위처럼 보이는 수) 뽑기와 달리 라이브러리 판이 바뀌어도 부분 표본이 흔들리지 않아요. 세 단계 $n = 1{,}000$, $2{,}000$, $5{,}000$을 보고하고, 그 뒤에 계약 그래프 전체 위의 주된 측정을 보고해요.

이 설계의 세 가지 특징이 이 실험이 보여 줄 수 있는 것을 제한해요. 첫째, 한 단계는 T_{obs}

계약 그래프의 쌍 가운데 그 단계의 계약에 닿는 쌍, 곧 끝 하나 이상이 그 계약들 가운데 있는 쌍을 남겨요. 그래서 $|E|$는 단계에 따라 늘어나지만 n에 비례하지는 않아요. 상대가 많은 계약 하나가 쌍을 많이 가져오기 때문이에요. 둘째, 마지막 줄은 이 방식의 네 번째 단계가 아니에요. 그것은 계약 그래프 전체이고, 코호트 밖 계약들 사이의 쌍도 담고 있어요. 그리고 코호트 전체($n = 6{,}443$)에 닿는 쌍의 그래프는 따로 잰 시간이 없어요. 셋째, 어떤 줄도 T_{obs}의 계약 그래프보다 크지 않아요. 그래서 이 실험은 더 큰 그래프에 대해서는 아무것도 말하지 않아요.

3.13.2 감쇠 계수 민감도

매칭 코호트에서 감쇠 계수를 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$로 바꿔 봐요. 그래프와 대리 지표는 그대로 둬요. 허락 가족과 송금 가족에서의 일치도가 순간 이동 확률에 달려 있는지 보려는 것이에요.

3.13.3 금액 기울기 민감도

이 점검에서는 T_{obs}에서 엔도스랭크와 AWP를 다시 계산해요. 이때 V의 기울기 b에 10을 곱하거나 10으로 나눠요. 그러면 무게가 절반이 되는 금액이 중앙값의 10분의 1과 10배로 옮겨 가요. 스무 토큰 부분 그래프로 하는 계획의 점검은 등록 분석에 속해요.

3.13.4 표본 정의 민감도

3.13.1절의 규모 단계마다, 그리고 코호트 전체에 대해, 엔도스랭크와 AWP의 지표 가족 평균을 그 단계의 계약들 위에서 다시 계산해요. 점수는 그 계약들에 닿는 쌍으로 매겨요. 코호트 전체도 여기서는 코호트 밖 계약들 사이의 쌍 없이, 따로 잰 시간이 없는 그래프 위에서 점수를 매겨요. 그 쌍들이 없으면 계약의 점수가 달라져요. 그래서 단계별 계수는 표본 정의에 대한 민감도 점검이고, 안정성의 증거가 아니에요. 이 계수들의 구간은 계산하지 않았어요. 이 분석은 계획에 없었어요.

3.13.5 상한 없는 허락 층

민감도 분석 하나가 잔액 상한이 무엇을 바꾸는지 보여 줘요. 이 분석은 W0과 W1 스펜더 라벨에서 모든 점수와 기준선의 비교를 상한 없는 허락 층으로 다시 해요. 상한 없는 허락 층에서는 계약 사이의 모든 양수인 마지막 허락을, 식 (3.7)과 (3.8)에서 $\hat{a}$ 자리에 $a^{\star}$로 세요. 이 분석은 주요 비교 옆에 보고하고(4.5.5절), 어떤 규칙도 판정하지 않아요. 발견 순서 검증은 이 분석을 쓰지 않아요.

3.14 재현성

4장의 어떤 표도 손으로 옮겨 적지 않았어요. 1단계 표가 디스크에 있으면, 평가 프로그램들이 모든 점검, 구간이 붙은 모든 일치도 통계, 모든 크롤, 모든 홀드아웃 결과, 벤치마크를 다시 계산해서 기계가 읽을 수 있는 요약 파일에 써요. `scripts/export_latex.py`가 이 요약 파일에서 표와 그림을 내보내요. 버전을 매긴 설정 파일 하나에 기간, 코호트 기준값, 이벤트 토픽 ID, 감쇠 계수, 로지스틱 감쇠 매개변수, λ 값, 부트스트랩 횟수와 시드, 벤치마크 시드, 비용 예산이 들어 있어요. 주 분석을 위한 덧씌우는 설정(변형 `contract12m`)은 각 점수 기간의 시작, 그 예산, 그리고 종류 판별, 잔액 점검, 발견 순서 검증의 설정을 정해요. `scripts/run_contract12m_pipeline.py`는 원격 단계를 차례대로 돌려요. 이 스크립트와, 크롤을 돌리는 `scripts/run_discovery.py`는, 자기가 기대는 문서와 코드가 로컬 변경 없이 커밋되어 있지 않으면 돌기를 거부해요.

계획과 W1의 등록 문서는 저자들의 Git 저장소에 커밋했고, 이 저장소는 비공개예요. 이 연구를 위한 그 저장소의 폴더는, 그 폴더를 바꾼 모든 커밋과 함께 공개 저장소 https://github.com/abitocodes/ERC20-Allowance-PageRank-Wallet-Reputation에 공개되어 있어요. 이 공개 저장소에는 주 분석의 문서, 코드, 결과도 들어 있어요. 옮겨 온 커밋은 저마다 작성자, 시각, 메시지, 파일 내용을 그대로 지니지만, 식별자는 새것이에요. 파일 `HISTORY.md`에 처음 식별자들이 적혀 있고, 추출 매니페스트와 등록 분석의 다이제스트가 그 식별자를 기록해요. 공개 저장소에서 계획은 커밋 `d060f3a`이고, 등록 문서는 `1747e64`예요. `experiments/docs/`의 네 파일이 주 분석을 정의해요. `revision_price_weigh`

ting.md, revision_one_year_window.md, 코드 계열 목록이 든 revision_contract_graph.md, 그리고 discovery_protocol.md예요. 이 파일들은 실행마다 달라질 수 있는 것을 모두 고정해요. SHA256 해시로 코호트의 부분 표본을 뽑는 방법, 풀이 설정, 각 코호트와 뜨거운 집합의 부트스트랩 시드와 다시 뽑기 번호 행렬, 결합 무게 λ와 홀드아웃 논리, 크롤의 출발 계약, 일정, 동점 규칙, 계정 종류를 읽은 고정 블록, 그리고 스캔 B의 추출 매니페스트예요. 부록 8.1에는 이 논문의 표를 만든 정확한 커밋, 설정 파일, 요약 파일과 그 다이제스트가 적혀 있어요.

3.15 표본에 대해 생각할 점과 빠진 자료

매칭 코호트는 만들어 낸 표본이고, 아비트럼의 모든 주소에서 무작위로 뽑은 것이 아니에요. 같은 기간 결과는 코호트 규칙이 고르는 계약에 적용돼요. 그 계약의 송금 활동이 어떻든 상관없어요. 홀드아웃 결과는 그 계약들 둘레 이벤트의 스펜더 계약에 적용돼요. 사용자 계정과, 허락한 주인이 더 적은 계약은 설계상 들어가지 않아요(3.2절).

코호트는 모든 계정의 허락으로 고르고, 그래프에는 계약 사이의 이벤트만 들어 있어요. 그래서 각 코호트의 3분의 1쯤과 각 스펜더 코호트의 4분의 1이 넘는 계약은 화살표의 끝이 하나도 되지 않고, 모든 점수와 기준선에서 0점이에요(표 4.2). 합집합 그래프 안에서 한 비교가 이 효과를 따로 떼어 보여 줘요(표 4.23). 발견 순서 검증에는 따로 다루는 범위가 있어요. 각 중요도 가운데 그 우주들이 담는 몫이에요(표 8.8).

종류 판별 규칙에는 한계가 있어요. Safe도 아니고 정식 EntryPoint를 쓰는 ERC-4337 계정도 아닌 스마트 계정은 계약으로 남고, 점이 돼요. 목록에 든 코드 계열을 적용한 뒤에도, 계약으로 판별된 115,084개가 아직 `validateUserOp` 셀렉터를 가지고 paymaster 셀렉터는 없어요. 그리고 서비스가 사용자, 지급, 주문마다 배포하는 계약을 골라내는 규칙은 없어요. 그 코드로 판단하면, 이런 계약이 점들 가운데 가장 큰 코드 계열 몇 개를 이뤄요(experiments/docs/revision_contract_graph.md의 13절). 목록은 코드 계열을 통째로 옮기고, 가려진 코드는 뽑은 주소에 대해서만 읽었어요. 그리고 모든 주소는 한 블록, 곧 자료가 끝나고 9일 뒤의 블록에서의 코드로 판별해요. 트랜잭션을 보낸 적이

없고 상대가 모두 트랜잭션을 보낸 주소인 주소는 읽지 않아요. 그런 주소는 계약 사이 화살표의 끝이 될 수 없어요. 그래서 그 주소가 무엇이든, 모든 그래프와 발견 순서 검증의 모든 우주 밖에 있어요.

자료는 몇 가지 방식으로 빠질 수 있어요. 읽을 수 없는 금액은 0으로 읽어요. 그러면 송금 하나를 잃고, 허락 하나는 0으로 되돌아가요. 엔도스랭크는 표준 ERC-20 이벤트를 내보내지 않는 허락을 보지 못해요. AWP는 오프체인에서 하거나 수탁 계정(남이 대신 맡아 관리하는 계정) 안에서 한 송금을 보지 못해요. `Transfer` 로그 없이 바뀐 잔액은 3.5.2절의 재구성에서 빠질 거예요. 그래서 점수는 온체인의 표준 토큰 행동 쪽으로 치우쳐 있어요. 이것은 온체인 평판 연구로서는 받아들일 만해요. 하지만 결과를 한 서비스의 모든 계약으로 넓혀 해석할 때는 중요해요.

3.16 구현에 대한 메모

페이지랭크 코드는 파이썬(Python)으로 짰어요. SciPy의 듬성듬성한 이동 연산자와 NumPy의 거듭제곱 반복을 써요. 부록 8.1.1에 벤치마크를 돌린 컴퓨터가 적혀 있어요. 무작위성은 부트스트랩과 발견 순서 검증의 무작위 순서에서만 들어오고, 그 시드는 고정되어 있어요. 내려받은 표와 설정 파일이 주어지면 평가는 늘 같은 결과를 내요. 플랫폼 사이의 부동소수점 차이는 τ의 소수 셋째 자리 정밀도에 견주면 무시할 만할 거예요.

3.17 윤리

이 연구는 누구나 볼 수 있는 블록체인 자료만 써요. 그리고 사람을 연구 대상으로 삼지 않아요. 이 연구는 기관의 윤리 위원회(Unisa SoC/CAES)의 검토를 받았어요. 부록 8.7에 윤리 승인(연구가 윤리 기준을 지킨다고 인정받음) 증명서가 들어 있어요(참조 번호 [Unisa SoC/CAES 윤리 승인 번호: TBD], 날짜 [TBD]).

- 사생활과 익명성: 아비트럼 원의 주소는 가명(진짜 이름 대신 쓰는 이름)이에요. 주소만으로는 그 뒤에 있는 실제 세상의 신원이 드러나지 않아요(Packin & Lev-Aretz, 2024). 하지만 가명성(진짜 이름 대신 주소로만 활동함)은 익명성(누구인지 전혀

알 수 없음)과 같지 않아요. 마음먹은 공격자는 거래소 입금, 온라인 프로필, 어림 규칙을 써서 주소를 한 사람과 이을 수도 있어요. 이 연구는 그런 연결을 하나도 하지 않아요. 점수를 매긴 주소는 계약이고, 어떤 사용자 계정에 대해서도 결과를 보고하지 않아요. 이 연구의 자료 수집은 온체인 `Approval` 이벤트와 `Transfer` 이벤트, 트랜잭션을 보낸 주소, 그리고 코드, 스마트 계정 시험, 잔액 점검을 위한 읽기 전용 호출로 한정돼요. 오프체인 개인 식별 정보(IP 주소, 거래소 KYC(신원 확인) 기록, 소셜 미디어 계정 이름, 익명성을 벗기는 그래프 같은 것)는 긁어모으지 않았어요. 주소들을 실제 세상의 주체로 묶지 않았어요. 개인을 알아볼 수 있을 것 같은 주소의 순위표를 공개하지도 않았어요. 신원을 알아내려고 한 주소의 거래 기록을 다른 데이터베이스와 합쳐 보지도 않았어요. 공개한 결과는 모아서 낸 값(상관계수, 실행 시간, 지표 가족 평균)뿐이고, 이름이 밝혀진 참여자의 개별 순위는 들어 있지 않아요.

- 자료 최소화: 스캔 A와 B는 그 달들의 모든 ERC-20 `Approval` 이벤트와 `Transfer` 이벤트를 이 연구의 클라우드 프로젝트에 둬요. 주 분석을 위해 내려받은 표에는 그래프 만들기와 점검에 필요한 것만 들어 있어요. 무게가 붙은 계약 쌍, 계약마다 사용자 계정들에 걸쳐 더한 합, 라벨이 붙은 코호트 목록, 판별한 주소마다의 종류, 그리고 점검에 쓴 잔액이에요. 어떤 표도 사용자 계정 하나의 허락이나 송금을 늘어놓지 않아요. 뽑은 표는 연구 처리 과정을 감사할(꼼꼼히 확인할) 수 있도록 보관해요. 사용자의 익명성을 벗기려는 목적으로는 공개하지 않을 거예요.
- 자료 이용과 규정 준수: 모든 질의는 `bigquery-public-data.goog_blockchain_arbitrum_one_us` 데이터 세트에 있는 공개 자료에 대해 돌렸고, 구글 클라우드의 서비스 약관과 속도 제한을 지켰어요(3.3절). 계정 종류, 스마트 계정 시험, 잔액 점검, 토큰 자료는 공개 RPC 접속 주소(블록체인 노드에 질문을 보내는 주소)에 읽기 전용 호출을 보내 읽었어요. 하루 가격은 공개 DefiLlama API에서 가져왔어요. 이 연구는 트랜잭션을 하나도 보내지 않았고, 특권이 필요하거나 공개되지 않은 색인 접속 주소에는 들어가지 않았어요. 그리고 어떤 호출도 네트워크의 운영을 방해할 수 없었어요.
- 공정함과 투명함: 탈중앙 점수 매기기는 불투명함뿐 아니라 공정함에 대한 걱정도

불러와요(Packin & Lev-Aretz, 2024). 새 계약, 드물게 쓰이는 계약, 허락을 받지 못한 계약은 그래프에 기반한 평판 체계에서 낮게 평가될 수 있어요. 엔도스랭크와 AWP도 그래요. 허락 그래프는 쓸 권리를 받은 적 없는 주소에 불리하고, 송금 그래프는 돈이 흐르는 네트워크에 깊이 박힌 주소에 유리해요. 계약 그래프에서는, 사용자 계정만 허락하거나 돈을 보내는 계약은 화살표의 끝이 하나도 되지 않고 점수가 0이에요. 5장에서 이런 한계를 다뤄요. 그 가운데에는 처음 시작하는 계약이 겪는 불리함(콜드 스타트)과, 허락 그래프가 시빌 공격에 약한 점도 있어요.

- 책임 있는 공개와 영향: 이 연구의 점수는 디파이(DeFi, 탈중앙 금융)에서 위험을 따져 보는 데 도움을 줄 수 있어요. 하지만 금융 조언이나 소비자 보고 상품은 아니에요. 빌려주기, 거래, 규정 준수에 대한 결정에는 여전히 사람의 감독이 필요해요. 5장에서는 공격자가 점수를 조작할 가능성을 다뤄요. 예를 들면 G_{approve}에 대한 시빌 공격이나 G_{transfer}에서의 자전 송금이에요. 앞으로 실제로 운영하려면 운영 규칙(거버넌스), 이의 제기 절차, 공정성 감시가 더 필요할 거예요. 이것들은 모두 이 연구의 범위 밖이에요.
- 방법에 대한 약속 정리: 계획과 등록 문서는, 판정에 쓸 자료를 이 연구가 뽑기 전에 자기 규칙을 정했어요. 3.5.3절은 주 분석 정의들의 지위를 밝혀요. 그리고 각 페이지랭크는 그 페이지랭크가 매끄럽게 다듬는 원시 차수와 견줘요.

4장은 이 절차가 아비트럼 원에서 어떤 결과를 내는지 보고해요.

4 구현과 실증 결과

이 장에서는 3장의 설계를 아비트럼 원(Arbitrum One)에서 하나의 사례 연구로 돌려 봐요. 체인은 하나이고, 점수 기간(점수를 매길 자료를 모은 기간)은 동결(점수를 고정하는 일)마다 하나예요. 같은 기간 비교에는 모두 스마트 계약(블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램)의 매칭 코호트(모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 계약 묶음) 하나를 쓰고, 두 라벨 기간 W0과 W1에는 스펜더(spender, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽) 코호트를 써요. 이 장은 이 논문의 주 분석인 계약 그래프 분석을 보고해요(3.5.3절). 먼저 자료가 나와요(4.1절). 그다음 한 층만 걷는 두 걷기의 비용, 일치, 순위 갈라짐, 강건성이 나와요(4.2절부터 4.5절까지). 이어서 발견 순서 검증이 나와요(4.6절). 그다음은 한 층 걷기가 자기가 매끄럽게 다듬는(평활하는) 수와 견주어 기간 밖을 얼마나 잘 예측하는지예요(4.7절). 마지막으로 이 논문의 방법인 C-PR(결합 페이지랭크, 두 그래프를 함께 걷는 점수)을, 그 규칙 아래에서, 그리고 다른 모든 점수와 나란히 보고해요(4.8절). 규칙 A와 B는 원래 단위(소수점 조정을 하지 않은 가장 작은 단위)로 한 분석을 위해 분석 계획과 W1의 등록 문서에서 정했어요. 여기서는 그 규칙들을 계약 그래프의 점수에 재분석으로 적용해요. 등록 분석(미리 등록한 그대로 한 분석)도 같은 결과로 읽혔어요(부록 8.6, 표 8.16). 켄달의 타우 τ(두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수)에는 모두 신뢰구간(믿을 만한 범위)이 함께 나와요. 다만 금액 기울기 점검과 표본 정의 점검에는 구간이 없어요. 그리고 걷기는 모두 그것이 매끄럽게 다듬는 원시 수(화살표를 그냥 센 수)와 견주어 읽어요.

4.1 사례 연구 배경: 아비트럼 원

아비트럼 원은 많이 쓰이는 이더리움 롤업(레이어 2)이고, 그 위에서 충분히 자리 잡은 디파이(DeFi, 탈중앙 금융) 서비스(프로토콜)들이 돌아가요(2.2절). 그리고 아비트럼 원의

로그(계약이 남기는 기록)는 공개된 빅쿼리(BigQuery) 내보내기 자료에 들어 있고, 처리 과정(파이프라인)이 바로 이 자료를 읽어요. 점수 기간은 같은 기간 평가와 W1에서는 2025년 7월 1일부터 2026년 6월 30일까지이고, W0에서는 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지예요. 로지스틱 감쇠(오래된 일일수록 가볍게 세는 무게)는 동결 시점을 기준으로 해요(그림 3.3). 등록 분석의 결과를 안 뒤에 수정 분석을 정했어요. 금액은 다섯 토큰의 달러 금액이고, 점수는 각 동결 직전 열두 달의 사건으로 만들어요. 그래프의 점은 스마트 계정이 아닌 계약이고, 화살표는 체인 전체에서 읽어요. 허락은 동결 시점 주인의 잔액까지만 세고, 잔액은 `Transfer` 로그로 다시 계산해요. 상수는 계약 그래프 위에서 정했어요. 발견 순서 검증도 이렇게 정한 것에 들어요. 이 장에서 보고하는 것은 바로 이 분석이에요. 그래서 이 장의 어떤 결과도 등록 분석의 결과가 아니에요.

2025년 4월 1일부터 2026년 9월 30일까지, 다섯 토큰(WETH, USDC, USDT0, ARB, WBTC)에는 `Approval` 행과 0이 아닌 `Transfer` 행이 모두 1,240,275,042개 있어요. 이 행들에는 제로 주소(zero address, 아무도 갖지 않는 주소) 말고도 주소 25,537,280개가 나와요. 그 가운데 트랜잭션(블록체인에 보내는 거래 요청)을 보낸 17,477,779개는 사용자 계정(EOA, EIP-7702 계정, 스마트 계정을 함께 이르는 말)이에요. 계약 사이 화살표의 끝이 아직 될 수 있는 주소는, 코호트 구성원과 점검용 표본 두 개를 더해 6,230,270개예요. 이 주소들은 블록 513,216,506에서 `eth_getCode`로 읽었어요. 그 가운데 코드가 없는 주소, EIP-7702 계정, Safe, ERC-4337 계정도 사용자 계정이에요. 그러면 계약 1,829,719개가 남아요(3.5.1절; 부록 8.4.3의 표 8.4). 양쪽 끝이 모두 계약인 행 603,475,784개만 화살표가 될 수 있어요. 어떤 사용자 계정도 점이 아니고, 어떤 점수나 기준선(비교 기준)도 사용자 계정의 화살표를 읽지 않아요.

계약 그래프에는 두 동결을 합쳐 계약 1,403,959개가 있고, 층은 두 개예요(표 4.1). 송금 쌍은 보낸 계약과 받는 계약을 잇고, 허락 쌍은 주인 계약과 스펜더 계약을 이어요. 허락 쌍이 되려면, 그 기간의 마지막 허락(가장 최근 허락)이 양수이고, 잔액 상한(허락을 동결 시점 주인의 잔액까지만 세기)을 씌워도 양수로 남아야 해요(3.6절). 이 층의 크기는 상한이 정해요. T_{obs}에는 계약 사이의 양수인 마지막 허락 339,282개 가운데 223,892개가 무제한 허락이에요(66.0%). 222,559개는 주인이 그 토큰을 하나도 갖고 있지 않아서 0

으로 잘리고(65.6%), 116,723개가 양수로 남아요. t_1에는 308,922개 가운데 289,299개가 0으로 잘리고(93.6%), 19,623개가 양수로 남아요(부록 8.4.3의 표 8.5). 뽑아 본 (토큰, 주인) 쌍 1,500개 가운데 1,493개(99.5%)에서, 다시 계산한 잔액(3.5.2절)은 2026년 6월 30일 마지막 블록의 `balanceOf`와 같아요.

표 4.1: 두 동결에서 본 계약 그래프의 두 층이에요. 순서가 있는 계약 쌍의 수, 쌍의 출발 쪽(주인이나 보낸 쪽)과 도착 쪽(스펜더나 받는 쪽)에 있는 서로 다른 계약의 수, 그리고 출발 계약 하나와 도착 계약 하나가 가진 가장 많은 쌍의 수를 보여 줘요. 모든 쌍의 양 끝은 모두 계약이에요. 두 동결을 합치면 그래프에는 계약이 1,403,959개 있어요. T_{obs}에서는 주인 계약 하나가 상한을 씌운 허락 쌍 115,006개 가운데 98,073개를 가져요. t_1에서 가장 큰 주인은 17,940개 가운데 256개를 가져요.

층	쌍	출발 쪽	도착 쪽	가장 큰 출발 쪽	가장 큰 도착 쪽
T_{obs}에서					
허락 층 (상한을 씌움)	115,006	9,459	100,112	98,073	2,097
상한을 씌우기 전의 허락 쌍	302,559	141,974	108,825	98,073	28,082
송금 층	2,580,709	1,007,310	801,813	130,667	441,612
t_1에서					
허락 층 (상한을 씌움)	17,940	10,153	2,050	256	2,008
상한을 씌우기 전의 허락 쌍	275,917	140,327	89,727	78,382	25,810
송금 층	2,269,073	873,388	626,356	121,708	439,299

허락 층은 송금 층보다 훨씬 작아요. T_{obs}에는 쌍이 115,006개 대 2,580,709개이고(4.5%), t_1에는 17,940개 대 2,269,073개예요. T_{obs}의 허락 층은 한쪽에 몰려 있기도 해요. 이 연구가 무엇인지 밝히지 않은 주인 계약 하나가 쌍 115,006개 가운데 98,073개를 가지고 있어요. 이와 달리 t_1에서 가장 큰 주인은 256개를 가지고 있어요. 그래서 T_{obs}의 허락 쪽 결과, 곧 같은 기간과 W1의 결과는 이 점을 생각하며 읽어요. W0은 이런 주인이 없는 층에서 같은 비교를 보여 줘요. 합집합 그래프는 서로 다른 두 계약의 쌍 가운데 어느 한 층에라도 화살표가 있는 쌍을 모은 거예요. 이 그래프는 T_{obs}에 계약 1,299,438개 위의 쌍 2,575,632개이고, t_1에 계약 1,111,554개 위의 쌍 2,269,421개예요. 상수는 계약 그래프의 W0 점수 기간에서 정했고, 3.5.3절의 값이에요. $m_T = 160$달러와 $m_A = 0.071$달러, C-PR의 허락 층에 쓰는 $U = 16{,}000$달러, 그리고 3.7절의 중요도에 쓰는 $U_{\text{user}} = 31{,}000$달러예요.

4.1.1 코호트

아래 세 계약 집합의 규칙은 허락을 해 준 계정을 사용자 계정까지 모두 세요. 그래서 어떤 계약이 집합에 드는지는 계약 그래프에 달려 있지 않아요. 구성원이 계약 그래프의 어디에 있는지는 표 4.2에 있어요.

- 매칭 코호트($n = 6{,}443$). 3.2절의 규칙은 T_{obs}의 점수 기간에 다섯 토큰 가운데 하나의 0이 아닌 `Approval`을 서로 다른 주인 세 명 이상에게서 받는 것이에요. 이 규칙으로 코드가 있는 주소 6,483개가 나와요. 그 가운데 40개는 스마트 계정(계약 코드로 된 사용자 계정: Safe, ERC-4337 계정)이라서 사용자 계정이고, 코호트는 나머지 6,443개예요. 같은 기간 일치도, 차이 검정, 벤치마크(속도 재기)는 모두 이 코호트에서 계산해요. W0의 점수 기간에 같은 규칙을 적용하면 주소 6,343개가 나오고, 그 가운데 6,292개가 계약이에요. 각 기간의 스펜더와 라벨은 그 동결에 나온 주소들을 둘러싼 이벤트에서 뽑아요.
- W0과 W1의 스펜더 코호트($n = 7{,}864$와 7,915). W0에서는 점수를 t_1(2026년 3월 31일, 23:59:59 UTC)에 동결해요. 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값)은 W0에 나온 주소들을 둘러싼 이벤트 안에서, t_1에 다섯 토큰 가운데 하나의 양수인 마지막 허락을 가진 모든 스펜더에 대해 세요. 그 허락은 W0의 점수 기간 안에 정해진 것이어야 해요. 코호트는 이런 스펜더 7,962개 가운데 계약 7,864개예요. 97개는 사용자 계정이고, 1개는 시스템 주소(프리컴파일)예요. W1에서는 점수를 T_{obs}에 동결하고, 같은 규칙으로 스펜더 7,995개 가운데 계약 7,915개가 나와요. 스펜더는 주인이 하나만 있으면 돼요. 그래서 이 코호트들은 매칭 코호트의 부분 집합이 아니에요.
- 매칭 코호트의 부분 표본($n = 1{,}000,\ 2{,}000,\ 5{,}000$). SHA256으로 늘 똑같이 뽑히도록 정한 부분 표본이에요(시드 `contract-benchmark-v1`). 이 표본들은 크기에 따른 실행 시간과 표본 정의에 대한 민감도(조건을 바꿔 결과가 얼마나 움직이는지 보기)를 보는 데에만 써요(3.13.1절). 각 단계는 뽑힌 계약에 닿는 쌍을 남겨요.

계약 그래프는 모든 구성원에 닿지는 않아요. 매칭 코호트 가운데 계약 1,250개(19.4%)는 상한을 씌운 허락 쌍의 끝이고, 4,059개(63.0%)는 송금 쌍의 끝이고, 4,270개(66.3%)는

표 4.2: 각 코호트의 구성원이 자기 동결의 계약 그래프에서 어디에 있는지 보여 줘요. 상한을 씌운 허락 쌍의 끝에 있는 구성원, 송금 쌍의 끝에 있는 구성원, 합집합 그래프 쌍의 끝에 있는 구성원, 그리고 계약 사이의 어떤 쌍의 끝에도 없는 구성원의 수예요. 그래프 밖의 구성원도 코호트에 그대로 남고, 모든 점수와 기준선에서 0점을 받아요. 그래서 이 구성원들에서는 점수가 동점이에요. 표 4.23은 주요 비교를 합집합 그래프 안의 구성원에서 다시 해요.

코호트	구성원	허락 층에 있음	송금 층에 있음	합집합 그래프에 있음	그래프 밖
T_{obs}의 매칭 코호트	6,443	1,250 (19.4%)	4,059 (63.0%)	4,270 (66.3%)	2,173 (33.7%)
t_1의 W0 코호트	6,292	1,248 (19.8%)	3,893 (61.9%)	4,108 (65.3%)	2,184 (34.7%)
t_1의 W0 스펜더	7,864	1,901 (24.2%)	5,443 (69.2%)	5,700 (72.5%)	2,164 (27.5%)
T_{obs}의 W1 스펜더	7,915	1,975 (25.0%)	5,504 (69.5%)	5,759 (72.8%)	2,156 (27.2%)

합집합 그래프 쌍의 끝이에요. 나머지 2,173개는 그 기간에 다른 계약과 주고받은 송금이 없어요. 그리고 다른 계약에게 해 주었거나 받은 허락 가운데 상한을 씌워도 양수로 남는 것도 없어요. W0 스펜더 가운데 5,700개(72.5%), W1 스펜더 가운데 5,759개(72.8%)가 합집합 그래프에 있어요. 그래프 밖에 있는 구성원도 자기 코호트에 그대로 남고, 그 그래프의 모든 점수와 기준선에서 0점을 받아요. 그래서 이 구성원들에서는 점수가 동점이 돼요. 따라서 이 장의 모든 계수에는 두 가지가 함께 담겨요. 점수가 그래프가 닿는 구성원들을 어떻게 줄 세우는지, 그리고 그 구성원들을 나머지와 어떻게 갈라놓는지예요. 표 4.23에는 기간 밖의 주된 대비를 합집합 그래프 안에서 다시 계산한 값이 있어요.

표 4.3에 나오는 엔도스랭크(EndorseRank)와 AWP(적응형 가중 페이지랭크)의 풀이 그래프에는, 부동소수점에서 금액 무게가 0이 되는 허락 쌍 9개와 송금 쌍 328개가 들어 있지 않아요. 다른 쌍의 끝이 아닌 계약 8개와 75개도 들어 있지 않아요. 무게가 금액의 합인 C-PR의 층에는 이것들이 들어 있어요. 부록 8.4.2의 표 8.3에는 다섯 토큰과 그 허락, 가격 점검이 있어요.

4.1.2 구현

모든 알고리즘은 페이지랭크(PageRank)를 하나의 파이썬(Python) 구현으로 계산해요(감쇠 계수 $d = 0.85$, 허용 오차 $\varepsilon = 10^{-8}$, 반복 상한 $I_{\max} = 300$). 방법들은 화살표 목록과 재시작 벡터가 서로 달라요. 이 장의 표는 평가 실행, 벤치마크, 발견 순서 검증의 요약 파일에서 나왔고, 2026년 11월 11일의 결과 다이제스트(결과 모음)에 모아 둔 그대로예요. $d = 0.85$

에서 같은 기간 평가와 기간 밖 평가의 모든 풀이는 반복 상한보다 훨씬 일찍 수렴했어요(값이 더는 거의 바뀌지 않게 되었어요). 부록 8.1에는 실행 목록, 저장소 버전, 설정 파일, 요약 파일이 실려 있어요.

4.2 계산 벤치마크(주장 **C6**)

주장 C6(이 연구가 내세우는 것)은 같은 입력에서 각 점수를 계산하는 데 얼마나 드는지에 대한 것이에요. 표 4.3은 3.12절의 시간 재는 절차를 따라, 알고리즘마다 드는 비용을 보고해요. 대상은 매칭 코호트에 점수를 매기는 T_{obs}의 계약 그래프예요. 각 그래프와 설정은 한 번씩만 시간을 쟀어요. 그래서 같은 측정이 표 4.4의 마지막 행과 표 4.7의 $d = 0.85$ 행에 다시 나와요. 부록 8.1.4의 표 8.1에는 시간 잰 실행이 모두 실려 있어요.

표 4.3: T_{obs}의 계약 그래프에서 잰 계산 벤치마크(속도 재기)예요. 이 그래프에는 매칭 코호트의 쌍만이 아니라 계약 사이의 모든 쌍이 들어 있어요(AWP 대 엔도스랭크의 실행 시간 비율은 27.9× 이고, 이때 화살표 수의 비율은 22.4× 예요). 실행 시간은 시간을 재지 않는 준비 실행을 한 번 한 뒤, 시간을 잰 풀이 프로그램(solver) 호출 5번에서 실제 걸린 시간(초)의 평균이에요. 최대 메모리는 그 준비 실행에서만 재요. 표준편차(SD)는 같은 5번의 실행에서 구했어요. 시간을 잰 호출 한 번은 화살표 목록을 점수로 바꿔요. 여기에는 점에 번호 붙이기, 듬성듬성한 행렬 만들기, 행 정규화(각 행의 합을 1로 맞추기), 재시작 벡터 만들기, 거듭제곱 반복이 들어가요. $|V|$와 $|E|$는 각 방법의 풀이 프로그램이 쓰는 그래프의 점 수와 서로 다른 화살표 수예요. C-PR은 허락 층과 송금 층을 합친 그래프 위를 걸어요. 그래서 C-PR의 $|E|$는 두 층의 서로 다른 쌍을 모두 세요. S-PR은 송금 층에서 돌아가요. S-PR의 실행 시간과 반복 수에는, 재시작 벡터를 만들어 주는 허락 층을 푸는 계산도 들어 있어요. 모든 실행은 표 8.1에 있어요.

방법	실행 시간 (초)	표준편차 (초)	최대 메모리 (MB)	반복 수	$\lvert V\rvert$	$\lvert E\rvert$
EndorseRank	0.101	0.009	13.7	56	109,381	114,997
AWP	2.821	0.189	228.2	98	1,298,649	2,580,381
C-PR ($\lambda = 0.5$)	3.080	0.184	204.8	92	1,299,479	2,591,253
S-PR	2.657	0.202	142.6	153	1,298,724	2,580,709

엔도스랭크는 허락 그래프(화살표 114,997개)를 0.101초에 풀고, AWP는 송금 그래프(화살표 2,580,381개)를 2.82초에 풀어요. 그래서 AWP는 27.9배 오래 걸리고, 이때 화살표 수 비율은 22.4예요. 반복 한 번의 비용은 $|E|$와 함께, 그리고 $|V|$와 함께 늘어요(부록 8.3.2). 행렬을 조립하는 시간까지 넣어 반복 한 번으로 따지면, AWP의 풀이는 엔도스랭크의 풀이보다 15.9배 오래 걸려요(0.029초 대 0.0018초). 이 값은 점 수 비율 11.9와 화살표 수

비율 사이에 있어요. 그리고 AWP는 반복이 1.75배 많이 필요해요(98번 대 56번). 이 두 인수(곱해지는 값)를 합치면 시간 비율이 나와요(다른 d에서는 4.5.1절). 두 점수는 같은 풀이 프로그램(solver)을 써요. 그래서 속도 차이는 각 그래프의 크기와, 그 그래프에서 걷기에 필요한 반복 횟수에서 나와요. 벤치마크는 이 둘을 갈라 보지 않아요. 이 차이는 엔도스랭크 알고리즘의 장점이 아니에요.

C-PR은 두 층을 합친 것 위를 걸어요(서로 다른 쌍 2,591,253개, 한 계약이 자기 자신과 이룬 쌍도 넣어서). C-PR의 풀이 프로그램은 층마다 행렬을 하나씩 두고, 반복할 때마다 두 행렬을 모두 곱해요. C-PR은 반복 92번에 수렴하고 3.08초가 걸려요. AWP보다 1.09배 오래 걸리는 거예요. S-PR(보증 씨앗 페이지랭크)은 2.66초와 반복 153번이 걸리는데, 여기에는 재시작 벡터를 대 주는 허락 층의 풀이도 들어 있어요. 송금 층을 걷는 알고리즘은, 혼자 걷든 허락 화살표와 함께 걷든, 모두 그 층의 크기만큼 값을 치러요.

이 시간은 미리 만들어 둔 화살표 목록에서 풀이 프로그램을 부르는 시간만 담아요. 이벤트 읽기, 계정 종류 판별, 잔액 계산, 화살표 목록 만들기는 담지 않아요. 이 일들은 모든 알고리즘이 전부 또는 일부를 함께 해요.

4.2.1 매칭 코호트 부분 표본에서의 실행 시간

표 4.4는 매칭 코호트의 부분 표본 세 개에서, 그리고 마지막 행에서는 계약 그래프 전체에서 엔도스랭크와 AWP의 시간을 재요.

부분 표본이 남기는 쌍 가운데 허락 쌍은 적어요. 세 부분 표본에서 송금 그래프의 화살표 수는 허락 그래프의 74.8배, 49.3배, 79.2배예요. 풀이 시간이 $|E|$만 따라간다면, 시간 비율도 이 화살표 수 비율을 따라갈 거예요. 실제 시간 비율은 74.2, 60.2, 108.0이에요. 곧 화살표 수 비율의 0.99배, 1.22배, 1.36배예요. 이때 반복은 엔도스랭크가 48번, 26번, 62번이고, AWP가 94번, 90번, 104번이에요. 비율을 정하는 것은 화살표 수만이 아니라, 각 부분 그래프에서 각 걷기에 필요한 반복 횟수예요. 마지막 행은 표 4.3의 측정이에요. 이 행에는 코호트에 닿는 쌍만이 아니라 계약 사이의 쌍이 모두 들어 있어요. 그래서 세 번째 행에서 마지막 행으로 넘어가는 것은 n이 바뀌는 것이라기보다 그래프가 바뀌는 거예요. 이 행들은 그래프 전체의 크기에 이르기까지 화살표에 따라 실행 시간이 어떻게

표 4.4: 매칭 코호트의 부분 표본과 계약 그래프 전체에서 엔도스랭크(ER)와 AWP의 실행 시간을 보여 줘요. 번호가 붙은 행은 코호트에서 SHA256으로 늘 같은 결과가 나오게 뽑은 부분 표본이에요(시드 `contract-benchmark-v1`). 행마다 뽑힌 계약 n개에 닿는 쌍만 남겨요. 그래서 두 풀이 프로그램 그래프의 $|V|$와 $|E|$를 행마다 적었어요. AWP/ER 시간과 AWP/ER $|E|$는 같은 행에 있는 두 실행 시간의 비율과 두 화살표 수의 비율이에요. 실행 시간은 시간을 재지 않는 준비 실행을 한 번 한 뒤, 시간 잰 풀이 프로그램 호출 5번에서 실제 걸린 시간을 초 단위로 평균한 값이에요. [a] 계약 그래프 전체에서 잰 표 4.3의 측정값이에요. 이 그래프에는 계약 사이의 모든 쌍이 들어 있어요. 계약 $n = 6{,}443$개의 코호트 전체에 닿는 쌍은 허락 쌍 16,324개와 송금 쌍 1,063,593개이고, 이 쌍들의 그래프는 따로 시간을 재지 않았어요.

n	ER (초)	AWP (초)	AWP/ER 시간	AWP/ER $\|E\|$	ER $\|V\|$	ER $\|E\|$	AWP $\|V\|$	AWP $\|E\|$
1,000	0.001	0.095	74.2×	74.8×	1,293	1,608	78,869	120,252
2,000	0.002	0.134	60.2×	49.3×	3,972	4,784	129,533	235,864
5,000	0.006	0.689	108.0×	79.2×	8,720	11,240	426,557	889,662
그래프 전체[a]	0.101	2.821	27.9×	22.4×	109,381	114,997	1,298,649	2,580,381

늘어나는지 보여 주지만, 그보다 큰 그래프에 대해서는 보여 주지 않아요(그림 4.1).

4.3 같은 기간 일치도(주장 **C5**)

주장 C5는 각 점수가, 그 점수를 계산한 기간 안에서 무엇과 잘 맞는지 물어요. 표 4.5는 모든 점수의 지표 가족(비슷한 지표 묶음) 평균 켄달의 τ를 송금, 허락, 시빌(가짜 주소를 많이 만들어 속이는 공격) 안정성 가족마다 보고해요. 대리 지표(대신 재는 값)는 계약 사이의 이벤트로 계산해요(3.10절). 규칙 A의 보조 부분은 분석 계획에서 정해 두었고(3.8절), 여기서는 재분석으로 적용해요. 이것을 빼면, 아래의 비교는 어떤 규칙에도 들지 않아요.

점수들은 자기가 걷는 화살표에 따라 갈려요. 송금만 걷는 두 점수인 AWP와 C-PR ($\lambda = 0$)은 송금 가족에서 $0.755([0.748, 0.762])$와 $0.804([0.799, 0.809])$에 이르고, 허락 가족에서 $0.227([0.206, 0.245])$과 $0.238([0.218, 0.258])$에 이르러요. 허락만 걷는 두 점수인 엔도스랭크와 C-PR ($\lambda = 1$)은 허락 가족에서 $0.839([0.828, 0.849])$와 $0.838([0.827, 0.850])$에 이르고, 송금 가족에서 $0.297([0.280, 0.317])$과 $0.298([0.281, 0.318])$에 이르러요. S-PR과 C-PR의 중간 섞은 점수들은 두 층 사이에 있어요. 시빌 안정성 가족에서는 송금 위를 걷는 점수들이 앞서요. AWP는 $0.643([0.635, 0.651])$이고, 엔도스랭크는 $0.220([0.206, 0.237])$에 머물러요.

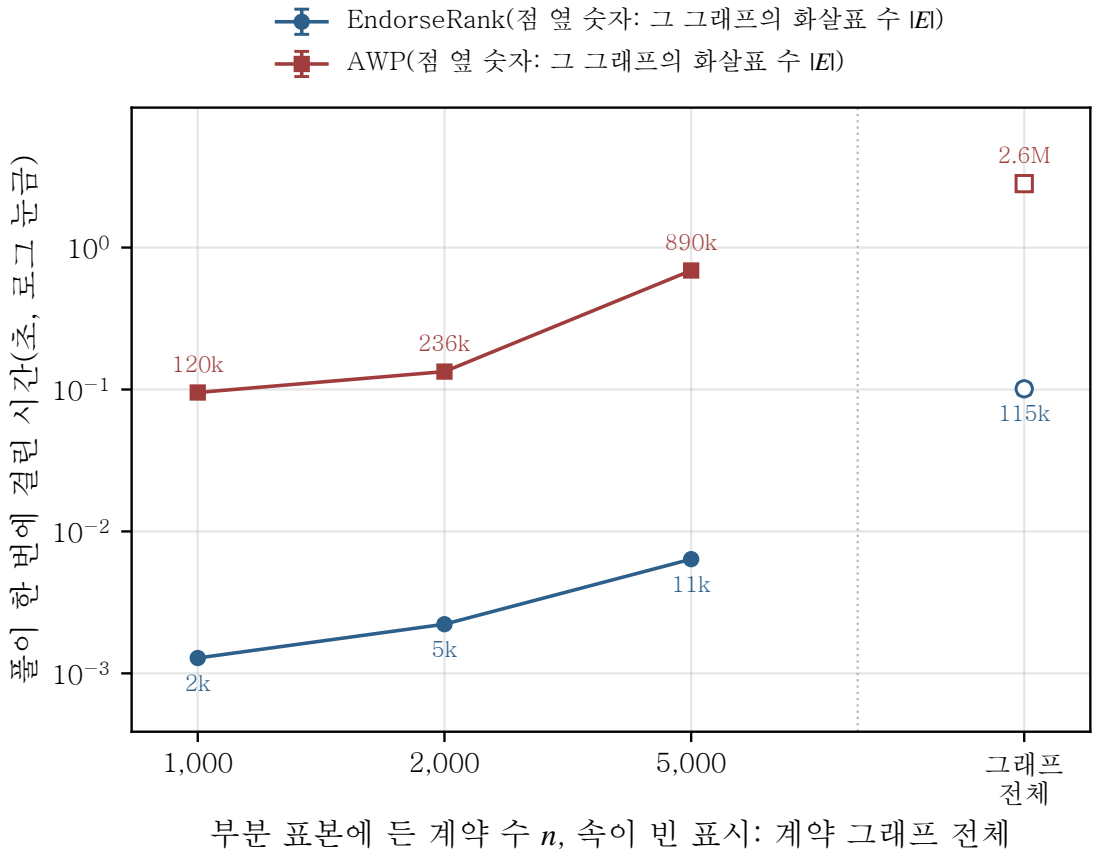


그림 4.1: 표 4.4의 각 행에서, 엔도스랭크와 AWP의 풀이 프로그램을 한 번 부를 때 실제 걸린 시간을 로그 눈금으로 그렸어요. 매칭 코호트의 부분 표본 세 개(속이 찬 표시, 선으로 이음)와 계약 그래프 전체(속이 빈 표시)예요. 점 옆의 글자는 그 그래프의 화살표 수 $|E|$예요. 오차 막대는 시간 잰 실행 다섯 번의 표준편차예요.

이 일치의 일부는 만든 방식 때문에 저절로 생겨요. 각 가족의 주된 대리 지표는 층 하나와 같은 이벤트에서 나와요. 입차수와 받은 양의 합은 송금에서 나오고, 받은 허락 수와 받은 허락 금액은 상한을 씌운 마지막 허락에서 나와요. 그리고 페이지랭크는 자기 그래프의 입차수를 매끄럽게 다듬어요. 그래서 점수가 자기 화살표 종류의 대리 지표와 맞는 것은 의도한 구성개념(점수가 재려고 하는 생각) 점검이고, 외부 시험이 아니에요.

허락 쪽에서는 층이 닿는 범위가 저절로 생기는 둘째 몫을 만들어요. 엔도스랭크는 자기 그래프에 들어오는 화살표가 있는 코호트 계약 926개만 나머지보다 위에 둬요. 그래프에 주인으로만 들어 있는 다른 317개에는 들어오는 화살표가 없는 점의 점수를 주고, 남은

표 4.5: 이 연구의 모든 점수에 대해, 같은 기간의 지표 가족 평균 켄달의 τ와 부트스트랩 구간을 보여 줘요(매칭 코호트, 계약 $n = 6{,}443$개). 점수는 엔도스랭크와 AWP, 다섯 가지 λ 값의 결합 연산자 C-PR, 그리고 보증 씨앗 걷기 S-PR이에요. $\lambda = 1$은 허락 층만 걷는 것이에요(계약 사이의 마지막 허락을 달러로 나타냄. 각 허락은 그 주인의 잔액까지만 세고, 상한을 둠). $\lambda = 0$은 송금 층만 걷는 것이에요(달러 금액을 AWP의 로지스틱 감쇠로 줄임). 둘 다 고르게 다시 출발해요. 원시 차수는 송금 가족과 허락 가족의 대리 지표이기 때문에 따로 행이 없어요. 활동 재시작을 쓰는 엔도스랭크는 표 4.10에 있어요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

방법	송금	허락	시빌
EndorseRank	0.297 [0.280, 0.317]	0.839 [0.828, 0.849]	0.220 [0.206, 0.237]
AWP	0.755 [0.748, 0.762]	0.227 [0.206, 0.245]	0.643 [0.635, 0.651]
C-PR ($\lambda = 1$)	0.298 [0.281, 0.318]	0.838 [0.827, 0.850]	0.222 [0.207, 0.238]
C-PR ($\lambda = 0$)	0.804 [0.799, 0.809]	0.238 [0.218, 0.258]	0.637 [0.628, 0.646]
C-PR ($\lambda = 0.25$)	0.742 [0.734, 0.751]	0.424 [0.411, 0.437]	0.577 [0.567, 0.588]
C-PR ($\lambda = 0.5$)	0.738 [0.729, 0.747]	0.433 [0.419, 0.445]	0.574 [0.564, 0.585]
C-PR ($\lambda = 0.75$)	0.734 [0.725, 0.743]	0.438 [0.424, 0.450]	0.572 [0.561, 0.583]
S-PR	0.782 [0.773, 0.791]	0.371 [0.350, 0.391]	0.584 [0.575, 0.593]

5,200개에는 0점을 줘요(4.4절). 상한을 씌운 허락을 하나도 받지 않은 계약은 받은 허락 수와 받은 허락 금액이 0이에요. 그래서 엔도스랭크와 이 대리 지표들이 같은 순서로 세우는 쌍의 대부분은, 층이 스펜더로 닿는 계약과 닿지 않는 계약을 맞세운 쌍이에요. 0.839라는 계수는 주로 점수와 수가 그 경계에서 서로 맞는다는 것을 말해요.

부록 8.5.2에서는 엔도스랭크와 AWP의 지표 가족 평균을 대리 지표별로 나누어 보여 줘요. AWP는 송금 입차수(0.764, $[0.757, 0.772]$)와 받은 양의 합(0.746, $[0.738, 0.754]$)을 거의 똑같이 따라가요. 엔도스랭크는 받은 허락 수(0.847, $[0.835, 0.857]$)와 받은 허락 금액(0.831, $[0.820, 0.841]$)을 따라가요. C-PR ($\lambda = 1$)은 상한을 씌운 금액으로 허락 층을 걷고, 역시 고르게 다시 출발해요. 그리고 모든 가족에서 엔도스랭크와의 차이가 0.002 안에 머물러요.

주장 C5의 앞쪽 절반은 좁은 뜻에서 뒷받침돼요. 한 종류의 화살표 위를 걷는 점수는 모두 그 화살표 종류의 대리 지표와 가장 잘 맞아요. C-PR의 섞은 점수들은 모든 가족에서 자기의 두 층 사이에 있어요. 그리고 이 일치의 일부는 같은 이벤트를 함께 쓰는 것과 각 층이 닿는 범위 때문에 저절로 생겨요. 4.8.1절에서는 기간 안에서 C-PR이 어디에 있는지

살펴봐요.

4.4 순위 갈라짐(H1 / RQ1)

가설 H1과 연구 질문 RQ1은 엔도스랭크와 AWP가 같은 계약들을 서로 다른 순서로 세우는지를 물어요. 두 점수 벡터 사이의 방법 간 켄달의 τ_b는 0.275이고, 구간은 $[0.258, 0.294]$예요(표 4.6의 마지막 행). 그래서 이 구간에는 0도 1도 들어 있지 않아요. 계약 쌍 20,752,903개 가운데 두 점수 모두에서 순서가 정해진 쌍은 32.3%뿐이에요. 그리고 그 쌍들 가운데 26.7%는 순서가 어긋나는 쌍이에요.

이 비율 가운데 첫 번째는 동점으로 설명돼요(그림 4.2). 엔도스랭크는 서로 다른 점수 801개를 주고, 계약 쌍의 65.4%를 동점으로 둬요. AWP는 3,982개를 주고, 13.7%를 동점으로 둬요. 두 점수 모두에서 가장 큰 동점 덩어리는 0점을 받은 계약들이에요. 엔도스랭크에서는 5,200개, AWP에서는 2,384개예요. 곧 각 층 밖에 있는 코호트 계약 5,193개와 2,384개, 그리고 엔도스랭크에서는 금액이 너무 작아 금액 무게가 0과 다르지 않은 쌍만 가진 7개예요. 엔도스랭크에서는 계약 317개가 더, 들어오는 화살표가 없는 점의 점수 $c = 8.45 \times 10^{-6}$을 함께 가져요. 그림 4.3에서, 엔도스랭크가 c보다 위에 두는 계약들의 점은 AWP 범위의 대부분에 흩어져 있어요.

0점 덩어리는 이 처리 과정의 규칙 하나에서 나와요. 어떤 그래프에 없는 계약은 0점을 받는다는 규칙이에요(3.6절). 분석 계획은 다른 방법, 곧 없는 계약을 외톨이 점(화살표가 하나도 없는 점)으로 남겨 두는 방법을 민감도 분석으로 정해 두었고, 표 4.6에 그 결과가 있어요. 고르게 다시 출발하면, 외톨이 점은 들어오는 화살표가 없는 다른 점과 똑같은 점수를 받아요. 그래서 허락 층 밖에 있는 계약 5,193개는 그 317개와 동점이 돼요. 그러면 엔도스랭크의 허락 계수는 0.839에서 0.956($[0.952, 0.960]$)으로 올라가요. 허락 대리 지표가 0으로 동점에 두는 계약들을, 이제 점수도 동점에 두기 때문이에요. 그리고 송금 계수는 0.297에서 0.259($[0.239, 0.278]$)로 내려가요. 두 점수 사이의 일치는 0.275에서 0.227($[0.207, 0.245]$)로 내려가요. 0점 규칙은 그 317개를 5,193개보다 위에 두고, AWP도 그 쌍들을 대체로 같은 쪽으로 줄 세우기 때문이에요. AWP는 송금을 보낸 계약에서만

다시 출발해요. 그래서 외톨이 계약은 0점을 그대로 갖고, AWP의 계수는 두 규칙에서 똑같아요.

표 4.6: 그래프에서 빠진 계약을 0점으로 매기거나 외톨이 점(화살표가 하나도 없는 점)으로 둘 때, 같은 기간의 지표 가족 평균 켄달의 τ를 보여 줘요(매칭 코호트, 계약 $n = 6{,}443$개). 주 분석에서는 어떤 방법의 그래프에 없는 계약을 0점으로 매겨요. 그 계약을 외톨이 점으로 두는 것은 분석 계획에 미리 정해 둔 민감도 분석이에요. 이 규칙의 영향을 받는 계약은 엔도스랭크에서 5,193개, AWP에서 2,384개예요(2,173개는 두 그래프 모두에 없어요). 엔도스랭크는 고르게 다시 출발하기 때문에, 외톨이 점은 들어오는 화살표가 없는 점과 같은 점수를 받아요. AWP는 송금을 보낸 계약에서만 다시 출발해요. 그래서 외톨이 계약은 점수 0을 그대로 갖고, AWP의 계수는 두 규칙에서 똑같아요. 마지막 행은 두 점수 사이의 일치예요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

	빠진 계약을 0점으로		빠진 계약을 외톨이 점으로	
지표 가족	EndorseRank	AWP	EndorseRank	AWP
송금	0.297 [0.280, 0.317]	0.755 [0.748, 0.762]	0.259 [0.239, 0.278]	0.755 [0.748, 0.762]
허락	0.839 [0.828, 0.849]	0.227 [0.206, 0.245]	0.956 [0.952, 0.960]	0.227 [0.206, 0.245]
시빌 안정성	0.220 [0.206, 0.237]	0.643 [0.635, 0.651]	0.171 [0.155, 0.187]	0.643 [0.635, 0.651]
EndorseRank 대 AWP	0.275 [0.258, 0.294]		0.227 [0.207, 0.245]	

H1은 뒷받침돼요. 두 점수는 코호트를 서로 다르게 줄 세워요. 하지만 그 뒷받침은 계수가 보여 주는 것보다 좁아요. 쌍의 3분의 2는 두 점수 모두에서 순서가 정해지지 않아요. 계약 사이의 허락 층이 코호트의 5분의 1에만 닿기 때문이에요. 그리고 없는 계약을 다루는 규칙은 AWP의 계수는 그대로 두지만, 엔도스랭크의 계수는 움직여요. 주장 C5의 뒤쪽 절반인 이 갈라짐은 결합 걷기의 전제(먼저 깔고 가는 생각)이기도 해요(4.8절).

4.5 강건성 점검과 민감도 점검

세 가지 점검은 엔도스랭크와 AWP의 결과가 감쇠 계수 값 하나, 금액 무게의 기울기 하나, 표본 정의 하나에 달려 있는지 물어요. 세 번째 점검은 표본 자체를 바꿔요. 그래서 계수가 움직일 것으로 예상되고, 이 점검은 강건성의 증거가 아니에요. 점검이 두 가지 더 있어요. 엔도스랭크의 다시 출발 규칙과 잔액 상한을 시험해요.

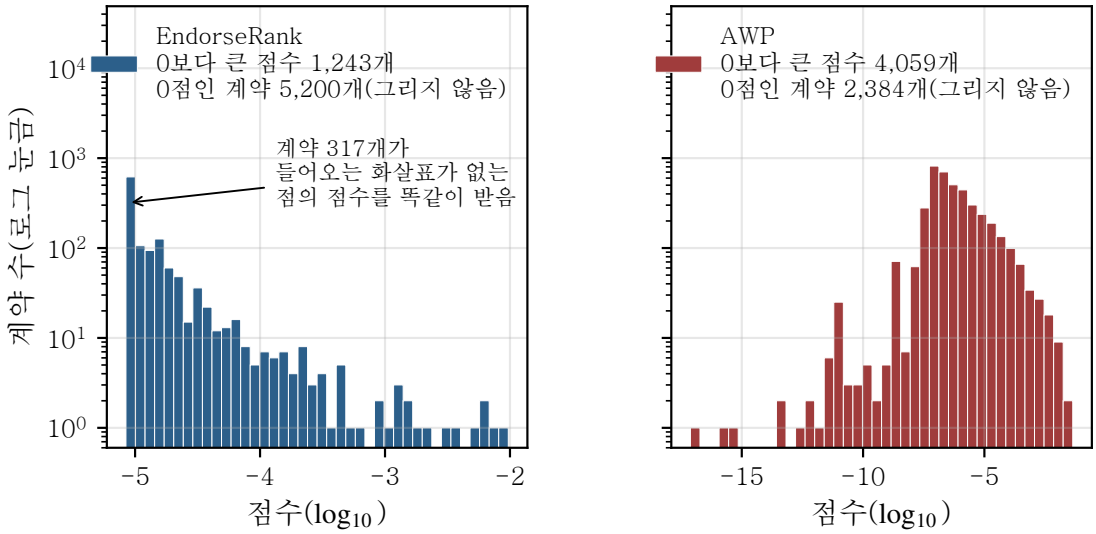


그림 4.2: 매칭 코호트(계약 $n = 6{,}443$개)에서 엔도스랭크와 AWP 점수의 주변 분포(각 점수를 하나씩 따로 본 분포)를 그렸어요. 점수가 양수인 계약을 $\log_{10}$ 눈금으로 그렸고, 개수도 로그 눈금이에요. 0점인 계약은 그리지 않았어요. 이 계약들에는 그 그래프에서 무게가 양수인 화살표가 하나도 닿지 않아요. 엔도스랭크에서는 5,200개, AWP에서는 2,384개예요. 엔도스랭크에서는 계약 317개가 들어오는 화살표가 없는 점의 점수를 함께 가져요.

4.5.1 감쇠 계수

표 4.7에는 같은 그래프에서 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$일 때 지표 가족 평균을 다시 계산한 값이 있어요.

표 4.7: 강건성 점검(조건을 바꿔도 결과가 버티는지 보기)이에요. 매칭 코호트(계약 $n = 6{,}443$개)에서 페이지랭크 감쇠 계수 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$를 쓸 때 엔도스랭크(ER)와 AWP의 지표 가족 평균 켄달의 τ를 보여 줘요. 열 이름에서 허락은 허락 가족, 송금은 송금 가족, 시빌은 시빌 안정성 가족이에요. 실행 시간은 전체 그래프에서 시간을 잰 풀이 프로그램 호출 다섯 번의 평균이에요. $d = 0.85$의 실행 시간은 표 4.3에서 잰 값을 다시 쓴 것이고, 새로 재지 않았어요(모든 실행은 표 8.1에 있어요). 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

d	ER 허락	AWP 허락	ER 송금	AWP 송금	ER 시빌	AWP 시빌	ER (초)	AWP (초)
0.75	0.839 [0.828, 0.849]	0.224 [0.204, 0.244]	0.297 [0.280, 0.317]	0.750 [0.742, 0.757]	0.220 [0.206, 0.237]	0.643 [0.634, 0.651]	0.086	1.755
0.85	0.839 [0.828, 0.849]	0.227 [0.206, 0.245]	0.297 [0.280, 0.317]	0.755 [0.748, 0.762]	0.220 [0.206, 0.237]	0.643 [0.635, 0.651]	0.101	2.821
0.95	0.839 [0.828, 0.849]	0.228 [0.207, 0.246]	0.297 [0.280, 0.317]	0.761 [0.754, 0.768]	0.220 [0.206, 0.237]	0.641 [0.633, 0.650]	0.208	7.182

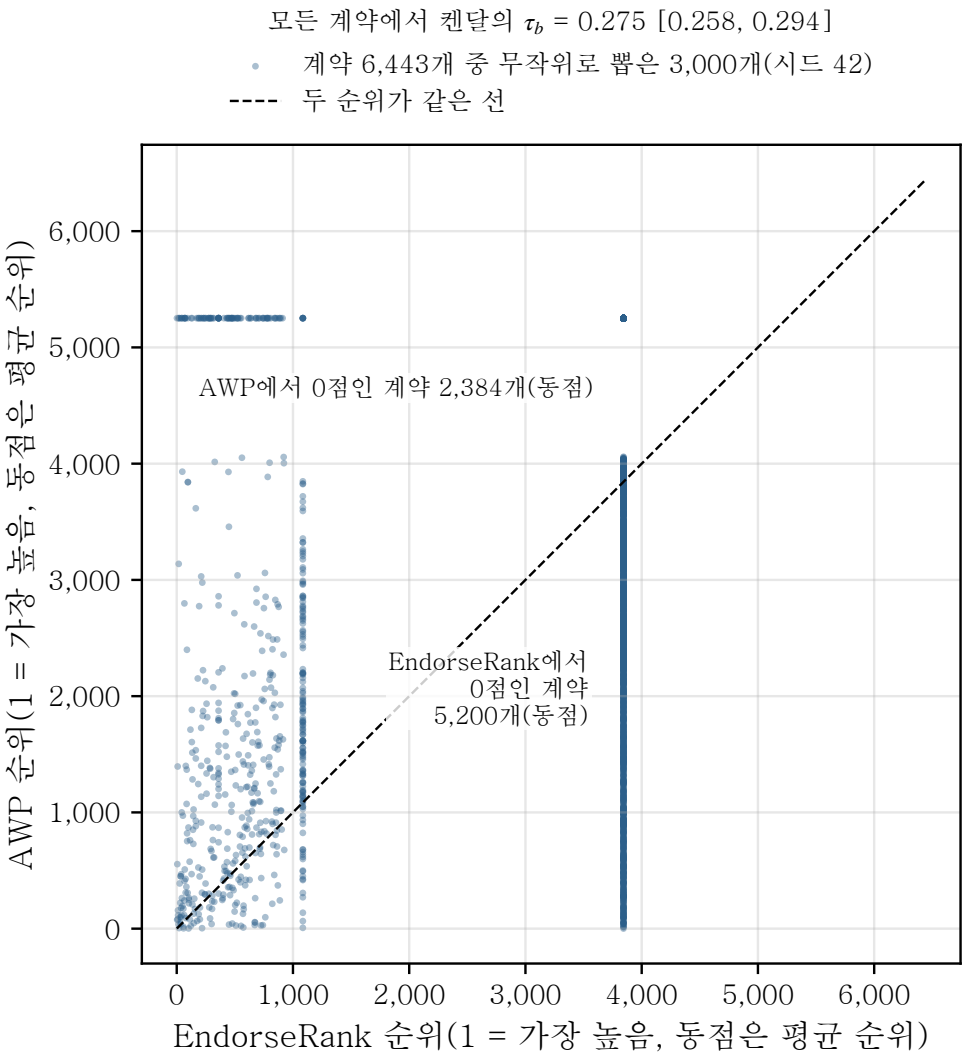


그림 4.3: 매칭 코호트에서 엔도스랭크와 AWP의 순위를 서로 맞대어 찍은 산점도(점을 흩어 찍은 그림)예요(계약 6,443개 가운데 무작위로 뽑은 3,000개, 시드 42). 점수가 같으면 켄달의 τ_b에서처럼 순위의 평균을 함께 가져요. 오른쪽 끝의 세로줄에는, 엔도스랭크에서 0점인 5,200개 가운데 뽑힌 계약들이 있어요. 그 왼쪽의 세로줄에는, 들어오는 화살표가 없는 점의 점수를 함께 가진 317개 가운데 뽑힌 계약들이 있어요. 맨 위의 가로줄에는, AWP에서 0점인 2,384개 가운데 뽑힌 계약들이 있어요. 점선으로 그린 항등선 위의 점은 두 순서에서 순위가 같아요. 범례(그림 속 설명 상자)에는 모든 계약에서 구한 τ_b와 그 95% 구간이 있어요.

엔도스랭크에서는 세 값 사이에서 어떤 지표 가족 평균도 소수 셋째 자리에서 움직이지 않았어요. AWP에서는 d가 커질수록 송금 계수가 $0.750 ([0.742, 0.757])$에서 $0.761 ([0.754, 0.768])$로 올라가고, 다른 두 가족 평균은 많아야 0.004 움직여요. 두 점수 어느 쪽의 모양도, 흔히 쓰는 $d = 0.85$ 때문에 생긴 겉모습이 아니에요. 엔도스랭크가 잘 버티는 것은 대부분 그 구조 때문이에요. 엔도스랭크의 두 동점 덩어리는 d에 달려 있지 않아요. 그리고 주인들이 아무 허락도 받지 않은 스펜더에서는, 엔도스랭크가 $c\,(1 + d\,\delta(v))$와 같아요. 여기서 $\delta(v)$는 주인 기준으로 나누어 맞춘(정규화한) 들어오는 무게의 합이에요(5.3.2절). 그래서 이런 스펜더들 사이의 순서도 d에 달려 있지 않아요. T_{obs}에서, 들어오는 화살표가 있는 코호트 계약 926개 가운데 이런 스펜더 651개 모두에서 이 식이 1% 안으로 맞아요. 나머지 275개에서는 33.8%에서 맞아요. 실행 시간은 반복 횟수와 함께 늘어요. 반복 횟수는 d가 커지면서 엔도스랭크에서 32번에서 176번으로, AWP에서 57번에서 294번으로 늘어요. 마지막 값은 상한 300번 바로 안쪽이에요. 시간 비율은 20.5, 27.9, 34.5이고, 이때 화살표 수 비율은 22.4예요. 그림 4.4에는 지표 가족 평균이 그려져 있어요.

4.5.2 금액 기울기 민감도

표 4.8에는 금액 무게의 기울기 b를 10으로 나누거나 10을 곱해서(3.13.3절), T_{obs}에서 엔도스랭크와 AWP를 다시 계산한 값이 있어요. 그래프와 대리 지표는 똑같이 두었어요.

표 4.8: 강건성 점검이에요. 금액 무게 V의 기울기 b를 열로 나누거나 열 배로 키웠을 때, 매칭 코호트(계약 $n = 6{,}443$개)의 지표 가족 평균 켄달의 τ를 주 분석 옆에 보여 줘요. 주 분석의 기울기는 금액이 중앙값(송금은 \$160, 허락은 \$0.071)일 때 $V = 1/2$이 되게 정했어요. $b/10$은 그 점을 중앙값의 열 배로 옮기고, $10b$는 중앙값의 십분의 일로 옮겨요. 각 변형과, 같은 방법(엔도스랭크와 AWP)의 주 점수 사이의 순위 일치 τ는 $b/10$에서 0.999와 0.986이고, $10b$에서 0.998과 0.984예요. 변형에 대해서는 구간을 계산하지 않았어요.

방법	송금			허락			시빌		
	$b/10$	b	$10b$	$b/10$	b	$10b$	$b/10$	b	$10b$
EndorseRank	0.297	0.297	0.297	0.839	0.839	0.838	0.220	0.220	0.221
AWP	0.754	0.755	0.756	0.227	0.227	0.225	0.642	0.643	0.643

어느 기울기에서도 어떤 지표 가족 평균도 0.002보다 더 움직이지 않았고, 모양도 그대

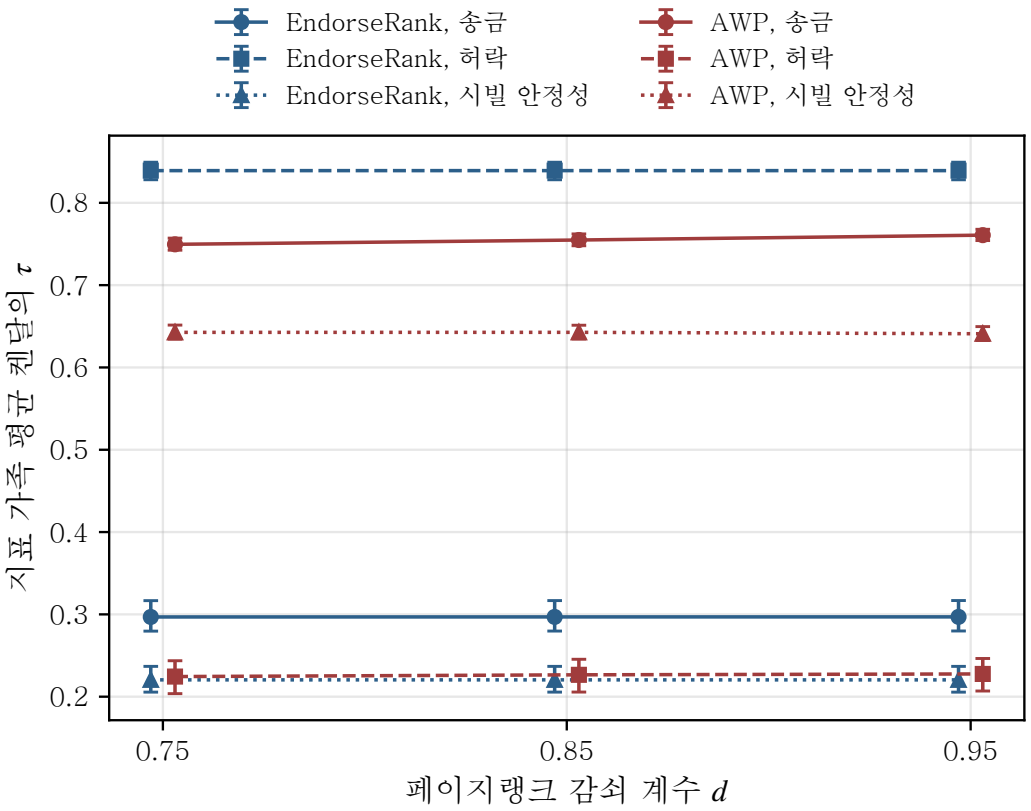


그림 4.4: 엔도스랭크와 AWP의 지표 가족 평균 켄달의 τ가 감쇠 계수에 따라 얼마나 바뀌는지 보여줘요. 송금, 허락, 시빌 안정성 가족에서 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$에 걸쳐 그렸고, 95% 부트스트랩 구간도 함께 그렸어요(값은 표 4.7에서 가져왔어요. 매칭 코호트, 계약 $n = 6{,}443$개).

로였어요. 허락 가족에서는 엔도스랭크가 앞서고, 송금 가족과 시빌 안정성 가족에서는 AWP가 앞서요. 각 변형은 자기 방법의 주 점수와 거의 같은 순서로 계약을 세워요(엔도스랭크는 τ가 0.999와 0.998, AWP는 0.986과 0.984).

4.5.3 표본 정의 민감도

표 4.9에는 크기에 따른 실행 시간을 볼 때 쓴 부분 표본과 코호트 전체에서 지표 가족 평균을 다시 계산한 값이 있어요. 각 표본은 그 계약들에 닿는 쌍으로 점수를 매겼어요. 계수는 $n = 1{,}000$에서보다 코호트 전체에서 낮아요. 엔도스랭크의 허락 계수는 0.860에서 0.839로, 송금 계수는 0.322에서 0.297로 내려가요. AWP의 송금 계수는 0.771에서 0.753으로, 시빌 안정성 계수는 0.666에서 0.643으로 내려가요. 이런 변화 가운데 어느 것도

표 4.9: 평가 집합이 바뀌면 지표 가족 평균이 얼마나 움직이는지 보여 줘요. 매칭 코호트에서 SHA256으로 늘 같은 결과가 나오게 뽑은 부분 표본마다(시드 `contract-benchmark-v1`, 코호트 전체는 계약 $n = 6{,}443$개) 엔도스랭크(ER)와 AWP의 지표 가족 평균 켄달의 τ를 구했어요. 행마다 그 행의 계약에 닿는 쌍으로 점수를 매겼고, 그 쌍의 수는 $|E_A|$(허락)와 $|E_T|$(송금) 열에 있어요. 열 이름에서 "허락"은 허락, "송금"은 송금, "시빌"은 시빌 안정성을 뜻해요. 행마다 평가한 계약 집합이 다르고, 계약 그래프 전체가 아닌 다른 그래프에서 평가했어요. 그래서 이 τ 값들은 표 4.5의 값과 비교할 수 없어요. 이 값들은 평가하는 집단에 따라 통계량이 얼마나 움직이는지 보여 줘요. 행마다 구간은 계산하지 않았어요. 실행 시간은 표 4.4의 측정값이에요. 코호트 전체에 닿는 쌍의 그래프는 따로 시간을 재지 않았어요(–).

n	ER 허락	AWP 허락	ER 송금	AWP 송금	ER 시빌	AWP 시빌	$\lvert E_A\rvert$	$\lvert E_T\rvert$	ER (초)	AWP (초)
1,000	0.860	0.246	0.322	0.771	0.230	0.666	1,611	120,296	0.001	0.095
2,000	0.853	0.248	0.324	0.762	0.237	0.657	4,788	235,934	0.002	0.134
5,000	0.839	0.235	0.303	0.760	0.226	0.648	11,249	889,794	0.006	0.689
6,443	0.839	0.226	0.297	0.753	0.220	0.643	16,324	1,063,593	–	–

점수에 대한 증거가 아니에요. 한 단계는 다른 계약을 지나는 길을 끊어요. 그러면 각 점수는 뽑힌 계약 자신의 화살표를 센 수에 더 가까워지고, 그것이 바로 대리 지표가 세는 것이에요. 마지막 단계에는 코호트 전체와 거기에 닿는 쌍이 들어 있어요. 이 단계의 지표 가족 평균은 주 분석과의 차이가 0.002 안에 있어요. 주 분석은 계약 그래프 전체에서 코호트에 점수를 매겨요. 다른 행들은 표본 정의에 대한 민감도 분석이고(3.13.4절), 표 4.5와 견주어서는 안 돼요.

4.5.4 엔도스랭크의 다시 출발

엔도스랭크는 걷기를 고르게 다시 출발시켜요. 이와 달리 AWP는 각 계약이 최근에 보낸 활동에 비례해서 그 계약에서 걷기를 다시 출발시켜요(3.6.2절). 분석 계획은 엔도스랭크에 고르게 다시 출발하기를 정했어요. 그리고 그 변형을 그 옆에 함께 보고할 점수로 정했어요. 하지만 둘 사이의 비교는 하나도 정하지 않았어요. 표 4.10에는 두 버전의 점수가 있고, 그 옆에 AWP도 있어요.

AWP의 규칙을 쓰면, 다시 출발 몫은 주인 계약들이 허락을 해 준 활동에 비례해서 그 계약들에게 가요. 그러면 같은 기간에서 엔도스랭크의 허락 계수는 0.839에서 $0.799 ([0.782, 0.813])$로 내려가고, 송금 계수는 거의 움직이지 않아요$(0.299,\ [0.281, 0.318])$. 기간 밖에서는 변형이 별로 바꾸는 것이 없어요. 새 허락 쌍(새로 생긴 주인–스펜더

표 4.10: 엔도스랭크를 고르게 다시 출발하게 한 것과, 허락하는 활동에 따라 무게를 단 활동 재시작을 쓰게 한 것을 AWP 옆에 놓았어요. 활동 재시작은 AWP의 규칙을 허락 그래프에 쓴 것이에요. 매칭 코호트(계약 $n = 6{,}443$개)의 지표 가족 평균 켄달의 τ를 보여 줘요. 또 두 스펜더 라벨과의 τ를 W0에서(스펜더 계약 $n = 7{,}864$개, 점수는 2026년 3월 31일에 동결), 그리고 W1에서($n = 7{,}915$, 2026년 6월 30일에 동결) 보여 줘요. 두 엔도스랭크 행 모두 각 마지막 허락에 $\sigma(\Delta t)V(z)$만큼 무게를 줘요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

		같은 기간, 매칭 코호트			W0, 스펜더		W1, 스펜더	
방법	다시 출발	송금	허락	시빌	새 허락 쌍	새 송금자	새 허락 쌍	새 송금자
EndorseRank	고르게	0.297 [0.280, 0.317]	0.839 [0.828, 0.849]	0.220 [0.206, 0.237]	0.168 [0.145, 0.193]	0.084 [0.062, 0.105]	0.147 [0.125, 0.170]	0.064 [0.041, 0.085]
EndorseRank	허락하는 활동에 따라	0.299 [0.281, 0.318]	0.799 [0.782, 0.813]	0.225 [0.210, 0.242]	0.163 [0.142, 0.188]	0.089 [0.069, 0.111]	0.148 [0.126, 0.171]	0.072 [0.049, 0.093]
AWP	송금하는 활동에 따라	0.755 [0.748, 0.762]	0.227 [0.206, 0.245]	0.643 [0.635, 0.651]	0.098 [0.079, 0.119]	0.330 [0.313, 0.347]	0.064 [0.042, 0.084]	0.314 [0.295, 0.332]

허락)에서 변형은 W0에서 고른 버전보다 조금 낮고(-0.004, $[-0.008, -0.001]$), W1에서는 비슷해요($+0.001$, $[-0.002, 0.005]$). 새 송금자(새로 송금을 보내온 주소)에서는 두 기간 모두에서 조금 높아요($+0.005$, $[0.002, 0.009]$, 그리고 $+0.008$, $[0.004, 0.012]$). W1의 대비는 표 4.18에 있어요. 이 대비는 모두 라벨을 본 뒤에 계산했어요. 어느 버전도 새 허락 쌍을 받은 허락 수보다 더 잘 줄 세우지 못해요(4.7절). 4.8.4절에서는 이 변형을 C-PR과 나란히 놓아요.

4.5.5 잔액 상한 민감도

표 4.11에는 기간 밖 비교를 상한 없는 허락 층에서 다시 한 결과가 있어요. 이 층에서는 계약 사이의 양수인 마지막 허락이 모두 자기 값 그대로 화살표가 돼요(3.13.5절). 이 층의 쌍은 t_1에 275,917개, T_{obs}에 302,559개예요. 이 결과는 어떤 규칙도 판정하지 않아요.

상한이 없으면 허락 쪽은 나중의 허락에서 계수가 낮아지고, 나중의 유입에서 계수가 높아져요. 엔도스랭크는 새 허락 쌍을 W0에서 0.088($[0.067, 0.107]$), W1에서 0.078($[0.058, 0.099]$)로 줄 세워요. 상한이 있을 때 계수의 절반쯤이에요. 그리고 새 송금자를 0.185($[0.166, 0.202]$)와 0.177($[0.156, 0.197]$)로 줄 세워요. 상한이 있을 때의 두 배가 넘어요. 받은 허락 수도 비슷하게 움직여요. 두 층 사이의 짝지은 대비는 계산하지 않았어요. C-PR은 별로 움직이지 않아요. 규칙의 대비들은 부호를 그대로 지켜요. 다만

표 4.11: 잔액 상한에 대한 민감도예요. 허락 층에 주인의 잔액으로 상한을 씌웠을 때(주 분석)와 상한을 씌우지 않았을 때, 두 스펜더 라벨에 대한 켄달의 τ를 보여 줘요. 상한을 씌우지 않으면 계약 사이의 0보다 큰 마지막 허락이 모두 자기 값 그대로 세어져요. 칸마다 "상한 있음 / 상한 없음"으로 읽어요. 상한이 없으면 허락 층의 쌍은 t_1에서 275,917개이고, 상한이 있으면 17,940개예요. T_{obs}에서는 302,559개와 115,006개예요. AWP는 허락을 읽지 않으므로 두 값이 같아요. 아래 묶음에서 왼쪽 칸은 주 분석의 대비이고, 오른쪽 칸은 상한 없는 층에서 구한 같은 대비예요. 상한 없는 층은 어떤 규칙도 판정하지 않아요. 구간은 95% 짝지은 부트스트랩 구간이에요(다시 뽑기 400번, 시드 42).

	W0 스펜더		W1 스펜더	
점수	새 허락 쌍	새 송금자	새 허락 쌍	새 송금자
EndorseRank	0.168 / 0.088	0.084 / 0.185	0.147 / 0.078	0.064 / 0.177
C-PR ($\lambda = 1$)	0.167 / 0.086	0.084 / 0.183	0.147 / 0.077	0.064 / 0.181
C-PR ($\lambda = 0.5$)	0.142 / 0.150	0.254 / 0.248	0.104 / 0.118	0.236 / 0.234
AWP	0.098 / 0.098	0.330 / 0.330	0.064 / 0.064	0.314 / 0.314
동결일의 받은 허락 수	0.204 / 0.105	0.091 / 0.196	0.181 / 0.102	0.072 / 0.189
동결일의 합집합 입차수	0.126 / 0.146	0.306 / 0.286	0.093 / 0.118	0.292 / 0.274
대비 ($\Delta\tau$ [95% 신뢰구간]), 상한 있음 / 상한 없음				
W0: C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 1$), 새 허락 쌍	-0.025 [-0.045, -0.004]		$+0.064$ [0.051, 0.076]	
W0: C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 0$), 새 송금자	-0.014 [-0.019, -0.008]		-0.019 [-0.027, -0.012]	
W1: C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 0$), 새 허락 쌍	$+0.074$ [0.060, 0.087]		$+0.088$ [0.074, 0.103]	
W1: C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 0$), 새 송금자	-0.016 [-0.022, -0.012]		-0.018 [-0.028, -0.011]	

새 허락 쌍에서 한 층만 걷는 허락 층과의 대비는 예외예요. 이 대비는 W0에서($+0.064$, $[0.051, 0.076]$, 상한이 있을 때는 -0.025), 그리고 W1에서($+0.041$, $[0.031, 0.053]$, 상한이 있을 때는 -0.043) 양수로 돌아서요. 상한 없는 층이 새 허락 쌍을 훨씬 낮게 줄 세우기 때문이에요. 상한 없는 층에서 C-PR은 새 허락 쌍에서 합집합 입차수와 비슷해요(W0에서 $+0.004$, $[-0.004, 0.012]$, W1에서 $+0.000$, $[-0.007, 0.008]$).

4.6 발견 순서(RQ2)

RQ2는 지금까지 읽은 계약들로 계산한 C-PR로 순서를 정한 크롤(계약을 하나씩 찾아 읽어 가기)이, 사용자 계정의 수요가 가장 큰 계약들에 더 빨리 닿는지 물어요. 견주는 크롤은 너비 우선(BFS, 찾은 차례대로 방문하기) 크롤과, 계약 역링크(그 계약으로 들어오는 화살표) 수로 순서를 정한 크롤이에요. 발견 순서 검증(3.7절)은 Cho et al. (1998)의 크롤

순서 실험을 계약 그래프에서 다시 해요. 발견 순서 검증은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정했고, 계획과 등록 문서의 어떤 규칙도 정하지 않아요. 이 검증 자신의 판정 규칙은 실행 하나에서 읽어요. T_{obs}에서 주된 공개 방식(방문할 때 어떤 화살표가 드러나는지)으로 한 실행이에요. 그 방식인 `both`에서는, 방문하면 그 계약의 들어오는 화살표와 나가는 화살표가 드러나요. 그리고 우주 $\mathcal{U}$(크롤이 다닐 수 있는 계약 전체)는 거대 강연결 성분(서로 오갈 수 있는 가장 큰 계약 묶음, SCC)을 담은 약연결 성분(방향을 무시하면 이어지는 묶음, WCC)이고, 계약 1,169,044개예요. 프로토콜의 규칙이 이 방식을 주된 방식으로 정했어요. 다른 우주, 곧 거대 강연결 성분과 거기서 닿을 수 있는 계약들(SCC $\cup$ OUT)은 t_1의 구조 파일럿(무게 없이 그래프 모양만 본 예비 점검)에서 계약 수가 절반도 안 되기 때문이에요(부록 8.4.4의 표 8.7). 파일럿은 얇은 허락 층(허락 화살표가 아주 적음)에 대해 프로토콜의 멈춤 표시도 올렸어요(3.7절). 그래서 허락 층이 무엇을 더하는지는 판정 밖의 대비에서 읽어요. 중요도는 사용자 계정의 수요이고, 어떤 순서 규칙도 이것을 읽지 않아요. 하나는 기간 안에 사용자 계정이 그 계약에 보낸 달러(I_T)예요. 다른 하나는 동결 시점에 사용자 계정이 그 계약에게 쓰도록 허락한 달러이고, 잔액 상한을 씌운 값이에요(I_A). 우주에는 I_T의 96.5%와 I_A의 93.0%가 들어 있어요(표 8.8). 그리고 상한을 씌운 허락 쌍 가운데 16,776개가 들어 있어서, 가장 큰 주인의 쌍들은 우주 밖에 있어요. 우주의 뜨거운 집합(중요도가 가장 큰 계약들)은 I_T로 계약 13,141개, I_A로 11,662개예요. 순서 규칙마다 출발 계약 20개에서 크롤하고, $\text{AUC}_{10\%}$는 그 크롤이 뜨거운 계약을 얼마나 일찍 방문하는지 재요.

표 4.12에는 판정 대비 두 개가 있어요. C-PR′에서 너비 우선 크롤을 뺀 D_1은 I_T에서 $+0.0520$($[+0.0485, +0.0558]$), I_A에서 $+0.0061$($[+0.0014, +0.0111]$)이고, 두 구간 모두 0보다 위에 있어요. C-PR′에서 계약 역링크로 순서를 정한 크롤을 뺀 D_2는 I_T에서 -0.0051($[-0.0087, -0.0010]$), I_A에서 -0.0571($[-0.0621, -0.0519]$)이고, 두 구간 모두 0보다 아래에 있어요. 판정은 두 중요도 모두에서 V2이고, 구간이 0보다 아래일 때 붙는 문장이 함께 붙어요. 검증의 진술은 이래요. “지금까지 읽은 계약들로 계산한 C-PR로 순서를 정하면, 거대 강연결 성분의 무작위 계약에서 출발한 크롤은 우주에서 사용자 계정 유입이 가장 큰 계약들과 사용자 허락 금액이 가장 큰 계약들에 너비 우선 크롤보다 빨리

닿았지만, 계약 역링크 수로 순서를 정한 크롤보다 빨리 닿지는 못했어요. 계약 역링크 수로 순서를 정한 크롤이 더 빨리 닿았어요." 그래서 RQ2의 답은 '아니요' 예요. 그리고 I_A에서 너비 우선 크롤보다 앞선 정도는 작아요.

표 4.12: 발견 순서 검증에서 중요도마다 구한 두 판정 대비 $D_1 = \mathrm{AUC}_{10\%}(\text{C-PR}') - \mathrm{AUC}_{10\%}(\text{BFS})$와 $D_2 = \mathrm{AUC}_{10\%}(\text{C-PR}') - \mathrm{AUC}_{10\%}(\mathrm{IB}'_U)$를 보여 줘요. 뜨거운 계약들을 짝지어 다시 뽑은 부트스트랩의 95% 백분위 구간(다시 뽑기 400번, 시드 42)과, D_1과 D_2가 0보다 큰 다시 뽑은 표본의 몫도 적었어요. 판정은 T_{obs}의 주 방식에서만 읽어요. 한 중요도에 대한 판정은 두 구간이 모두 0보다 위에 있으면 V1, D_1의 구간은 0보다 위에 있고 D_2의 구간은 그렇지 않으면 V2, D_1의 구간이 0보다 위에 있지 않으면 V3이에요. D_2의 구간이 0보다 아래에 있으면, 계약 역링크 수로 순서를 정한 크롤이 더 빨랐다는 말을 덧붙여요. 검증의 질문에 대한 답은 두 판정 가운데 약한 쪽이에요. 그래서 둘 다 V1일 때만 답이 "예"예요. 나머지 세 실행에는 판정이 없어요. 중요도마다 구간이 0보다 위에 있는 대비와 0보다 아래에 있는 대비를 적었어요. 두 동결은 점수 기간 가운데 아홉 달이 겹쳐서 서로 독립이 아니에요. 발견 순서 검증은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정했고, 계획과 등록 문서의 어떤 규칙도 정하지 않아요.

중요도	$\lvert H_q \rvert$	D_1	95% 구간	D_2	95% 구간	0보다 큰 몫 (D_1 / D_2)	읽기
T_{obs}, `both` 방식: 판정							
I_T	13,141	+0.0520	[+0.0485, +0.0558]	-0.0051	[-0.0087, -0.0010]	1.000 / 0.005	V2: BFS보다 빠름, IB'_U보다 빠르지 않음; IB'_U가 더 빠름
I_A	11,662	+0.0061	[+0.0014, +0.0111]	-0.0571	[-0.0621, -0.0519]	0.998 / 0.000	V2: BFS보다 빠름, IB'_U보다 빠르지 않음; IB'_U가 더 빠름
T_{obs}, `out` 방식: 판정 없음							
I_T	5,087	+0.2650	[+0.2540, +0.2743]	+0.0803	[+0.0690, +0.0920]	1.000 / 1.000	0보다 위: D_1, D_2; 0보다 아래: 없음
I_A	5,088	+0.1143	[+0.1053, +0.1237]	+0.0436	[+0.0347, +0.0522]	1.000 / 1.000	0보다 위: D_1, D_2; 0보다 아래: 없음
t_1, `both` 방식: 판정 없음							
I_T	12,697	+0.0574	[+0.0530, +0.0611]	-0.0158	[-0.0196, -0.0121]	1.000 / 0.000	0보다 위: D_1; 0보다 아래: D_2
I_A	8,136	+0.0230	[+0.0164, +0.0291]	-0.1010	[-0.1083, -0.0933]	1.000 / 0.000	0보다 위: D_1; 0보다 아래: D_2
t_1, `out` 방식: 판정 없음							
I_T	3,324	+0.3414	[+0.3282, +0.3547]	+0.1222	[+0.1079, +0.1361]	1.000 / 1.000	0보다 위: D_1, D_2; 0보다 아래: 없음
I_A	3,324	+0.1705	[+0.1564, +0.1822]	+0.0739	[+0.0607, +0.0848]	1.000 / 1.000	0보다 위: D_1, D_2; 0보다 아래: 없음

표 4.13에는 모든 순서 규칙의 수준이, 그림 4.5에는 곡선이 있어요. 판정하는 실행에서 너비 우선 크롤의 $\mathrm{AUC}_{10\%}$는 I_T에서 0.0565, I_A에서 0.0882예요. C-PR′은 0.1085와 0.0943이고, IB'_U는 0.1136과 0.1514예요. 진단용 δ'를 빼면, 두 중요도 모두에서 크롤 가운데 AWP′의 값이 가장 높아요(0.1465와 0.1582). 모든 크롤은 이상적인 순서와 거리가 멀어요. 이상적인 순서는 0.9438과 0.9501에 이르러요(무작위 곡선은 0.0500). 그래프의 일부만 보이는 것만이 그 까닭은 아니에요. 그래프 전체를 보고 순서를 정해도, C-PR은 0.1061과 0.1157에, 합집합 입차수는 0.1593과 0.1994에 이르러요.

표 4.14에는 판정 밖의 대비가 프로토콜이 정한 차례대로 있어요. 첫째, 각 걷기를 그것이 매끄럽게 다듬는 수와 견줘요. 한 층 걷기 가운데 두 중요도 모두에서 자기 수보다 높은 것은 AWP′ 하나예요(IB'_T보다 $+0.0329$, $[+0.0298, +0.0368]$, 그리고 $+0.0116$, $[+0.0071, +0.0162]$).

표 4.13: 발견 순서 검증에서, 네 번의 실행마다 두 중요도인 사용자 계정 유입 I_T와 사용자 허락 금액 I_A의 뜨거운 집합에 대해 모든 순서 규칙의 $\mathrm{AUC}_{10\%}$를 보여 줘요. $\mathrm{AUC}_{10\%}$는 뜨거운 계약들에 대한 $\max(0, 1 - t_h/\lceil 0.1|\mathcal{U}|\rceil)$의 평균이에요. 여기서 $\mathcal{U}$는 그 실행의 우주이고, t_h는 크롤이 뜨거운 계약 h에 닿은 방문 번호예요. 이 값을 거대 강연결 성분에서 고른 출발 계약 20개에 대해 평균해요. 크롤은 방문 수가 $\rho = 1/50$의 몫만큼 늘 때마다 자기 순서 규칙을 다시 계산해요. 처음 두 열(T_{obs}, `both` 방식)은 판정이 읽는 실행이에요(표 4.12). 프라임이 붙은 이름은 지금까지 읽은 계약들로 계산한 수나 걷기예요. δ'는 어떤 비교에도 들지 않는 진단값이에요. 참고 행은 크롤이 아니에요. 전체 그래프의 C-PR과 합집합 입차수로 정한 순서, 이상적인 순서(뜨거운 계약을 맨 먼저), 그리고 무작위 곡선이에요. 발견 순서 검증은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정했고, 계획과 등록 문서의 어떤 규칙도 정하지 않아요.

	T_{obs}, `both`		T_{obs}, `out`		t_1, `both`		t_1, `out`	
순서 규칙	I_T	I_A	I_T	I_A	I_T	I_A	I_T	I_A
너비 우선 (BFS)	0.0565	0.0882	0.1179	0.0595	0.0543	0.1088	0.1269	0.0595
무작위	0.0609	0.0725	0.1085	0.0621	0.0543	0.0930	0.1169	0.0703
IB'_A (허락 역링크)	0.0626	0.0881	0.1438	0.0818	0.0539	0.1094	0.1750	0.1076
IB'_T (송금 역링크)	0.1135	0.1466	0.3023	0.1233	0.1107	0.2001	0.3460	0.1478
IB'_U (계약 역링크)	0.1136	0.1514	0.3026	0.1302	0.1276	0.2328	0.3461	0.1561
EndorseRank′	0.0621	0.0869	0.1404	0.0802	0.0526	0.1062	0.1733	0.1068
EndorseRank-activity′	0.0612	0.1042	0.1404	0.0802	0.0587	0.1426	0.1734	0.1066
AWP′	0.1465	0.1582	0.4446	0.1753	0.1524	0.2220	0.4766	0.2231
C-PR′ ($\lambda = 1$)	0.0617	0.0864	0.1398	0.0789	0.0526	0.1057	0.1728	0.1063
C-PR′ ($\lambda = 0$)	0.1061	0.0806	0.4133	0.1584	0.1088	0.1097	0.4818	0.2020
C-PR′ ($\lambda = 0.25$)	0.1081	0.0930	0.4129	0.1835	0.1110	0.1297	0.4817	0.2349
C-PR′ ($\lambda = 0.5$)	0.1085	0.0943	0.3829	0.1738	0.1118	0.1319	0.4683	0.2300
C-PR′ ($\lambda = 0.75$)	0.1091	0.0952	0.3744	0.1608	0.1121	0.1323	0.4562	0.2197
S-PR′	0.1069	0.0861	0.4190	0.1805	0.1095	0.1170	0.4874	0.2360
δ' (진단값, 비교 밖)	0.1643	0.1942	0.5357	0.2317	0.1775	0.2778	0.5795	0.2937
참고: 전체 그래프의 C-PR	0.1061	0.1157	0.2449	0.1279	0.1165	0.1646	0.3239	0.1773
참고: 전체 그래프의 합집합 입차수	0.1593	0.1994	0.4600	0.2142	0.1757	0.3151	0.5826	0.2846
참고: 이상적인 순서	0.9438	0.9501	0.9500	0.9500	0.9375	0.9600	0.9500	0.9500
참고: 무작위 곡선	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500

허락 층만 걷는 걷기들은 IB'_A와 비슷하거나 그보다 낮아요. 다만 I_A에서 활동 재시작(활발한 주소에서 더 자주 다시 출발하기)을 쓴 엔도스랭크′은 예외예요. C-PR′ ($\lambda = 0$)은 IB'_T보다 낮아요. 그리고 C-PR′은 IB'_A보다 높고 IB'_T보다 낮아요. 둘째, 걷기들끼리 견주면, 허락 층은 C-PR′에 자기 송금 층만 걷는 것보다 작지만 구간이 0을 벗어나는 몫을 더해요($+0.0024$, $[+0.0016, +0.0033]$, 그리고 $+0.0137$, $[+0.0117, +0.0156]$). 그리고 C-PR′

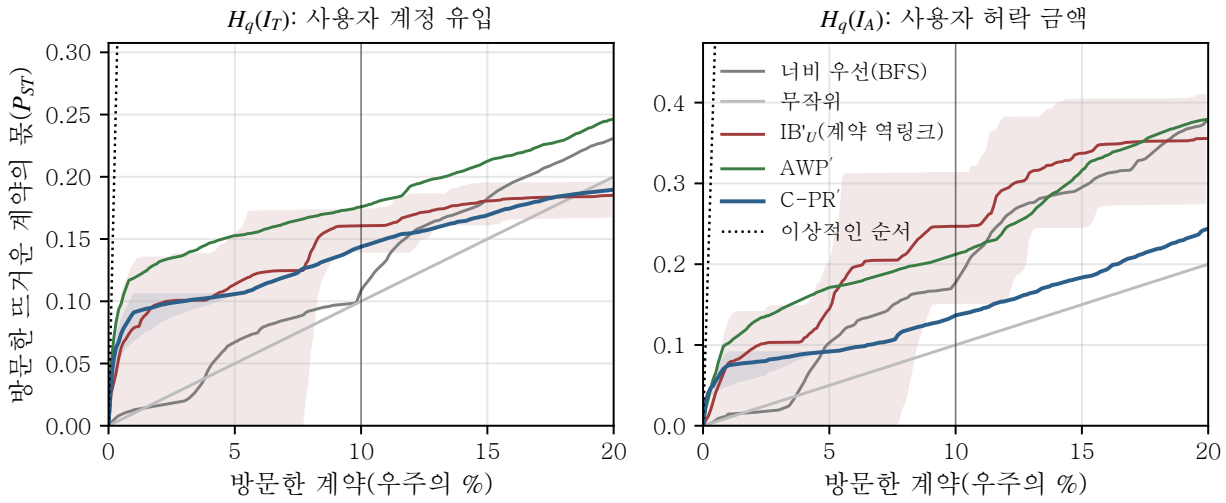


그림 4.5: T_{obs}에서 주된 방식으로 한 발견 순서 검증이에요. 우주에 대한 백분율로 나타낸 방문한 계약 수에 따라, 방문한 뜨거운 계약의 비율 P_{ST}를 그렸어요. 왼쪽은 사용자 계정 유입 I_T의 뜨거운 집합이고, 오른쪽은 사용자 허락 금액 I_A의 뜨거운 집합이에요. 곡선은 너비 우선과 무작위 순서, 역링크 수 IB′$_U$, AWP′, C-PR′에 대해 출발 계약 20개에 걸친 평균이에요. 색칠한 띠는 IB′$_U$와 C-PR′에 대해 출발 계약에 걸친 가장 작은 값과 가장 큰 값을 보여 줘요. 점선은 이상적인 순서이고, 세로선은 우주의 10%, 곧 $\text{AUC}_{10\%}$의 범위를 표시해요. 발견 순서 검증은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정했고, 계획과 등록 문서의 어떤 규칙도 정하지 않아요.

은 AWP′보다 낮아요(-0.0379, $[-0.0412, -0.0347]$, 그리고 -0.0639, $[-0.0683, -0.0591]$). 셋째, $\lambda = 0.25$와 0.75도 같은 결과를 줘요. 넷째, 순서 규칙이 읽는 화살표로 정한 뜨거운 집합에서는 순서 규칙마다 자기 표적을 찾아요. 이것은 의도한 구성개념 점검이에요. 합집합 입차수의 뜨거운 집합에서는 역링크 크롤이 C-PR′보다 훨씬 빨라요(-0.3031, $[-0.3106, -0.2958]$). 그리고 그래프 전체로 계산한 C-PR의 뜨거운 집합에서는 C-PR′이 훨씬 빨라요($+0.2606$, $[+0.2544, +0.2663]$). 이 가운데 첫 번째는 Cho et al. (1998)의 비교를 다시 한 거예요. 그 연구에서는 페이지랭크 순서가 더 빨랐지만, 여기서는 반대예요.

다섯째, 민감도 분석은 칸 몇 개를 움직일 뿐, C-PR′이 역링크 수를 이기지 못한다는 결과는 그대로 둬요(표 8.9). 어떤 행도 D_2의 구간을 0보다 위에 두지 않아요. 가장 작은 판정 대비인 I_A의 D_1은 어디서나 성립하지는 않아요. 넓이를 우주의 20%까지 잡을 때와, 네 배 자주 다시 계산하는 일정에서는 0보다 아래에 있어요. 허브(화살표가 아주 많이 들어오는 계약) 없이 계산하거나 출발 계약에 걸쳐 부트스트랩하면, 구간에 0이 들어가요. 다른 공개 방식은 이 민감도 분석에 들고, 판정을 내리지 않아요. `out` 방식에서는 방문하면 나가는

표 4.14: T_{obs}의 주 방식에서 본 발견 순서 검증이에요. 판정 밖에서 보고하는 대비를 프로토콜에 정한 순서대로 보여 줘요. 칸마다 두 순서 규칙 사이의 $\text{AUC}_{10\%}$ 차이와, 뜨거운 계약들을 짝지어 다시 뽑은 부트스트랩의 95% 백분위 구간(다시 뽑기 400번, 시드 42)을 적었어요. 구간이 0보다 위이면 앞의 순서 규칙이 뜨거운 계약들에 더 빨리 닿았다는 뜻이에요. 묶음 1은 걷기마다 그 걷기가 매끄럽게 다듬는 수를 옆에 놓아요. 묶음 2는 걷기끼리 비교해요. 먼저 C-PR′을 그 송금 층만 걷는 C-PR′ ($\lambda = 0$), 그리고 AWP′과 비교해서, 허락 층이 무엇을 더하는지 보여 줘요. 묶음 4에서는 순서 규칙이 읽는 화살표로 뜨거운 집합을 정해요. 곧 합집합 입차수 IB_U와 전체 그래프의 C-PR(IR)로 정해요. 그래서 거기서 맞는 것은 의도한 구성개념 점검이에요. $H_q(\text{IB}_U)$에서 C-PR′ 빼기 IB'_U는 Cho et al.의 비교를 다시 하는 대비예요. 발견 순서 검증은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정했고, 계획과 등록 문서의 어떤 규칙도 정하지 않아요.

대비	$H_q(I_T)$에서	$H_q(I_A)$에서
1. 걷기′마다 그 걷기가 매끄럽게 다듬는 수와 비교		
EndorseRank′ − IB'_A	-0.0006 [-0.0007, -0.0004]	-0.0012 [-0.0014, -0.0010]
EndorseRank-activity′ − IB'_A	-0.0014 [-0.0030, +0.0001]	+0.0161 [+0.0136, +0.0185]
C-PR′ ($\lambda = 1$) − IB'_A	-0.0009 [-0.0010, -0.0007]	-0.0017 [-0.0019, -0.0015]
AWP′ − IB'_T	+0.0329 [+0.0298, +0.0368]	+0.0116 [+0.0071, +0.0162]
C-PR′ ($\lambda = 0$) − IB'_T	-0.0074 [-0.0109, -0.0031]	-0.0660 [-0.0709, -0.0609]
C-PR′ − IB'_A	+0.0459 [+0.0427, +0.0492]	+0.0062 [+0.0023, +0.0106]
C-PR′ − IB'_T	-0.0050 [-0.0086, -0.0008]	-0.0523 [-0.0575, -0.0468]
2. 걷기끼리		
C-PR′ − C-PR′ ($\lambda = 0$)	+0.0024 [+0.0016, +0.0033]	+0.0137 [+0.0117, +0.0156]
C-PR′ − AWP′	-0.0379 [-0.0412, -0.0347]	-0.0639 [-0.0683, -0.0591]
C-PR′ − C-PR′ ($\lambda = 1$)	+0.0468 [+0.0436, +0.0501]	+0.0078 [+0.0040, +0.0123]
C-PR′ − EndorseRank′	+0.0465 [+0.0433, +0.0498]	+0.0074 [+0.0035, +0.0117]
S-PR′ − C-PR′ ($\lambda = 0$)	+0.0008 [+0.0006, +0.0011]	+0.0054 [+0.0044, +0.0066]
3. 다른 λ 값		
C-PR′ ($\lambda = 0.25$) − BFS	+0.0515 [+0.0480, +0.0555]	+0.0049 [+0.0002, +0.0100]
C-PR′ ($\lambda = 0.25$) − IB'_U	-0.0055 [-0.0091, -0.0016]	-0.0584 [-0.0633, -0.0531]
C-PR′ ($\lambda = 0.25$) − C-PR′ ($\lambda = 0.5$)	-0.0005 [-0.0008, -0.0001]	-0.0012 [-0.0017, -0.0008]
C-PR′ ($\lambda = 0.75$) − BFS	+0.0526 [+0.0491, +0.0563]	+0.0070 [+0.0024, +0.0121]
C-PR′ ($\lambda = 0.75$) − IB'_U	-0.0045 [-0.0080, -0.0005]	-0.0562 [-0.0610, -0.0508]
C-PR′ ($\lambda = 0.75$) − C-PR′ ($\lambda = 0.5$)	+0.0006 [+0.0002, +0.0010]	+0.0009 [+0.0005, +0.0014]
4. Cho et al.의 방식으로 정한 뜨거운 집합 (의도한 구성개념 점검)		
$H_q(\text{IB}_U)$에서 C-PR′ − BFS	+0.0176 [+0.0119, +0.0238]	
$H_q(\text{IB}_U)$에서 C-PR′ − IB'_U	-0.3031 [-0.3106, -0.2958]	
$H_q(\text{IR})$에서 C-PR′ − BFS	+0.3084 [+0.3024, +0.3143]	
$H_q(\text{IR})$에서 C-PR′ − IB'_U	+0.2606 [+0.2544, +0.2663]	

화살표만 드러나고, 우주는 SCC∪OUT이에요. 이 방식에서는 두 동결 모두에서 네 대비가 모두 0보다 위에 있어요(표 4.12). T_{obs}에서 D_2는 I_T에서 $+0.0803$($[+0.0690, +0.0920]$), I_A에서 $+0.0436$($[+0.0347, +0.0522]$)이고, t_1에서는 더 커요. 그래서 결과는 방문이 무엇을 드러내는지에 달려 있어요(그림 8.1). 여섯째, t_1의 주된 방식에서도 T_{obs}에서처럼, 두 중요도 모두에서 D_1의 구간은 0보다 위에, D_2의 구간은 0보다 아래에 있어요. 두 동결은 점수 기간의 아홉 달을 함께 쓰므로 서로 독립이 아니에요.

진단 값은 크롤들이 어떻게 다른지 보여 줘요(표 8.10). 수로 순서를 정하는 크롤은 거의 모든 선택을 동점 풀기로 정해요(선택의 0.9998에서 0.9999). 허락 층만 걷는 걷기들도 그래요. 이때 동점은 발견한 차례로 풀어서, 너비 우선 크롤과 같아요. C-PR′은 주된 방식에서 선택의 0.535를, `out` 방식에서 0.023을 동점 풀기로 정해요. AWP′은 0.252와 0.005예요. 모든 걷기와 수에서, 방문의 처음 열에 하나 가운데 0.84에서 0.91은 사용자 계정의 수요가 없는 계약에 가요.

4.7 한 층 걷기의 시간 홀드아웃(RQ3)

같은 기간 점검은 점수를 그 점수 자신의 구성개념과 갈라 볼 수 없어요. 그리고 발견 순서 검증은 점수 기간 안에서 중요도를 읽어요. 기간 밖 평가는 기준 시점에 동결한 점수가 그 뒤에 일어나는 일을 예측하는지 시험해요. 3.8절을 따라, W0 스펜더 코호트의 점수는 t_1에 동결하고, 2026년 4월 1일부터 6월 30일까지 계약마다 라벨 두 개를 세요. 새 주인–스펜더 허락 쌍과 새 송금자예요. 표 4.15는 모든 점수를 두 라벨과 견줘요. 기준선은 원시 수 네 개예요. 받은 허락 수와 받은 허락 금액, 송금 입차수, 합집합 입차수예요. 표 4.16에는 짝지은 대비가 있어요. 분석 계획에서 정한 규칙 A의 두 대비와, 라벨을 본 뒤에 계산한 대비들이에요. 이 절은 각 걷기를 그것이 매끄럽게 다듬는 수와 견주어 읽어요. 규칙 A와 C-PR, S-PR의 다른 행들은 4.8절에서 다뤄요.

기간 밖의 모든 수를 읽을 때는 두 가지 사실을 생각해야 해요. 첫째, 라벨은 모든 계정을 세요. W0의 새 허락 쌍 748,258개 가운데 90.4%는 사용자 계정에서 나오고, 새 송금자 651,474개 가운데 86.3%는 사용자 계정이에요(W1에서는 87.9%와 82.3%; 부록 8.4.3의

표 8.6). 그런데 어떤 점수도 사용자 계정의 화살표를 읽지 않아요. 둘째, W0 스펜더의 27.5%와 W1 스펜더의 27.2%는 합집합 그래프 밖에 있어서, 모든 점수와 수에서 0점을 받아요(표 4.2). 두 라벨은 듬성듬성하기도 해요. W0의 스펜더 7,864개 가운데 1,725개가 새 허락 쌍을 얻었고, 1,416개가 새 송금자를 얻었어요. 각 라벨은 한 종류의 이벤트를 미래로 이어 간 것이에요. 그래서 이 결과는 점수가 자기가 요약하는 활동을 더 많이 예측하는지를 보여 줄 뿐, 계약이 안전한지를 보여 주지는 않아요.

표 4.15: 스펜더 코호트(계약 $n = 7{,}864$개)에서 해 본 시간 홀드아웃 W0이에요. 2026년 3월 31일에 계약 그래프에서 동결한 점수와, 2026년 4월 1일부터 2026년 6월 30일까지 그 계약에서 센 두 라벨 사이의 켄달의 τ를 보여 줘요. 두 라벨은 새로 생긴 주인–스펜더 허락 쌍의 수와, 그 계약에 처음으로 송금을 보낸 계정의 수예요. 코호트에는 라벨의 스펜더 7,962개 가운데 계약 7,864개가 들어요. 사용자 계정 97개와 시스템 주소 1개는 들지 않아요. 계약 1,725개는 새 쌍을 하나 이상 받았고, 1,416개는 새 송금자를 하나 이상 받았어요. 코호트 가운데 5,700개(72.5%)는 합집합 그래프에 있어요. 그래프 밖의 계약은 0점이에요. 기준선 행은 t_1의 계약 그래프에서 그냥 센 수예요. 한 층 걷기가 매끄럽게 다듬는 받은 허락 수, 받은 허락 금액, 송금 입차수, 그리고 합집합 입차수가 있어요. 합집합 입차수는 두 층 가운데 어느 쪽에서든 그 계약으로 화살표가 있는 서로 다른 계약의 수예요. C-PR ($\lambda = 1$)과 C-PR ($\lambda = 0$)은 결합 연산자의 허락 층과 송금 층을 각각 한 층만 걷는 것이에요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

t_1의 점수	새 허락 쌍 (τ [95% 신뢰구간])	새 송금자 (τ [95% 신뢰구간])
t_1의 받은 허락 수 (기준선)	0.204 [0.181, 0.228]	0.091 [0.066, 0.113]
t_1의 받은 허락 금액 (기준선)	0.189 [0.166, 0.213]	0.081 [0.057, 0.103]
t_1의 송금 입차수 (기준선)	0.070 [0.050, 0.091]	0.318 [0.298, 0.336]
t_1의 합집합 입차수 (기준선)	0.126 [0.108, 0.146]	0.306 [0.287, 0.324]
EndorseRank	0.168 [0.145, 0.193]	0.084 [0.062, 0.105]
AWP	0.098 [0.079, 0.119]	0.330 [0.313, 0.347]
C-PR ($\lambda = 1$)	0.167 [0.145, 0.192]	0.084 [0.062, 0.105]
C-PR ($\lambda = 0$)	0.070 [0.052, 0.091]	0.268 [0.250, 0.285]
C-PR ($\lambda = 0.25$)	0.141 [0.123, 0.161]	0.256 [0.238, 0.273]
C-PR ($\lambda = 0.5$)	0.142 [0.124, 0.162]	0.254 [0.235, 0.270]
C-PR ($\lambda = 0.75$)	0.142 [0.124, 0.162]	0.251 [0.232, 0.267]
S-PR	0.091 [0.074, 0.113]	0.264 [0.246, 0.283]

첫 번째 발견은 한 층 걷기에 대해 RQ3의 둘째 부분에 답해요. 그리고 그 답은 층마다 달라요. 허락 쪽에서는 수가 이겨요. t_1의 받은 허락 수는 새 허락 쌍을 $\tau = 0.204([0.181, 0.228])$로 줄 세우고, 엔도스랭크는 $0.168([0.145, 0.193])$로 줄 세워요. 짝지

표 4.16: 스펜더 홀드아웃 W0에서 짝지은 부트스트랩으로 구한 차이예요(계약 $n = 7{,}864$개, a와 b가 함께 쓰는 다시 뽑은 표본 400개, 시드 42). 첫 번째 묶음에는 규칙 A의 주된 부분에 들어가는 두 대비가 있어요. 이 두 대비는 이 연구가 자료를 하나도 뽑기 전인 2026년 10월 9일에 커밋한 분석 계획에서 미리 정했고, 여기서는 계약 그래프의 점수에 적용했어요. 하나는 새 허락 쌍에서 C-PR과 C-PR ($\lambda = 1$)을 비교하고, 다른 하나는 새 송금자에서 C-PR과 C-PR ($\lambda = 0$)을 비교해요. 두 번째 묶음은 라벨을 본 뒤에 계산했어요. 여기에는 다음이 들어 있어요. 허락 층만 걷는 C-PR ($\lambda = 1$)이 t_1에서의 자기 원시 차수보다 더 얻은 값(증가분), S-PR에 대한 같은 비교들, 그리고 엔도스랭크와 AWP가 각자의 원시 차수보다 더 얻은 값이에요. C-PR의 다른 대비는 표 4.22에 있어요. 세 번째 묶음은 C-PR을 합집합 입차수 옆에 놓아요. 규칙 A의 주된 부분은 C-PR이 새 허락 쌍에서 C-PR ($\lambda = 1$)보다 더 나쁘지 않고, 새 송금자에서 C-PR ($\lambda = 0$)보다 더 나아야 한다는 것이에요. "더 나쁘지 않음"도 성립하지 않고 "더 나음"도 성립하지 않아요. 그래서 이 규칙은 충족되지 않아요. 엔도스랭크와 AWP 사이의 차이는 표 8.15에 있어요.

대비 (a 빼기 b)	라벨	$\tau(a)$	$\tau(b)$	$\Delta\tau$	$\Delta\tau$의 95% 신뢰구간	$P(\Delta\tau > 0)$
규칙 A, 주된 부분, 계획에서 미리 정함						
C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 1$)	새 허락 쌍	0.142	0.167	-0.025	[-0.045, -0.004]	0.015
C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 0$)	새 송금자	0.254	0.268	-0.014	[-0.019, -0.008]	0.003
라벨을 본 뒤에 계산함						
C-PR ($\lambda = 1$) 빼기 t_1 받은 허락 수	새 허락 쌍	0.167	0.204	-0.037	[-0.046, -0.028]	0.000
S-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 1$)	새 허락 쌍	0.091	0.167	-0.077	[-0.098, -0.055]	0.000
S-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 0$)	새 송금자	0.264	0.268	-0.003	[-0.013, 0.008]	0.285
EndorseRank 빼기 t_1 받은 허락 수	새 허락 쌍	0.168	0.204	-0.036	[-0.046, -0.027]	0.000
AWP 빼기 t_1 입차수	새 송금자	0.330	0.318	+0.012	[0.003, 0.023]	0.998
C-PR과 계약 그래프의 기준선인 합집합 입차수의 비교						
C-PR 빼기 t_1 합집합 입차수	새 허락 쌍	0.142	0.126	+0.016	[0.007, 0.024]	1.000
C-PR 빼기 t_1 합집합 입차수	새 송금자	0.254	0.306	-0.053	[-0.061, -0.043]	0.000

은 차이는 -0.036($[-0.046, -0.027]$)이에요. C-PR ($\lambda = 1$)도 그만큼 수보다 낮고(-0.037, $[-0.046, -0.028]$), 활동 재시작을 쓴 엔도스랭크도 그래요(-0.041, $[-0.053, -0.029]$). 송금 쪽에서는 AWP가 새 송금자를 0.330($[0.313, 0.347]$)으로 줄 세워서, 송금 입차수의 0.318($[0.298, 0.336]$)보다 조금 높아요. 짝지은 차이는 $+0.012$($[0.003, 0.023]$)예요. 고르게 다시 출발하며 송금 층을 걷는 C-PR ($\lambda = 0$)은 더 낮은 0.268($[0.250, 0.285]$)이에요. 이 입차수 대비들은 라벨을 본 뒤에 계산했어요. 결합 걷기는 두 층의 화살표를 센 수인 합집합 입차수를 매끄럽게 다듬어요. 그리고 합집합 입차수와 견준 결과는 갈려요. C-PR은 새 허락 쌍을 더 잘 줄 세우고($+0.016$, $[0.007, 0.024]$), 새 송금자는 더 못 줄 세워요(-0.053, $[-0.061, -0.043]$).

AWP가 앞서는 것은 합집합 그래프 안에 있는 W0 스펜더들에서도 그대로예요($+0.021$,

$[0.005, 0.038]$). 하지만 수가 유입으로 줄 세울 수 있는 계약들에서는 그렇지 않아요. 표 4.17은 홀드아웃을, 동결 전에 다른 계약이 돈을 보낸 적이 있는 스펜더 4,569개로 좁혀요. 거기서 AWP는 새 송금자를 송금 입차수보다 낮게 줄 세워요(0.411, $[0.389, 0.429]$ 대 0.446, $[0.423, 0.467]$; -0.035, $[-0.049, -0.022]$). 그리고 엔도스랭크는 새 허락 쌍에서 여전히 받은 허락 수보다 낮아요(-0.045, $[-0.058, -0.033]$). AWP의 두 결과는 서로 어긋나지 않아요. 나머지 스펜더 3,295개에서는 송금 입차수가 0이에요. 하지만 송금을 보낸 쪽에서 다시 출발하는 AWP는, 송금 쌍이 없는 2,421개에만 0점을 주고, 남은 874개를 그 위에 둬요. 새 허락 쌍에서 AWP는 이 부분 집합에서 0.238($[0.219, 0.260]$)에 이르러, 엔도스랭크(0.167, $[0.139, 0.197]$)와 받은 허락 수(0.212, $[0.183, 0.242]$)의 점 추정값보다 높아요. 그래서 이 라벨에서 허락 쪽이 앞서는 것은 부분 집합 밖의 스펜더들에 기대고 있어요. 이렇게 좁히는 방법은 결과를 안 뒤에 골랐어요. 부분 집합에서 세 추정값에 대한 짝지은 대비, 3,295개만의 대비, C-PR ($\lambda = 0$)과 그 수의 대비는 계산하지 않았어요.

표 4.17: 스펜더 홀드아웃 W0을 좁혀서 본 결과예요. 스펜더 계약 7,864개 가운데, 동결일 전에 다른 계약에서 송금을 받은 적이 있는 4,569개만 남겼어요($n = 4{,}569$). 나머지 3,295개에는 다른 계약에서 들어오는 송금 화살표가 없어요. 그리고 스펜더 2,421개는 AWP 점수가 0이에요. 이렇게 좁히는 방법은 결과를 안 뒤에 골랐어요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42). [a] 저장해 둔 점수로, 같은 다시 뽑은 표본을 써서 나중에 계산했어요. 이 부분 집합에서 C-PR을 AWP, 받은 허락 수와 견준 대비는 표 4.22에 있어요.

t_1의 점수	새 허락 쌍 (τ [95% 신뢰구간])	새 송금자 (τ [95% 신뢰구간])
EndorseRank	0.167 [0.139, 0.197]	0.068 [0.040, 0.094]
AWP	0.238 [0.219, 0.260]	0.411 [0.389, 0.429]
C-PR ($\lambda = 0.5$)[a]	0.264 [0.244, 0.286]	0.327 [0.306, 0.347]
t_1의 받은 허락 수	0.212 [0.183, 0.242]	0.104 [0.076, 0.133]
t_1의 송금 입차수	0.220 [0.196, 0.243]	0.446 [0.423, 0.467]
EndorseRank 빼기 t_1 받은 허락 수 (새 허락 쌍)	$\Delta\tau = -0.045$ [-0.058, -0.033]	
AWP 빼기 t_1 입차수 (새 송금자)	$\Delta\tau = -0.035$ [-0.049, -0.022]	

스펜더 코호트 전체에서 읽으면, 각 라벨은 자기 화살표 종류의 점수와 수가 가장 잘 줄 세워요. 새 허락 쌍에서는 받은 허락 수가 앞서고, 그 뒤로 받은 허락 금액, 엔도스랭크, C-PR ($\lambda = 1$)이 와요. 그다음 C-PR의 섞은 점수들과 합집합 입차수가 오고, 송금 쪽은 가장 낮아요(AWP 0.098, $[0.079, 0.119]$). 새 송금자에서는 AWP, 송금 입차수, 합집합 입차

수가 앞서고, 허락 쪽은 0.10 아래에 머물러요(엔도스랭크 0.084, $[0.062, 0.105]$). 층이 닿는 범위도 여기에 한몫해요. 엔도스랭크는 스펜더 7,864개 가운데 5,966개에 0점을 주고, AWP는 2,421개에 0점을 줘요. 송금 쌍이 없는 스펜더는 새 허락 쌍을 나머지와 거의 같은 비율로 얻었지만(23.4% 대 21.3%), 새 송금자는 훨씬 덜 얻었어요(7.9% 대 22.5%). 그래서 AWP의 0점은 첫 번째 라벨에서는 별로 손해가 아니고, 두 번째 라벨에서는 도움이 돼요. 석 달 기간 안에서 스펜더는 이미 가진 주인과 송금자가 많을수록 새 주인과 송금자를 더 많이 얻어요. 선호적 연결(이미 많이 이어진 점이 더 많이 이어지는 현상)이 예측하는 대로예요(Barabási & Albert, 1999). 그리고 그 계약 둘레만 센 수가 이것을 바로 잡아내요. 다른 후보 라벨 두 개도 보고하지만, 뒷받침하는 증거로 내놓지는 않아요. 허락 취소 수에는 몇몇 토큰에서 끝까지 다 쓴 허락도 들어 있어요(3.8절). 허락 취소 수와 털어 가기 어림 규칙(drain heuristic, 토큰을 빼 가는 일을 대강 찾아내는 규칙)의 값은 둘 다 모든 점수와 함께 올라가고, 원시 받은 허락 수와 함께 가장 가파르게 올라가요($\tau = 0.190$, $[0.161, 0.220]$, 그리고 0.213, $[0.188, 0.238]$). 보증으로 읽으면 부호가 틀렸어요. 믿을 만한 스펜더라면 허락을 덜 자주 잃어야 하기 때문이에요. 주인이 많은 스펜더는 주인들이 하는 모든 일을 더 많이 겪어요. 그래서 이 라벨들은 믿음과 쓰임을 갈라낼 수 없어요.

4.7.1 등록 기간 W1의 한 층 걷기

등록 기간 W1(3.8.1절)은 점수를 2026년 6월 30일인 T_{obs}에 동결하고, 2026년 7월부터 9월까지 같은 두 라벨을 세요. C-PR에 관한 규칙 B는 4.8.3절에서 보고해요. 스펜더 계약 7,915개 가운데 1,491개는 라벨 기간에 새 허락 쌍을 얻었고, 1,369개는 새 송금자를 얻었어요. 표 4.18에는 엔도스랭크와, 등록 문서가 정하지 않은 활동 재시작 변형이 AWP, C-PR, 두 차수와 나란히 있어요. 이 표의 어떤 행도 규칙에 들어가지 않고, 이 표의 대비는 라벨을 본 뒤에 계산했어요.

W0의 모양이 이 기간에도 다시 나타나요. 다만 허락 층의 모양은 달라요(4.1절). 동결 시점의 받은 허락 수는 이번에도 새 허락 쌍을 엔도스랭크보다 잘 줄 세워요(0.181, $[0.158, 0.208]$ 대 0.147, $[0.125, 0.170]$; -0.034, $[-0.043, -0.025]$). 활동 재시작을 쓴 엔도스랭크도 그만큼 낮아요(-0.033, $[-0.044, -0.022]$). AWP는 이번에도 새 송금자를 송금 입차수보다 조금 잘

줄 세워요(0.314, [0.295, 0.332] 대 0.302, [0.278, 0.323]; +0.011, [0.001, 0.022]). W1에서는 이 대비를, 다른 계약이 돈을 보낸 적이 있는 스펜더로 좁혀 계산하지 않았어요. C-PR은 이번에도 새 허락 쌍에서 합집합 입차수보다 높고(+0.011, [0.003, 0.019]), 새 송금자에서 낮아요(−0.056, [−0.065, −0.047]; 표 4.22).

표 4.18: 기간 W1의 스펜더 코호트와 라벨에서 엔도스랭크와, 활동 재시작을 쓰는 엔도스랭크 변형을 보여 줘요(계약 $n = 7{,}915$개). 이 행들도, 그 아래의 대비들도 규칙 B의 적용한 두 기준에 들지 않아요. 그리고 이 대비들은 등록 문서에 이름이 적혀 있지 않았어요. 활동 재시작을 쓰는 엔도스랭크의 대비는 저장해 둔 W1 점수로 나중에 계산했어요. AWP, C-PR, 차수 행은 표 4.20의 값을 다시 적은 것이고, 모든 대비는 같은 계약 다시 뽑은 표본을 써요. 엔도스랭크와 AWP 사이의 차이는 표 8.15에, C-PR의 차이는 표 4.22에 있어요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

2026년 6월 30일의 점수	새 허락 쌍 (τ [95% 신뢰구간])	새 송금자 (τ [95% 신뢰구간])
동결일의 받은 허락 수 (기준선)	0.181 [0.158, 0.208]	0.072 [0.046, 0.096]
동결일의 송금 입차수 (기준선)	0.031 [0.008, 0.052]	0.302 [0.278, 0.323]
EndorseRank	0.147 [0.125, 0.170]	0.064 [0.041, 0.085]
EndorseRank, 활동 재시작(허락하는 활동)	0.148 [0.126, 0.171]	0.072 [0.049, 0.093]
AWP	0.064 [0.042, 0.084]	0.314 [0.295, 0.332]
C-PR ($\lambda = 0.5$)	0.104 [0.083, 0.126]	0.236 [0.217, 0.255]
EndorseRank 빼기 받은 허락 수, 새 허락 쌍	$\Delta\tau = -0.034$ [-0.043, -0.025]	
AWP 빼기 송금 입차수, 새 송금자	$\Delta\tau = +0.011$ [0.001, 0.022]	
EndorseRank (활동 재시작) 빼기 받은 허락 수, 새 허락 쌍	$\Delta\tau = -0.033$ [-0.044, -0.022]	
EndorseRank (활동 재시작) 빼기 EndorseRank, 새 허락 쌍	$\Delta\tau = +0.001$ [-0.002, 0.005]	
EndorseRank (활동 재시작) 빼기 EndorseRank, 새 송금자	$\Delta\tau = +0.008$ [0.004, 0.012]	

4.8 결합 걷기 C-PR(RQ4, RQ5)

이 논문의 방법인 C-PR은 달러로 잰 두 층을 함께 걷고, 각 점에서 두 층의 이동 행렬(전이 행렬) 줄을 무게 λ로 섞어요(3.6.3절). 분석 계획은 판정 규칙 하나를 정했고, 그 대상은 C-PR이에요. 규칙 A는 결합 걷기가 한 층만 걷는 자기 층들을 하나하나 이기기를 요구해요(RQ4). W1의 등록 문서는 규칙 B를 더했어요. 규칙 B는 새 자료에서 C-PR이 자기 송금 층보다 나아지기를 요구해요(RQ5). 두 규칙은 모두 C-PR을 자기 층인 C-PR ($\lambda = 1$), C-PR ($\lambda = 0$)과 견줘요. 그 대비만이 결합만 바꾸고 다른 것은 하나도 바꾸지 않기 때문이에요. C-PR은 금액 무게와 고르게 다시 출발하기에서도 엔도스랭크, AWP와 달라요. 두 규칙은 모두 계약 그래프의 점수에 재분석으로 적용해요. 절의 끝에 나오는,

C-PR을 다른 모든 점수와 수에 견준 대비는 어떤 규칙도 판정하지 않아요.

4.8.1 기간 안의 결합 걷기

표 4.19에는 이 기간에서 C-PR과 그 빼 보기 실험인 S-PR의 짝지은 대비가 있어요. S-PR은 송금 층을 그대로 쓰지만, 허락 걷기를 바탕으로 다시 출발해요(3.6.3절). 먼저 3.11절의 여덟 개는 한 층만 걷는 두 점수와 견줘요. 그다음 여섯 개는 엔도스랭크와 AWP와 견주고, 그 가운데 두 개는 나중에 저장해 둔 점수로 계산했어요. RQ4와 RQ5의 답은 기간 밖에서 정해요. 이 기간에서는 혼합 점수들이 어디에 있는지만 살펴봐요.

C-PR은 모든 가족에서 자기의 두 층 사이에 있고, 송금 층에 더 가까이 있어요. 주된 설정에서 C-PR은 송금 가족에서 $0.738([0.729, 0.747])$에 이르러, C-PR ($\lambda = 0$)보다 $\Delta\tau = -0.066([-0.074, -0.058])$만큼 낮아요. 허락 가족에서는 $0.433([0.419, 0.445])$에 이르러, C-PR ($\lambda = 1$)보다 $\Delta\tau = -0.406([-0.418, -0.393])$만큼 낮아요. 허락 가족에서의 차이는 일부가 닿는 범위의 차이예요. C-PR은 합집합 그래프에 있는 코호트 계약 4,270개에 양수 점수를 줘요. 이것은 허락 층이 스펜더로 닿는 926개의 네 배가 넘어요. 그래서 C-PR은 허락 대리 지표가 0으로 동점에 두는 계약 삼천 개 남짓을 송금으로 줄 세우고, τ_b는 이것을 C-PR에게 불리하게 세요. AWP는 송금 가족을 C-PR보다 더 잘 줄 세우고(-0.017, $[-0.028, -0.006]$), 엔도스랭크는 허락 가족을 더 잘 줄 세워요(-0.406, $[-0.419, -0.393]$). 각 한 층 걷기가 가장 덜 따라가는 가족에서는 C-PR이 그 걷기보다 앞서요. C-PR은 송금 가족을 엔도스랭크보다 0.441 더 잘 줄 세우고($[0.423, 0.457]$), 허락 가족을 AWP보다 0.206 더 잘 줄 세워요($[0.188, 0.224]$). 한 층에만 나가는 화살표가 있는 점은 λ가 얼마이든 그 층을 따라가요(식 (3.9)). λ는 두 층 모두에 나가는 화살표가 있는 점에서만 작동하는데, T_{obs}에 허락 층의 주인인 계약은 9,459개뿐이에요.

S-PR은 모든 가족에서, 그 가족에서 앞선 층보다 낮아요. 송금 걷기를 허락 걷기를 바탕으로 다시 출발하게 하면, 송금 계수는 0.782로 내려가요($[0.773, 0.791]$; C-PR ($\lambda = 0$)과 견주어 $\Delta\tau = -0.022$, $[-0.030, -0.013]$). 허락 계수는 0.371까지만 올라가요($[0.350, 0.391]$; C-PR ($\lambda = 1$)과 견주어 $\Delta\tau = -0.467$, $[-0.488, -0.446]$). 재시작 벡터는 순간 이동을 할 때마다 걷기가 어디에 내려앉는지를 바꿔요. 그리고 이 벡터는 허락 신호의 일부만 송금

표 4.19: 같은 기간에서 구한 짝지은 대비예요. 결합 연산자(C-PR, $\lambda = 0.5$)와 보증 씨앗 걷기(S-PR)를, 이 둘을 만드는 두 층과 견주었어요. 두 층은 허락 층(C-PR ($\lambda = 1$))과 송금 층(C-PR ($\lambda = 0$))이에요. 또 C-PR을 엔도스랭크 및 AWP와 견주었어요(매칭 코호트, 계약 $n = 6{,}443$개). 값은 지표 가족 평균 τ이고, a와 b에는 같은 계약 다시 뽑은 표본을 써요. 층과의 대비는 규칙 A의 보조 부분 옆에 두는 더 엄격한 점검이에요. 규칙 A의 보조 부분은 C-PR의 점 추정값을 표 4.5에서 더 나은 층의 구간과 비교해요. 규칙 A의 보조 부분은 분석 계획에 미리 정해 두었어요. 여기서는 그 규칙을 계약 그래프의 점수에 썼어요. 그 결과 보조 부분의 조건은 채워지지 않아요. C-PR의 점 추정값은 송금 가족에서 C-PR ($\lambda = 0$)의 구간 밖에 있고, 허락 가족에서 C-PR ($\lambda = 1$)의 구간 밖에 있어요. 그리고 시빌 안정성 가족에서 C-PR은 두 층을 모두 넘지는 못해요. 구간이 0보다 아래이면, 표본을 뽑을 때 생기는 흔들림을 넘어서 a가 b보다 낮다는 뜻이에요. 구간이 0보다 위이면, 그 흔들림을 넘어서 더 높다는 뜻이에요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42). [a] 저장해 둔 점수로, 같은 다시 뽑은 표본을 써서 나중에 계산했어요. 송금 가족에서는 C-PR을 엔도스랭크와, 허락 가족에서는 AWP와 견주었어요. 두 가족은 각각 그 한 층 걷기와 가장 덜 맞는 가족이에요.

대비 (a 빼기 b)	$\tau(a)$	$\tau(b)$	$\Delta\tau$	$\Delta\tau$의 95% 신뢰구간	$P(\Delta\tau > 0)$
한 층만 걷는 두 층과 비교					
C-PR 송금 빼기 C-PR ($\lambda = 0$) 송금	0.738	0.804	-0.066	[-0.074, -0.058]	0.000
C-PR 허락 빼기 C-PR ($\lambda = 1$) 허락	0.433	0.838	-0.406	[-0.418, -0.393]	0.000
C-PR 시빌 안정성 빼기 C-PR ($\lambda = 0$) 시빌 안정성	0.574	0.637	-0.063	[-0.071, -0.053]	0.000
C-PR 시빌 안정성 빼기 C-PR ($\lambda = 1$) 시빌 안정성	0.574	0.222	+0.352	[0.340, 0.365]	1.000
S-PR 송금 빼기 C-PR ($\lambda = 0$) 송금	0.782	0.804	-0.022	[-0.030, -0.013]	0.000
S-PR 허락 빼기 C-PR ($\lambda = 1$) 허락	0.371	0.838	-0.467	[-0.488, -0.446]	0.000
S-PR 시빌 안정성 빼기 C-PR ($\lambda = 0$) 시빌 안정성	0.584	0.637	-0.053	[-0.058, -0.048]	0.000
S-PR 시빌 안정성 빼기 C-PR ($\lambda = 1$) 시빌 안정성	0.584	0.222	+0.362	[0.346, 0.379]	1.000
EndorseRank, AWP와 비교					
C-PR 송금 빼기 AWP 송금	0.738	0.755	-0.017	[-0.028, -0.006]	0.000
C-PR 허락 빼기 EndorseRank 허락	0.433	0.839	-0.406	[-0.419, -0.393]	0.000
C-PR 시빌 안정성 빼기 AWP 시빌 안정성	0.574	0.643	-0.069	[-0.077, -0.059]	0.000
C-PR 시빌 안정성 빼기 EndorseRank 시빌 안정성	0.574	0.220	+0.353	[0.341, 0.367]	1.000
C-PR 송금 빼기 EndorseRank 송금[a]	0.738	0.297	+0.441	[0.423, 0.457]	1.000
C-PR 허락 빼기 AWP 허락[a]	0.433	0.227	+0.206	[0.188, 0.224]	1.000

걷기로 옮겨 와요.

분석 계획에서 정한 대로, 규칙 A의 보조 부분은 다음을 요구해요. 송금 가족과 허락 가족에서는 C-PR의 점 추정값(구간이 아니라 값 하나로 낸 추정)이 더 나은 층의 95% 구간 안에 있어야 해요. 그리고 시빌 보정 안정성에서는 C-PR이 두 층을 모두 넘어야 해요. $\lambda = 0.5$에서 C-PR은 세 부분을 모두 통과하지 못해요. 등록 분석에서도 그랬어요(부록 8.6). 송금 계수(0.738)는 C-PR ($\lambda = 0$)의 구간 $[0.799, 0.809]$보다 아래에 있어요. 허락 계수(0.433)는 C-PR ($\lambda = 1$)의 구간 $[0.827, 0.850]$보다 아래에 있어요. 그리고 시빌 보정

안정성에서 C-PR은 허락 층은 넘지만($\Delta\tau = +0.352$, $[0.340, 0.365]$), 송금 층은 넘지 못해요 (-0.063, $[-0.071, -0.053]$). 표 4.19의 짝지은 대비도 같은 쪽을 가리켜요. 이 대비는 더 엄격한 점검으로서 규칙과 함께 보고해요. 섞은 점수는 각 층이 자기 가족과 맞던 정도의 일부를 잃고, 어느 가족에서도 더 나은 층을 넘지 못해요.

4.8.2 기간 W0의 규칙 A

규칙 A는 기간 밖에서도 충족되지 않아요. 이 규칙은 W0에서 C-PR에게 두 가지를 요구했어요. 새 허락 쌍에서는 C-PR ($\lambda = 1$)보다 나쁘지 않아야 하고, 새 송금자에서는 C-PR ($\lambda = 0$)을 이겨야 해요(표 4.16의 첫 번째 묶음). $\lambda = 0.5$에서 C-PR은 새 허락 쌍에서 허락 층보다 아래에 있어요($\Delta\tau = -0.025$, 구간 $[-0.045, -0.004]$). 그래서 첫 번째 조건이 성립하지 않아요. 그리고 새 송금자에서도 송금 층보다 아래에 있어요($\Delta\tau = -0.014$, 구간 $[-0.019, -0.008]$). 그래서 두 번째 조건도 성립하지 않아요. 등록 분석에서도 이 규칙은 충족되지 않았어요. 주된 부분은 두 번째 조건 하나 때문에 실패했고, 보조 부분도 실패했어요(표 8.16).

규칙 밖의 세 비교는 첫 번째 실패에 단서를 달아요. 자기 송금 층만 걷는 것과 견주면, C-PR은 새 허락 쌍을 더 잘 줄 세워요. 0.142($[0.124, 0.162]$) 대 0.070($[0.052, 0.091]$)이고, 짝지은 차이는 $+0.071$($[0.059, 0.084]$)이에요. 라벨을 본 뒤에 계산한 이 대비는, W1의 등록 문서가 기준 F1로 삼은 바로 그 대비예요. 합집합 그래프 안에서는 허락 층과의 대비 구간에 0이 들어 있어요($+0.020$, $[-0.002, 0.043]$; 표 4.23). 코호트 전체에서는 이 대비에 다른 것도 담겨요. C-PR은 합집합 그래프의 스펜더 5,700개에 양수 점수를 주지만, 그 허락 층은 1,901개에만 닿아요. 그리고 상한 없는 허락 층만 걷는 것과 견주면, C-PR은 새 허락 쌍을 더 잘 줄 세워요($+0.064$; 4.5.5절). 세 비교 가운데 어느 것도 규칙을 판정하지 않아요. 두 번째 실패는 이런 선택에 달려 있지 않아요. C-PR은 합집합 그래프 안에서도(-0.016, $[-0.025, -0.007]$), 상한 없는 층에서도(-0.019, $[-0.027, -0.012]$) 새 송금자에서 자기 송금 층보다 낮아요. 세 가지 λ 값에 걸쳐 C-PR의 계수는 어느 기간의 어느 라벨에서도 많아야 0.005 차이 나요(표 4.15와 4.20). 그리고 λ를 맞추어 고르지 않았어요.

씨앗을 쓰는 빼 보기 실험은 허락 신호가 어디에 있어야 하는지 보여 줘요. S-PR은 새

송금자에서 송금 층과 비슷해요($\Delta\tau = -0.003$, 구간 $[-0.013, 0.008]$). 그리고 새 허락 쌍에서는 허락 층보다 낮아요($\Delta\tau = -0.077$, $[-0.098, -0.055]$). S-PR은 새 허락 쌍을 0.091($[0.074, 0.113]$)로 줄 세우고, 송금 층은 0.070이에요. C-PR은 새 허락 쌍을 S-PR보다 0.051 더 잘 줄 세워요($[0.038, 0.064]$). 걷기가 어디로 갈지를 송금 화살표가 정하면, 허락에서 끌어낸 재시작 분포(어디서 다시 출발하는지의 비율)는 별로 바꾸는 것이 없어요. 허락 신호는 허락 화살표가 걷기를 실어 나를 때 순위에 닿아요.

4.8.3 등록 기간 W1의 규칙 B

3.8.1절의 등록 문서는 2026년 10월 9일 16:49:32 UTC에 저자들의 Git 저장소에 커밋(저장소에 내용을 기록함)했어요(공개 사본의 커밋 `1747e64`; 3.14절). 등록 분석의 W0 결과를 안 뒤였고, 이 연구가 7월–9월 로그를 뽑기 전이었어요. 등록 문서는 규칙 B와 허용 폭 $\delta = 0.01$을 정했어요. 이 허용 폭은 등록 분석에서 F2 대비의 W0 구간의 반폭(구간 너비의 절반, 0.0040)을 올림한 값이에요. 추출 매니페스트(실행 기록)에는 시험용 우회 설정을 쓴 기록이 없어요(부록 8.1). 이 논문은 규칙 B의 등록된 기준 가운데 두 가지, F1과 F2를 적용해요. 등록 문서에 따르면 규칙 B는 자기 기준이 하나하나 모두 설 때만 충족돼요. F1은 C-PR이 새 허락 쌍을 자기 송금 층만 걷는 것보다 잘 줄 세우고, 그 구간이 0보다 위에 있기를 요구해요. F2는 C-PR이 새 송금자에서 그 층보다 δ를 넘게 낮아지지 않기를 요구해요. 두 기준은 모두 계약 그래프의 점수에 재분석으로 적용해요. 그 옆에는 이 기간에서 규칙 A의 주된 부분인 F6과, 등록한 두 민감도 분석의 스펜더 부분이 함께 있어요. 표 4.20에는 4.7.1절 스펜더 코호트의 두 라벨에서 모든 점수가 있고, 표 4.21에는 대비와 그 판정이 있어요.

규칙 B는 충족하지 못했어요. F1은 성립해요. C-PR은 나중에 새 허락 쌍을 얻은 스펜더를 $\tau = 0.104$($[0.083, 0.126]$)로 줄 세우고, 자기 송금 층만 걷는 것은 0.030($[0.008, 0.050]$)이에요. 차이는 $+0.074$(구간 $[0.060, 0.087]$)예요. 그래서 W0에서의 이득이 다시 나타나요. F2는 성립하지 않아요. 새 송금자에서 C-PR은 0.236($[0.217, 0.255]$)에 이르고, 송금 층은 0.253($[0.232, 0.272]$)이에요. 차이는 -0.016($[-0.022, -0.012]$)이고, 구간 전체가 허용 폭 -0.01보다 아래에 있어요. 그래서 이 논문은 C-PR이 송금만 걷는 걷기보다 낫다고

표 4.20: 기간 W1의 결과예요. 2026년 6월 30일에 계약 그래프에서 동결한 점수와 두 스펜더 라벨 사이의 켄달의 τ를 보여 줘요. 라벨은 2026년 7월 1일부터 2026년 9월 30일까지 셌어요. 스펜더는 라벨의 스펜더 7,995개 가운데 계약 $n = 7{,}915$개예요(사용자 계정 79개와 시스템 주소 1개는 들지 않아요). 그 가운데 1,491개는 새 허락 쌍을 얻었고, 1,369개는 새 송금자를 얻었어요. 그리고 5,759개(72.8%)는 합집합 그래프에 있어요. C-PR ($\lambda = 0$)은 규칙 B의 적용한 두 기준의 비교 대상이고, AWP는 첫 번째 민감도 분석의 비교 대상이에요(표 4.21). 엔도스랭크는 표 4.18에 있어요. 기준선은 동결일의 계약 그래프에서 그냥 센 수예요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

2026년 6월 30일의 점수	새 허락 쌍 (τ [95% 신뢰구간])	새 송금자 (τ [95% 신뢰구간])
동결일의 받은 허락 수 (기준선)	0.181 [0.158, 0.208]	0.072 [0.046, 0.096]
동결일의 받은 허락 금액 (기준선)	0.163 [0.141, 0.188]	0.062 [0.037, 0.084]
동결일의 송금 입차수 (기준선)	0.031 [0.008, 0.052]	0.302 [0.278, 0.323]
동결일의 합집합 입차수 (기준선)	0.093 [0.071, 0.114]	0.292 [0.270, 0.312]
AWP	0.064 [0.042, 0.084]	0.314 [0.295, 0.332]
C-PR ($\lambda = 1$)	0.147 [0.124, 0.170]	0.064 [0.041, 0.084]
C-PR ($\lambda = 0$)	0.030 [0.008, 0.050]	0.253 [0.232, 0.272]
C-PR ($\lambda = 0.25$)	0.103 [0.081, 0.124]	0.239 [0.219, 0.258]
C-PR ($\lambda = 0.5$)	0.104 [0.083, 0.126]	0.236 [0.217, 0.255]
C-PR ($\lambda = 0.75$)	0.104 [0.082, 0.126]	0.234 [0.215, 0.252]
S-PR	0.055 [0.034, 0.073]	0.242 [0.222, 0.261]

주장하지 않아요. 등록 분석도 두 기준을 똑같이 읽었어요(표 8.16). F1이 보여 주는 것은 송금 층보다 나은 점이지, 허락한 주인 수보다 나은 점이 아니에요. 동결 시점의 받은 허락 수는 새 허락 쌍을 0.181로 줄 세우고, C-PR은 두 기간 모두에서 그보다 낮아요(4.8.4절). 두 기준과 함께 보고한 결과들도 같은 쪽을 가리켜요. F6은 두 부분 모두에서 실패해요. C-PR은 새 허락 쌍에서 자기 허락 층보다 낮고(-0.043, $[-0.061, -0.024]$), 새 송금자에서 자기 송금 층보다 낮아요. AWP를 비교 대상으로 삼아도 F1은 여전히 성립하고, F2는 더 큰 차이로 실패해요($+0.040$과 -0.077; 4.8.4절). 그래프 밖의 계약을 외톨이 점으로 남겨 두어도 판정은 모두 그대로예요($+0.073$, $[0.059, 0.086]$, 그리고 -0.016, $[-0.022, -0.011]$). 합집합 그래프 안에서는 F1의 대비가 더 크고($+0.118$, $[0.101, 0.138]$), F2의 대비는 거의 같아요(-0.020, $[-0.027, -0.011]$). 그리고 허락 층과의 대비 구간에는 0이 들어 있어요 ($+0.007$, $[-0.017, 0.029]$; 표 4.23).

표 4.21: 기간 W1에서 규칙 B의 등록된 기준 가운데 두 가지인 짝지은 대비 F1과 F2를 계약 그래프의 점수에서 구하고 그 판정을 보여 줘요. 등록한 두 민감도 분석의 스펜더 부분도 보여 줘요. 등록 문서에 따르면 규칙 B는 자기 기준이 하나하나 모두 설 때만 충족돼요. 이 분석은 F1과 F2만 적용해요. 그래서 둘 중 하나가 서지 않으면 읽은 결과는 "충족 안 됨"이고, 둘 다 서면 "적용한 두 기준이 모두 섬"이에요. 기준과 허용 폭은 W1의 등록 문서에 있는 그대로예요. 여기서는 등록 분석의 결과를 안 뒤에 재분석으로 적용했어요. $\Delta\tau = \tau(a) - \tau(b)$이고, C-PR $(\lambda = 0.5)$이 a예요. 우월성은 구간이 0보다 위에 있으면 성립해요. 비열등성은 구간의 아래 끝이 $-\delta = -0.01$보다 위에 있으면 성립해요. 규칙 A의 첫 부분인 F6a는 구간이 0을 품거나 0보다 위에 있으면 성립해요. 모든 대비는 표 4.20의 스펜더(계약 $n = 7{,}915$개)에서 구했어요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

대비	라벨	검사	$\tau(a)$	$\tau(b)$	$\Delta\tau$ [95% 신뢰구간]	판정
규칙 B의 등록된 기준 가운데 두 가지인 F1과 F2: C-PR $(\lambda = 0.5)$과 그 송금 층만 걷는 C-PR $(\lambda = 0)$의 비교						
F1 C-PR 대 C-PR $(\lambda = 0)$	새 허락 쌍	우월성	0.104	0.030	+0.074 [0.060, 0.087]	성립
F2 C-PR 대 C-PR $(\lambda = 0)$	새 송금자	비열등성, -0.01	0.236	0.253	-0.016 [-0.022, -0.012]	불성립
F1과 F2를 읽은 결과						충족 안 됨
함께 보고하는 것						
F6a C-PR 대 C-PR $(\lambda = 1)$	새 허락 쌍	더 나쁘지 않음	0.104	0.147	-0.043 [-0.061, -0.024]	불성립
F6b C-PR 대 C-PR $(\lambda = 0)$	새 송금자	우월성	0.236	0.253	-0.016 [-0.022, -0.012]	불성립
민감도 분석 1: AWP를 비교 대상으로 함						
F1 C-PR 대 AWP	새 허락 쌍	우월성	0.104	0.064	+0.040 [0.026, 0.055]	성립
F2 C-PR 대 AWP	새 송금자	비열등성, -0.01	0.236	0.314	-0.077 [-0.086, -0.069]	불성립
F1과 F2를 읽은 결과						충족 안 됨
민감도 분석 2: 그래프 밖의 계약을 외톨이 점으로 남김						
F1 C-PR 대 C-PR $(\lambda = 0)$	새 허락 쌍	우월성	0.111	0.038	+0.073 [0.059, 0.086]	성립
F2 C-PR 대 C-PR $(\lambda = 0)$	새 송금자	비열등성, -0.01	0.238	0.253	-0.016 [-0.022, -0.011]	불성립
F6a C-PR 대 C-PR $(\lambda = 1)$	새 허락 쌍	더 나쁘지 않음	0.111	0.173	-0.062 [-0.081, -0.041]	불성립
F6b C-PR 대 C-PR $(\lambda = 0)$	새 송금자	우월성	0.238	0.253	-0.016 [-0.022, -0.011]	불성립
F1과 F2를 읽은 결과						충족 안 됨

4.8.4 다른 모든 점수와 나란히 놓은 C-PR

표 4.22는 두 기간의 스펜더 라벨에서 C-PR을 이 연구의 다른 모든 점수와 원시 수 네 개에 견줘요. 표 4.23은 같은 것을 합집합 그래프 안에서 견줘요. 첫 번째 표에서 표시한 칸만 규칙에 들어요. 합집합 입차수와의 대비는 계약 그래프 분석의 정의에 들어 있어요. 그 정의는 등록 분석의 결과를, 그래서 라벨을, 안 뒤에 정했어요. 표의 규칙 밖 다른 대비들처럼, 이 대비들도 어떤 규칙도 판정하지 않아요.

허락만 걷는 걷기인 엔도스랭크와 견주면, C-PR은 두 기간 모두에서 새 허락 쌍을 더 못 줄 세우고(W0에서 -0.026, $[-0.046, -0.004]$, W1에서 -0.043, $[-0.062, -0.025]$), 새 송금자를

표 4.22: C-PR ($\lambda = 0.5$)을 이 연구의 다른 모든 점수, 그리고 계약 그래프에서 그냥 센 네 가지 수와 짝지어 견준 대비예요. W0(계약 $n = 7{,}864$개)과 W1($n = 7{,}915$)의 스펜더 라벨에서 구했어요. 칸마다 $\Delta\tau = \tau_{\text{C-PR}} - \tau_b$를 적고, 그 아래에 95% 구간을 적었어요. 한 코호트 안에서는 모든 칸이 같은 다시 뽑은 표본을 써요. [A]를 붙인 칸은 분석 계획에 미리 정한 규칙 A의 대비예요. [B]는 W1의 등록 문서의 F1, F2, F6a를, [S]는 그 첫 번째 민감도 분석의 대비를 나타내요. 이 민감도 분석에서는 AWP가 비교 대상이에요. 이 규칙들은 원래 단위로 한 분석을 위해 정했고, 여기서는 계약 그래프의 점수에 적용했어요. [U]를 붙인 칸은 합집합 입차수와의 대비예요. 이 칸들은 계약 그래프 분석의 정의에 들어요. 계약 그래프 분석은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정했으므로, 라벨을 안 상태에서 정한 것이에요. 이 칸들도 표시가 없는 다른 칸처럼 라벨을 안 뒤에 계산했고, 어떤 규칙에도 들지 않아요. 아래 묶음은 동결일 전에 다른 계약에서 송금을 받은 적이 있는 스펜더, 곧 AWP가 줄 세울 수 있는 스펜더에서 AWP, 받은 허락 수와의 대비를 다시 구한 것이에요. 이렇게 좁히는 방법도 결과를 안 뒤에 골랐어요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

	W0 스펜더		W1 스펜더	
C-PR 빼기	새 허락 쌍	새 송금자	새 허락 쌍	새 송금자
C-PR ($\lambda = 1$)	-0.025[A] [-0.045, -0.004]	+0.170 [0.148, 0.191]	-0.043[B] [-0.061, -0.024]	+0.173 [0.152, 0.194]
C-PR ($\lambda = 0$)	+0.071 [0.059, 0.084]	-0.014[A] [-0.019, -0.008]	+0.074[B] [0.060, 0.087]	-0.016[B] [-0.022, -0.012]
EndorseRank	-0.026 [-0.046, -0.004]	+0.170 [0.148, 0.191]	-0.043 [-0.062, -0.025]	+0.172 [0.152, 0.193]
EndorseRank (활동 재시작)	-0.022 [-0.042, -0.000]	+0.164 [0.142, 0.187]	-0.044 [-0.063, -0.025]	+0.164 [0.144, 0.186]
AWP	+0.044 [0.029, 0.058]	-0.077 [-0.087, -0.068]	+0.040[S] [0.026, 0.055]	-0.077[S] [-0.086, -0.069]
S-PR	+0.051 [0.038, 0.064]	-0.011 [-0.021, -0.000]	+0.049 [0.036, 0.063]	-0.006 [-0.015, 0.002]
동결일의 받은 허락 수	-0.062 [-0.082, -0.037]	+0.163 [0.142, 0.187]	-0.077 [-0.097, -0.057]	+0.164 [0.141, 0.188]
동결일의 받은 허락 금액	-0.048 [-0.068, -0.024]	+0.173 [0.152, 0.195]	-0.059 [-0.079, -0.039]	+0.174 [0.151, 0.197]
동결일의 송금 입차수	+0.072 [0.059, 0.086]	-0.064 [-0.075, -0.054]	+0.072 [0.058, 0.087]	-0.066 [-0.075, -0.057]
동결일의 합집합 입차수	+0.016[U] [0.007, 0.024]	-0.053[U] [-0.061, -0.043]	+0.011[U] [0.003, 0.019]	-0.056[U] [-0.065, -0.047]
동결일 전에 다른 계약에서 송금을 받은 적이 있는 스펜더 (W0 $n = 4{,}569$, W1 $n = 4{,}642$)				
AWP	+0.026 [0.013, 0.041]	-0.084 [-0.097, -0.069]	+0.007 [-0.008, 0.021]	-0.094 [-0.108, -0.079]
동결일의 받은 허락 수	+0.051 [0.025, 0.076]	—	+0.053 [0.025, 0.080]	—

표 4.23: 기간 밖의 주요 대비를 스펜더 코호트 전체에서, 그리고 그 가운데 합집합 그래프 안에 있는 구성원에서만 구했어요(W0: 계약 7,864개 가운데 5,700개, W1: 7,915개 가운데 5,759개). 합집합 그래프 밖의 스펜더는 계약 사이의 어떤 쌍의 끝에도 없고, 모든 점수와 기준선에서 0점이에요. 그래서 코호트 전체에서 구한 대비에는, 두 점수가 쌍이 있는 구성원과 쌍이 없는 구성원을 어떻게 줄 세우는지도 함께 담겨요. 오른쪽 열은 어떤 규칙도 판정하지 않아요. $\Delta\tau$와 95% 짝지은 부트스트랩 구간을 적었어요(다시 뽑기 400번, 시드 42).

기간	대비 (a 빼기 b)	라벨	코호트 전체	합집합 그래프 안
W0	C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 1$)	새 허락 쌍	-0.025 [-0.045, -0.004]	$+0.020$ [-0.002, 0.043]
W0	C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 0$)	새 송금자	-0.014 [-0.019, -0.008]	-0.016 [-0.025, -0.007]
W0	C-PR 빼기 합집합 입차수	새 허락 쌍	$+0.016$ [0.007, 0.024]	$+0.035$ [0.022, 0.049]
W0	C-PR 빼기 합집합 입차수	새 송금자	-0.053 [-0.061, -0.043]	-0.089 [-0.103, -0.075]
W1	C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 0$)	새 허락 쌍	$+0.074$ [0.060, 0.087]	$+0.118$ [0.101, 0.138]
W1	C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 0$)	새 송금자	-0.016 [-0.022, -0.012]	-0.020 [-0.027, -0.011]
W1	C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 1$)	새 허락 쌍	-0.043 [-0.061, -0.024]	$+0.007$ [-0.017, 0.029]
W1	C-PR 빼기 합집합 입차수	새 허락 쌍	$+0.011$ [0.003, 0.019]	$+0.027$ [0.014, 0.041]
W1	C-PR 빼기 합집합 입차수	새 송금자	-0.056 [-0.065, -0.047]	-0.093 [-0.107, -0.077]

더 잘 줄 세워요($+0.170$, $[0.148, 0.191]$, 그리고 $+0.172$, $[0.152, 0.193]$). 활동 재시작을 쓴 엔도스랭크 변형도 같은 그림을 보여 줘요. C-PR은 새 허락 쌍에서 그보다 낮고(W0에서 -0.022, $[-0.042, -0.0004]$로 위쪽 끝이 0보다 아주 조금 아래이고, W1에서 -0.044, $[-0.063, -0.025]$), 새 송금자에서 그보다 높아요.

송금만 걷는 걷기인 AWP와 견주면 부호가 반대예요. C-PR은 새 허락 쌍을 더 잘 줄 세우고($+0.044$, $[0.029, 0.058]$, 그리고 $+0.040$, $[0.026, 0.055]$), 새 송금자를 더 못 줄 세워요(-0.077, $[-0.087, -0.068]$, 그리고 -0.077, $[-0.086, -0.069]$). 동결 전에 다른 계약이 돈을 보낸 적이 있는 스펜더들에서는, 허락 쌍에서 앞선 정도가 W0에서 $+0.026$($[0.013, 0.041]$)으로 작아지고, W1에서는 구간이 0을 벗어나지 않아요($+0.007$, $[-0.008, 0.021]$). 한편 AWP는 새 송금자를 더 큰 차이로 더 잘 줄 세워요(-0.084, $[-0.097, -0.069]$, 그리고 -0.094, $[-0.108, -0.079]$)(표 4.22의 아래 묶음; 이렇게 좁히는 방법도 결과를 안 뒤에 골랐어요). 그 부분 집합에서 C-PR은 새 허락 쌍을 받은 허락 수보다 더 잘 줄 세워요($+0.051$, $[0.025, 0.076]$, 그리고 $+0.053$, $[0.025, 0.080]$).

수와 견주면, C-PR은 어느 라벨도 같은 화살표 종류의 수보다 더 잘 줄 세우지 못해요. 새 허락 쌍에서는 두 기간 모두에서 받은 허락 수보다 낮고(-0.062, $[-0.082, -0.037]$, 그리고

-0.077, $[-0.097, -0.057]$), 받은 허락 금액보다도 낮아요. 새 송금자에서는 송금 입차수보다 낮아요(-0.064, $[-0.075, -0.054]$, 그리고 -0.066, $[-0.075, -0.057]$). 다른 라벨에서는 이 수들 하나하나보다 높아요. C-PR이 걷는 화살표를 센 수인 합집합 입차수와 견주면 결과는 갈려요(4.7절). 합집합 그래프 안에서도 방향은 같고 차이는 더 커요. 새 허락 쌍에서는 $+0.035([0.022, 0.049])$와 $+0.027([0.014, 0.041])$, 새 송금자에서는 $-0.089([-0.103, -0.075])$와 $-0.093([-0.107, -0.077])$이에요. 빼 보기 실험인 S-PR과 견주면, C-PR은 새 허락 쌍을 더 잘 줄 세워요($+0.051$, $[0.038, 0.064]$, 그리고 $+0.049$, $[0.036, 0.063]$). 새 송금자에서는 W0에서 조금 낮고(-0.011, $[-0.021, -0.0004]$로 위쪽 끝이 0보다 아주 조금 아래예요), W1에서는 비슷해요(-0.006, $[-0.015, 0.002]$). 그래서 C-PR은 각 라벨에서 두 쪽 사이에 서요. 그리고 이 연구의 어떤 점수나 수도 두 라벨 모두에서 가장 높은 계수를 갖지 않아요. 새 허락 쌍에서는 받은 허락 수가, 새 송금자에서는 AWP가 가장 높아요.

4.9 주장(C1–C6)

이 장의 결과는 아래 주장들을 뒷받침해요. 주장마다 표 1.2의 가설 열과 연구 질문 열에 이어져 있어요. C1은 발견 순서 검증에 기대요. 발견 순서 검증은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정했고, 계획과 등록 문서의 어떤 규칙도 정하지 않아요. C3에서 규칙 A와 B의 판정은 계약 그래프의 점수에 대한 재분석이에요. 등록 분석도 같은 결과로 읽혔어요(부록 8.6). C2와 C4는 모든 규칙 밖의 대비에 기대요. 엔도스랭크와 AWP를 바로 견준 결과는 부록 8.5에 있고, 이 논문의 주장을 담지 않아요.

C1. 판정하는 실행, 곧 T_{obs}에서 주된 방식으로 한 실행에서, 지금까지 읽은 계약들로 계산한 C-PR로 순서를 정한 크롤은 사용자 계정의 수요가 가장 큰 계약들에 너비 우선 크롤보다 빨리 닿았어요(I_T에서 $D_1 = +0.0520$, $[+0.0485, +0.0558]$, I_A에서 $+0.0061$, $[+0.0014, +0.0111]$). 하지만 계약 역링크 수로 순서를 정한 크롤보다 빨리 닿지는 못했고, 그 크롤이 더 빨랐어요($D_2 = -0.0051$, $[-0.0087, -0.0010]$, 그리고 -0.0571, $[-0.0621, -0.0519]$). 판정은 두 중요도 모두에서 V2이고, 그래서 RQ2의 답은 '아니요' 예요(표 4.12). 그 실행에서 진단용 δ'를 빼면 크롤 가운데 AWP′의 $\text{AUC}_{10\%}$가

가장 높아요. 모든 크롤은 이상적인 순서와 거리가 멀어요. 그리고 허락 층은 C-PR′에 자기 송금 층보다 작지만 구간이 0을 벗어나는 몫을 더해요(표 4.13과 4.14). I_A에서 너비 우선 순서보다 앞서는 것은 모든 민감도 분석에서 성립하지는 않아요. 판정을 내리지 않는 민감도 분석인 `out` 방식에서는, 두 동결 모두에서 네 대비가 모두 0보다 위에 있어요. 그래서 결과는 방문이 무엇을 드러내는지에 달려 있어요.

C2. 기간 밖에서 엔도스랭크는 자기가 매끄럽게 다듬는 수를 이기지 못해요. AWP는 자기 수를 작은 차이로 이기지만, 그 차이는 유입이 있는 계약들에서는 성립하지 않아요. 엔도스랭크는 두 기간 모두에서 새 허락 쌍을 받은 허락 수보다 못 줄 세우고 (W0 -0.036, $[-0.046, -0.027]$; W1 -0.034, $[-0.043, -0.025]$), 활동 재시작을 쓴 변형도 그래요. AWP는 코호트 전체에서 새 송금자를 송금 입차수보다 조금 잘 줄 세우지만 (W0 $+0.012$, $[0.003, 0.023]$; W1 $+0.011$, $[0.001, 0.022]$), 다른 계약이 돈을 보낸 적이 있는 W0 스펜더들에서는 그보다 못해요(-0.035, $[-0.049, -0.022]$)(표 4.16, 4.18, 4.17). C-PR은 자기가 걷는 화살표를 센 수인 합집합 입차수와 견주어, 두 기간 모두에서 새 허락 쌍은 더 잘, 새 송금자는 더 못 줄 세워요(표 4.22). 라벨은 대부분 사용자 계정을 세는데, 어떤 점수도 사용자 계정을 읽지 않아요. 그리고 각 스펜더 코호트의 약 27%는 합집합 그래프 밖에 있어서 0점을 받아요.

C3. 규칙 아래에서, C-PR은 한 층만 걷는 자기 두 층을 이기지 못해요. 여기서 C-PR은 고정한 λ로 달러 무게를 단 두 층을 섞고, 고르게 다시 출발하는 점수예요. 규칙 A는 충족되지 않아요. W0에서 C-PR은 새 허락 쌍에서 자기 허락 층보다 낮고(-0.025, $[-0.045, -0.004]$), 새 송금자에서 자기 송금 층보다 낮아요(-0.014, $[-0.019, -0.008]$). 그리고 같은 기간 부분도 실패해요(표 4.16과 4.19). 규칙 B는 적용한 두 기준으로 보아 충족하지 못했어요(표 4.21). F1은 성립해서($+0.074$, $[0.060, 0.087]$), 새 허락 쌍에서 송금 층보다 나은 점이 W1에서 다시 나타나요. F2는 실패해요(허용 폭 -0.01에 견주어 -0.016, $[-0.022, -0.012]$). 합집합 그래프 안에서와 상한 없는 허락 층에서는 허락 층과의 대비가 다르게 읽히지만, 송금 층과의 대비는 그렇지 않아요(표 4.23과 4.11). 둘 다 규칙을 판정하지 않아요.

C4. 규칙과 별도로 보면, C-PR은 두 기간 모두에서 각 라벨마다 두 쪽 사이에 서요

(표 4.22). 엔도스랭크와 견주면 새 허락 쌍은 더 못, 새 송금자는 더 잘 줄 세워요 (W0에서 -0.026, $[-0.046, -0.004]$, 그리고 $+0.170$, $[0.148, 0.191]$). AWP와 견주면 새 허락 쌍은 더 잘, 새 송금자는 더 못 줄 세워요(W0에서 $+0.044$, $[0.029, 0.058]$, 그리고 -0.077, $[-0.087, -0.068]$). C-PR은 새 허락 쌍을 S-PR보다는 잘, 받은 허락 수와 받은 허락 금액보다는 못 줄 세우고, 새 송금자를 송금 입차수보다 못 줄 세워요.

C5. 같은 기간에서 각 한 층 걷기는 자기가 걷는 화살표 종류의 대리 지표와 가장 잘 맞아요. 엔도스랭크는 허락 가족과(0.839, $[0.828, 0.849]$), AWP는 송금 가족과(0.755, $[0.748, 0.762]$) 가장 잘 맞고, C-PR의 섞은 점수들은 자기 두 층 사이에 있어요(표 4.5). 이것은 의도한 구성개념 점검이고, 일치의 일부는 만든 방식 때문에 저절로 생겨요. 두 걷기는 코호트를 서로 다르게 줄 세워요. 둘의 일치는 $\tau_b = 0.275$($[0.258, 0.294]$)예요. 계약 쌍 가운데 두 점수 모두에서 순서가 정해진 것은 32.3%뿐인데, 코호트 계약 6,443개 가운데 5,200개가 엔도스랭크에서 0점을 받기 때문이에요. 그리고 둘 다 순서를 정한 쌍의 26.7%는 순서가 어긋나요. 그래프 밖의 계약을 외톨이 점으로 남겨 두면, 엔도스랭크의 허락 계수는 0.956($[0.952, 0.960]$)으로 올라가고, AWP의 계수는 바뀌지 않아요(표 4.6, 그림 4.3).

C6. 각 점수의 풀이 프로그램을 한 번 부르는 비용은, 그 점수가 걷는 층의 크기와 걷기에 필요한 반복 횟수와 함께 늘어요. 허락 그래프의 화살표 수는 송금 그래프의 4.5%이고, AWP는 엔도스랭크보다 27.9배 오래 걸려요. 이때 화살표 수 비율은 22.4예요(표 4.3). 부분 표본에서 시간 비율은 화살표 수 비율의 0.99배에서 1.36배예요. 그리고 이 행들은 계약 그래프보다 많은 화살표 수를 시험하지 않아요(표 4.4). 낮은 비용은 더 작은 그래프 덕분이고, 알고리즘의 장점이 아니에요. C-PR은 두 층을 걷고, AWP보다 1.09배 오래 걸려요.

5 논의

4장에서는 아비트럼 원(Arbitrum One)에서 잰 값을 보고했어요. 이 장에서는 1장의 각 연구 질문(RQ)과 목표(O)를, 그 장에서 밝힌 기준에 맞추어 따져 봐요. 그리고 모든 해석은 그 해석이 바탕을 둔 4장의 표를 가리켜요. 등록 분석(미리 등록한 그대로 한 분석)의 결과를 안 뒤에 수정 분석을 정했어요. 금액은 다섯 토큰의 달러(USD) 금액이고, 점수는 각 동결(점수를 고정하는 일) 직전 12개월의 사건으로 만들어요. 그래프의 점은 스마트 계정(계약 코드로 된 사용자 계정)이 아닌 계약이고, 화살표는 체인 전체에서 읽어요. 허락은 동결 시점 주인의 잔액까지만 세고, 잔액은 `Transfer` 로그로 다시 계산해요. 상수는 계약 그래프 위에서 정했어요. 발견 순서 검증도 이렇게 정한 것에 들어요. 이것이 주 분석이에요. 그리고 그 결과 가운데 어느 것도 등록 분석의 결과가 아니에요(3.5.3절). 따로 밝히지 않으면, 같은 기간(점수를 계산한 바로 그 기간)에 대한 말은 계약의 매칭 코호트(모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 계약 묶음)에 대한 것이에요. 그리고 기간 밖에 대한 말은 스펜더(spender, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽) 코호트들에 대한 것이에요.

5.1 연구 질문별 발견

5.1.1 RQ1: 한 층만 걷는 두 걷기와 그 비용

RQ1은 세 가지를 물어요. 엔도스랭크(EndorseRank)와 AWP(적응형 가중 페이지랭크)가 같은 계약들을 서로 다르게 줄 세우는지, 각 점수가 자기 화살표 종류의 같은 때 점검과 가장 잘 맞는지, 그리고 결합 걷기를 포함해 각 걷기에 비용이 얼마나 드는지예요. 두 점수는 계약들을 다르게 줄 세워요. 두 점수의 일치를 나타내는 구간(믿을 만한 범위)에는 0도 1도 들어 있지 않아요. 그래프에 없는 계약을 0점으로 매기든, 외톨이 점(화살표가 하나도 없는 점)으로 남겨 두든 그래요(표 4.6). 이 계수는 코호트에 든 것보다 적은 계약을 견줘요. 코호트 계약 다섯 가운데 넷은 계약 사이의 상한을 씌운 허락을 주지도 받지도

않아서, 엔도스랭크에서 0점으로 동점이에요(표 4.2). 그래서 두 걷기가 함께 줄 세우는 계약 쌍은 약 3분의 1뿐이고, 그 가운데 약 4분의 1은 서로 반대 방향이에요(4.4절).

이 갈라짐은 그래프를 만드는 방식에서 나와요. 허락 그래프는 계약 사이의 마지막 허락(가장 최근 허락) 가운데 주인의 잔액이 뒷받침하는 것을 기록해요. 그래서 허락 그래프는 송금 그래프보다 훨씬 작아요. 송금 그래프는 모든 송금을 기록해요 (T. Do et al., 2023). 그리고 두 방법은 다시 출발하는 방식(재시작)도 달라요(표 4.3). 가설 H1은 뒷받침돼요. 다만 대부분은 만든 방식 때문에 저절로 그래요. 한 점수가 다른 점수를 대신할 수 없어요. 그리고 이 갈라짐은 C-PR(결합 페이지랭크, 두 그래프를 함께 걷는 점수)의 전제이기도 해요. 두 걷기가 계약들을 비슷하게 줄 세운다면, 둘을 함께 걷는 걷기 하나가 어느 쪽에 보탤 것도 거의 없을 거예요.

같은 기간에서 각 점수는 자기가 걷는 화살표를 따라가요. 송금 위의 걷기들은 송금 가족(비슷한 지표 묶음)과 가장 잘 맞고, 허락 위의 걷기들은 허락 가족과 가장 잘 맞아요. 그리고 점수가 자기 가족에서 얻은 구간은 모두 0을 벗어나요(표 4.5). 순환성(같은 자료로 만들고 같은 자료로 점검함)이 H2를 제한해요. 모든 대리 지표(대신 재는 값)는 짝이 되는 그래프와 같은, 계약 사이의 이벤트에서 계산해요. 그래서 이 일치는 Cronbach and Meehl (1955)의 뜻에서 의도한 구성개념 점검이고, 바깥 시험이 아니에요. 빠진 계약을 다루는 규칙도 엔도스랭크의 계수를 움직여요. 외톨이 점으로 두면, 허락 그래프 밖의 계약들은 들어오는 화살표가 없는 점의 점수를 함께 가져요. 그러면 허락 가족과의 일치는 올라가고, 다른 두 가족과의 일치는 내려가요(표 4.6). 자기 화살표의 점검과 맞는다는 좁은 뜻에서, H2는 뒷받침돼요. 이것도 대부분은 만든 방식 때문에 저절로 그래요(짝지은 차이는 부록 8.5).

각 걷기의 비용은 그 그래프의 크기를 따라가요. 엔도스랭크는 시간, 메모리, 반복 횟수 모두에서 가장 싼 점수예요. 두 층의 합집합 위를 걷는 C-PR은 AWP보다 약 10분의 1 더 오래 걸리고, S-PR(보증 씨앗 페이지랭크)은 AWP와 비슷하게 걸려요(표 4.3). 엔도스랭크에 대한 AWP의 시간 비율은 $d = 0.85$와 0.95에서는 화살표 수 비율보다 크고, $d = 0.75$에서는 그보다 작아요(표 4.7). 그러니까 비용은 각 그래프의 크기와 함께 커져요 (Langville & Meyer, 2006). 그리고 그 걷기에 필요한 반복 횟수와도 함께 커지는데, 벤치마크(속도

재기)는 이 둘을 나누지 않아요. 빠른 것은 더 작은 그래프 덕분이지, 알고리즘 덕분이 아니에요. 규모에 따른 변화 표는 이 말에 단서를 달아요. 그 표의 부분 표본 행들은 뽑은 계약에 닿는 쌍만 남기고, 마지막 행은 계약 그래프 전체예요. 그래서 이 행들은 커져 가는 그래프 하나의 크기들이 아니에요(표 4.4). 감쇠 계수 점검과 금액 기울기 점검은 일치도의 모양을 그대로 남겨요(표 4.7과 4.8). H3도 뒷받침되고, 이것도 대부분은 만든 방식 때문에 저절로 그래요. 그래서 H1–H3은 도구를 설명하는 점검이에요. 결과가 열려 있던 시험은 RQ2–RQ5예요.

5.1.2 RQ2: 발견 순서

RQ2는 이렇게 물어요. 지금까지 읽은 계약들로 계산한 C-PR로 순서를 정한 크롤(계약을 하나씩 찾아 읽어 가기)이, 사용자 계정(EOA, EIP-7702 계정, 스마트 계정을 함께 이르는 말)의 수요가 가장 큰 계약들에 너비 우선(BFS, 찾은 차례대로 방문하기) 크롤과 역링크 수 크롤보다 빨리 닿는지예요. 발견 순서 검증은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정했고, 계획과 등록 문서의 어떤 규칙도 정하지 않아요. 이 검증의 프로토콜에 있는 판정 규칙에 따르면(3.7절), 답이 "예"가 되려면 두 중요도 각각에서 D_1(C-PR′ 빼기 너비 우선)과 D_2(C-PR′ 빼기 역링크 수)의 구간이 T_{obs}의 주 공개 방식에서 모두 0보다 위에 있어야 해요. 주 공개 방식에서는 방문하면 그 계약의 들어오는 화살표와 나가는 화살표가 드러나요. 두 중요도 모두에서 D_1의 구간은 0보다 위에, D_2의 구간은 0보다 아래에 있어요(표 4.12). 판정은 이래요. "지금까지 읽은 계약들로 계산한 C-PR로 순서를 정하면, 거대 강연결 성분의 무작위 계약에서 출발한 크롤은 우주에서 사용자 계정 유입이 가장 큰 계약들과 사용자 허락 금액이 가장 큰 계약들에 너비 우선 크롤보다 빨리 닿았지만, 계약 역링크 수로 순서를 정한 크롤보다 빨리 닿지는 못했어요. 계약 역링크 수로 순서를 정한 크롤이 더 빨리 닿았어요." RQ2의 답은 "아니요"예요.

C-PR′은 두 중요도 모두에서 너비 우선 순서보다 빨라요. 하지만 사용자 허락 금액에서는 그 차이가 작고, 모든 민감도 분석에서 버티지는 않아요. 그리고 어느 행에서도 C-PR′이 역링크 수를 앞서지 못해요(표 8.9). 자기 센 수보다 잘하는 한 층 걷기는 AWP′ 하나예요. 이 걷기는 두 중요도의 뜨거운 계약(중요도가 가장 큰 계약)들에 송금 역링크 수보다 빨리

닿아요. 그리고 견준 크롤 가운데 $\mathrm{AUC}_{10\%}$가 가장 높고, 두 중요도 모두에서 C-PR′을 앞서요. 반면에 C-PR의 송금 층만 걷는 것은, 같은 화살표에 무게와 다시 출발을 달리 준 것인데도, 그 센 수보다 아래에 있어요(표 4.13과 4.14). 모든 크롤이 이상적인 순서에서 멀리 떨어져 있어요. 그리고 어떤 순서 규칙에서든, 처음 10분의 1 방문의 대부분은 사용자 계정의 수요가 없는 계약으로 가요(표 8.10).

두 가지 사실이 이 해석을 제한해요. 첫째, 결과는 방문이 무엇을 드러내는지에 달려 있어요. `out` 방식은 나가는 화살표만 드러내요. 그 우주(크롤이 다닐 수 있는 계약 전체)는 거대 강연결 성분(서로 오갈 수 있는 가장 큰 계약 묶음, SCC)과 거기서 닿을 수 있는 계약들이에요. 이 방식에서는 두 동결 모두에서 네 대비가 모두 0보다 위에 있어요. 주 방식의 t_1에서는 네 대비가 판정과 같은 부호를 되풀이해요(표 4.12). `out` 방식은 판정을 내리지 않아요. 프로토콜은, 다른 우주가 약연결 성분(방향을 무시하면 이어지는 묶음, WCC)의 계약 가운데 절반보다 적게 담으면, 약연결 성분 위의 방식을 주 방식으로 삼아요. 구조 파일럿(무게 없이 그래프 모양만 본 예비 점검)이 바로 그런 경우를 찾았어요(표 8.7). 두 방식은 우주, 크롤이 프런티어(찾았지만 아직 방문하지 않은 계약들) 계약에서 보는 것, 그리고 C-PR′이 동점으로 고르는 빈도에서 달라요(표 8.10). 어느 차이가 역링크 수와의 비교를 뒤집는지는 시험하지 않았어요. 둘째, 계약 사이의 허락 층은 얇아요. 구조 파일럿에서 t_1의 SCC∪OUT 계약 가운데, 상한을 씌운 허락의 들어오는 화살표가 닿는 계약은 약 반 퍼센트예요(3.7절). 그래서 판정을 내리는 실행에서 C-PR′은 송금 걷기에 가까워요. 그 허락 층은 두 중요도 모두에서 넓이를 작지만 구간이 0을 벗어나는 만큼 올려요(표 4.14). 그리고 T_{obs}의 `out` 방식에서는 사용자 계정 유입의 넓이를 내려요(부록 8.4.4).

5.1.3 RQ3: 기간 밖 예측과 원시 센 수

RQ3에는 두 조항이 있어요. 첫째 조항은, 동결한 점수가 스펜더 계약이 다음 석 달 동안 얻는 새 주인–스펜더 허락 쌍과 새 송금자를 예측하는지 물어요. 모든 점수가 두 기간에서 두 라벨을 모두 예측해요. 그리고 얼마나 잘 예측하는지는 화살표 종류가 정해요(표 4.15, 4.20과 4.18). 새 허락 쌍에서는 받은 허락 수(허락 입차수)가 앞서고, 송금만으로 만든 점수들이 가장 낮아요. 새 송금자에서는 AWP와 송금 입차수가 앞서고, 허락만으로 만든

점수들이 가장 낮아요. 두 가지 사실이 모든 계수의 틀을 정해요. 새 쌍과 새 송금자의 다섯 가운데 넷 넘게가 사용자 계정에서 오는데, 어떤 점수도 사용자 계정을 읽지 않아요(표 8.6). 그리고 각 스펜더 코호트의 약 27%는 합집합 그래프(두 층 가운데 어느 쪽에든 화살표가 있는 계약 쌍의 그래프) 밖에 있어서 0점이에요(표 4.2).

둘째 조항은 어떤 걷기가 자기가 다듬는 화살표의 원시 센 수를 이기는지 물어요. 답은 걷기마다 달라요. 엔도스랭크는 두 기간 모두에서, 어느 다시 출발 규칙을 쓰든, 새 허락 쌍을 받은 허락 수보다 아래에 줄 세워요(표 4.16과 4.18, 4.5.4절). AWP는 두 기간 모두에서 새 송금자를 송금 입차수보다 위에 줄 세우고, 구간은 0보다 조금 위에 있어요. 하지만 동결 전에 다른 계약이 이미 돈을 보낸 W0 스펜더들, 곧 센 수가 줄 세울 수 있는 스펜더들 사이에서는 센 수보다 아래에 줄 세워요(표 4.17). 이렇게 좁힌 범위는 결과를 안 뒤에 고른 것이고, W1에서는 이 대비를 계산하지 않았어요. C-PR은 새 허락 쌍을 자기가 걷는 화살표의 센 수인 합집합 입차수보다 위에, 새 송금자를 그보다 아래에 줄 세워요. 합집합 그래프 안에서는 그 차이가 더 커요(표 4.23). 그리고 C-PR은 새 허락 쌍에서는 받은 허락 수보다, 새 송금자에서는 송금 입차수보다 아래에 있어요(표 4.22). 그러니까 한 층 걷기 가운데 자기 센 수보다 나아지는 것은 AWP뿐이에요. 코호트 전체에서도, 합집합 그래프 안에서도 τ로 100분의 1이나 2만큼이에요. 그리고 C-PR은 한 라벨에서는 자기 화살표의 센 수보다 나아지고, 다른 라벨에서는 뒤져요. 알려진 결과로 보면, 센 수를 이기기 어려우리라고 예상할 수 있어요. 커 가는 네트워크에서는 새 연결이 이미 연결을 많이 가진 점에 더 잘 붙어요 (Barabási & Albert, 1999). 그래서 차수는 링크 예측의 표준 기준선이에요 (Liben-Nowell & Kleinberg, 2007). 이더리움 거래 네트워크에서도 그래요 (D. Lin et al., 2022). 그리고 차수 사이의 상관이 약한 곳에서는, 페이지랭크가 평균적으로 입차수에 비례해요 (Fortunato et al., 2008). 대부분의 스펜더에게 엔도스랭크는 자기를 허락한 계약 수에 무게를 다시 단 값이에요(5.3.2절). 이 대비들은 모두 라벨을 본 뒤에 계산했어요.

5.1.4 RQ4: 결합 걷기를 그 층들과 견주기

RQ4와 RQ5는 이 논문의 방법에 관한 질문이에요. 계획이 정해 둔 결합인 C-PR에 대해, 두 질문은 모두 자기 규칙 아래에서 "아니요"라는 답을 받아요. 이 규칙들은 계약 그래프의 점수에 재분석으로 적용했어요. 등록 분석도 같은 판정에 이르렀어요(부록 8.6). RQ4는 두 층을 함께 걷는 걷기 하나가 한 층만 걷는 것보다 계약을 더 잘 줄 세우는지 물어요. 분석 계획에서 정한 규칙 A 아래에서는 그렇지 않아요. W0에서 C-PR은 새 허락 쌍을 자기 허락 층보다 아래에, 새 송금자를 자기 송금 층보다 아래에 줄 세워요. 그래서 주된 부분의 두 조건이 모두 실패해요(표 4.16). 그리고 같은 기간에서는 둘째 부분이 세 가족 모두에서 실패해요(4.8.1절). 계획은 이 연구가 로그를 하나라도 뽑기 전에 규칙과 λ를 정했어요. 그래서 λ를 규칙에 맞추어 조정했을 수는 없어요. 이 결과는 뻔한 다음 단계를 제한해요. 이동 수준에서 두 화살표 종류를 볼록하게 섞으면(더해서 1이 되는 비율로 섞으면), 두 라벨 모두에서 그 층들 사이에 놓여요(표 4.22).

규칙 밖의 두 결과가 허락 층에 진 것에 단서를 달아요. 스펜더 넷 가운데 셋은 그 층에서 0점이에요. 그리고 합집합 그래프 안의 스펜더들 사이에서는, 새 허락 쌍에서 C-PR을 그 층과 견준 대비가 어느 기간에서도 0을 벗어나지 않아요(표 4.2와 4.23). 또 양수인 허락을 모두 제 금액대로 세면, 허락 층만 걷는 것은 새 허락 쌍을 훨씬 낮게 줄 세우고, W0에서는 C-PR이 그 위에 있어요(표 4.11). 어느 결과도 규칙을 정하지 않아요. 그리고 새 송금자에서 송금 층에 진 것은 두 결과 모두에서 그대로예요.

빼 보기 실험과 층 무게가 이 답의 일부를 설명해요. S-PR은 허락 걷기의 결과로 송금 걷기의 다시 출발을 정하는데, 새 송금자는 송금 층과 같은 수준으로, 새 허락 쌍은 허락 층보다 훨씬 아래로 줄 세워요(표 4.16). 그리고 C-PR은 두 기간 모두에서 새 허락 쌍을 S-PR보다 위에 줄 세워요. 그러니까 허락 화살표가 다시 출발의 씨앗만 정할 때보다, 걷기의 일부를 맡을 때 허락 신호가 더 잘 살아남아요. C-PR의 층들은 달러 금액을 담고 고르게 다시 출발해요. 반면에 AWP는 송금 하나하나의 무게에 상한을 두고, 활발한 송금자에서 다시 출발해요. C-PR의 송금 층은 혼자 걸어도 이미 새 송금자를 AWP보다 아래에 줄 세워요. 다만 짝지은 대비는 없어요(표 4.15와 4.20). 그래서 C-PR이 AWP에

뒤지는 차이의 일부는 결합이 아니라 무게와 다시 출발에서 와요.

5.1.5 RQ5: 송금 걷기에 더한 허락 화살표

RQ5는 허락 층을 더하는 것이 새 자료에서 송금 걷기를 더 좋게 하는지 물어요. 곧 나중의 유입에서 잃지 않으면서 나중의 허락에서 얻는지예요. 규칙 B는 이 연구가 7월부터 9월까지의 로그를 뽑기 전에 W1과 함께 등록했어요. 이 논문은 규칙 B의 등록된 기준 가운데 두 가지, F1과 F2를 적용해요. 등록 문서에 따르면 규칙 B는 자기 기준이 하나하나 모두 설 때만 충족돼요. W1에서 F1은 성립해요. W0에서 같은 대비도 그랬어요(표 4.22). C-PR은 새 허락 쌍을 자기 송금 층만 걷는 것보다 위에 줄 세워요. F2는 실패해요. 새 송금자에서 C-PR은 그 층보다, 등록한 허용 폭 0.01보다 더 많이 아래에 있어요. 그리고 구간 전체가 허용 폭 너머에 있어요(표 4.21). 규칙 B는 충족하지 못했어요. 등록한 두 민감도 분석도 같은 결과를 줘요. 합집합 그래프 안의 스펜더들과 상한 없는 허락 층도 마찬가지인데, 이것들은 어떤 규칙도 정하지 않아요(표 4.23과 4.11).

규칙과 별도로, 표 4.22의 대비들은 C-PR을 다른 모든 점수와 견주고, 두 라벨 모두에서 진 것을 보여 줘요. 새 허락 쌍에서 C-PR은 두 기간 모두에서 엔도스랭크(어느 다시 출발 규칙이든), 자기 허락 층, 받은 허락 수, 받은 허락 금액보다 아래에 있어요. 새 송금자에서는 AWP, 송금 입차수, 합집합 입차수보다 아래에 있고, S-PR과는 같거나 조금 아래예요. 동결 전에 다른 계약이 돈을 보낸 스펜더들 사이에서는, C-PR이 두 기간 모두에서 새 허락 쌍을 받은 허락 수보다 위에 줄 세워요. 그리고 거기서 AWP에 대한 C-PR의 앞섬은 W0에서 더 작고, W1에서는 구간이 0을 벗어나지 않아요. 그러니까 허락 층이 기간 밖에서 송금 걷기에 보태는 것은 나중의 허락에 대한 정보예요. 그 정보의 값으로 나중의 유입에서 작지만 구간이 0을 벗어나는 손실을 치러요. 그리고 허락만 걷는 걷기나 허락만 센 수가 그 정보를 더 잘 담아요. 이 대비들은 라벨을 본 뒤에 계산했고, 아무것도 정하지 않아요.

5.2 연구 목표를 이룬 정도

1장은 다섯 목표 하나하나에 측정과 기준을 붙였어요. 표 5.1은 그것들을 증거와 맞대어 점검해요.

5.3 이론에 주는 뜻

5.3.1 송금을 넘어선 퍼뜨림의 뜻

페이지랭크는 하이퍼링크를 인용 네트워크로 읽어서 만든 방법이에요 (Page et al., 1999). 그리고 Cho et al. (1998)에 따르면, 본 페이지들을 페이지랭크로 순서를 정하는 크롤러는 역링크 수나 너비 우선으로 순서를 정하는 크롤러보다 중요한 페이지에 더 빨리 닿아요 (2.6절). H.-D. Do and Do (2023)의 연구는 이 인용식 읽기를 이더리움 거래로 가져왔어요. 그리고 AWP는 금액 무게와 나이 무게를 더하고, 활발한 송금자에서 다시 출발하게 했어요 (T. Do et al., 2023). 엔도스랭크는 이 읽기를 ERC-20 허락에 적용해요. 거기서 스펜더가 자기 대신 움직이게 해 주는 주인은, 쓸 권한에 대한 보증을 내주는 셈이에요 (Vogelsteller & Buterin, 2015). 그리고 C-PR은 걷기 하나가 두 관계를 함께 따라가게 해요. RQ1의 갈라짐은, 같은 점 위에서도 화살표가 뜻하는 것과 걷기가 다시 출발하는 곳을 바꾸면 순위가 바뀐다는 것을 보여 줘요. 그래서 그래프에 바탕을 둔 평판은 여러 방법의 가족이고, 각 방법은 자기 화살표가 담는 관계에 비추어서만 타당해요.

C-PR에 대해서는, 판정을 내리는 실행에서 그 크롤 결과가 계약으로 옮겨지지 않아요. Cho et al. (1998)의 비교를 되풀이하는 계약 역링크 수의 뜨거운 집합에서, 센 수 순서는 C-PR′보다 훨씬 빨라요. 그리고 사용자 계정의 수요에서도 더 빨라요(표 4.14). 기간 밖 결과는, 퍼뜨림이라는 비유가 가리는 단서를 하나 더해요. 화살표 종류가 어떤 점수가 어떤 라벨을 미리 알아챌 수 있는지 정했어요. 하지만 한 층 걷기 가운데 자기 화살표의 센 수에 무언가를 보탠 것은 AWP뿐이었고, 그것도 다른 계약이 돈을 보낸 스펜더들 사이에서는 아니었어요(5.1.3절). 이 자료에서는 화살표 선택이 점수가 어떤 계약을 줄 세울 수 있는지 정해요. 그리고 그 화살표를 그냥 센 수가 그 위를 걷는 걷기만큼, 또는 그보다

표 5.1: 연구 목표, 1장에서 밝힌 기준, 그리고 결과.

목표	기준	증거	결과
O1	EndorseRank와 AWP 사이 τ의 95% 구간에 0도 1도 들어 있지 않아야 해요. 어떤 점수의 구간이 한 가족에서 0을 벗어나면, 그 점수는 그 구성개념과 맞는다고 봐요. 점수가 자기 화살표의 구성개념과 맞는지 보는 것은 의도한 구성개념 점검이에요. 실행 시간 비율은 하나로 정해 둔 절차 아래에서 화살표 수 비율과 함께 적어요	표 4.6의 마지막 행: 구간이 $(0, 1)$ 안에 완전히 들어 있어요. 표 4.5: 송금 위의 모든 걷기는 송금 가족과, 허락만 걷는 두 걷기는 허락 가족과 맞고, 구간은 모두 0을 벗어나요. 표 4.3과 4.7: 감쇠 계수 값마다 시간 비율을 화살표 수 비율 옆에 적었어요	달성(대부분 만든 방식 때문에 저절로)
O2	발견 순서 프로토콜의 판정 규칙을 T_{obs}의 주 방식에서 읽어요. 각 중요도에서 D_1(C-PR′ 빼기 BFS)과 D_2(C-PR′ 빼기 IB'_U)의 95% 구간이 모두 0보다 위에 있으면 판정은 V1, D_1의 구간만 그러면 V2, 그 밖에는 V3이에요. 답은 두 판정 가운데 약한 쪽이에요	표 4.12: 두 중요도 모두에서 D_1의 구간은 0보다 위에, D_2의 구간은 0보다 아래에 있어요. 두 중요도 모두 판정 V2예요	미달성
O3	어떤 점수의 구간이 0을 벗어나면, 그 점수는 라벨을 예측한다고 봐요. 걷기는 짝지은 차이의 구간이 0보다 위에 있을 때만 센 수를 이긴다고 봐요	표 4.15, 4.20과 4.18: 모든 점수가 W0과 W1에서 두 라벨을 모두 예측해요. 표 4.16, 4.17과 4.18: AWP는 코호트 전체에서는 송금 입차수보다 위에, 다른 계약이 돈을 보낸 W0 스펜더들 사이에서는 그보다 아래에 있어요. EndorseRank는 어느 다시 출발 규칙이든 받은 허락 수보다 아래에 있어요. 표 4.22: C-PR은 새 허락 쌍에서는 합집합 입차수보다 위에, 새 송금자에서는 그보다 아래에 있어요. 모두 라벨을 본 뒤에 계산했어요	첫째 조항은 달성; 둘째 조항은 AWP가 코호트 전체에서만, C-PR이 새 허락 쌍의 합집합 입차수 대비에서만 달성
O4	2026년 10월 9일의 규칙 A: W0에서 C-PR은 새 허락 쌍에서 C-PR ($\lambda = 1$)보다 못하지 않고, 새 송금자에서 C-PR ($\lambda = 0$)보다 나아야 해요. 같은 기간에서는 송금 가족과 허락 가족에서 그 점 추정값이 앞서는 층의 구간 안에 있어야 하고, 시빌 안정성에서는 두 층을 모두 넘어야 해요	계약 그래프의 점수, 재분석. 표 4.16: 주된 부분의 두 조건이 모두 실패해요. 같은 기간: C-PR의 점 추정값은 두 가족 모두에서 앞서는 층의 구간 밖에 있어요(표 4.5). 시빌 안정성은 두 층 사이에 있어요(표 4.19). 4.8.1절과 4.8.2절을 봐요	미달성(등록 분석에서도 같음, 표 8.16)
O5	규칙 B의 등록된 기준 가운데 두 가지(2026년 10월 9일의 등록): W1에서 C-PR은 새 허락 쌍에서 C-PR ($\lambda = 0$)을 이기고(F1), 새 송금자에서 0.01보다 더 많이 나쁘지 않아야 해요(F2: 95% 구간의 아래 끝이 -0.01보다 위). 등록 문서에 따르면 규칙 B는 자기 기준이 하나하나 모두 설 때만 충족돼요	계약 그래프의 점수, 재분석. 표 4.21: F1은 성립해요. F2의 구간은 전부 -0.01보다 아래에 있어서 F2는 실패해요. 등록한 두 민감도 분석도 같은 결과예요	규칙 B는 충족하지 못했어요. 등록 분석에서도 F1은 성립하고 F2는 실패했어요(표 8.16)

더 잘 줄 세워요.

5.3.2 깊이가 1인 스펜더: 걷기가 그냥 센 수에 보태는 것

허락 그래프는 계약 사이의 마지막 허락 가운데, 잔액 상한(허락을 동결 시점 주인의 잔액까지만 세기) 아래에서도 양수로 남는 것을 담아요(3.6절). 그 점들은 대부분 나가는 화살표만 있는 순수한 주인이거나, 들어오는 화살표만 있는 순수한 스펜더예요. 하지만 한 계약이 둘 다일 수 있어서, 그래프에는 한 걸음보다 긴 길도 있어요. 주인들이 허락을 하나도 받지 않는 스펜더에 대해서는, 고르게 다시 출발하는 걷기의 값을 닫힌 꼴(식 하나로 바로 쓴 답)로 쓸 수 있어요.

명제(참이라고 보이려는 말). 이동 행렬 P를 쓰는 페이지랭크를 식 (3.1)로, 감쇠 계수 d와 고르게 다시 출발하기로 계산한다고 해요. 그러면 매달린 점(나가는 화살표가 없는 점)에 고인 몫도 고르게 퍼져요. 그때 들어오는 화살표가 없는 점은 모두 같은 점수 c를 가져요. 그리고 들어오는 이웃이 모두 들어오는 화살표가 없는 점이면, 그런 점 v의 점수는 다음과 같아요.

$$r_v = c\,\big(1 + d\,\delta(v)\big), \qquad \delta(v) = \sum_u P_{uv}, \tag{5.1}$$

곧 v로 들어오는 이동 확률의 합이에요. 엔도스랭크에서는 $P_{uv} = w(u,v)/o(u)$예요. 그래서 $\delta(v)$는 v의 주인 정규화 입강도(주인마다 나누어 맞춘, 들어오는 무게의 합)예요. 다시 말해, 각 주인의 보증은 그 주인이 허락하는 모든 스펜더에게 나뉘어 들어가요. C-PR에서 P_{uv}는 식 (3.9)의 결합 이동 확률이에요. 그리고 여기서 들어오는 화살표가 없는 이웃이란, 두 층 어디에서도 들어오는 화살표가 없는 이웃이에요.

유도(식을 끌어내는 과정). 고정점(계산을 한 번 더 해도 바뀌지 않는 값)에서는 $r_v = (1-d+d\,r_D)/|V| + d\sum_u r_u\,P_{uv}$예요. 여기서 r_D는 매달린 점들이 가진 몫이에요. 들어오는 화살표가 없는 점은 첫째 항만 받아요. 그래서 그런 점은 모두 점수 $c = (1-d+d\,r_D)/|V|$를 가져요. 이것은 5.6.3절의 상수 c예요. v의 들어오는 이웃 u가 모두 그런 점이면, $r_u = c$를 넣어서 식 (5.1)을 얻어요.

T_{obs}의 엔도스랭크 그래프에서, 스펜더인 코호트 계약 926개 가운데 651개는 깊이가 1이에요. 그리고 그 하나하나에서 엔도스랭크는 식 (5.1)과 1% 안으로 차이 나요. 더 깊은 스펜더, 곧 자기도 허락을 받는 주인이 있는 스펜더 가운데에서는 33.8%가 그래요. 926개 전체에서 그 몫은 80.3%이고, t_1 그래프의 W0 스펜더 1,362개에서는 68.4%예요. 코호트 스펜더에서 엔도스랭크와 δ 사이의 켄달의 타우(τ, 두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수)는 0.923이고, 이것은 점 추정값이에요. 이 몫들은 C-PR의 합집합 그래프에서는 계산하지 않았어요.

여기서 두 가지가 따라 나와요. 첫째, 깊이가 1인 스펜더에게 엔도스랭크는 자기를 허락한 계약의 수에 무게를 다시 달 뿐이에요. 많은 스펜더를 허락하는 주인은 각 스펜더에서 덜 세어요. 시간 무게와 금액 무게 말고는, 이 정규화만이 엔도스랭크를 센 수와 갈라놓아요. 그리고 센 수가 새 허락 쌍을 더 잘 줄 세워요(5.1.3절). 그래서 이런 스펜더에 대해, RQ3의 둘째 조항에 대한 엔도스랭크의 "아니요"에는 해석적 근거가 있어요. 걷기가 보탤, 퍼뜨린 정보가 없었어요. 활동 재시작(활발한 주소에서 더 자주 다시 출발하기)을 쓴 변형도 마찬가지로 주인들에 대한 한 걸음 합이고, 주인마다 다시 출발 몫으로 무게를 달아요. 둘째, 더 깊은 스펜더 대부분에서는 점수가 닫힌 꼴에서 벗어나요. 그러니까 이 그래프에는 여러 걸음의 퍼뜨림이 있어요. 하지만 스펜더 전체로 보면, 엔도스랭크는 기간 밖에서 원시 센 수를 이기지 못했어요. 그리고 더 깊은 스펜더만 따로 시험하지는 않았어요. 화살표는 체인 전체에서 읽어요. 그래서 짧은 길은 표본 때문에 생긴 것이 아니에요. 한 걸음 꼴은 발견 순서 검증에서 다시 나타나요. 진단 값 δ'는 방문한 부분에서 C-PR의 섞은 무게로 구한 정규화한 들어오는 무게예요. 이 값은 네 실행 모두에서 어떤 걷기나 어떤 센 수 순서보다 $\text{AUC}_{10\%}$가 높아요(표 4.13). 다만 이 값은 프로토콜의 비교 밖에 있고, 짝지은 대비도 없어요.

5.3.3 여러 구성개념에 걸친 분야 일치도

각 점수는 자기가 걷는 화살표의 구성개념과 잘 맞고, 섞은 점수들은 자기 층들 사이에 놓여요. 고전적인 구성 타당도 이론은, 서로 다른 구성개념을 재는 도구라면 이런 모양이 나오리라고 예상할 거예요 (Cronbach & Meehl, 1955). 그리고 Messick (1995)의 통합적

관점은 더 나아가서, 점수를 쓴 결과도 그 점수의 타당도에 넣어 세요. 같은 이론은 이런 모양이 무엇을 정해 줄 수 없는지도 말해요. 어떤 점검에서 앞서는 도구는 바로 그 점검을 위해 만든 도구예요. 그래서 계수로 도구들을 줄 세워도, 어느 것이 평판을 더 잘 재는지는 보여 주지 못해요. 발견 순서 검증의 중요도는, 어떤 도구도 그것을 위해 만들지 않은 기준에 가장 가까워요. 어떤 순서 규칙도 사용자 계정의 화살표를 읽지 않기 때문이에요. 하지만 중요도도 여전히 송금과 허락의 합이에요. 그래서 이 검증은 계약들 사이의 자리가 사용자의 수요와 맞는지를 시험할 뿐, 둘 가운데 어느 것이 계약을 기댈 만하게 만드는지는 시험하지 않아요.

5.3.4 값싼 가명 아래의 평판

누구나 보는 장부에서는 신원을 싸게 만들 수 있어요 (Nakamoto, 2008). 그리고 이더리움의 계정 모형에서는 새 주소에 등록 단계가 필요 없어요 (Wood, 2025). 그래서 들어오는 송금이나 허락에 보상하는 평판 체계는 모두 시빌 전략에 드러나 있어요. 시빌 전략에서는 공격자가 자기가 움직이는 주소들 사이에 화살표를 만들어요 (Douceur, 2002). 점이 계약인 그래프는 신원의 값을 바꿀 뿐, 원리는 바꾸지 않아요. 계약 하나에는 배포 비용이 들지만 사용자 계정에는 들지 않아요. 이 연구는 누가 어떤 계정을 움직이는지 재지 않아요. 그리고 한 사람이 계약을 많이 배포할 수 있어요. 5.6절은 계약 농장(공격자가 만든 가짜 계약 무리)의 비용을 식으로 세우고, 이 연구의 허락 그래프에서 농장의 이득이 상한에 가깝다는 것을 보여 줘요.

5.4 실제에 주는 뜻과 쓰는 장면

지갑 화면, 블록 탐색기, 감사인, 통합하는 쪽(integrator)은 아주 많은 계약을 마주하고, 무엇부터 볼지 골라야 해요. 결과는 이 선택에 쓸 순서 규칙 하나를 골라 주지 않아요. 판정을 내리는 발견 순서 실행에서는, 계약 역링크 수로 순서를 정한 크롤이 사용자 계정의 수요가 가장 큰 계약들에 C-PR′보다 빨리 닿았어요. 그리고 기간 밖에서는 어떤 걷기도 라벨마다 앞서는 센 수보다 뚜렷하게 낫지 않았어요.

5.4.1 결합 걷기와 함께 쓰기

이 자료에서는 두 화살표 종류를 걷기 하나로 접어 넣어도, 발표된 송금 걷기보다 나은 값을 하지 못했어요. C-PR은 AWP보다 비용이 조금 더 들어요(표 4.3). 그리고 두 기간의 새 송금자에서, 또 판정을 내리는 발견 순서 실행의 두 중요도 모두에서 AWP에 뒤져요. 기간 밖에서는 새 허락 쌍에서만 AWP를 앞서요(5.1.2절과 5.1.5절). 마음대로 고를 수 있는 운영자라면 두 신호를 따로 두는 것이 좋아요. 권한 주기가 중요한 곳에서는 허락의 센 수나 허락 위의 걷기를 쓰고, 흐름이 중요한 곳에서는 AWP나 송금의 센 수를 써요. 달러 금액으로 무게를 단 송금 걷기 하나에 묶인 운영자라면, 허락 화살표를 더해서 나중의 허락에 대한 정보를 얻었고, 그 정보는 새 자료에서도 버텼어요. 하지만 그 대가로 유입에서 등록한 허용 폭보다 큰 손실을 봤어요. 규칙 B는 충족하지 못했어요.

5.4.2 송금 중심지와 흐름 지켜보기

지금의 흐름을 설명하려는 서비스(프로토콜)는 입차수와 받은 양의 합에서 그것을 바로 읽을 수 있어요. AWP (T. Do et al., 2023)는 나중의 새 송금자에서 걷기 가운데 가장 높은 계수를 냈어요(표 4.15와 4.20). 그리고 판정을 내리는 발견 순서 실행에서 넓이가 가장 큰 크롤의 순서를 정했어요(표 4.13). 이 연구의 걷기 가운데 가장 좋은 기록이에요. 기간 밖에서 송금 입차수를 앞서는 차이는 τ로 약 100분의 1이에요. 그리고 W0에서 센 수가 줄 세울 수 있는 스펜더들 사이에서는 뒤집혀요(표 4.17). 그러니까 그냥 세어도 잃는 것이 별로 없어요.

5.4.3 허락을 살피는 쓰임과 빠르게 새로 계산하기

권한을 분명히 주는 일이 가장 중요한 곳에서는 허락 화살표를 쓸 까닭이 있어요. 가장 싼 꼴은 계약들 사이에서 스펜더가 받은 허락 수예요. 이것은 풀이 프로그램(solver)이 필요 없고, 두 기간 모두에서 새 허락 쌍을 엔도스랭크(어느 다시 출발 규칙이든)와 C-PR보다 위에 줄 세웠어요(표 4.16, 4.18과 4.22). 그것을 퍼뜨린 꼴인 엔도스랭크는 AWP 시간의 몇 분의 1 만에 풀려요(표 4.3). 하지만 대부분의 스펜더에서 엔도스랭크는 자기를

허락한 계약들을, 그 계약이 저마다 몇 스펜더를 허락하는지를 통해서만 비춰요(5.3.2절). 그리고 닫힌 농장에 부풀려질 수 있어요(5.6절). 계약 사이의 허락 점수는 어느 것이든 덮는 범위가 작아요. 코호트 계약 다섯 가운데 하나, 스펜더 넷 가운데 하나만 그런 허락을 주거나 받아요(표 4.2). 그리고 잔액 상한이 중요해요. 양수인 허락을 모두 제 금액대로 세면, 받은 허락 수와 엔도스랭크의 새 허락 쌍 계수가 약 절반이 돼요(표 4.11, 점 추정값). 그러니까 권한 주기를 미리 알아채려고 허락을 읽는 도구는, 각 허락을 그 뒤에 있는 잔액까지만 세야 해요.

5.4.4 산업에서 쓰는 장면

- 지갑 화면과 보안 도구. 스펜더를 허락해 달라는 요청을 받은 사용자는 그 스펜더가 널리 허락받는지 알고 싶어 해요. 잔액이 있는 계약 몇 개가 그 스펜더를 허락했는지, 또는 그 스펜더의 엔도스랭크를 보여 주는 표시는 그 위임을 드러내 보여 줘요 (Lundfall, 2020; Vogelsteller & Buterin, 2015). 이 표시는 그래프 점의 자리를 알려 줄 뿐, 보안 감사도 아니고 나쁜 계약을 막아 준다는 보증도 아니에요. 그리고 잔액이 있는 어떤 계약도 허락하지 않는 스펜더, 곧 적어도 넷 가운데 셋에게는 이 표시가 비어 있어요.
- 블록 탐색기, 감사인, 통합하는 쪽. 계약에 이름표를 붙이거나 목록을 만드는 서비스, 어떤 계약부터 읽을지 고르는 검토자, 무엇을 통합할지 고르는 모음 서비스(aggregator)는 수백만 계약을 똑같이 다룰 수 없고, 일의 순서가 필요해요. 판정을 내리는 실행에서는, 풀이 프로그램이 필요 없는 계약 역링크 수가 사용자 계정의 수요가 가장 큰 계약들에 C-PR′보다 빨리 닿았어요. 그리고 어떤 순서 규칙에서든 초기 방문의 대부분은 그런 수요가 없는 계약으로 갔어요(5.1.2절). 계약들 사이의 자리로 정한 순서는 기껏해야 첫 거름망이고, 계약 코드의 질에 대해서는 아무것도 말하지 않아요.
- 계약에 순위를 매기거나 보상하는 프로그램. 시빌 무리는 토큰 나눠 주기와 거버넌스(운영을 정하는 투표) 자격을 흔히 악용해요 (Douceur, 2002; Luo et al., 2025). 그리고 순위로 계약에 보상하는 상장, 지원금, 장려 프로그램은 같은 반응을 불러들여요.

여기서 정의한 엔도스랭크는 거의 보호해 주지 못해요. 닫힌 농장은 자기 점 수 몫의 약 여섯 배를 모으고, 그것을 목표 하나에 몰 수 있어요. 그래서 계약 네 개를 배포하면 목표를 코호트의 상위 100분의 1로 올리고, 약 375개면 꼭대기까지 올려요. 그리고 이 한계는 C-PR에도 그대로 들어맞아요(5.6절).

- 대출 서비스. 사용자가 기대는 계약들의 순위는 나중에 계약에 대한 신용 결정의 한 입력으로 쓰일 수 있을 거예요. 예를 들어 어떤 서비스가 금고(vault) 계약이나 전략 계약에 돈을 빌려줄지 따질 때예요. 이 논문은 그런 쓰임을 시험하지 않아요. 어떤 점수도 채무 불이행, 상환, 손실 결과와 견주지 않았어요.

5.4.5 함께 쓰는 기반으로서의 표준 점수

여러 쪽이 함께 쓰는 점수는, 각자가 그것을 다시 계산하고 어떻게 조작될 수 있는지 볼 수 있을 때만 쓸모가 있어요. C-PR, 엔도스랭크, AWP는 공개 로그, 공개 가격, 각 주소의 코드로부터 공개된 처리 과정으로 다시 계산할 수 있어요(부록 8.1). 그리고 5.6절은 이 점수들이 어떻게 조작될 수 있는지 적어 두었어요.

5.5 사회와 실제에 주는 영향

계약이 수백만 개인 롤업에서는, 그 가운데 어느 것에 다른 쪽이 기대는지 알아내는 데 돈이 많이 들어요. 그리고 그것을 할 능력도 고르게 나뉘어 있지 않아요. 돈이 많은 쪽은 자기만의 위험 도구를 살 수 있지만, 일반 참여자는 떠도는 이야기에 기대거나 확인을 아예 건너뛰어요. 계약 사이의 공개 송금과 허락으로 만들고, 다시 계산하기 싼 순서(표 4.3)는, 권한을 달라고 하는 계약들을 처음 살펴보는 문턱을 낮춰요. 계속 살아 있는 허락은 토큰이 털리는 한 가지 길이에요(2.18절). 하지만 어떤 점수도 털림을 미리 알아챈다고 보이지 않았어요. W0에서 털림 어림 규칙과 허락 취소는 송금 기반 점수를 포함해 모든 점수와 함께 올라갔어요. 그래서 이것들은 거래량을 따라갈 뿐이고, 증거로 내놓지 않아요(4.7절).

공개 이벤트와 공개 가격으로 만들고 설정값에 버전을 붙인 점수는, 디파이(DeFi, 탈중

앙 금융) 서비스를 분석할 때 요구해야 한다고 규제 기관이 제안하는 설명 정보를 줘요 (Zetzsche et al., 2020). 그리고 이런 점수에는 5.7절의 의무가 따라와요.

5.6 허락 그래프에 대한 시빌 공격 비용 모형

시빌 공격은 값싼 가명을 써서, 믿을 만하다는 거짓 인상을 만들어요 (Douceur, 2002). 송금 그래프에서는 어떤 사람이 자기가 움직이는 계정들 사이에서 자산을 옮겨, 입차수와 들어오는 흐름을 부풀릴 수 있어요. 그 대가로 거래 수수료를 내고, 가진 물량을 잃을 수도 있어요 (Cong et al., 2023). 허락 화살표는 송금이 아니라 권한을 준 일을 기록해요. 그래서 공격받는 곳(공격 표면)이 달라요. 이 절에서는 가짜 허락으로 허락 화살표 위의 걷기를 부풀리는 데 드는 비용을 간단한 모형으로 세워요. 계산은 T_{obs}의 계약 엔도스랭크 그래프에서 해요. 이 모형이 주는 한계는 C-PR에도 그대로 들어맞아요(5.6.3절). 이 모형은 Gyöngyi and Garcia-Molina (2005)의 최적 링크 농장(점수를 가장 크게 부풀리도록 짠 링크 무리)을 바탕으로 해요. 그리고 Cheng and Friedman (2005)의 결과도 바탕으로 해요. 그 결과에 따르면, 페이지랭크 같은 대칭 함수(점의 이름을 바꿔도 같은 규칙으로 계산하는 함수)는 시빌 공격을 막아 내지 못해요(2.7절). 이 모형은 여기에, 모든 주소가 잔액을 가진 계약이어야 하는 농장의 비용과, 이 연구의 그래프에서 얻는 이득의 크기를 보태요. 이 모형의 값들은 어떤 규칙도 정하지 않아요.

5.6.1 공격 설정

공격자가 계약 집합 $\mathcal{S}$를 움직인다고 해요. 그리고 보증 그래프 $G_{\text{approve}} = (V, E, w)$에서 정직한 계약들을 $\mathcal{H} = V \setminus \mathcal{S}$라고 써요. 모든 점은 계약이에요. 그래서 공격자는 $\mathcal{S}$의 구성원 하나하나를 배포해야 해요. 사용자 계정은 코드가 있든 없든 점이 아니에요(3.5.1절). 무게가 $w_{uv} > 0$인 화살표 (u, v)는, u가 자기 토큰을 쓸 권한을 v에게 주었고 동결 시점에 그 토큰의 잔액을 가지고 있었다는 것을 기록해요. 이 무게는 식 (3.7)의 무게예요. 감쇠 계수 $d \in (0, 1)$를 쓰면, 엔도스랭크는 G_{approve} 위의 페이지랭크 벡터 $\mathbf{r}$를 다음 식의 해(답)

로 구해요 (Page et al., 1999).

$$\mathbf{r} = d\,P^{\top}\mathbf{r} + \frac{1-d}{|V|}\mathbf{1}, \tag{5.2}$$

여기서 P는 식 (2.1)의 이동 행렬이에요. 나가는 화살표가 있는 점은 자기 행(가로줄)을 나가는 허락 무게에 비례해서 나눠요. 매달린 점은 나가는 화살표가 없는 점이에요. 매달린 점의 행은 모든 칸이 $1/|V|$예요. 그래서 그 몫은 모든 점에 고르게 퍼져요 (Langville & Meyer, 2006). 이 고정점은 식 (3.1)의 반복이 닿는 고정점과 같아요. 구현한 코드는 그 반복을 돌려요. 그리고 그 반복은 매달린 점의 몫을 고른 순간 이동 벡터를 통해 다시 넣어 줘요. 공격자는 목표 집합 $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{S}$의 평균 엔도스랭크를 가장 크게 만들려고 해요.

$$J(\mathcal{G}) = \frac{1}{|\mathcal{G}|}\sum_{i \in \mathcal{G}} r_i, \tag{5.3}$$

다만 공격 비용에는 예산 제약(쓸 수 있는 돈의 한도)이 있어요. 공격 비용은 바로 다음에 정의해요.

5.6.2 비용의 구성 요소

공격자는 $\mathcal{S}$의 계약들을 배포하고, 화살표 집합 $E_{\mathcal{S}}$를 만들어요. 이 화살표들은 모두 $\mathcal{S}$에서 출발해요. 공격자는 정직한 주인 계약에서 $\mathcal{S}$로 들어오는 화살표 집합 $E_{\mathcal{H}\to\mathcal{S}}$를 얻을 수도 있어요. 비용은 점수 기간 q개에 걸쳐 세요. 이 기간 수는 점수를 새로 계산하는 횟수이고, 목표들은 그동안 순위를 지키려고 해요.

1. 배포 비용. 농장 계약은 저마다 한 번 만들어져요. EVM의 수수료 표에 따르면, 계약 하나를 만드는 데는 팩토리 계약(계약을 찍어 내는 계약)에서 만들면 적어도 32,000 가스, 자기 트랜잭션(블록체인에 보내는 거래 요청)으로 만들면 적어도 53,000 가스가 들어요. 여기에 코드 한 바이트마다 200 가스가 더 들어요 (Wood, 2025). 이것은 실행 가스이고, 롤업은 여기에 트랜잭션의 데이터를 바닥 층 체인에 올리는 수수료를 더해요. 배포 한 번의 수수료를 c_{dep}라고 하면, $C_{\text{dep}} = |\mathcal{S}|\,c_{\text{dep}}$예요.
2. 가스 비용. 허락을 한 번 새로 고치는 데 드는 수수료의 기댓값(평균적으로 예상되는

값)을 c_{gas}라고 써요. 엔도스랭크는 각 기준 시점(점수를 고정하는 때) 전 열두 달 동안의 `Approval` 이벤트를 읽어요. 그래서 어떤 허락은 그 허락이 기간 안에 드는 그래프에만 들어가요. 닫힌 농장 안에서는 허락의 시간 무게가 중요하지 않아요. 행 정규화(각 행의 합이 1이 되게 나누기)가 그것을 없애기 때문이에요. 그래서 닫힌 농장은 적어도 열두 달에 한 번은 허락을 다시 기록해야 해요. 그리고 점수를 새로 계산하는 일이 그런 기간 y개에 걸치면, $C_{\text{gas}} = y\,|E_{\mathcal{S}}|\,c_{\text{gas}}$예요.

3. 잔액 비용. 허락은 동결 시점에 주인이 가진 그 토큰의 잔액까지만 세요. 그래서 허락을 주는 농장 계약은 저마다 그때 다섯 토큰 가운데 하나를 가지고 있어야 해요 (3.5.2절). 그 양은 거의 공짜예요. 먼지 수준인 10^{-6} 토큰보다 많은 잔액이면 그 허락은 화살표가 돼요. 1달러의 잔액이면 이미 금액 무게를 가득 받아요(m_A가 0.071 달러이므로 $V = 1.000$). 그리고 행 정규화를 하고 나면, 나가는 화살표가 하나뿐일 때는 그 무게가 얼마든 $P_{uv} = 1$이 돼요. 스펜더가 공격자 자신의 계약이므로 토큰은 계속 공격자의 손에 있고, 동결 시점에만 있으면 돼요. 농장 계약 하나의 잔액을 달러로 θ, 1달러를 동결 한 번에 걸쳐 들고 있는 비용을 κ라고 하면, $C_{\text{bal}} = q\,|\mathcal{S}|\,\theta\,\kappa$ 예요.
4. 허락 취소와 들킴 비용. 서로만 허락해 주는 새 계약들의 농장은 들킬 수도 있어요. 들키는 비용과, 들키지 않으려고 공격자가 하는 허락 취소의 비용을 합쳐, 기간 하나당 그 기댓값을 c_{rev}라고 해요. q개 기간 동안에는 $C_{\text{rev}} = q\,c_{\text{rev}}$ 예요.
5. 정직한 주인에게서 오는 화살표. 공격자는 자기가 움직이지 않는 계약이 자기 계약 하나를 허락하게 만들 수도 있어요. 모형은 그런 화살표를 어떻게 얻는지는 묻지 않고, 그 값만 매겨요. $h \in \mathcal{H}$이고 $a \in \mathcal{S}$인 화살표 (h, a)는, h가 마지막으로 정한 뒤 열두 달 동안, 그리고 h가 그 토큰의 잔액을 가지고 있는 동안 그래프에 남아요. 그리고 시간이 지날수록 h의 행에서 차지하는 몫이 줄어요. 그래서 그 화살표가 계속 효과를 내게 하려면, 기간 하나당 다음 비용이 들어요.

$$c_{\text{in}}(h, a) = c_{\text{gas}} + p_h + \rho_h, \tag{5.4}$$

여기서 p_h는 정직한 주인을 움직이는 쪽에게 주는 돈이에요. 그리고 ρ_h는 공격자가 그 허락을 써 버릴 위험에 대한 위험 보상금(위험을 떠안는 대가로 더 받는 돈)이에요.

q개 기간 동안 공격의 전체 비용은 다음과 같아요.

$$C = C_{\text{dep}} + C_{\text{gas}} + C_{\text{bal}} + C_{\text{rev}} + q \sum_{(h,a)\in E_{\mathcal{H}\to\mathcal{S}}} c_{\text{in}}(h,a). \tag{5.5}$$

닫힌 농장에서는 $E_{\mathcal{H}\to\mathcal{S}}$가 비어 있어요. 그래서 $C = |\mathcal{S}|\,c_{\text{dep}} + y\,|E_{\mathcal{S}}|\,c_{\text{gas}} + q\,|\mathcal{S}|\,\theta\,\kappa + q\,c_{\text{rev}}$예요.

5.6.3 영향력과 비용 효과의 한계

페이지랭크에 대한 흔한 민감도 결과(조건을 바꾸면 값이 얼마나 움직이는지에 관한 결과)에 따르면, 화살표 하나는 **r**를 움직여요. 그 크기는 출발점의 정상 분포 몫에 비례하고, 그 화살표의 정규화한 나가는 무게에도 비례해요 (Langville & Meyer, 2006). 먼저 닫힌 농장을 생각해 봐요. 닫힌 농장에서는 $\mathcal{S}$의 모든 점이 나가는 화살표를 적어도 하나 가져요. 이 화살표들은 모두 $\mathcal{S}$ 안에서 끝나요. 그리고 어떤 정직한 주인도 $\mathcal{S}$의 계약을 허락하지 않아요. 매달린 점의 집합을 D라고 해요. 그러면 매달린 점은 모두 $\mathcal{H}$ 안에 있어요. 그리고 그 점들의 정상 분포 몫을 $r_D = \sum_{j\in D} r_j$라고 해요. 식 (5.2)에 따르면, 점 $i \in \mathcal{S}$는 농장에서 $d\sum_{j\in\mathcal{S}} r_j P_{ji}$를 받아요. 순간 이동에서는 $(1-d)/|V|$를 받고, 매달린 점의 행에서는 $d\,r_D/|V|$를 받아요. 농장 점들의 행은 $\mathcal{S}$ 안에서 더하면 1이 돼요. 그래서 $\mathcal{S}$ 전체에 대해 더하면 $\sum_{i\in\mathcal{S}} r_i = d\sum_{i\in\mathcal{S}} r_i + |\mathcal{S}|\,(1-d+d\,r_D)/|V|$가 돼요. 이것을 정리하면 다음과 같아요.

$$\sum_{i\in\mathcal{S}} r_i = \frac{|\mathcal{S}|}{|V|}\cdot\frac{1-d+d\,r_D}{1-d}. \tag{5.6}$$

첫째 인수(곱해지는 값)는 농장의 점 수 몫(전체 점 가운데 농장 계약이 차지하는 비율)이에요. 둘째 인수는 농장이 그 몫의 몇 배를 모으는지 말해 줘요. 둘째 인수는 $r_D = 0$일 때만 1이에요. 곧 매달린 점이 없는 그래프에서만 그래요. 그렇지 않으면 매달린 점의 행이

정직한 쪽의 몫 일부를 농장에 넘겨줘요. 매달린 점은 $\mathcal{S}$ 밖에 있으므로 $r_D \le 1 - \sum_{i\in\mathcal{S}} r_i$ 예요. 이것을 식 (5.6)에 넣으면, 어떤 그래프에서든 성립하는 한계(넘을 수 없는 값)를 얻어요.

$$\sum_{i\in\mathcal{S}} r_i \le \frac{|\mathcal{S}|}{(1-d)\,|V| + d\,|\mathcal{S}|}. \tag{5.7}$$

$|V|$에 비해 작은 농장이라면, 이 한계는 점 수 몫의 $1/(1-d)$배에 가까워요. T_{obs}의 계약 엔도스랭크 그래프에는 점이 109,381개 있어요. 이 그래프에서 처리 과정에 들어 있는 페이지랭크 코드로 계산하면, $d = 0.75,\ 0.85,\ 0.95$일 때 $r_D = 0.911,\ 0.911,\ 0.910$이에요. 나가는 화살표가 있는 점은 주인 9,452개뿐이어서, 점 열 개 가운데 아홉 개가 매달린 점이에요. 그래서 이 그래프의 닫힌 농장은 자기 점 수 몫의 3.73배, 6.16배, 18.30배를 모아요. 이것은 한계인 4배, 6.67배, 20배에 가까워요. 같은 코드로 직접 점검해도 결과가 같아요. 계약 20개를 고리(둥글게 이은 모양)로 이어서, 각 계약이 다음 계약을 허락하게 하고, 그래프에 더해 봤어요. 그러면 이 고리는 $d = 0.85$에서 자기 점 수 몫의 6.16배를 모아요.

식 (5.7)은 농장 전체의 몫을 제한할 뿐, 목표 하나의 점수를 제한하지는 않아요. 그리고 공격자는 그 몫을 한곳에 몰 수 있어요. 별 모양을 생각해 봐요. 농장 계약 f개가 저마다 목표 t를 허락하고, t도 그 계약 하나하나를 다시 허락해요. 모든 농장 계약 a에게는 t가 유일한 나가는 이웃이에요. 그래서 $P_{at} = 1$이에요. 그리고 t의 행은 농장 위에서 더하면 1이 돼요. 각 점이 순간 이동과 매달린 점의 행에서 받는 몫을 $c = (1 - d + d\,r_D)/|V|$라고 써요. 그러면 균형 식(점이 받는 몫을 모두 더한 식) $r_a = c + d\,r_t P_{ta}$와 $r_t = c + d\sum_a r_a$에서 다음 식을 얻어요.

$$r_t = \frac{c\,(1 + df)}{1 - d^2}.$$

$d = 0.85$에서는 $c = 8.45 \times 10^{-6}$이에요. 이것은 그래프에서 허락을 하나도 받지 않은 모든 계약이 함께 가지는 점수예요. $f = 10$이면(배포 열한 번, 허락 스무 개), 별 모양을 더한 그래프에서 목표는 $r_t = 2.89 \times 10^{-4}$에 이르러요. 이 값은 코호트 계약들의 99번째 백분위(작은 것부터 줄 세웠을 때 99% 자리의 값)보다 높아요. 하지만 그 가운데 가장 높은 엔도스랭크(0.0097)의 3.0%에 지나지 않아요. 점수는 f에 따라 직선으로 커져요.

농장 계약을 하나 더할 때마다 r_t에 $d\,c/(1-d^2)$가 더해지고, 배포 한 번과 허락 두 개가 더 들어요. 코호트 계약 다섯 가운데 넷은 0점이에요. 그래서 그래프에 들어오는 계약은 어느 것이든 그 계약들보다 위에 서요. 식에 따르면 가장 작은 농장, 곧 계약 하나만으로도 목표를 코호트의 90번째 백분위 위로 올려요(그때 목표의 점수는 $c(1+d)/(1-d^2)$, 약 $6.7c$예요). 농장 계약 세 개면 99번째 백분위를 넘고, 약 374개면 가장 높은 점수에 이르러요. 곧 배포 375번과 허락 748개예요. 순위가 가장 높은 코호트 계약이 그래프 전체 정상 분포 몫의 약 1%를 가지고 있기 때문이에요. 이 연구는 c_{dep}, c_{gas}, κ를 재지 않았어요. 그래서 이 수들을 값(돈)으로 바꾸지 않아요. 이 수들은 T_{obs}의 허락 층을 나타내요. 그 층에서는 주인 계약 하나가 쌍의 85%를 가지고 있어요(5.8.2절). 이 모형은 t_1에서는 계산하지 않았어요.

그러니까 순위의 윗부분에 오르는 데 정직한 들어오는 화살표는 필요 없어요. 하지만 그런 화살표는 이득을 더 키워요. 농장에서 정직한 계약으로 나가는 화살표가 없다고 해요. 그러면 정직한 주인 h에게서 얻은 화살표 (h,a)는 농장의 몫에, 1차 근사(아주 작은 변화만 따진 값)로 $d\,r_h\,P_{ha}/(1-d)$를 더해요. 여기서 P_{ha}는 새 화살표가 h의 행에서 차지하는 몫이에요. h에게서 온 새 허락 가운데 1달러 이상의 잔액이 뒷받침하는 것은 $V(z)$가 1에 가까워서, h의 행에서 약 $\sigma(0)/(o(h)+\sigma(0))$만큼을 차지해요. 그래프에서 중앙값에 있는 주인에게 그 몫은 0.687이에요. 이런 허락을 해 주면, 주인이 가진 그 토큰 잔액을 공격자가 마음대로 쓸 수 있게 돼요. 그래서 식 (5.4)의 위험 보상금 ρ_h는 주인이 가진 양이 많을수록 커져요. 반면에 화살표의 무게는 약 1달러에서 더 커지지 않아요. 공격의 비용 효과(비용 한 단위로 얻는 이득)는 $\eta = \Delta J(\mathcal{G})/C$예요. 곧 식 (5.3)의 목표 값이 늘어난 양을 식 (5.5)의 비용으로 나눈 값이에요.

식 (5.6)과 (5.7)을 보면, 여기서 정의한 엔도스랭크는 계약들의 닫힌 농장 때문에 부풀려질 수 있어요. 고른 순간 이동과 매달린 점 몫의 다시 나누기 아래에서는, 닫힌 무리가 자기 점 수 몫에 묶여 있지 않아요. 그리고 이 그래프에서는 한계가 허락하는 가장 큰 값에 가깝게 모아요. 결합 걷기도 같은 농장에 똑같이 드러나 있어요. 식 (5.7)을 끌어낼 때는 이 두 가지 고른 규칙만 쓰고, C-PR도 이 두 가지를 똑같이 써요. 나가는 화살표가 허락뿐인 농장 계약은, λ가 얼마든 그 허락 화살표를 무게 1로 따라가요(식 (3.9)). 그리고 나가는

화살표가 하나뿐이면, 그 금액이 얼마든 그 화살표가 행 전체를 차지해요. 그래서 상한 U도 잔액 상한도 C-PR을 지켜 주지 못해요. 위의 농장 배수(농장이 점 수 몫의 몇 배를 모으는지)와 별 모양 크기는 허락 그래프에서만 계산했어요. C-PR의 합집합 그래프에서는 매달린 점의 몫이 다르고, 그래서 c도 달라요. 그 값들은 계산하지 않았어요. 닫힌 무리를 정말로 묶어 두는 방법은 걷기 자체를 바꿔요. 트러스트랭크(TrustRank)처럼, 순간 이동과 매달린 점의 몫을 미리 확인한 씨앗 집합에만 보낸다고 해요 (Gyöngyi et al., 2004). 그러면 그 집합 밖의 무리는 정직한 주인에게서 오는 화살표를 통해서만 몫을 얻어요. 그리고 공격자는 그런 화살표를 식 (5.4)의 값을 치르고 얻어야 해요. AWP의 다시 출발 규칙도 송금 쪽을 지켜 주지 못해요. 계약들끼리 적은 금액을 주고받는 농장은 그 계약들의 활발함(활동 정도)을 높여요. 그래서 다시 출발 몫을 자기 쪽으로 끌어와요. 활동 재시작을 쓴 엔도스랭크도 같은 약점을 물려받아요. 시빌 보정 안정성 대리 지표(3.10.3절)는 새로 만든 계약들의 농장을 잡아내지 못해요. 그리고 적대적 평가(공격자 입장에서 실제로 공격해 보는 평가)는 앞으로의 연구로 남겨 둬요.

5.6.4 잔액에 둔 문턱

잔액 상한은 농장이 토큰을 가지게 하지만, 요구하는 양은 거의 없어요. 더 엄격한 그래프라면, 상한을 씌운 금액이 적어도 θ달러인 허락 쌍만 남길 거예요. 그러면 농장 계약은 저마다 동결 시점에 θ를 가지고 있어야 해요. 표 5.2는 그런 그래프들에서 모형을 되풀이해요.

문턱은 농장이 가져야 하는 자본을 올리지만, 정직한 그래프를 더 빨리 줄여요. 그래서 같은 농장이 닿는 곳이 더 높아져요. 계약 사이의 상한을 씌운 허락은 대부분 1달러보다 가치가 작아요. $\theta = 1$달러에서는 쌍의 3.7%가 남고, 공통 값 c는 약 스무 배 올라가요. 그러면 크기 10인 별 모양이 코호트 최고 점수의 9.2%에 이르러요. 문턱이 없을 때는 3.0%예요. 그리고 농장 계약 119개면 꼭대기에 이르러요. 문턱이 없을 때는 374개예요. 100달러에서는 쌍의 0.9%가 남아요. 그리고 계약 열한 개가 모두 합쳐 1,100달러를 가진 크기 10의 별 모양이, 벌써 코호트 최고 점수를 넘어요. 정직한 순위도 바뀌어요. 주 분석과의 일치가 떨어지는 것이 그것을 보여 줘요. 그리고 자본은 쓰는 것이 아니라 들고

표 5.2: T_{obs}의 계약 엔도스랭크 그래프에서 본 시빌 비용 모형과, 그 모형의 잔액 문턱 θ에 대한 민감도예요. 그래프에는 상한을 씌운 값이 θ 이상인 허락 쌍만 남겨요. 그래서 농장 계약은 하나하나 동결 시점에 그 토큰을 θ만큼 갖고 있어야 해요. 열은 차례대로 남긴 쌍과 그 몫, 그래프의 주인 수와 점 수, 매칭 코호트 점수와 주 분석 점수 사이의 순위 일치 τ, 계약 10개로 된 별 모양 농장의 목표가 받는 점수를 코호트의 가장 높은 엔도스랭크에 대한 몫으로 나타낸 값, 그리고 닫힌 꼴로 계산할 때 그 가장 높은 점수에 이르는 데 필요한 농장 계약의 수예요. 농장 주소는 모두 계약이에요. 계약 하나를 만드는 데 팩토리로는 가스가 32,000 이상, 자기 트랜잭션으로는 53,000 이상 들고, 코드 한 바이트마다 가스 200이 더 들어요(EVM 수수료표의 실행 가스이고, L1에 자료를 올리는 수수료는 넣지 않았어요). 1달러가 뒷받침하는 허락의 금액 무게는 $V = 1.000$이에요. 그래서 잔액이 더 커도 무게는 더 늘지 않아요. 이 값들은 어떤 규칙도 판정하지 않아요.

문턱	남긴 쌍	몫	주인	점	주 분석과의 τ	별 모양 목표 / 최고	최고에 이르는 농장 계약
없음 (주 분석)	114,997	100%	9,452	109,381	1.000	0.030	374
$\theta = \$1$	4,247	3.7%	2,390	3,394	0.709	0.092	119
$\theta = \$10$	2,167	1.9%	1,000	1,769	0.589	0.325	33
$\theta = \$100$	992	0.9%	500	837	0.464	1.054	9

있는 것이고, 그것도 동결 시점에만이에요. 순위를 지키는 요구 조건이라면, 미리 확인한 씨앗 집합처럼 무리로 흘러드는 몫을 묶어야 할 거예요. 무리의 구성원에게 값을 매기는 것으로는 그렇게 되지 않아요.

5.7 규제와 윤리에 대한 고려

온체인(블록체인 위의) 평판 지표는 투명성의 문제와 함께 공정성의 문제도 일으켜요. 법학 연구는, 결제가 온체인에서 일어나더라도 탈중앙 금융 시장이 여전히 공시 규칙과 소비자 보호 규칙에 묶여 있다는 것을 보여 줬어요 (Zetzsche et al., 2020). Packin and Lev-Aretz (2024)의 연구는 탈중앙 점수 매기기가 블랙박스(속을 알 수 없는 상자)의 해를 이어 갈 수 있다고 경고해요. 모형을 해석하거나 따질 수 없을 때, 또는 정당한 절차 없이 신원 데이터베이스와 이어질 때 그래요. C-PR, 엔도스랭크, AWP는 공개 자료에서 공개 소스 알고리즘으로, 정해진 대로 계산해요. 그래서 누구나 다시 계산할 수 있어요(부록 8.1). 이런 열림은 블랙박스 비판에 일부 답해요. 하지만 분배에 대한 걱정은 그대로 남아요. 활동이 적은 계약은, 새 계약도 포함해서, 코드가 어떻든 점수가 낮을 거예요. 그리고 사용자 계정만 돈을 보내거나 허락하는 계약은 그래프에 자리가 없어요.

윤리적으로, 이 점수들은 보안 등급으로도, 갚을 능력의 척도로도, 한 스펜더를 허락한

계약들이 서로 다른 쪽에 속한다는 증거로도 쓰지 말아야 해요 (Douceur, 2002). 이 점수들은 정해 둔 그래프에서 계약이 차지하는 자리를 순위로 나타낸 지표예요. 점수 문턱으로 서비스를 주거나 주지 않는 쓰임이라면, 점수 뒤의 그래프 정의, 기간, 한계, 그리고 무엇보다 시빌 공격에 드러나 있다는 점을 적어 두어야 해요.

열린 블록체인에서 개인 정보 보호는 장부의 성질 자체 때문에 제한돼요 (Nakamoto, 2008). 그리고 점수는 공개 자료만 써요. 각 주소 뒤의 신원을 더 밝혀내려는 시도는 권하지 않아요. 그리고 점수를 지문 같은 영구 식별자로 다루어서는 안 돼요. 이 연구는 계약 주소에만 점수를 매기고, 어떤 주소도 실제 개인과 이으려고 하지 않아요(3.17절).

5.8 타당성을 위협하는 것들

5.8.1 구성 타당도

아래의 위협들은, 점수와 점검이 잰다고 읽히는 것을 정말 재는지에 관한 거예요.

- 이 점수들은 채무 불이행 위험의 등급이 아니에요. 채무 불이행, 상환, 손실 라벨은 분석에 하나도 들어가지 않아요.
- 같은 기간 점검은 계약 사이의 국소적인(가까운 주변의) 허락 통계와 송금 통계에 바탕을 둬요. 그리고 자기 구성개념과의 일치는 어느 정도 기계적으로 생겨요. 엔도스랭크는 스펜더의 받은 허락 수를 그래프 전체에 걸쳐 매끄럽게 다듬고, AWP는 금액으로 무게를 단 들어오는 송금에 같은 일을 해요(표 8.11). 엔도스랭크의 계수는 빠진 계약을 다루는 규칙에도 달려 있어요(표 4.6).
- 발견 순서 검증의 중요도. 사용자 계정 유입과 사용자 허락 금액은 온체인에서, 다섯 토큰으로, 사용자 계정에서 온 것만 재요. 이 값들은 사용자 계정이 옮기거나 허락한 달러를 기록할 뿐, 계약이 필요한지, 안전한지, 가치 있는지는 기록하지 않아요. 그리고 체인 밖에서 온 중요도 라벨은 쓰지 않았어요. T_{obs}에 종류를 판별한 계약으로 들어온 유입은 16.61 billion 달러(166억 1,000만 달러)예요. 그 밖에 사용자 계정은 1.68 billion 달러(16억 8,000만 달러)를 종류를 판별하지 않은 주소로 보냈어요. 그 주소들은 사용자 계정하고만 거래해서 종류를 판별하지 않았어요(3.15절). 이런 주소

가운데 있는 계약은 다른 계약과 이어진 화살표가 없어서, 모든 크롤 밖에 있어요. 송금량은 자전 거래(자기끼리 사고팔아 거래가 많은 척하기)로 부풀릴 수 있어요 (Victor & Weintraud, 2021). 계정마다 둔 상한은 계정 하나를 묶을 뿐, 한 사람을 묶지는 않아요.

- 기간 밖 구성개념. 나중의 허락 쌍도 여전히 보증 이벤트이고, 나중의 송금자도 흐름 이벤트예요. 그래서 어느 쪽도 따로 선 구성개념이 아니에요. 그리고 새로 들어온 것을 센 수라서, 지금의 거래 상대 수를 따라가는 점수라면 어느 것에든 유리해요 (5.1.3절). 이 라벨들은 대부분 사용자 계정을 세는데, 어떤 점수도 사용자 계정을 읽지 않아요(표 8.6). 그리고 계약에서 오는 부분은 따로 평가하지 않았어요.
- 계정 종류. 모든 점은 한 블록의 코드로 계약이라고 판별한 주소이고, 그 코드는 두 라벨 기간이 모두 끝난 뒤에 읽었어요(3.5.1절). EIP-6780 전에 스스로 없어진 계약은 사용자 계정으로 분류돼요 (Ballet et al., 2023). Safe와 ERC-4337 계정은 규칙과 목록에 올린 코드 계열에 따라 사용자 계정이에요. 그리고 규칙이 놓치는 종류의 스마트 계정은 계약으로 분류된 채 남아요. 목록을 적용한 뒤에도, 종류를 판별한 계약 115,084개가 여전히 `validateUserOp` 셀렉터(함수 식별 값)를 가지고, paymaster 셀렉터는 가지지 않아요. 그리고 서비스가 사용자, 주문, 결제마다 만드는 계약은 골라내지 않았어요(부록 8.4.3). 사용자가 그런 계약을 움직일 수 있어서, 그래프의 화살표 가운데 일부는 사실상 사용자 계정의 화살표예요.
- 금액 무게. 엔도스랭크와 AWP는 각 달러 금액을 $V(z)$에 넣어요. 이때 기울기는 중앙값만큼의 금액이 무게 절반을 갖도록 정해요(3.5.3절). 그리고 기울기는 같은 기간에서만 점검했어요(표 4.8). 잔액 상한 아래에서 양수인 허락의 중앙값은 0.071 달러예요. 그래서 1달러 이상이 뒷받침하는 허락이면 V는 천장(얻을 수 있는 가장 큰 값)에 있어요. 곧 이 값은 아주 작은 잔액을 나머지와 가를 뿐, 그 밖에는 거의 가르지 않아요.

5.8.2 내적 타당도

아래의 위협들은, 비교의 결과를 만들어 냈을 수도 있는 선택에서 비교가 자유로운지에 관한 거예요.

- 함께 쓰는 점수 기간. 모든 방법과 대리 지표는 동결 전 열두 달 동안에 대해 계산해요. 그 달들에만 있었던 시장 분위기가 일치도를 올리거나 내릴 수 있어요. 기간이 시작되기 전에 마지막으로 정한 허락은, 아직 살아 있어도 화살표가 아니에요. 그리고 허락은 동결 시점에 주인이 잔액을 가지고 있을 때만 화살표예요. 그래서 허락 층은 한순간의 사진이고, 그 크기는 두 동결 사이에서 몇 배나 달라요(표 4.1). 달력 기간을 바꾸어 보는 점검은 없어요.
- T_{obs}의 주인 계약 하나. T_{obs}에서는 주인 계약 하나가 상한을 씌운 허락 쌍의 85%를 가지고 있어요. t_1에서는 가장 큰 주인이 쌍 256개를 가지고 있어요(표 4.1). 허락 쪽의 같은 기간 결과, W1 점수, 시빌 모형의 값은 그 층에서 계산해요. 그래서 계약 하나의 허락이 그 모두에 무게를 실어요. 그 쌍들은 대부분 발견 순서 검증의 우주 밖에 있어요(4.6절). 그리고 이 논문은 그 계약이 무엇인지 밝히지 않아요. t_1에서 점수를 매긴 W0에는 그런 주인이 없어요. 그리고 표 4.22의 모든 대비는 W0에서도 W1에서와 같은 부호예요.
- 얇은 허락 층. 계약 사이에서 상한을 씌운 허락은 송금에 비해 적어요. T_{obs}에서는 송금 쌍 스물두 개마다 쌍 하나 꼴이고, t_1에서는 훨씬 더 적어요(표 4.1). 그래서 결합 걷기는 자기 송금 층에 가까워요. 그리고 C-PR을 그 층과 견주는 비교는 모두, 무엇보다 발견 순서 검증에서, 작은 흔들림을 재는 거예요.
- 코호트 고르기와 덮는 범위. 매칭 코호트는 T_{obs} 전 열두 달 동안 다섯 토큰 가운데 하나의, 0이 아닌 허락을 적어도 세 주인에게서 받은 계약 6,443개예요. 이 규칙은 허락한 계정을 모두 세요. 그리고 결과는 다른 계약에는 그대로 옮겨지지 않을 수도 있어요. 매칭 코호트의 약 3분의 1과 각 스펜더 코호트의 27%는 계약 사이의 어떤 쌍의 끝에도 없어서, 모든 점수와 기준선에서 0점이에요(표 4.2). 그래서 코호트 전체에서 대비는, 두 점수가 쌍이 있는 구성원과 없는 구성원을 어떻게 줄 세우는지도

함께 담아요. 합집합 그래프 안의 구성원 사이에서는 주요 대비들이 방향을 지켜요. 다만 새 허락 쌍에서 C-PR을 자기 허락 층과 견준 대비는 예외인데, 거기서는 0을 벗어나지 않아요(표 4.23). 표본 정의 단계들은 평가하는 무리에 따라 계수가 어떻게 움직이는지 보여 줘요(표 4.9).

- 발견 순서 검증의 공개 방식. 판정은 프로토콜이 주 방식으로 삼은 방식에서 읽어요. 그리고 다른 방식에서는 두 동결 모두에서 D_2의 부호가 반대예요(5.1.2절). 이 검증은 어느 방식이, 그 결과를 쓰는 사람들이 계약을 만나는 방식에 더 가까운지 말해 주지 않아요. 구간은 정해 둔 시드 스무 개에 대해 뜨거운 계약들을 다시 뽑아서 구해요. 시드에 대해 부트스트랩(다시 뽑기)을 하면, 사용자 계정 유입의 D_2와 사용자 허락 금액의 D_1은 구간이 0을 벗어나지 않아요(표 8.9). 두 동결은 점수 기간 가운데 아홉 달을 함께 쓰고, 서로 독립이 아니에요.
- 분석 순서. 코호트 규칙, 점수, 라벨, 통계, 규칙 A는 2026년 10월 9일의 분석 계획에서 정했어요. 이 연구의 로그를 하나도 뽑기 전이었어요. 규칙 B와 그 허용 폭, 두 민감도 분석은 그날 늦게 등록했어요. W0 결과를 안 뒤였고, 이 연구가 7월부터 9월까지의 로그를 뽑기 전이었어요(3.8.1절). 이 장의 처음에 적은 정의들로 이루어진 주 분석은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정했어요. 그래서 주 분석은 사후 분석이에요. 규칙 A와 F1, F2에 따른 주 분석의 판정은 등록한 시험이 아니라 재분석이에요. 그리고 주 분석을 정할 때는 두 기간의 라벨이 이미 알려져 있었어요. 등록 분석도 같은 판정에 이르렀어요. 다만 몇몇 대비는 달라요. 그 가운데 하나가 W0의 새 허락 쌍에서 C-PR을 자기 허락 층과 견준 대비의 부호예요. 등록 분석에서는 이 값이 0보다 위에 있었어요(표 8.16).
- 비교 대상과 기준선 충실도(비교 기준을 발표된 방법대로 따랐는지). 규칙들은 C-PR을 자기 층을 하나만 걷는 것과 견줘요. 결합만 바꾸고 다른 것은 하나도 바꾸지 않는 대비는 이것뿐이에요. C-PR을 엔도스랭크나 AWP와 견준 대비에는, 결합의 효과와 그 점수들의 무게와 다시 출발의 효과가 섞여 있어요(표 4.22). AWP는 화살표 무게와 다시 출발에서 발표된 방법을 따라요(3.6.1절). 하지만 그 논문은 설정값을 알려 주지 않아요. 그래서 k, t_0, b는 이 연구가 고른 값이에요. 그리고 여기서 송금자의

활발함은 계약에 보낸 다섯 토큰의 송금만 세요.

- 의존성, 잔액, 시간 재기. 주인이나 서비스를 함께 쓰는 계약들도 서로 관계없는 것처럼 다시 뽑아요. 그리고 사후 대비는 여러 번 비교한 것을 보정하지 않았어요 (3.11절). 다섯 토큰은 T_{obs}까지 계획의 코호트 이벤트 가운데 그 토큰들의 행 수에 따라 골랐어요. 그리고 그 이벤트에는 W0의 라벨 기간이 들어 있어요. 잔액은 `Transfer` 로그로 다시 계산해요. 한 점검에서, 뽑은 잔액 1,500개 가운데 99.5%가 T_{obs} 블록의 `balanceOf`와 같았어요(3.5.2절). 실행 시간은 컴퓨터 한 대에서 잰 실제 걸린 시간이에요(부록 8.1).

5.8.3 외적 타당도

아래의 위협들은, 결과를 살펴본 자료 너머로 얼마나 멀리 넓힐 수 있는지에 관한 거예요.

- 체인 하나와 기간 하나. 증거는 아비트럼 원 하나에서만 나와요. 다섯 토큰 가운데 하나로 적어도 세 주인이 허락한 계약들에서 나와요. 그리고 석 달 떨어진 두 동결 각각의 앞 열두 달과, 석 달짜리 라벨 기간 두 개에서 나와요. 발견을 다른 롤업, 레이어 1 체인, 더 나중의 달로 넓히려면, 거기서 같은 시험을 해야 해요. 디파이 서비스들은 서비스 설계가 서로 달라요 (Werner et al., 2022). 시장 구조도 서로 달라요 (Schär, 2021).
- 다섯 토큰과 계약 사이의 화살표. 다른 토큰의 송금이나 허락, 기본 화폐 이더로 한 지불, 그리고 한쪽 끝이 사용자 계정인 이벤트는 화살표가 아니에요. 그래서 사용자가 직접 기대지만, 다른 계약이 이 토큰들로 돈을 보내거나 허락해 주지 않는 계약은 그래프에 자리가 없어요(표 8.8).
- 길의 깊이. 상한을 씌운 허락을 주기도 하고 받기도 하는 계약은 적어요. 그래서 허락 층의 퍼뜨림에 대한 발견은 보증의 길이 더 긴 그래프로는 그대로 옮겨지지 않아요(5.3.2절).

5.8.4 적대적 타당도

아래의 위협들은 공격자가 점수에 무엇을 할 수 있는지에 관한 거예요.

- 시빌 공격과 자전 거래. 한 사람이 배포한 계약들 사이의 허락이나 송금 모양으로 순위를 조작할 수 있어요 (Douceur, 2002). 시빌 보정 대리 지표는 이 문제를 일부만 다뤄요. 그리고 5.6절의 비용 모형은 식으로 따진 분석이고, 실제 자료로 한 레드팀 평가(일부러 공격하는 역할을 맡아 시험하는 평가)가 아니에요.
- 전략적인 행동. 허락으로 만든 점수를 실제로 쓰기 시작하면, 이익을 따지는 참여자들이 순위를 긁어모으려고 계약을 배포하고, 동결 시점에 돈을 넣어 두고, 허락을 해 줄 수 있어요. 그리고 계정 종류 규칙은 공개되어 있어서, 계약을 그 규칙의 어느 쪽에든 떨어지게 짤 수 있어요. 점수를 쓰기 전에 관찰 자료로 어림한 τ는, 순위가 그런 행동을 얼마나 잘 버티는지를 부풀려 보여 줄 수 있어요.

5.9 한계

이 표본에서 C-PR의 강점은 이래요. 그 크롤이 사용자 계정의 수요가 가장 큰 계약들에 너비 우선 순서보다 빨리 닿아요. 허락 층이 나중의 허락 쌍에서, 그리고 작은 만큼이지만 그 크롤에서도 이득을 줘요. 그리고 나중의 허락 쌍을 AWP보다 위에, 나중의 송금자를 허락 쪽의 모든 점수보다 위에 줄 세워요. 약점은 이래요. 그 크롤이 역링크 수보다 빠르지 않고, AWP의 크롤보다 늦어요. 규칙 A와 F2를 통과하지 못했어요. 나중의 송금자를 AWP, 송금 입차수, 합집합 입차수보다 아래에, 나중의 허락 쌍을 엔도스랭크, 자기 허락 층, 받은 허락 수보다 아래에 줄 세워요. 시빌 안정성 계수가 AWP보다 낮아요. 그리고 걷기 가운데 비용이 가장 많이 들어요.

결합 연산자는 세 가지 정해 둔 λ 값에서 시험했어요. 고르게 순간 이동했고, 이동 수준에서 점마다 볼록하게 섞었어요. 두 층은 달러 금액으로 무게를 달았고, 각 허락은 주인의 잔액까지, 그리고 U까지만 셌어요. 엔도스랭크와 AWP처럼 무게를 단 층, 점에 따라 달라지거나 학습한 무게, 이동 행이 아니라 정상 벡터를 섞는 방식, 그리고 다른 마르코프 연쇄는 평가하지 않았어요. 그래서 RQ2, RQ4, RQ5의 답은 이 자료에서 그 방법

가족에만 들어맞아요. 허락 쪽 기준인 엔도스랭크는 코호트 계약 다섯 가운데 하나만 줄 세우고, 나중의 허락 쌍을 원시 받은 허락 수보다 아래에 줄 세워요. 그리고 C-PR처럼 닫힌 농장에 드러나 있어요. 어떤 점수도 허락한 주인이 적은 계약이나 사용자 계정에 대해서는 아무것도 말하지 않아요. 사용자 계정에는 점수를 매기지 않아요(3.2절).

자료는 한계를 네 가지 더해요. 그래프는 다섯 토큰만 담아요(표 8.3). 그래서 주인들이 다른 토큰으로만 허락하는 계약은 코호트 밖에 있어요. 모든 가격은 공개 서비스 하나, 곧 DefiLlama의 하루 가격 시계열에서 와요 (DefiLlama, n.d.). 그래서 그 자료에 어느 날짜의 오류가 있으면, 그날의 모든 금액으로 넘어가요(부록 8.4.2). 계정 종류는 한 블록의 코드에서 한 번만 읽었고, 스마트 계정 찾기는 완전하지 않아요(표 8.4). 그리고 중요도는 온체인에서, 사용자 계정에서 온 것만 재요(5.8.1절).

어떤 점수도 누가 주소를 움직이는지에 대한 오프체인(블록체인 밖의) 증거를 쓰지 않아요. 점수의 오프체인 입력은 토큰 목록과 하루 가격 시계열뿐이에요. 휴먼 패스포트(Human Passport) 같은 증명 도구와 달리, 이 점수들은 순위가 높은 두 계약을 서로 다른 사람이 움직인다는 보증을 주지 않아요 (Human Passport, n.d.). 그래서 점수는 이미 받아들인 무리 안의 순서로 읽어야 하고, 시빌 방어로 읽어서는 안 돼요.

이 계약 코호트와 기간에서, C-PR도 엔도스랭크도 채무 불이행 위험의 등급, 시빌 공격을 버티는 신원 장치, 보안 감사가 아니에요. 이 자료에서는 센 수를 이기기 어려웠어요. 발견에서는 역링크 수가, 나중의 허락에서는 받은 허락 수가 그랬어요. 그리고 자기 센 수에 무언가를 보탠 한 층 걷기는 AWP 하나였어요. 6장은 무엇을 보였는지, 그 앎이 얼마나 값어치가 있는지, 그리고 이 한계를 넓히려면 무엇이 필요한지 다시 정리해요.

6 결론과 앞으로 할 일

5장에서는 발견을 풀이하고, 이 연구가 목표(O)를 이루었는지 따져 보았어요.

6.1 연구 질문에 대한 답

이 논문은 결합 페이지랭크(C-PR, 두 그래프를 함께 걷는 점수)를 만들었어요. C-PR은 아비트럼 원(Arbitrum One)의 계약 사이에 있는 ERC-20(토큰 공통 규칙) 허락(allowance) 화살표와 송금(transfer) 화살표 위를 걷는 하나의 걷기예요. 이 논문은 C-PR을 엔도스랭크(EndorseRank), 적응형 가중 페이지랭크(AWP) (T. Do et al., 2023), 빼 보기 실험인 S-PR, 그리고 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)와 나란히 놓았어요. 나란히 놓은 곳은 두 동결에서 한 발견 순서 검증과, 홀드아웃 기간 W0(2026년 4월부터 6월까지)과 W1(2026년 7월부터 9월까지)이에요. 등록 분석(미리 등록한 그대로 한 분석)의 결과를 안 뒤에 수정 분석을 정했어요. 금액은 다섯 토큰의 달러 금액이고, 점수는 각 동결 직전 12개월의 사건으로 만들어요. 그래프의 점은 스마트 계정이 아닌 계약이고, 화살표는 체인 전체에서 읽어요. 허락은 동결 시점 주인의 잔액까지만 세고, 잔액은 `Transfer` 로그로 다시 계산해요. 상수는 계약 그래프 위에서 정했어요. 발견 순서 검증도 이렇게 정한 것에 들어요. 아래의 규칙 A와 B에 따른 판정은 재분석이에요. 그리고 등록 분석도 같은 읽기를 내놓았어요(부록 8.6).

RQ1은 엔도스랭크와 AWP가 같은 계약들을 서로 다른 순서로 세우는지, 둘이 저마다 자기 화살표 종류의 지금 점검과 가장 잘 맞는지, 그리고 각 걷기에 얼마나 드는지 물었어요. 가설(H) H1은 뒷받침돼요. 다만 대부분은 만든 방식 때문에 저절로 그래요. 코호트 계약은 대부분 다른 계약에게서 받은, 상한을 씌운 허락이 없어서 엔도스랭크에서 0점을 받아요. 그래서 두 걷기가 모두 순서를 매기는 계약 쌍은 약 3분의 1뿐이에요(4.4절). 각 걷기는 자기 화살표의 대리 지표(대신 재는 값)와 가장 잘 맞아요(표 4.5). 이것은 H2를

좁은 뜻으로만 뒷받침해요. 대리 지표가 그래프와 같은 이벤트에서 나오기 때문이에요. 비용은 걷는 층의 크기와 필요한 반복 횟수를 따라가요. 그래서 훨씬 작은 허락 층 위의 엔도스랭크가 가장 싸고, C-PR은 AWP보다 조금 더 걸려요(표 4.3). H3도 뒷받침되고, 이것도 대부분 만든 방식 때문에 저절로 그래요.

RQ2는 지금까지 읽은 계약들로 계산한 C-PR로 순서를 정한 크롤(계약을 하나씩 찾아 읽어 가기)이, 사용자 계정(EOA, EIP-7702 계정, 스마트 계정을 함께 이르는 말)의 수요가 가장 큰 계약들에 너비 우선 크롤(찾은 차례대로 방문하기)과 역링크(그 계약으로 들어오는 화살표) 수 크롤보다 빨리 닿는지 물었어요. 답은 "아니요"예요. 검증의 판정 규칙을 T_{obs}에서 주된 공개 방식으로 읽으면, 두 중요도 모두에서 판정 V2가 나와요(표 4.12). "지금까지 읽은 계약들로 계산한 C-PR로 순서를 정하면, 거대 강연결 성분의 무작위 계약에서 출발한 크롤은 우주에서 사용자 계정 유입이 가장 큰 계약들과 사용자 허락 금액이 가장 큰 계약들에 너비 우선 크롤보다 빨리 닿았지만, 계약 역링크 수로 순서를 정한 크롤보다 빨리 닿지는 못했어요. 계약 역링크 수로 순서를 정한 크롤이 더 빨리 닿았어요." 사용자 허락 금액에서 너비 우선 순서보다 앞선 정도는 작고, 모든 민감도 분석에서 버티지는 않아요(표 8.9). 판정 밖에서 보면(표 4.14), 한 층 걷기 가운데 두 중요도 모두에서 자기 센 수보다 빨랐던 것은 AWP′ 하나였어요. 그리고 허락 층은 C-PR′에 자기 송금 층보다 작지만 구간이 0을 벗어나는 몫을 보탰어요. 나가는 화살표만 드러나고 판정을 내리지 않는 다른 공개 방식에서는, C-PR′가 두 동결 모두에서 두 비교 대상보다 빨랐어요. 모든 크롤은 이상적인 순서와 거리가 멀었어요(표 4.13). 이 검증은 계획과 등록 문서의 어떤 규칙도 정하지 않아요.

RQ3은 동결한 점수가 나중의 새 허락 쌍(새로 생긴 주인–스펜더 허락)과 새 송금자(새로 송금을 보내온 주소)를 예측하는지, 그리고 자기가 다듬는 화살표의 원시 차수를 이기는 걷기가 있는지 물었어요. 첫째 부분은 두 기간 모두에서 성립해요. 그리고 점수가 어느 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값)을 미리 내다보는지는 화살표 종류가 정해요(표 4.15와 4.20). 둘째 부분에서는 대부분 센 수가 이겨요. 엔도스랭크는 두 기간 모두에서, 어느 다시 출발 규칙을 쓰든 나중의 허락 쌍을 받은 허락 수(허락 입차수)보다 못하게 줄 세워요(4.7절; 표 4.16과 4.18). AWP는 코호트 전체에서 나중의 송금자를 송금 입차수(송금을

보내온 서로 다른 주소 수)보다 조금 낫게 줄 세워요. 하지만 동결 전에 다른 계약이 돈을 보낸 적이 있는 W0 스펜더들 사이에서는 그보다 못해요(표 4.17). C-PR은 나중의 허락 쌍을 자기 화살표의 센 수인 합집합 입차수보다 낫게, 나중의 송금자는 그보다 못하게 줄 세워요. 그리고 받은 허락 수와 송금 입차수보다는, 그 두 수가 맞는 라벨에서 아래에 있어요(표 4.22). 라벨은 대부분 사용자 계정을 세고, 어떤 점수도 사용자 계정을 읽지 않아요. 그리고 각 스펜더 코호트의 4분의 1이 넘는 계약이 합집합 그래프 밖에 있어서 0점을 받아요(표 8.6과 4.2).

RQ4는 결합 걷기가 같은 기간에서도 기간 밖에서도, 자기 층 가운데 하나만 걷는 어느 것보다 계약에 순위를 더 잘 매기는지 물었어요. 답은 "아니요"예요. 규칙 A는 두 부분 모두 충족하지 못했어요. W0에서 C-PR은 새 허락 쌍을 자기 허락 층보다 못하게, 새 송금자를 자기 송금 층보다 못하게 줄 세워요(표 4.16). 그리고 같은 기간에서는 송금 가족과 허락 가족에서 앞선 층의 구간 밖에 있고, 시빌 안정성에서 두 층을 모두 넘지 못해요(표 4.19). 합집합 그래프 안의 스펜더들 사이에서는 허락 층과의 대비의 구간이 0을 품어요. 이 비교는 어떤 규칙도 정하지 않아요(표 4.23).

RQ5는 허락 층을 더하면 새 자료에서 송금 걷기가 나아지는지, 곧 나중의 유입에서 잃지 않으면서 나중의 허락에서 얻는지 물었어요. 이번에도 답은 "아니요"예요. 이 논문은 규칙 B의 등록된 기준 가운데 두 가지, F1과 F2를 적용해요. 등록 문서에 따르면 규칙 B는 자기 기준이 하나하나 모두 설 때만 충족돼요. F1은 섰어요. W1에서 C-PR은 새 허락 쌍을, 한 층만 걷는 자기 송금 층보다 낫게 줄 세워요. F2는 서지 못했어요. 새 송금자에서의 손실이 허용 폭을 넘어요. 규칙 B는 충족하지 못했어요. 그리고 등록한 민감도 분석 두 가지도 같은 읽기를 내놓아요(표 4.21).

주장 C1–C6(4.9절)은 이 발견들을 정식으로 적어 놓은 거예요.

주된 연구 질문은 두 종류의 화살표를 모두 걷는 걷기 하나가, 한 층만 걷는 것과 원시 차수보다 사용자가 기대는 계약을 더 빨리 찾고, 그 계약들이 나중에 쓰일 것을 더 잘 예측하는지 물었어요. 이 자료에서는 그렇지 않아요. 이 걷기의 크롤은 너비 우선 크롤보다는 빠르지만, 역링크 수 크롤과 AWP′ 크롤보다는 늦어요. 규칙 A도 규칙 B도 충족하지 못했어요. 그리고 기간 밖에서 이 걷기는 한 층의 센 수를 그 센 수 자신의 라벨에서 하나도

이기지 못해요. 허락 층이 보태는 것은 작지만 구간이 0을 벗어나요. 발견 순서에서 조금 보태고, 나중의 허락 쌍에서 얻지만 그 값을 나중의 유입에서 치러요.

6.2 지식에 보탠 새로운 기여

2장의 앞선 연구들에 비추어 읽으면, 1.9절의 다섯 가지 기여(이 연구가 새로 보탠 것)는 다음을 밝혀요.

살펴본 연구들에서, 공개 장부 위의 그래프 평판은 모든 주소 사이의 송금으로 (T. Do et al., 2023), 거래 네트워크에서의 위험 퍼뜨림으로 (D. Lin et al., 2025), 또는 직접 매긴 평가로 (Bellini et al., 2020) 주소에 순위를 매겼어요. 그리고 디파이(DeFi, 탈중앙 금융)의 평판 도구는 자격 증명을 바탕으로 주소를 가진 사람에게 점수를 매겼어요 (Human Passport, n.d.). 이 연구들 가운데 어느 것도 계약 사이의 관계만으로 계약에 순위를 매기지 않았어요. ERC-20 허락 (Vogelsteller & Buterin, 2015)을 순위의 화살표로 쓰지도 않았고, 한 걷기 안에서 지급과 결합하지도 않았어요. 허락은 한 주체의 주소들을 묶는 데 쓰였고 (Victor, 2020), 보안 위험으로 연구되었어요 (Wang et al., 2022). 크롤 순서 실험이 웹 순위에게 물은 것 (Cho et al., 1998), 곧 중요한 것으로 얼마나 빨리 이끄는지를 장부 순위에게 물은 연구도 없었어요. 그리고 온체인 점수를 그것이 다듬는 원시 차수 옆에, 신뢰구간(믿을 만한 범위), 짝지은 차이, 시간 홀드아웃과 함께 놓은 연구도 없었어요. 이 논문이 이것들을 채워요.

새로 얻은 지식은 다섯 부분으로 되어 있어요. 첫째, 계약의 순위는 계약 사이의 관계만으로 계산할 수 있어요. 그리고 그 순위가 무엇을 재는지는 그 화살표에 달려 있고, 이것은 한 코호트에서 불확실한 정도를 수로 나타내면서 점검할 수 있어요. 둘째, 결합 걷기는 크롤을 사용자가 기대는 계약들로 너비 우선 순서보다 빨리 이끌지만, 계약 역링크 수보다 빨리 이끌지는 못해요. 이 결과는 방문할 때 무엇이 드러나는지에 달려 있어요. 셋째, 결합 걷기는 자기 층들과 맞세우는 두 규칙 어느 것도 충족하지 못했어요. 넷째, 센 수는 이기기 어려워요. C-PR은 어떤 라벨도 그 라벨의 화살표 종류의 차수보다 낫게 줄 세우지 못해요. 그리고 한 층 걷기 가운데 자기 센 수를 앞서는 것은 AWP뿐이에요. AWP는 판정을 정하는

발견 순서 실행에서 두 중요도 모두에서 앞서고, 나중의 유입에서도 조금 앞서요. 다만 다른 계약이 돈을 보낸 적이 있는 스펜더들 사이에서는 앞서지 못해요. 다섯째, 계약 사이의 허락은 뒷받침되는 일이 드물어요. 주인의 잔액까지만 세면 이런 허락은 대부분 화살표가 되지 않아요. 그리고 남은 얇은 층 위에서, 고르게 다시 출발하는 걷기는 깊이 1에서 상수를 빼고 보면 스펜더로 들어오는 이동 몫의 일차 함수예요(5.3.2절). 열린 처리 과정(파이프라인)도 기여의 일부예요. 그 공개 요약으로 다른 사람이 모든 표를 다시 계산할 수 있어요. 바깥 사람이 들여다볼 수 없는 자동 점수는 이미 알려진 걱정거리이기 때문이에요 (Packin & Lev-Aretz, 2024).

범위는 좁아요. 결과는 이 몇 달 동안 아비트럼 원의 다섯 토큰으로 만든 계약 그래프, 한 블록에서 읽은 코드로 종류를 판별한 주소, 그 그래프에서 뽑은 코호트, 그리고 계획이 정한 결합 방식(정해 둔 λ, 달러로 무게를 단 층, 고르게 다시 출발하기)에만 해당해요. 계약 사이의 허락 층은 얇고, T_{obs}에서는 주인 계약 하나가 그 쌍의 대부분을 가지고 있어요. 그래서 그 계약의 허락이 그 동결의 허락 쪽 결과에 큰 무게를 가져요(표 4.1). 어떤 점수도 계약의 코드를 읽지 않고, 그 계약이 안전한지 말해 주지 않아요. 그리고 어떤 점수도 시빌(가짜 주소를 많이 만들어 속이는 공격)을 버티지 못해요. 고르게 다시 출발하면, 계약으로 된 닫힌 농장(공격자가 만든 가짜 주소 무리)은 전체에서 차지하는 수의 몫보다 몇 배 많은 점수를 모아요(5.6절).

6.3 앞으로 할 일

아래의 제안은 하나하나가 5장의 한계에 대한 답이에요. 제안에서 나오는 새 점수, 무게 매기기, 시험은 그것으로 점수를 매기기 전에 정해 두어야 해요. 그리고 새 자료에서 다시 해 보고(재현하고), 그것이 다듬는 센 수와 견주어 점검해야 해요.

- 계약에 대한 신용 결정. 사용자가 기대는 계약을 찾는 순위는 그런 결정에 들어가는 입력 하나로 쓰일 수 있어요. 이 논문은 이 쓰임을 시험하지 않고, 그 결과도 아직 이 쓰임을 뒷받침하지 않아요. 걷기는 그 계약들을 센 수보다 빨리 찾지 못했어요. 그리고 이 쓰임에는 갚는 일과 관련된 계약의 결과도 필요한데, 이 연구에는 그것이

없었어요.

- 체인 바깥에서 온 중요도 라벨. 발견 순서 검증은 중요도를 체인 위에서 재요. 곧 사용자 계정이 계약에 보내거나 쓰게 해 준, 상한을 씌운 달러로 재요. 그래서 이 검증은 사용자 계정과 계약을 가르는 규칙에 기대요. 계약을 살펴보는 사람들이 체인 밖에서 모은, 어느 계약이 중요한지에 대한 라벨이 있다면, 순서 규칙들을 그것들과 자료를 하나도 나누지 않는 판단과 견주어 시험할 수 있을 거예요.
- 스마트 계정 알아보기. 이 규칙은 Safe와 ERC-4337 계정을 알아봐요. 규칙이 놓친 종류, 그리고 서비스가 사용자 한 명, 주문 하나, 지급 하나를 위해 만드는 계약은 계약으로 그래프에 남아요(부록 8.4.3). 더 나은 규칙이 있으면, 이것들이 송금 층과 중요도 측정에 얼마나 영향을 주는지 알 수 있을 거예요.
- 더 나중의 동결. 발견 순서 검증과 센 수와의 비교는 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정했어요. 그리고 두 동결은 점수 기간 가운데 아홉 달을 함께 써요. 더 나중의 동결에서 이 검증을 되풀이하되, 그 동결의 자료가 생기기 전에 프로토콜과 주된 공개 방식을 정해 두면, RQ2에 등록된 답을 줄 수 있을 거예요. 그리고 다른 롤업(거래를 묶어 처리하는 레이어 2 블록체인)에서 해 보면, 그 답이 아비트럼 원 너머로도 맞는지 알 수 있을 거예요.
- 활동 재시작을 쓰는 결합 걷기. C-PR은 결합 방식, 무게, 다시 출발 규칙이 한꺼번에 AWP와 달라요. 그리고 보내는 활동으로 다시 출발하는 AWP′는 판정을 정하는 실행에서 가장 빠른 걷기였어요. 층이 AWP와 엔도스랭크의 화살표와 무게를 쓰고, 다시 출발할 때 보내는 활동과 허락하는 활동을 섞는 결합 걷기(C-AWP)가 있다면, 결합 방식 하나만을 발표된 걷기와 맞세울 수 있을 거예요.
- 공격을 가정한 평가. 시빌 비용 모형은 계산으로만 따진 것이고, 체인 위에서 실제로 공격을 해 보지는 않았어요. TrustRank처럼, 순간 이동과 매달린 몫(나가는 화살표가 없는 점에 고인 몫)을 다시 나누는 일을 미리 검증한 씨앗 집합에만 하도록 제한할 수 있어요 (Gyöngyi et al., 2004). 그러면 닫힌 농장이 이용하는, 고르게 흘러드는 몫을 없앨 수 있을 거예요. 그리고 돈이 들어 있는 계약으로 된 농장으로 레드팀 평가

(일부러 공격하는 역할을 맡아 시험하는 평가)를 하면, 공격에 실제로 드는 비용을 잴 수 있을 거예요.

6.4 맺으며

롤업의 계약은 많고, 그 사이의 관계는 공개되어 있어요. 두 계약 사이의 송금은 지급을 기록해요. 그리고 주인이 가진 만큼까지만 세는 허락은, 주인이 뒷받침할 수 있는 쓸 권리를 기록해요. 페이지랭크는 어느 그래프에든 순위를 매길 거예요. 그리고 걷기 하나가 둘을 모두 따라갈 수 있어요. 여기서 그 걷기는 사용자가 기대는 계약으로 가는 가장 좋은 길잡이가 아니었어요. 그 계약에 돈을 보내거나 허락한 계약의 수로 순서를 정한 크롤이 더 빨리 닿았어요. 그리고 기간 밖에서는 각 화살표 종류의 센 수가, 그 종류로 나중에 들어온 것을 결합 걷기보다 낮게 줄 세웠어요. 지갑 프로그램, 블록 탐색기, 감사인이 공개 로그로 어느 계약부터 살펴볼지 고를 때, 계약 그래프 위의 센 수는 걷기가 이겨야 하는 기준선이에요. 센 수는 돈이 가장 적게 들고, 여기서는 걷기를 이겼어요. 걷기는 자기 센 수를 이긴다고 보인 곳에서만 그 비용만큼 값어치를 해요. AWP는 그것을 일부에서만 해냈어요. 계약 사이의 허락은 얇은 층으로 드러났어요. 이 관계들로 만든 순위가, 계약을 살펴보는 사람들이 고를 것을 찾는지는, 그런 사람들이 주는 라벨로 답할 질문이에요.

7 참고문헌

Almasoud, A. S., Hussain, F. K., & Hussain, O. K. (2020). Smart contracts for blockchain-based reputation systems: A systematic literature review. *Journal of Network and Computer Applications*, *170*, Article 102814. https://doi.org/10.1016/j.jnca.2020.102814

Angeris, G., & Chitra, T. (2020). Improved price oracles: Constant function market makers. *Proceedings of the 2nd ACM Conference on Advances in Financial Technologies*, 80–91. https://doi.org/10.1145/3419614.3423251

Antonopoulos, A. M., & Wood, G. (2018). *Mastering Ethereum: Building smart contracts and DApps*. O'Reilly Media.

Baeza-Yates, R., Castillo, C., Marin, M., & Rodriguez, A. (2005). Crawling a country: Better strategies than breadth-first for web page ordering. *Special Interest Tracks and Posters of the 14th International Conference on World Wide Web*, 864–872. https://doi.org/10.1145/1062745.1062768

Ballet, G., Buterin, V., & Feist, D. (2023). *EIP-6780: SELFDESTRUCT only in same transaction* (Ethereum Improvement Proposal No. 6780). Ethereum Improvement Proposals. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-6780

Barabási, A.-L., & Albert, R. (1999). Emergence of scaling in random networks. *Science*, *286*(5439), 509–512. https://doi.org/10.1126/science.286.5439.509

Bartoletti, M., Chiang, J. H.-y., & Lluch Lafuente, A. (2021). SoK: Lending pools in decentralized finance. In M. Bernhard, A. Bracciali, L. Gudgeon, T. Haines, A. Klages-Mundt, S. Matsuo, D. Perez, M. Sala, & S. Werner (Eds.), *Financial cryptography and data security: FC 2021 international workshops* (pp. 553–578). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-63958-0_40

Bellini, E., Iraqi, Y., & Damiani, E.（2020）. Blockchain-based distributed trust and reputation management systems: A survey. *IEEE Access*, *8*, 21127–21151. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2969820

Bordeianu, A. A., & Popescu, D. E.（2026）. Threat landscape in decentralized systems: Sybil attacks, related vulnerabilities, and blockchain security evolution（2015–2025）. *Applied Sciences*, *16*（14）, Article 6929. https://doi.org/10.3390/app16146929

Broder, A., Kumar, R., Maghoul, F., Raghavan, P., Rajagopalan, S., Stata, R., Tomkins, A., & Wiener, J.（2000）. Graph structure in the Web. *Computer Networks*, *33*（1–6）, 309–320. https://doi.org/10.1016/S1389-1286(00)00083-9

Buterin, V.（2014）. *Ethereum: A next-generation smart contract and decentralized application platform*［White paper］. Ethereum Foundation. https://ethereum.org/en/whitepaper/

Buterin, V., Weiss, Y., Tirosh, D., Nacson, S., Forshtat, A., Gazso, K., & Hess, T.（2021）. *ERC-4337: Account abstraction using alt mempool*（Ethereum Improvement Proposal No. 4337）. Ethereum Improvement Proposals. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-4337

Buterin, V., Wilson, S., Dietrichs, A., & lightclient.（2024）. *EIP-7702: Set code for EOAs*（Ethereum Improvement Proposal No. 7702）. Ethereum Improvement Proposals. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-7702

Chainlink.（n.d.）. *Selecting quality data feeds*［Chainlink documentation］. Retrieved October 10, 2026, from https://docs.chain.link/data-feeds/selecting-data-feeds

Cheng, A., & Friedman, E.（2005）. Sybilproof reputation mechanisms. *Proceedings of the 2005 ACM SIGCOMM Workshop on Economics of Peer-to-Peer Systems*, 128–132. https://doi.org/10.1145/1080192.1080202

Cho, J., Garcia-Molina, H., & Page, L.（1998）. Efficient crawling through URL ordering. *Computer Networks and ISDN Systems*, *30*（1–7）, 161–172. https://doi.org/10.1016/S0169-7552(98)00108-1

Cong, L. W., Li, X., Tang, K., & Yang, Y.（2023）. Crypto wash trading. *Management Science*, *69*（11）, 6427–6454. https://doi.org/10.1287/mnsc.2021.02709

Cronbach, L. J., & Meehl, P. E. (1955). Construct validity in psychological tests. *Psychological Bulletin*, *52*(4), 281–302. https://doi.org/10.1037/h0040957

Daian, P., Goldfeder, S., Kell, T., Li, Y., Zhao, X., Bentov, I., Breidenbach, L., & Juels, A. (2020). Flash Boys 2.0: Frontrunning in decentralized exchanges, miner extractable value, and consensus instability. *2020 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*, 910–927. https://doi.org/10.1109/SP40000.2020.00040

De Domenico, M., Solé-Ribalta, A., Omodei, E., Gómez, S., & Arenas, A. (2015). Ranking in interconnected multilayer networks reveals versatile nodes. *Nature Communications*, *6*, Article 6868. https://doi.org/10.1038/ncomms7868

DefiLlama. (n.d.). *DefiLlama API documentation* [Coins endpoints]. Retrieved October 10, 2026, from https://api-docs.defillama.com/

DiCiccio, T. J., & Efron, B. (1996). Bootstrap confidence intervals. *Statistical Science*, *11*(3), 189–228. https://doi.org/10.1214/ss/1032280214

Do, H.-D., & Do, T. (2023). PageRank and HodgeRank on Ethereum transactions: A measure for social credit. *International Journal of Software Innovation*, *11*(1), 1–13. https://doi.org/10.4018/IJSI.315737

Do, T., Do, D., & Nguyen, L. (2023). On-chain reputation ranking by Adaptive Weighted PageRank. *2023 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF)*, 318–323. https://doi.org/10.1109/RIVF60135.2023.10471809

Douceur, J. R. (2002). The Sybil attack. In P. Druschel, F. Kaashoek, & A. Rowstron (Eds.), *Peer-to-peer systems* (pp. 251–260). Springer. https://doi.org/10.1007/3-540-45748-8_24

Efron, B. (1979). Bootstrap methods: Another look at the jackknife. *The Annals of Statistics*, *7*(1), 1–26. https://doi.org/10.1214/aos/1176344552

Feist, D., Khovratovich, D., & van der Wijden, M. (2021). *EIP-3607: Reject transactions from senders with deployed code* (Ethereum Improvement Proposal No. 3607). Ethereum Improvement Proposals. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-3607

Fortunato, S., Boguñá, M., Flammini, A., & Menczer, F. (2008). Approximating PageRank from in-degree. In W. Aiello, A. Broder, J. Janssen, & E. Milios (Eds.), *Algorithms and models for the web-graph: WAW 2006* (pp. 59–71). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-78808-9_6

Fritsch, R., Müller, M., & Wattenhofer, R. (2024). Analyzing voting power in decentralized governance: Who controls DAOs? *Blockchain: Research and Applications*, *5*(3), Article 100208.

Gervais, A., Karame, G. O., Wüst, K., Glykantzis, V., Ritzdorf, H., & Capkun, S. (2016). On the security and performance of proof of work blockchains. *Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*, 3–16. https://doi.org/10.1145/2976749.2978341

Gudgeon, L., Moreno-Sanchez, P., Roos, S., McCorry, P., & Gervais, A. (2020). SoK: Layer-two blockchain protocols. In J. Bonneau & N. Heninger (Eds.), *Financial cryptography and data security: FC 2020* (pp. 201–226). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51280-4_12

Gyöngyi, Z., & Garcia-Molina, H. (2005). Link spam alliances. *Proceedings of the 31st International Conference on Very Large Data Bases*, 517–528. https://www.vldb.org/conf/2005/papers/p517-gyongyi.pdf

Gyöngyi, Z., Garcia-Molina, H., & Pedersen, J. (2004). Combating web spam with TrustRank. *Proceedings of the Thirtieth International Conference on Very Large Data Bases*, 576–587. https://doi.org/10.1016/B978-012088469-8.50052-8

Halu, A., Mondragón, R. J., Panzarasa, P., & Bianconi, G. (2013). Multiplex PageRank. *PLoS ONE*, *8*(10), Article e78293. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0078293

Hassija, V., Bansal, G., Chamola, V., Kumar, N., & Guizani, M. (2020). Secure lending: Blockchain and prospect theory-based decentralized credit scoring model. *IEEE Transactions on Network Science and Engineering*, *7*(4), 2566–2575. https://doi.org/10.1109/TNSE.2020.2982488

Haveliwala, T. H.（2003）. Topic-sensitive PageRank: A context-sensitive ranking algorithm for web search. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, *15*(4), 784–796. https://doi.org/10.1109/TKDE.2003.1208999

He, B., Chen, Y., Chen, Z., Hu, X., Hu, Y., Wu, L., Chang, R., Wang, H., & Zhou, Y.（2023）. Tx-PhishScope: Towards detecting and understanding transaction-based phishing on Ethereum. *Proceedings of the 2023 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*, 120–134. https://doi.org/10.1145/3576915.3623210

Human Passport.（n.d.）. *Human Passport developer platform*. Retrieved October 9, 2026, from https://docs.passport.human.tech/

Jeh, G., & Widom, J.（2003）. Scaling personalized web search. *Proceedings of the 12th International Conference on World Wide Web*, 271–279. https://doi.org/10.1145/775152.775191

Kalodner, H., Goldfeder, S., Chen, X., Weinberg, S. M., & Felten, E. W.（2018）. Arbitrum: Scalable, private smart contracts. *Proceedings of the 27th USENIX Security Symposium*, 1353–1370. https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity18/presentation/kalodner

Kamvar, S. D., Schlosser, M. T., & Garcia-Molina, H.（2003）. The EigenTrust algorithm for reputation management in P2P networks. *Proceedings of the 12th International Conference on World Wide Web*, 640–651. https://doi.org/10.1145/775152.775242

Kendall, M. G.（1938）. A new measure of rank correlation. *Biometrika*, *30*(1/2), 81–93. https://doi.org/10.2307/2332226

Kitzler, S., Victor, F., Saggese, P., & Haslhofer, B.（2023）. Disentangling decentralized finance（DeFi）compositions. *ACM Transactions on the Web*, *17*(2), 1–26. https://doi.org/10.1145/3532857

Kleinberg, J. M.（1999）. Authoritative sources in a hyperlinked environment. *Journal of the ACM*, *46*(5), 604–632. https://doi.org/10.1145/324133.324140

Kotb, M. O.（2023）. Credit scoring using machine learning algorithms and blockchain technology. *2023 Intelligent Methods, Systems, and Applications（IMSA）*, 381–386. https://doi.org/10.1109/IMSA58542.2023.10217411

Langville, A. N., & Meyer, C. D. (2006). *Google's PageRank and beyond: The science of search engine rankings*. Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400830329

Leskovec, J., Rajaraman, A., & Ullman, J. D. (2020). *Mining of massive datasets* (3rd ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108684163

Li, W., Bu, J., Li, X., & Chen, X. (2022). Security analysis of DeFi: Vulnerabilities, attacks and advances. *2022 IEEE International Conference on Blockchain (Blockchain)*, 488–493. https://doi.org/10.1109/Blockchain55522.2022.00075

Liben-Nowell, D., & Kleinberg, J. (2007). The link-prediction problem for social networks. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, *58*(7), 1019–1031. https://doi.org/10.1002/asi.20591

Lin, D., Wu, J., Fu, Q., Zheng, Z., & Chen, T. (2025). RiskProp: Account risk rating on Ethereum via de-anonymous score and network propagation. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, *22*(3), 2132–2145. https://doi.org/10.1109/TDSC.2024.3475825

Lin, D., Wu, J., Huang, T., Lin, K., & Zheng, Z. (2024). Who is who on Ethereum? Account labeling using heterophilic graph convolutional network. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, *54*(3), 1541–1553. https://doi.org/10.1109/TSMC.2023.3329520

Lin, D., Wu, J., Xuan, Q., & Tse, C. K. (2022). Ethereum transaction tracking: Inferring evolution of transaction networks via link prediction. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, *600*, Article 127504. https://doi.org/10.1016/j.physa.2022.127504

Lin, Z., Chen, J., Wu, J., Zhang, W., Wang, Y., & Zheng, Z. (2024). CRPWarner: Warning the risk of contract-related rug pull in DeFi smart contracts. *IEEE Transactions on Software Engineering*, *50*(6), 1534–1547. https://doi.org/10.1109/TSE.2024.3392451

Liu, X. F., Jiang, X.-J., Liu, S.-H., & Tse, C. K. (2021). Knowledge discovery in cryptocurrency transactions: A survey. *IEEE Access*, *9*, 37229–37254. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3062652

Lundfall, M.（2020）. *ERC-2612: Permit extension for EIP-20 signed approvals*（Ethereum Improvement Proposal No. 2612）. Ethereum Improvement Proposals. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-2612

Luo, J., Kang, H., Zheng, S., & Liu, X.（2025）. Toward resilient airdrop mechanisms: Empirical measurement of hunter profits and airdrop game theory modeling. *2025 IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency（ICBC）*, 1–5. https://doi.org/10.1109/ICBC64466.2025.11114597

Messick, S.（1995）. Validity of psychological assessment: Validation of inferences from persons' responses and performances as scientific inquiry into score meaning. *American Psychologist*, *50*(9), 741–749. https://doi.org/10.1037/0003-066X.50.9.741

Mukhia, K., Luwang, S. R., Nurujjaman, M., Chakraborty, T., Saha, S., & Hens, C.（2026）. Statistical patterns in the Ethereum blockchain: Analysis of EOAs and smart contracts in ERC20 token network. *PLOS One*, *21*(10), Article e0358972. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0358972

Murray, P., Welch, N., & Messerman, J.（2018）. *ERC-1167: Minimal proxy contract*（Ethereum Improvement Proposal No. 1167）. Ethereum Improvement Proposals. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1167

Najork, M., & Wiener, J. L.（2001）. Breadth-first crawling yields high-quality pages. *Proceedings of the 10th International Conference on World Wide Web*, 114–118. https://doi.org/10.1145/371920.371965

Nakamoto, S.（2008）. *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*［White paper］. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

Newman, M. E. J.（2001）. Clustering and preferential attachment in growing networks. *Physical Review E*, *64*(2), Article 025102. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.64.025102

Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C., & Mellor, D. T.（2018）. The preregistration revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *115*(11), 2600–2606. https://doi.org/10.1073/pnas.1708274114

Packin, N. G., & Lev-Aretz, Y. (2024). Decentralized credit scoring: Black box 3.0. *American Business Law Journal*, *61*(2), 91–111. https://doi.org/10.1111/ablj.12240

Page, L., Brin, S., Motwani, R., & Winograd, T. (1999). *The PageRank citation ranking: Bringing order to the web* (Technical Report No. SIDL-WP-1999-0120). Stanford InfoLab. http://ilpubs.stanford.edu:8090/422/

Palaiokrassas, G., Scherrers, S., Makri, E., & Tassiulas, L. (2024). Machine learning in DeFi: Credit risk assessment and liquidation prediction. *2024 IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency (ICBC)*, 650–654. https://doi.org/10.1109/ICBC59979.2024.10634435

Palladino, S., Giordano, F., & Croubois, H. (2019). *ERC-1967: Proxy storage slots* (Ethereum Improvement Proposal No. 1967). Ethereum Improvement Proposals. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1967

Perez, D., Werner, S. M., Xu, J., & Livshits, B. (2021). Liquidations: DeFi on a knife-edge. In N. Borisov & C. Diaz (Eds.), *Financial cryptography and data security: FC 2021, Part II* (pp. 457–476). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-64331-0_24

Qin, K., Zhou, L., & Gervais, A. (2022). Quantifying blockchain extractable value: How dark is the forest? *2022 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*, 198–214. https://doi.org/10.1109/SP46214.2022.9833734

Qin, K., Zhou, L., Livshits, B., & Gervais, A. (2021). Attacking the DeFi ecosystem with flash loans for fun and profit. In N. Borisov & C. Diaz (Eds.), *Financial cryptography and data security: FC 2021, Part I* (pp. 3–32). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-64322-8_1

Resnick, P., & Zeckhauser, R. (2002). Trust among strangers in internet transactions: Empirical analysis of eBay's reputation system. In M. R. Baye (Ed.), *The economics of the internet and e-commerce* (pp. 127–157). Emerald. https://doi.org/10.1016/S0278-0984(02)11030-3

Safe Ecosystem Foundation. (n.d.). *What is Safe?* [Safe documentation]. Retrieved November 11, 2026, from https://docs.safe.global/home/what-is-safe

Schär, F.（2021）. Decentralized finance: On blockchain- and smart contract-based financial markets. *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, *103*(2), 153–174. https://doi.org/10.20955/r.103.153-74

Siddarth, D., Ivliev, S., Siri, S., & Berman, P.（2020）. Who watches the watchmen? A review of subjective approaches for Sybil-resistance in proof of personhood protocols. *Frontiers in Blockchain*, *3*, Article 590171. https://doi.org/10.3389/fbloc.2020.590171

Spearman, C.（1904）. The proof and measurement of association between two things. *The American Journal of Psychology*, *15*(1), 72–101. https://doi.org/10.2307/1412159

Szabo, N.（1997）. Formalizing and securing relationships on public networks. *First Monday*, *2*(9). https://doi.org/10.5210/fm.v2i9.548

Thibault, L. T., Sarry, T., & Hafid, A. S.（2022）. Blockchain scaling using rollups: A comprehensive survey. *IEEE Access*, *10*, 93039–93054. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3200051

Victor, F.（2020）. Address clustering heuristics for Ethereum. In J. Bonneau & N. Heninger（Eds.）, *Financial cryptography and data security: FC 2020*（pp. 617–633）. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51280-4_33

Victor, F., & Weintraud, A. M.（2021）. Detecting and quantifying wash trading on decentralized cryptocurrency exchanges. *Proceedings of the Web Conference 2021*, 23–32. https://doi.org/10.1145/3442381.3449824

Vogelsteller, F., & Buterin, V.（2015）. *ERC-20: Token standard*（Ethereum Improvement Proposal No. 20）. Ethereum Improvement Proposals. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-20

Wang, D., Feng, H., Wu, S., Zhou, Y., Wu, L., & Yuan, X.（2022）. Penny wise and pound foolish: Quantifying the risk of unlimited approval of ERC20 tokens on Ethereum. *Proceedings of the 25th International Symposium on Research in Attacks, Intrusions and Defenses*, 99–114. https://doi.org/10.1145/3545948.3545963

Werner, S., Perez, D., Gudgeon, L., Klages-Mundt, A., Harz, D., & Knottenbelt, W.（2022）. SoK: Decentralized finance（DeFi）. *Proceedings of the 4th ACM Conference on Advances in Financial Technologies*, 30–46. https://doi.org/10.1145/3558535.3559780

Wood, G.（2025, February 4）. *Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger*［Ethereum Yellow Paper］（Shanghai version efc5f9a）. https : / / ethereum . github . io / yellowpaper/paper.pdf

Wu, J., Yuan, Q., Lin, D., You, W., Chen, W., Chen, C., & Zheng, Z.（2022）. Who are the phishers? Phishing scam detection on Ethereum via network embedding. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, *52*(2), 1156–1166. https://doi.org/10.1109/TSMC.2020.3016821

Xia, P., Wang, H., Gao, B., Su, W., Yu, Z., Luo, X., Zhang, C., Xiao, X., & Xu, G.（2021）. Trade or trick? Detecting and characterizing scam tokens on Uniswap decentralized exchange. *Proceedings of the ACM on Measurement and Analysis of Computing Systems*, *5*(3), 1–26. https://doi.org/10.1145/3491051

Zetzsche, D. A., Arner, D. W., & Buckley, R. P.（2020）. Decentralized finance. *Journal of Financial Regulation*, *6*(2), 172–203. https://doi.org/10.1093/jfr/fjaa010

Zhou, L., Xiong, X., Ernstberger, J., Chaliasos, S., Wang, Z., Wang, Y., Qin, K., Wattenhofer, R., Song, D., & Gervais, A.（2023）. SoK: Decentralized finance（DeFi）attacks. *2023 IEEE Symposium on Security and Privacy（SP）*, 2444–2461. https://doi.org/10.1109/SP46215.2023.10179435

8 부록

8.1 평가 처리 과정과 재현성

이 부록은 평가 처리 과정(파이프라인)을 기록해요. 이 처리 과정은 4장의 바탕이 되고, 부록 8.6에 있는 등록 분석(미리 등록한 그대로 한 분석)의 바탕도 돼요.

8.1.1 처리 과정의 단계

평가 소스 코드는 공개 저장소 https://github.com/abitocodes/ERC20-Allowance-PageRank-Wallet-Reputation의 `experiments` 폴더에 있어요. 아래의 경로는 모두 이 폴더를 기준으로 한 상대 경로이고, 커밋 식별자는 그 저장소의 것이에요(3.14절). 평가는 일곱 단계로 이루어져요. 처음 네 단계는 등록 분석의 단계예요. 그 가운데 세 단계는 아비트럼 원(Arbitrum One)에서 스캔 A의 기간인 2023년 10월 1일부터 2026년 6월 30일까지를 대상으로 돌아가요(UTC, 양 끝 날 포함). 네 번째 단계는 2026년 7월부터 9월까지를 더해요. 마지막 세 단계는 주 분석의 계약 그래프(점이 모두 계약인 그래프)를 만들고 평가해요.

1. 계획, 코호트, 그래프: 이 연구의 로그(계약이 남기는 기록)를 하나라도 뽑기 전에 분석 계획(`docs/analysis_plan.md`)과 설정 파일을 커밋해요(커밋 `d060f3a`, 2026년 10월 9일 13:41 UTC). 그 기간의 로그를 프로젝트 표 하나에 옮겨 적어요(스캔 A). 주인(허락을 해 주는 쪽) 적어도 세 명이 허락한 스펜더(spender, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽)를 나열해요(`sql/02_spender_candidates.sql`). 그 스펜더들의 계정 종류를 읽고(`scripts/check_account_code.py`), 그 가운데 계약을 계획의 코호트(묶음)로 남겨요(`scripts/build_cohort.py`). 코호트의 에고 이벤트(코호트 계약이 한쪽 끝에 있는 이벤트)를 뽑아요(`sql/03_ego_events.sql`). 그리고 이 이벤트를 모아 T_{obs}와 t_1에서 두 그래프의 쌍 표(주소 쌍마다 한 행씩 모은 표)를 만들어요(`sql/04`

_anchor_pairs.sql).

2. 점검과 일치도: 3.1절의 풀이 프로그램(solver) 설정으로 T_{obs}에서 모든 방법의 점수를 매겨요. 그리고 3.10절의 점검을 계산해요. 스피어먼의 ρ(두 줄 세우기가 얼마나 비슷한지 나타내는 수)와 켄달의 τ(두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수)는 95% 짝지은 부트스트랩(다시 뽑기) 구간과 함께 보고해요(다시 뽑기 400번, 시드 42). 3.11절의 대비도 함께 보고해요(scripts/run_same_window.py).
3. 시간 홀드아웃(나중 기간을 떼어 두고 맞혀 보는 시험) W0: t_1에서 모든 방법의 점수를 매겨요. 그리고 스펜더 코호트를 2026년 4월부터 6월까지의 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값)에 견주어 평가해요. 규칙 A의 대비도 함께 계산해요(scripts/run_holdout.py).
4. 등록 기간 W1: 설정 파일의 상태를 등록됨(registered)으로 정해 두고 등록 문서(docs/registration_w1.md)를 커밋해요(커밋 1747e64, 2026년 10월 9일 16:49 UTC). scripts/extract_w1.py 스크립트는 그 커밋 전에는 돌아가지 않아요. 이 스크립트는 두 파일의 해시(파일 내용으로 계산한, 지문 같은 값)를 추출 목록(manifest)에 적어요. 그리고 스캔 B와 7월부터 9월까지의 에고 추출을 돌려요. scripts/run_registered.py 스크립트는 규칙 B를 평가해요.
5. 토큰, 가격, 코호트 목록, 라벨: scripts/usd_inputs.py 스크립트는 토큰 목록과 하루 가격을 만들어요. scripts/chainlink_check.py 스크립트는 그 가격을 Chainlink 가격 피드(블록체인에 올라오는 가격 정보)와 견주어요. scripts/run_usd_pipeline.py와 scripts/run_usd12m_pipeline.py 스크립트는 둘을 빅쿼리(BigQuery)에 올려요. 그리고 1단계와 4단계 에고 표의 다섯 토큰 이벤트에서, 동결(점수를 고정하는 일)마다 그 점수 기간에 주인 적어도 세 명이 허락한 스펜더 계약을 나열해요. 또 동결 시점에 마지막 허락(가장 최근 허락)이 0보다 큰 스펜더의 라벨을 세요(sql/21, sql/16).
6. 계약 그래프: scripts/run_contract12m_pipeline.py 스크립트는 계약 그래프의 빅쿼리 작업(sql/24부터 sql/43까지)과 RPC 읽기를 정해 둔 순서로 돌려요. 이

스크립트는 단계들을 두 무리로 나누고, 그 무리를 관문 A와 관문 B라고 불러요. 관문 A의 단계는 check, subset, ends, activity, queue, typing, load, contracts, balances, anchors, audit, structure예요. 이 단계들은 2025년 4월 1일부터 2026년 9월 30일까지의 다섯 토큰 이벤트를 읽고, 계정 종류를 판별해요(scripts/check_account_code.py). 그리고 계약 사이의 이벤트를 남기고, 잔액을 다시 계산해 점검해요(scripts/balance_audit.py). 마지막은 3.7절의 구조 파일럿(무게 없이 그래프 모양만 본 예비 점검)이에요. 관문 B의 단계는 constants, pairs, rest, checks, download예요. 이 단계들은 상한을 씌운 허락, 상수, 쌍 표, 코호트, 대리 지표(대신 재는 값), 라벨의 부분들, 중요도를 계산해요. 그리고 불변 조건 64개를 점검해요. 불변 조건은 저마다 어긋난 경우의 수이고, 0이어야 해요. 그다음 표를 내려받아요. 실행 목록(manifest)에는 커밋, 파일들의 해시, 모든 작업, 모든 단계의 결과, 그리고 저자가 어떤 단계를 계속 진행하게 한 모든 결정이 적혀 있어요. 요약 목록(digest)은 이 결정들을 그대로 옮겨 적어요.

7. 계약 그래프의 평가: CONTRACT_REP_VARIANT=contract12m으로 두면, 평가 스크립트가 내려받은 표를 이 순서로 읽어요(모두 scripts/에 있어요). run_same_window.py(감쇠 계수를 바꿔 보기와 규칙 A의 보조 부분을 함께 해요), run_discovery.py(발견 순서 검증의 네 실행), run_holdout.py(W0와 규칙 A의 주된 부분), run_registered.py(W1: F1, F2, F6과 등록한 두 민감도 분석(조건을 바꿔 결과가 얼마나 움직이는지 보기)), run_robustness.py(금액 기울기, 표본 정의, 상한 없는 허락 층), 그리고 run_benchmark.py예요. 그다음 run_supplementary.py가 어느 규칙에도 속하지 않는 대비를 계산해요. 이때 저장해 둔 점수와 같은 다시 뽑은 표본을 써요(표 4.22). sybil_model.py는 5.6절의 값들을, describe_data.py는 부록 8.4의 값들을 계산해요. publish_results.py는 공개하는 요약 파일을 요약 목록과 함께 써요. 그리고 export_latex.py는 results/tables/의 표와 Figures/generated/의 그림을 써요.

이 단계들의 순서는 커밋 기록, 비용 장부(ledger), W1의 추출 목록, 그리고 계약 그래프의

실행 목록에 남아 있어요. 주 분석의 요약 목록에는 그 요약 목록을 쓴 코드 버전 bb78da3이 적혀 있어요. 공개한 폴더는 6b389df에 커밋했어요. 등록 분석의 요약 목록과 W1의 추출 목록에는 원래 식별자가 적혀 있고, HISTORY.md가 그 식별자를 공개 저장소의 식별자와 이어 줘요(3.14절). 시간 잰 실행은 처리 과정의 다른 작업이 하나도 돌지 않을 때 했어요. 기계에는 Intel Core Ultra 9 185H 프로세서와 64 GB 메모리가 있고, Windows 11(빌드 26200), Python 3.11.9, NumPy 2.3.2, SciPy 1.16.1을 썼어요.

실험 폴더에는 다음이 들어 있어요. 질의, 스크립트, 테스트, 버전을 매긴 설정 파일(config/contract_reputation.yaml과 덧씌우는 파일 config/overlay_contract12m.yaml), 계획, 등록 문서, 그리고 주 분석을 정하는 문서 네 개(docs/: revision_price_weighting.md, revision_one_year_window.md, revision_contract_graph.md, discovery_protocol.md)가 있어요. 또 Chainlink와 견준 결과가 붙은 토큰 목록과 하루 가격(data/0-usd-token-list-and-prices/), 그리고 비용 장부가 있어요. 표의 바탕이 되는 요약 파일은 data/3-published-results-for-thesis/revised-contract-12m/에 있고, 등록 분석의 요약 파일은 data/3-published-results-for-thesis/에 있어요. 두 폴더에는 저마다 설정 파일, 계획, 등록 문서의 복사본이 있어요. 또 모든 숫자에 대해 그 숫자가 든 요약 파일과 키를 알려 주는 요약 목록 results_digest.md, 그리고 SHA256SUMS.txt가 있어요. 그래서 처리 과정을 다시 돌리지 않고도 표의 어떤 숫자든 그 요약 파일과 맞춰 볼 수 있어요. 뽑아 낸 표와 계약마다의 점수는 90 MB보다 작은 parquet 조각으로 나누어, 공개 구글 드라이브(Google Drive) 폴더에 두었어요. 커밋해 둔 파일 drive-manifest.json에는 그 폴더의 링크가 있고, 모든 조각이 체크섬(파일이 바뀌지 않았는지 확인하는 값)과 함께 적혀 있어요.

인공 자료로 만든 테스트는 풀이 프로그램, 화살표 무게(가중치), 짝지은 부트스트랩, 달러(USD) 환산, 잔액 상한, 계정 종류 판별, 크롤(계약을 하나씩 찾아 읽어 가기)을 오프라인(인터넷에 연결하지 않은 상태)으로 점검해요. 실제로 추출하려면 구글 클라우드(Google Cloud) 자격 증명과 요금을 낼 프로젝트가 있어야 해요.

8.1.2 빅쿼리 추출 설계

공개 표 bigquery-public-data.goog_blockchain_arbitrum_one_us.logs는 기간마다 한 번씩만 읽어요. 스캔 A는 2023년 10월 1일부터 2026년 6월 30일까지의 ERC-20(토큰 공통 규칙) Approval 로그와 Transfer 로그를 달마다 나눈 프로젝트 표 하나에 옮겨 적어요. 스캔 B는 2026년 7월부터 9월까지에 대해 같은 일을 해요. 그 뒤에 이 로그에 돌리는 질의는 모두 프로젝트 표를 읽어요. 그래서 체인 전체를 훑는 비용은 기간마다 한 번만 들어요. 등록 분석은 이 표에서 한쪽 끝에 계획의 코호트 계약이 있는 이벤트를 뽑아요. 주 분석은 이 표에서 2025년 4월 1일부터 2026년 9월 30일까지의 다섯 토큰 이벤트를 표 하나로 뽑고, 그 뒤의 작업들은 이 표를 읽어요. 화살표 하나는 양 끝에 모두 계약이 있어야 해요. 그래서 이 이벤트는 코호트의 이웃이 아니라 체인 전체에서 와요. 주 분석은 공개 자료 모음에서 다음도 읽어요. 이 이벤트의 주소들 가운데 트랜잭션(블록체인에 보내는 거래 요청)을 보낸 주소와 종류 판별의 교차 점검 두 가지, 동결마다 그 시점이나 그 전의 마지막 블록, 그리고 2023년 10월 1일 전의 다섯 토큰 Transfer 로그예요. 잔액은 이 로그에서 계산을 시작해요. 부록 8.2에 그 질의들이 있어요.

모든 작업은 data/bq_ledger.json에 질의, 매개변수, 어림한 바이트 수와 요금이 매겨진 바이트 수, 그리고 비용과 함께 적혀 있어요. 이 연구의 작업에 요금이 매겨진 양은 8.78 TiB예요. 쓴 만큼 내는 요금, 곧 TiB당 USD 6.25로 치면 USD 54.88이에요. 주 분석의 설정 파일에 정해 둔 예산은 USD 60이에요. 등록 분석의 작업에는 USD 29.71이 매겨졌고, 계약 그래프의 작업 26개에는 USD 12.63이 매겨졌어요. 다른 작업은 장부에 하나하나 적혀 있고, 5단계의 작업도 그 가운데 있어요.

8.1.3 계정 종류 나누기

3.5.1절은 어떤 주소가 사용자 계정인지 계약인지 정하는 규칙을 적어요. 이 절은 그 규칙 뒤에 있는 읽기를 기록해요. 트랜잭션을 보낸 주소는 읽지 않고도 사용자 계정이에요. scripts/check_account_code.py는 그 밖의 주소를 블록 513,216,506에서 eth_getCode로 읽었어요. 읽은 주소는 계약 사이 화살표의 끝이 될 수 있는 다른 모든 주소, 코호트 목록과

스펜더 목록의 모든 주소, 그리고 저마다 1,000개 주소로 된 점검 표본 두 개예요. 읽을 때는 공개 접속 주소(블록체인 노드에 질문을 보내는 주소) `arb1.arbitrum.io`와 `arbitrum-one.public.blastapi.io`를 썼어요. 등록 분석은 2026년 10월 9일에 같은 블록에서 계획의 코호트 후보 29,022개를 읽었어요. 그 가운데 27,844개에는 계약 코드가 있었고, 1,121개에는 코드가 없었고, 57개에는 EIP-7702 위임이 있었어요. 이 블록은 자료가 끝난 뒤에 있어요. 그래서 모든 주소는 그날 가지고 있던 코드로 종류를 판별해요.

코드가 없거나 위임 표시(`0xef0100` 뒤에 20바이트가 붙은 것)가 있으면 외부 소유 계정(EOA, 개인 키로 움직이는 계정)이에요. 다른 코드에 대해서는 스크립트가 ERC-1167 복제 계약(Murray et al., 2018), ERC-1967 프록시(Palladino et al., 2019), Safe 프록시(Safe Ecosystem Foundation, n.d.)를 알아봐요. 그리고 그 구현 계약을 읽고, `getThreshold()`, `getOwners()`, `entryPoint()`를 불러요. Safe는 1부터 1,000까지의 문턱 값과 비어 있지 않은 주인 목록을 답해요. ERC-4337 계정(Buterin et al., 2021)은 표준 EntryPoint 계약 네 개(버전 0.6부터 0.9까지) 가운데 하나를 답해요. 그리고 자기 코드나 구현 계약의 코드에 `validateUserOp` 셀렉터(함수 식별 값)가 있고, `validatePaymasterUserOp` 셀렉터는 없어요. ERC-1967 프록시, Safe 프록시, 그리고 `getThreshold()`에 답하는 코드는 주소마다 불러요. 그 밖에는 코드 해시마다 한 번만 불러요. 부록 8.4.3의 표 8.4에 그 수와, 규칙을 마저 채우는 코드 계열이 나와요. 모든 시도에서 실패한 호출은 하나도 없었어요. 그리고 점검한 트랜잭션 보낸 주소 1,000개 가운데 계약 코드가 있는 주소는 하나도 없었어요.

8.1.4 벤치마크 실행 기록

표 8.1에는 벤치마크(속도 재기)에서 시간을 잰 풀이 프로그램 호출마다 실제 걸린 시간(초)을 실행한 순서대로 적었어요. 그리고 그 평균과 표준편차(값이 퍼진 정도)도 함께 적었어요. 설정마다, 시간 잰 실행 다섯 번 전에 시간을 재지 않는 준비 실행을 한 번 했어요. 그리고 그래프와 설정마다 시간은 한 번만 쟀어요. 표 4.7의 $d = 0.85$ 행과 표 4.4의 그래프 전체 행은 이 표의 첫 번째 덩어리를 그대로 다시 보여 줘요.

표 8.1: 벤치마크에서 시간을 잰 풀이 프로그램(solver) 호출마다 실제 걸린 시간을 초 단위로 보여줘요. 실행한 순서대로 적었고, 평균과 표준편차도 함께 적었어요. 설정마다 시간을 재지 않는 준비 실행을 한 번 한 뒤에 시간 잰 실행을 했어요. 그래프와 설정마다 시간은 한 번씩만 쟀어요. 표 4.7의 $d = 0.85$ 행과 표 4.4의 그래프 전체 행은 첫 번째 묶음을 다시 쓴 것이에요. 부분 표본은 표 4.4의 부분 표본이에요.

방법	실행 1	실행 2	실행 3	실행 4	실행 5	평균	표준편차
계약 그래프 전체, $d = 0.85$							
EndorseRank	0.101	0.112	0.096	0.107	0.089	0.101	0.009
AWP	2.964	2.792	2.852	2.514	2.984	2.821	0.189
C-PR ($\lambda = 0.5$)	2.954	2.963	3.394	3.095	2.993	3.080	0.184
S-PR	2.997	2.682	2.512	2.527	2.565	2.657	0.202
계약 그래프 전체, $d = 0.75$							
EndorseRank	0.082	0.088	0.093	0.085	0.081	0.086	0.005
AWP	2.146	1.687	1.613	1.562	1.769	1.755	0.232
계약 그래프 전체, $d = 0.95$							
EndorseRank	0.179	0.233	0.241	0.204	0.185	0.208	0.028
AWP	6.870	6.961	7.566	7.555	6.957	7.182	0.348
코호트의 부분 표본, $n = 1{,}000$							
EndorseRank	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
AWP	0.096	0.096	0.095	0.095	0.095	0.095	0.000
코호트의 부분 표본, $n = 2{,}000$							
EndorseRank	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.000
AWP	0.135	0.131	0.132	0.138	0.132	0.134	0.003
코호트의 부분 표본, $n = 5{,}000$							
EndorseRank	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.000
AWP	0.693	0.735	0.698	0.657	0.663	0.689	0.031

8.1.5 매개변수 요약

표 8.2에는 주 분석의 기본 매개변수를 모아 두었어요. 모든 값은 버전을 매긴 설정 파일에서 읽었어요. 다만 토큰, 가격, 상수는 분석과 함께 커밋한 입력 파일에서 읽었어요(3.5.3절). 그리고 ρ, q, 주된 공개 방식은 프로토콜의 규칙이 정한 값이에요(3.7절).

표 8.2: 평가에 쓴 기본 매개변수.

매개변수	값	하는 일
페이지랭크 감쇠 계수 d	0.85; 바꿔 본 값 0.75, 0.95	순간 이동 섞기
수렴 허용 오차 ε	L_1 노름으로 10^{-8}	거듭제곱 반복 멈춤
최대 반복 수 $I_{\max}$	300	거듭제곱 반복 상한
로지스틱 k	0.01	로지스틱 감쇠 기울기(AWP, EndorseRank, C-PR의 송금 층)
로지스틱 t_0	180일	로지스틱 감쇠 가운데 점(AWP, EndorseRank, C-PR의 송금 층)
값 변환 b	달러당 $\ln 3/m$, $m_T = 160$, $m_A = 0.071$	AWP(m_T)와 EndorseRank(m_A)의 금액 무게 $V(z)$
잔액 상한	허락을 동결 시점 주인의 잔액까지만 셈	모든 허락 무게
허락 상한 U	16,000달러	C-PR 허락 층; 받은 허락 금액
사용자 계정마다의 상한 U_{user}	31,000달러	발견 순서 검증의 중요도 I_T와 I_A
토큰과 가격	WETH, USDC, USDT0, ARB, WBTC; DefiLlama 하루 종가	이벤트와 달러 금액(표 8.3)
재시작 분포	$\propto X_u$; 그래프의 계약 위에서 균등	AWP; EndorseRank, C-PR
결합 무게 λ	주된 값 0.5; 0.25, 0.75	C-PR 허락 층의 무게, 계획에서 정함
S-PR 재시작 벡터	송금 층 점 위의 C-PR ($\lambda = 1$), 합이 1이 되게 다시 맞춤	보증 씨앗 순간 이동
점수 기간	2025-07-01 – 2026-06-30; 2025-04-01 – 2026-03-31	같은 기간과 W1; W0. UTC, 양 끝 포함; 동결일이 로지스틱 감쇠의 기준점
계약 그래프의 이벤트	2025-04-01 – 2026-09-30	두 점수 기간과 두 라벨 기간
계정 종류 블록	513,216,506	종류 판별의 코드와 호출
추출(스캔 A)	2023-10-01 – 2026-06-30	등록 분석은 이 기간 전체로 점수를 매김
W0 동결 / 라벨	2026-03-31 / 2026-04-01 – 2026-06-30	스퓐더 코호트; 규칙 A
W1 동결 / 라벨	2026-06-30 / 2026-07-01 – 2026-09-30	스퓐더 코호트; 규칙 B의 F1과 F2, 허용 폭 $\delta = 0.01$
부트스트랩 다시 뽑기 / 시드	400 / 42	계약 위의 짝지은 부트스트랩; 크롤에서는 뜨거운 계약 위
크롤 출발 계약	거대 강연결 성분의 계약 20개	크롤의 출발점
다시 계산 몫 ρ	1/50; 출발 계약 다섯 개에서 1/200	순서 규칙의 다시 계산 일정; 민감도
뜨거운 몫 q / 넓이 몫 x	1%; 5% / 10%; 5%, 20%	뜨거운 집합 $H_q(I)$ / AUC$_x$; 민감도
공개 방식	`both`; `out`	주된 값; 민감도
시간 잰 실행 / 준비 실행	5 / 1	실행 시간 재는 방법
규모 단계 시드	`contract-benchmark-v1`	SHA256으로 늘 똑같이 뽑는 부분 표본
빅쿼리 예산	USD 60	모든 질의 전에 확인

8.2 SQL 틀

이 부록은 계약 그래프가 바탕으로 삼는 질의 틀 두 가지를 줄여서 보여 줘요. 전체 파일은 등록 분석의 파일과 함께 실험 폴더의 `sql/`에 있어요(부록 8.1.1). `@`로 시작하는 이름은 질의 매개변수(질의에 밖에서 넣어 주는 값)예요.

8.2.1 이벤트를 고르는 틀

스캔 A와 스캔 B는 공개 표의 로그마다 그 이벤트의 토픽 해시(이벤트 종류를 나타내는 값)로 꼬리표를 붙여요. 그리고 그 로그를 남긴 계약, 색인된 두 주소 `a`와 `b`, 32바이트 금액을 저장해요(`sql/01_materialize_logs.sql`). `sql/24_c12_logs5.sql`은 두 스캔 표에서 다섯 토큰의 이벤트를 남겨요. `sql/31_c12_contracts.sql`은 그 가운데 두 계약 사이의 이벤트를 남겨요. 두 질의의 거르는 조건을 줄여서 보이면 이래요.

```
-- sql/24: the events of the five tokens (src: the rows of both scan tables)
FROM src AS s
WHERE s.emitter IN (SELECT token FROM `dissertation-bq.contract_rep.u_tokens`)
  AND (s.kind = 'A' OR LTRIM(TO_HEX(s.val), '0') != '')
-- sql/31: the events between contracts
```

```
FROM `dissertation-bq.contract_rep.c12_logs5` AS l
WHERE l.a IN (SELECT address FROM `dissertation-bq.contract_rep.c12_contracts`)
  AND l.b IN (SELECT address FROM `dissertation-bq.contract_rep.c12_contracts`);
```

허락(kind A)에서는 a가 주인이고 b가 스펜더예요. 송금(T)에서는 a가 보낸 쪽이고 b가 받는 쪽이에요. 금액이 0인 허락도 남겨요. 금액이 0인 허락은 허락을 0으로 만들기 때문이에요. 송금은 금액이 0이 아닐 때만 남겨요. 그리고 그 블록의 UTC 날짜의 토큰 가격으로 금액을 매겨요. c12_contracts에는 계약으로 판별한 주소가 들어 있어요(부록 8.1.3).

8.2.2 마지막 허락과 쌍 표를 만드는 틀

sql/36_c12_allow_triples.sql은 계약 사이의 허락을 동결의 점수 기간 안에서 토큰, 주인, 스펜더마다 마지막 허락 하나로 줄여요. 그리고 그 허락에 주인의 잔액으로 상한을 씌워요. sql/37_c12_pairs.sql은 쌍마다 무게를 더해요. T_{obs}에 대해 줄여서 보이면 이래요.

```
latest_tobs AS (                                    -- sql/36; latest_t1 likewise
  SELECT token, owner, spender, value, block_timestamp FROM (
    SELECT token, a AS owner, b AS spender, value, block_timestamp,
           ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY token, a, b
                              ORDER BY block_number DESC, log_index DESC) AS rn
    FROM `dissertation-bq.contract_rep.c12_events_cc`
    WHERE kind = 'A' AND block_timestamp >= TIMESTAMP(@tobs_start)
      AND block_timestamp <= TIMESTAMP(@tobs))
  WHERE rn = 1 AND value > 0),
-- with the decimals, the anchor day's price_usd and the owner's balance bal:
LEAST(value / POW(10.0, decimals) * price_usd,
      IF(bal >= POW(10.0, decimals - CAST(@dust_digits AS INT64)), bal, 0.0)
        / POW(10.0, decimals) * price_usd) AS usd_eff
-- sql/37, per (tag, owner, spender) over the triples with usd_eff > 0:
SUM(sig(age_days) * vt(usd_eff, CAST(@b_allowance AS FLOAT64))) AS w_er,
SUM(LEAST(usd_eff, CAST(@cap_allowance AS FLOAT64))) AS w_raw,
-- and per (tag, sender, recipient) over the transfers of c12_events_cc:
-- w_awp = SUM(sig * vt(usd, @b_transfer)), w_raw = SUM(usd * sig)
```

창 함수(window function, 묶음마다 행에 차례를 매기는 SQL 기능)는 토큰, 주인, 스펜더마다 블록 번호와 로그 번호(log index)로 마지막 허락을 골라요. 이 마지막 허락은 금액이

0보다 클 때만 남겨요. 그래서 허락 취소(허락을 거두어들임)가 있으면 그 토큰은 그 쌍에서 빠져요. `usd_eff`는 허락과 주인의 잔액 가운데 작은 쪽이에요. 둘 다 기준 시점 날의 가격으로 금액을 매기고, 10^{-6} 토큰보다 적은 잔액은 0으로 세요(3.5.2절). `w_er`와 `w_awp`는 엔도스랭크(EndorseRank)와 AWP의 무게이고, `w_raw`는 C-PR 층들의 무게예요. `sig`와 `vt`는 식 (3.3)의 로지스틱 감쇠(오래된 일일수록 가볍게 세는 무게)와 식 (3.4)의 값 변환(금액이 아무리 커도 1을 넘지 않게 바꾸는 식)이에요. 값 변환은 $bz = 40$부터 값을 1로 정해 두어요. 그 자리부터는 배정밀도로 계산해도 값이 1과 같기 때문이에요. 쌍 표의 각 행에는 모든 방법의 무게가 함께 들어 있어요. 그래서 한 기준 시점의 모든 점수는 같은 행들에서 나와요. 같은 질의는 기울기를 10배로 키운 경우와 10분의 1로 줄인 경우의 무게도 써 둬요. 이것은 표 4.8의 점검에 써요. 또 잔액 상한이 없는 쌍도 써 두는데, 이것은 표 4.11의 점검에 써요.

8.3 페이지랭크와 순위 상관의 기본 성질

2–4장은 여기에 정리한 기본 성질에 기대고 있어요. 이 내용은 널리 알려진 표준적인 것이에요. 페이지랭크의 성질은 Page et al. (1999)의 연구와 Langville and Meyer (2006)의 연구를 따라요. 순위 상관(두 줄 세우기가 얼마나 비슷한지 나타내는 값)은 Spearman (1904)의 연구와 Kendall (1938)의 연구를 따라요.

8.3.1 페이지랭크의 존재와 유일성

P를 $|V|$개의 점 위에 있는 행 확률 행렬(각 행의 수를 모두 더하면 1인 행렬)이라고 해요. 필요하면 식 (2.1)처럼 매달린 점(나가는 화살표가 없는 점)을 고친 뒤의 행렬이에요. $d \in (0,1)$일 때 식 (2.2)의 구글 행렬은 다음과 같아요.

$$G_{\mathrm{PR}} = dP^{\top} + \frac{1-d}{|V|}\mathbf{1}\mathbf{1}^{\top},$$

이 행렬은 모든 칸이 양수이고, 열 확률 행렬(각 열의 수를 모두 더하면 1인 행렬)이에요. 양수 행렬에 대한 페론–프로베니우스 정리(Perron–Frobenius theorem)에 따르면, G_{PR}에는

크기(절댓값)가 1인 고윳값(행렬을 곱해도 방향이 바뀌지 않는 벡터가 늘어나는 배수)이 하나뿐이에요. 그리고 그 고윳값에 맞는 고유 벡터 **r**은 모든 칸이 0보다 커요. 우리는 이 벡터를 $\sum_i r_i = 1$이 되도록 크기를 맞출 수 있어요. 따라서 감쇠 계수(화살표를 따라갈 확률)와 매달린 점 규칙을 정해 두면, 방향이 있는 모든 그래프는 페이지랭크 점수를 단 하나만 가져요(Langville & Meyer, 2006).

이 논문의 재시작 벡터 가운데 세 개는 고르지 않아요. AWP의 재시작 벡터는 활발함에 비례해요. 그래서 아무것도 보내지 않은 계약에서는 0이에요. 활동 재시작(활발한 주소에서 더 자주 다시 출발하기)을 쓰는 엔도스랭크(EndorseRank)의 재시작 벡터는 아무것도 허락하지 않은 계약에서 0이에요. S-PR의 재시작 벡터는 허락 걷기의 점수를 정규화(합이 1이 되게 맞춤)한 것이에요. 그래서 송금 층의 점 가운데 허락 점수가 없는 점에서는 0이에요. 따라서 세 구글 행렬 가운데 어느 것도, 모든 칸이 양수인 행렬이 아니에요. 그래도 고정점(계산을 한 번 더 해도 바뀌지 않는 값)은 여전히 하나뿐이에요. 두 확률 벡터의 차이를 구하면 다시 출발 항이 서로 지워져요. 그리고 이 연산자는 두 벡터 사이의 $\|\cdot\|_1$ 거리를 많아야 d배로 만들어요. 하지만 일반적으로 고정점의 모든 칸이 0보다 크지는 않아요. 다시 출발 몫이 없고, 다시 출발하는 점에서 출발한 어떤 길로도 닿지 않는 점은 점수가 0으로 남기 때문이에요. 답이 하나뿐이라는 것은, 매개변수를 정해 두면 각 방법이 주어진 화살표 집합에 점수 벡터를 꼭 하나만 준다는 뜻이에요. 그래서 두 점수 벡터 $\mathbf{s}_{\text{ER}}$, $\mathbf{s}_{\text{AWP}}$ 사이의 차이는 모두 두 방법의 화살표와 재시작 분포(어디서 다시 출발하는지의 비율)에서 생겨요.

d를 정해 두면 점수는 P의 칸들에도 연속적으로 따라 움직여요. 같은 점 위의 다른 행 확률 행렬 $\tilde{P}$는 점수를 $\|\cdot\|_1$ 노름(차이의 절댓값을 모두 더한 크기)으로 많아야 $\frac{d}{1-d}\max_i \|P_{i\cdot} - \tilde{P}_{i\cdot}\|_1$만큼 움직여요(Langville & Meyer, 2006). 하지만 P의 행은 화살표 무게에 대해 연속적이지 않아요. 어떤 점이 첫 번째 나가는 화살표를 얻거나 마지막 나가는 화살표를 잃으면, 그 점의 행은 갑자기 뛰어요. 고르게 퍼진 매달린 점의 행과, 화살표가 가리키는 이웃들에 몰린 행 사이를 오가요. 관련된 무게가 아무리 작아도 그래요.

8.3.2 희소성과 반복 한 바퀴의 비용

0이 아닌 화살표가 $m = |E|$개, 점이 $n = |V|$개 있으면, 듬성듬성한 곱 $P^\top \mathbf{x}$에는 $O(m)$번의 산술 연산이 들어요. 반복 한 바퀴마다 길이가 n인 벡터들도 새로 고쳐요. 화살표 목록으로 듬성듬성한 연산자를 만드는 일은 $O(m)$이에요. 그래서 I번 반복하는 거듭제곱 반복(같은 계산을 되풀이하기)은 $O(m + (m+n)I)$예요. 두 점수는 같은 풀이 프로그램을 써요. 실제로 잰 호출에서 AWP의 반복 한 바퀴에는 엔도스랭크의 반복 한 바퀴보다 약 15.9배의 시간이 걸려요. 이것은 화살표 수의 비율인 22.4보다 작아요. 그리고 AWP는 반복을 더 많이 해야 해요(4.2절). 그래서 m도 I도 혼자서는 시간 비율을 정하지 못해요.

8.3.3 스피어먼의 ρ와 켄달의 τ가 가진 성질

스피어먼의 ρ와 켄달의 τ_b는 $[-1, 1]$ 안에 있어요. 평가 처리 과정은 둘 다 동점을 고려하는 표준 구현으로 계산해요. 엔도스랭크나 AWP를 대리 지표 하나와 짝지은 열네 쌍(표 8.12부터 8.14까지)에서 두 계수는 모두 양수이고, 둘 가운데 ρ가 더 커요. 식 (2.6)에서 τ_b의 분모는 동점 때문에만 n_0과 달라요. 그리고 이 논문의 점수들에는 동점이 많아요. 어떤 점수의 그래프 밖에 있는 계약은 점수가 0이에요. 그래서 매칭 코호트에서 엔도스랭크는 계약 쌍의 65.4%를 동점으로 두고, AWP는 13.7%를 동점으로 둬요(4.4절). 정수로 된 대리 지표들도 많은 쌍을 동점으로 둬요. 그래서 한 대리 지표 위에서 두 점수를 견준 대비에는, 각 점수가 어떤 계약을 0으로 두는지도 함께 드러나요. 표 4.6은 그래프 밖의 계약을 외톨이 점(화살표가 하나도 없는 점)으로 넣고 지표 가족 평균을 다시 계산해요. 그리고 표 4.23은 주된 기간 밖 대비를 합집합 그래프(두 층 가운데 어느 쪽에든 화살표가 있는 계약 쌍) 안의 구성원 위에서 다시 계산해요.

8.4 자료 설명

이 부록은 4장의 바탕이 되는 자료를 설명해요. 다루는 것은 다음과 같아요. 계약 그래프(점이 모두 계약인 그래프)의 이벤트와 층, 다섯 토큰과 그 가격과 허락(allowance, 토큰을 얼마까지 대신 써도 된다는 허락) 금액, 계약 그래프의 계정 종류, 잔액, 라벨, 그리고 발견

순서 검증의 자세한 내용이에요.

8.4.1 뽑아낸 이벤트와 그래프

주 분석의 이벤트는 다섯 토큰이 2025년 4월 1일부터 2026년 9월 30일까지 남긴 `Approval` 로그(금액과 상관없이 모두)와 금액이 0이 아닌 `Transfer` 로그예요. 이 달들은 두 점수 기간과 두 라벨 기간이 덮는 달이에요. 그 수는 4.1절에 있어요. 이 이벤트들은 서로 다른, 순서가 있는 주소 쌍 73,058,133개를 이뤄요. 양 끝에 모두 계약이 있는 행만 그래프에 들어가요(표 4.1). 점 표에는 두 동결에 걸쳐 계약 1,403,959개가 있어요. 잔액 상한이 있든 없든 어느 한 층의 쌍 끝에 있는 모든 계약, 그리고 코호트 목록과 스펜더 목록의 모든 계약이에요. 두 점수 기간에는 사용자 계정에서 계약으로, 또는 종류를 판별하지 않은 주소로 가는 행이 152,257,072개 더 있어요. 어떤 점수도 이 행들을 읽지 않아요. 발견 순서 검증의 중요도는 이 행들로 계산해요(3.7절). 등록 분석은 2023년 10월 1일부터 2026년 6월 30일까지, 한쪽 끝에 계획의 코호트 계약이 있는 모든 ERC-20 토큰의 이벤트를 뽑았어요. 금액이 0인 것을 포함한 허락 로그 389,866,882개와, 금액이 0이 아닌 송금 로그 1,538,404,067개예요.

8.4.2 토큰, 가격, 허락 금액

다섯 토큰을 고른 규칙은 3.5.3절에 있어요. 표 8.3에는 토큰마다 주소, 소수 자릿수, Chainlink 가격 피드(블록체인에 올라오는 가격 정보), T_{obs}에서 계약 사이의 0보다 큰 마지막 허락(가장 최근 허락)을 잔액 상한 전과 후로 센 수, 그리고 하루 가격의 바탕이 된 자료가 있어요.

다섯 토큰은 저마다 2025년 4월 1일부터 2026년 9월 30일까지의 548일 하루하루에, 자기 아비트럼 원(Arbitrum One) 주소로 찾은 DefiLlama 가격이 있어요. 그 서비스의 다른 키에서 가져온 날, 전날 값으로 채운 날, 하루짜리 오류로 보고 고친 날은 하나도 없어요. 토큰마다 이 날들 가운데 20일에 체인 위에서 읽은 Chainlink 가격 피드와 비교하면, DefiLlama 가격은 토큰마다 중앙값으로 0.01%에서 0.06%만큼 달라요. 가장 크게 달라도 0.24%예요. 무제한 허락(금액 한도가 없는 허락)은 흔해요. T_{obs}에서 계약 사이의 0보다 큰 마지막

표 8.3: 이 분석에 쓴 다섯 토큰이에요. 토큰마다 다음을 적었어요. 먼저 체인링크(Chainlink) 가격 피드(시장 위험 등급)를 적었어요. T_{obs}에서 계약 사이에 있는 0보다 큰 마지막 허락의 수와, 그 가운데 잔액 상한을 씌운 뒤에도 0보다 큰 허락의 수도 적었어요. 가격 시계열에서 두 번째 DefiLlama 키로 채운 날, 전날 값으로 채운 날, 하루짜리 오류로 보고 바꾼 날의 수도 적었어요 (기간들이 덮는 2025년 4월 1일부터 2026년 9월 30일까지의 548일 가운데). 마지막으로, 그 날들 가운데 점검 날짜 20개에 블록체인에서 읽은 Chainlink 피드와 DefiLlama 가격 사이 절대 차이의 중앙값과 가장 큰 값을 퍼센트로 적었어요. 종류 판별 기간에 다섯 토큰의 이벤트는 1,240,275,042건이고, 그 가운데 603,475,784건은 양 끝이 모두 계약이에요.

토큰	주소	소수 자릿수	Chainlink 피드	허락	상한 뒤	2번째 키	채움	오류	CL 차이 (%)
USDC	`0xaf88...5831`	6	USDC / USD (낮음)	255,339	108,916	0	0	0	0.01 / 0.02
USDT0	`0xfd08...cbb9`	6	USDT / USD (낮음)	36,468	5,648	0	0	0	0.01 / 0.15
WETH	`0x82af...bab1`	18	ETH / USD (낮음)	30,826	1,395	0	0	0	0.04 / 0.14
WBTC	`0x2f2a...5b0f`	8	WBTC / USD (낮음)	11,841	386	0	0	0	0.05 / 0.24
ARB	`0x912c...6548`	18	ARB / USD (낮음)	4,808	378	0	0	0	0.06 / 0.24

허락 339,282개 가운데 223,892개(66.0%)는 원래 단위(소수점 조정을 하지 않은 가장 작은 단위)로 1.15×10^{77} 이상이에요. 이것은 $2^{256}-1$에 가까워요. 그리고 무제한 허락을 포함해 230,313개는 잔액 상한 전에 값이 상한 U(이보다 큰 금액은 이 값으로 자름) 이상이에요 (토큰마다의 무제한 허락은 표 8.5에 있어요). 등록 분석(미리 등록한 그대로 한 분석)은 모든 토큰을 원래 단위 그대로 두었어요. 그 분석에서는 에고 송금의 99.52%와, T_{obs} 시점의 마지막 허락 28,069,418개 가운데 99.78%가 원래 단위로 10 이상이었어요. 그 범위에서는 $b=1$일 때 V가 1과 10^{-4} 안쪽으로만 차이 나요. 그리고 그 분석에서는 0보다 큰 마지막 허락을 해 둔 주인 13,029,306명 가운데 1,532,301명이 무제한 허락과 그보다 작은 허락을 둘 다 해 두었어요.

8.4.3 계약 그래프: 계정 종류, 스마트 계정, 잔액

표 8.4에는 계약 그래프의 바탕이 되는 계정 종류가 있어요. 규칙은 3.5.1절에, 읽기는 부록 8.1.3에 있어요.

읽기만으로는 프록시가 `validateUserOp` 셀렉터(함수 식별 값)를 감추는 ERC-4337 계정을 놓쳐요. 코드 계열 목록 두 개가 주소 192,656개를 더 스마트 계정(계약 코드로 된 사용자 계정: Safe, ERC-4337 계정)으로 판별해요. 이 목록들은 코드만 보고 뽑았어요. 그 목록이 옮기는 주소의 라벨, 코호트 소속, 점수는 읽지 않았어요. 목록을 뽑을 때는 후보 계열을

표 8.4: 계약 그래프의 계정 종류예요. 종류 판별 기간에 다섯 토큰의 이벤트에는 0 주소가 아닌 서로 다른 주소가 25,537,280개 있어요. 그 가운데 17,477,779개는 트랜잭션(블록체인에 보내는 거래 요청)을 보냈고, 그 사실만으로 사용자 계정이에요. 이 표는 블록 513,216,506에서 `eth_getCode`로 읽은 주소 6,230,270개의 종류를 판별해요. 여기에는 트랜잭션을 보낸 적이 없고 트랜잭션을 보낸 주소도 0 주소도 아닌 상대가 있는 모든 주소, 코호트의 구성원, 그리고 두 가지 감사 표본이 들어요. 이 집합 밖에서 트랜잭션을 보낸 적이 없는 주소는 상대가 모두 사용자 계정이어서, 계약 사이 화살표의 끝이 될 수 없어요. 스마트 계정은 사용자 계정이에요. Safe는 자기 문턱값과 주인들을 답해요. ERC-4337 계정은 표준 EntryPoint를 답하고, `validateUserOp` 셀렉터를 가지며 paymaster 셀렉터는 없어요. 프록시가 그 셀렉터를 가리는 계정 192,656개는 목록에 오른 코드 계열로 옮겼어요(코드 해시로 37,337개, 코드 해시와 구현으로 155,319개). 읽은 주소 가운데 524,454개는 ERC-1967 프록시, 503,516개는 ERC-1167 복제, 45,362개는 Safe 프록시예요. 트랜잭션을 보낸 주소까지 합치면, 주소 21,877,279개가 사용자 계정으로, 1,829,719개가 계약으로 판별돼요.

그 블록에서 읽은 코드	분류	주소 수
코드가 없는 외부 소유 계정	사용자 계정	2,909,509
EIP-7702 위임이 있는 외부 소유 계정	사용자 계정	1,165,025
Safe (문턱값과 주인들을 답함)	사용자 계정	46,204
ERC-4337 계정, 읽기 규칙으로 판별	사용자 계정	87,157
ERC-4337 계정, 목록에 오른 코드 계열로 판별	사용자 계정	192,656
그 밖의 모든 코드	계약 (그래프의 점)	1,829,719
읽은 주소		6,230,270

넣은 구조 파일럿(무게 없이 그래프 모양만 본 예비 점검) 그래프와 넣지 않은 그래프의 수가 알려져 있었어요. 두 경우 모두 프로토콜의 규칙은 같은 공개 방식, 같은 다시 계산 일정, 같은 뜨거운 집합 몫을 정했고, 멈춤 표시도 그대로였어요(3.7절). 첫 번째 목록에는 작은 프록시의 코드 해시 20개가 있어요. 이 프록시들은 읽기로 구현 계약을 찾지 못했고, 대표 주소가 표준 EntryPoint를 답해요(주소 37,337개). 두 번째 목록에는 ERC-1967 프록시의 코드 해시와 구현 계약의 짝 일곱 개가 있어요. 이 프록시들의 구현 계약에는 그 셀렉터가 있어요. 그리고 `entryPoint()`는 아무것도 답하지 않지만, 값을 읽는 함수 `entrypoint()`는 표준 EntryPoint를 답해요(주소 155,319개).

규칙이 찾지 못하는 종류의 스마트 계정은 계약으로 남고, 그래프의 점이 돼요. 두 목록을 쓴 뒤에도, 계약으로 판별한 115,084개는 살펴본 코드에 `validateUserOp` 셀렉터가 있고 paymaster 셀렉터는 없어요. 그 가운데 104,187개는 코드 해시 하나를 함께 써요. 그 코드에서 값을 읽는 함수 `entrypoint()`는 실행이 되돌려지거나 아예 없어요. 그리고 8,793개는 구현 계약 하나를 돌리는데, 그 EntryPoint는 표준 EntryPoint가 아니에요. 코드가 Safe

도 ERC-4337 계정도 아닌 다른 종류의 스마트 계정처럼 보이는 계약도 계약으로 남아요. 서비스(프로토콜)가 결제, 주문, 사용자마다 만드는 계약도 마찬가지예요. 이런 계약은 어떤 규칙도 골라내지 않아요.

동결 시점에 어떤 주인이 어떤 토큰을 가진 잔액은, 체인의 첫 블록부터 동결까지 그 토큰의 `Transfer` 로그로 그 주인에게 들어온 양에서 나간 양을 뺀 값이에요. 이 값이 음수이거나 10^{-6} 토큰보다 작으면 0으로 정해요(3.5.2절). 잔액은 2025년 4월 1일부터 T_{obs}까지 어떤 토큰을 허락한 적이 있는 토큰과 주인의 짝 6,033,263개에 대해 계산했어요. 점검에서는 이 짝 가운데 1,500개를 블록 479,089,705, 곧 2026년 6월 30일의 마지막 블록에서 `balanceOf`와 견주었어요. 토큰마다 T_{obs}에서 다시 계산한 잔액이 0인 짝 150개와 0보다 큰 짝 150개예요. 그 가운데 1,493개가 맞았어요(99.5%, 기준값은 98%). 나머지 일곱 개는 WETH 네 개와 USDT0 세 개이고, 다시 계산한 잔액이 모두 0으로 세는 값이에요. 이 일곱 개에서는 호출이 아무 값도 돌려주지 않았고, 점검은 이것을 맞지 않은 것으로 세요. 답이 온 짝 가운데 다른 것은 하나도 없어요.

표 8.5는 잔액 상한이 계약 사이의 마지막 허락에 미친 영향을 토큰마다 보여 줘요. 0보다 큰 채로 남는 허락은 대부분 허락한 금액보다 적은 잔액으로 세요(T_{obs}에서 116,723개 가운데 114,454개). 두 동결은 USDC에서 달라요. USDC 허락은 T_{obs}에서 108,916개가, t_1에서 11,381개가 0보다 큰 채로 남아요. 상한을 씌운 뒤 값이 U 이상인 허락은 T_{obs}에서 150개, t_1에서 204개예요. 그래서 C-PR 허락 층의 상한 U가 실제로 자르는 허락은 얼마 안 돼요. 라벨은 그래프와 달리 모든 계정을 세요. 표 8.6은 두 라벨 기간의 라벨을 저마다, 라벨이 세는 계정의 갈래에 따라 나눠 보여 줘요(4.7절).

8.4.4 발견 순서 검증: 우주, 덮는 정도, 민감도, 진단

이 절에는 4.6절이 읽는 발견 순서 검증의 표들이 있어요. 표에 나오는 말은 3.7절이 정의해요. 발견 순서 검증은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정했고, 계획과 등록 문서의 어떤 규칙도 정하지 않아요.

표 8.7에는 두 동결에서 계약 그래프, 그 나비넥타이 분해, 두 우주의 크기가 뜨거운 집합의 크기와 함께 있어요. 표 8.8은 각 우주가 두 중요도를 얼마나 담는지 보여 줘요. T_{obs}에서 b

표 8.5: 계약 사이의 마지막 허락과 잔액 상한을 토큰과 동결마다 보여 줘요. 허락은 점수 기간 안에서 (토큰, 주인, 스펜더) 세 짝의 마지막 `Approval`이고, 값이 0보다 크면 남겨요. 허락은 동결 시점 주인이 가진 그 토큰의 잔액까지만 세요. 무제한 허락은 원래 단위로 1.1×10^{77} 이상인 허락이에요. 동결 시점에 주인이 그 토큰을 하나도 갖고 있지 않으면 허락은 0으로 잘려요. 잔액이 0보다 크지만 허락보다 작으면 허락은 잔액으로 줄어들어 잘려요. 0보다 큰 값이 남는 허락만 허락 층에 들어가요. 마지막 열은 상한을 씌운 값을 달러로 더한 것이에요. T_{obs}에서 허락의 65.6%는 0으로 잘리고 66.0%는 무제한 허락이에요(t_1에서는 93.6%와 67.4%). t_1에서 0보다 큰 상한을 씌운 값의 중앙값은 $0.071이고, 이것이 상수 m_A예요.

토큰	0보다 큰 허락	무제한	0으로 잘림	잔액으로 잘림	상한 뒤 0보다 큼	상한을 씌운 값 (USD)
T_{obs}에서						
USDC	255,339	167,068	146,423	106,988	108,916	3.3×10^7
USDT0	36,468	29,609	30,820	5,522	5,648	6.5×10^6
WETH	30,826	17,608	29,431	1,270	1,395	2.0×10^7
WBTC	11,841	5,592	11,455	341	386	7.8×10^6
ARB	4,808	4,015	4,430	333	378	8.4×10^5
다섯 토큰 전체	339,282	223,892	222,559	114,454	116,723	6.8×10^7
t_1에서						
USDC	223,685	146,928	212,304	9,640	11,381	3.3×10^7
WETH	36,916	24,198	35,474	1,294	1,442	3.2×10^7
USDT0	33,673	27,950	27,666	5,851	6,007	7.6×10^6
WBTC	9,853	5,409	9,413	390	440	1.1×10^7
ARB	4,795	3,760	4,442	305	353	6.1×10^5
다섯 토큰 전체	308,922	208,245	289,299	17,480	19,623	8.4×10^7

표 8.6: 두 라벨 기간의 라벨을, 라벨이 세는 계정의 분류에 따라 나누어 보여 줘요. 라벨마다 스펜더 코호트 전체의 합계, 사용자 계정에서 센 부분과 계약에서 센 부분, 계약의 몫, 그리고 각 부분이 0보다 큰 스펜더의 수를 적었어요. 허락 쌍은 그 주인의 분류로, 송금자는 자기 분류로 세요. 몇몇 송금자는 둘 다 아니에요(토큰을 새로 찍을 때의 0 주소). 그래서 두 부분을 더한 값이 합계보다 그만큼 모자랄 수 있어요. 이렇게 나눈 것은 어떤 규칙에도 들지 않는 설명이에요. 라벨은 12개월 분석의 라벨을 바꾸지 않은 것이고, 라벨이 세는 것은 대부분 사용자 계정이에요. 사용자 계정은 계약 그래프의 어떤 점수도 읽지 않아요.

라벨	합계	사용자 계정에서	계약에서	계약의 몫	사용자 계정 부분이 있는 스펜더	계약 부분이 있는 스펜더
W0 ($n = 7{,}864$ 스펜더 계약)						
새 허락 쌍	748,258	676,525	71,733	9.6%	1,322	876
새 송금자	651,474	562,007	89,458	13.7%	1,044	883
허락 거두기	61,869	60,111	1,758	2.8%	947	287
잔액이 빠져나간 주인	570,724	547,427	23,297	4.1%	1,271	926
W1 ($n = 7{,}915$ 스펜더 계약)						
새 허락 쌍	702,275	617,088	85,187	12.1%	1,220	641
새 송금자	618,461	509,194	109,258	17.7%	970	855
허락 거두기	43,625	42,270	1,355	3.1%	761	279
잔액이 빠져나간 주인	528,557	503,788	24,769	4.7%	1,139	847

`oth` 방식의 우주는 값으로 I_T의 96.5%와 I_A의 93.0%를 담아요. 하지만 각 중요도로 위쪽 1%를 이루는 계약은 64.2%와 38.1%만 담아요.

표 8.7: 두 동결에서 본 계약 그래프의 크기와, 발견 순서 검증의 두 우주(크롤이 다닐 수 있는 계약 전체)의 크기예요. 합집합 그래프에는 두 층 가운데 어느 쪽에든 화살표가 있는, 서로 다른 계약의 순서 있는 쌍이 들어 있어요. 나비넥타이 분해는 합집합 그래프의 것이에요. t_1에서 SCC ∪ OUT에는 거대 강연결 성분(SCC)의 약연결 성분(WCC)에 든 계약의 절반이 안 되는 계약만 들어 있어요. 그래서 프로토콜의 규칙에 따라, 두 동결 모두에서 우주가 WCC인 `both` 방식이 주 방식이고 `out` 방식은 민감도 분석이에요. 뜨거운 집합 $H_q(I)$에는 우주에서 0보다 큰 중요도 I가 가장 큰 계약들이 들어 있어요. 그 크기는 동점을 포함해 우주의 $q = 1/100$이에요. 그래서 중요도가 0보다 큰 계약이 적으면 더 작아져요.

항목	T_{obs} (주)	t_1
G의 계약 (두 동결에 같은 번호)	1,403,959	1,403,959
상한을 씌운 허락 쌍	115,006	17,940
송금 쌍	2,580,709	2,269,073
합집합 그래프: 쌍이 있는 계약	1,299,438	1,111,554
합집합 그래프: 쌍	2,575,632	2,269,421
거대 강연결 성분 (SCC)	265,804	222,592
IN (SCC에 닿음)	174,239	169,237
OUT (SCC에서 닿음)	242,833	109,804
쌍이 있는 다른 계약	616,562	609,921
|SCC ∪ OUT|, `out` 방식의 우주	508,637	332,396
그 안의 합집합 쌍	1,546,906	1,283,946
|WCC|, `both` 방식의 우주 (주)	1,169,044	1,015,867
그 안의 합집합 쌍	2,378,418	2,121,895
WCC 안의 상한을 씌운 허락 쌍	16,776	17,741
$\|H_q(I_T)\|$, `both` 방식	13,141	12,697
$\|H_q(I_A)\|$, `both` 방식	11,662	8,136
$\|H_q(I_T)\|$, `out` 방식	5,087	3,324
$\|H_q(I_A)\|$, `out` 방식	5,088	3,324

표 8.9는 판정을 내리는 실행의 설정을 한 번에 하나씩 바꿔요. 어느 행에서도 D_2의 구간이 0보다 위에 있지 않아요. $H_q(I_A)$에서 D_1의 구간은 두 행에서 0보다 아래에 있고, 다른 두 행에서는 0을 담아요. 표 8.10에는 세 가지가 있어요. 각 순서 규칙이 동점으로 정하는 고르기의 몫, 이른 방문 가운데 사용자 계정의 수요가 없는 계약으로 가는 방문의 몫, 그리고 각 순서 규칙이 허브(화살표가 아주 많이 들어오는 계약)에 닿는 방문이에요. 허브의 중앙값은 AWP′에서는 방문 950번째이고, C-PR′에서는 4,088번째예요. IB'_U에서는

표 8.8: 계약 그래프와 발견 순서 검증의 우주들이 두 중요도를 얼마나 덮는지 보여 줘요. I_T는 점수 기간에 사용자 계정이 한 계약에 보낸 달러 금액이고, I_A는 동결 시점에 사용자 계정이 그 계약에 써도 된다고 허락해 둔 달러 금액이에요. 둘 다 계정마다 U_{user}까지만 세고, I_A는 그 계정의 잔액까지만 세요. T_{obs}에서 종류를 판별한 계약 가운데 809,296개의 중요도가 0보다 크고, 그 가운데 112,210개는 G 밖에 있어요(t_1에서는 715,480개와 109,094개). 나비넥타이의 부분은 합집합 그래프의 것이고, 더하면 100%예요. 사용자 계정은 또 T_{obs}에서 1.68 billion 달러(16억 8,000만 달러), t_1에서 1.37 billion 달러(13억 7,000만 달러)를, 상대가 모두 사용자 계정이어서 종류를 판별하지 않은 주소들에 보냈어요. 이 주소들은 그래프의 점이 되지 않아요. 그리고 이 합은 덮는 비율이 어디에도 놓지 못하는 유입의 상한이에요.

	T_{obs}		t_1	
중요도의 몫	I_T	I_A	I_T	I_A
종류를 판별한 모든 계약의 합	16.61 billion 달러	309.5 million 달러	16.62 billion 달러	343.8 million 달러
거대 SCC	71.2%	50.2%	74.1%	49.1%
IN	9.7%	1.7%	9.0%	2.6%
OUT	10.1%	40.4%	6.6%	38.2%
쌍이 있는 다른 계약	8.1%	3.4%	9.5%	6.3%
합집합 쌍이 없는 G의 계약	0.4%	3.6%	0.5%	3.3%
G 밖의 계약	0.4%	0.7%	0.3%	0.5%
WCC가 가진 몫 (`both` 방식)	96.5%	93.0%	97.0%	93.8%
SCC∪OUT이 가진 몫 (`out` 방식)	81.3%	90.6%	80.7%	87.3%
중요도 상위 1% 계약: WCC 안의 몫	64.2%	38.1%	64.8%	34.6%
상위 1%: SCC∪OUT 안의 몫	29.6%	26.2%	32.5%	23.7%

25,565번째예요.

그림 8.1은 T_{obs}에서 `out` 방식의 곡선을 보여 줘요. 이 방식에는 판정이 걸려 있지 않아요. 이 방식에서 C-PR′은 두 중요도 모두에서 너비 우선 크롤보다, 그리고 IB'_U보다 뜨거운 계약에 빨리 닿아요(표 4.12). 하지만 송금 층만 걷는 점수들보다 앞서지는 못해요. $H_q(I_T)$에서는 AWP′보다 아래에 있고(-0.0617, $[-0.0709, -0.0526]$), 자기 송금 층인 C-PR′ ($\lambda = 0$)보다도 아래에 있어요(-0.0305, $[-0.0343, -0.0264]$). $H_q(I_A)$에서는 AWP′과 비슷하고(-0.0016, $[-0.0091, +0.0063]$), C-PR′ ($\lambda = 0$)보다 위에 있어요($+0.0153$, $[+0.0108, +0.0206]$).

8.5 엔도스랭크와 AWP를 나란히 놓고 보기

4장은 이 논문의 모든 점수를 함께 보고해요. 그리고 각 페이지랭크(PageRank)를, 그 페이지랭크가 매끄럽게 다듬는(평활하는) 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)와 견주어 읽

표 8.9: T_{obs}의 주 방식에서 본 발견 순서 검증이에요. 두 판정 대비 D_1(C-PR′ 빼기 BFS)과 D_2(C-PR′ 빼기 IB$'_U$)의 민감도를 보여 줘요. 칸마다 값 아래에, 뜨거운 계약들을 짝지어 다시 뽑은 부트스트랩의 95% 백분위 구간(다시 뽑기 400번, 시드 42)을 적었어요. 행마다 설정을 하나씩만 바꿔요. 바꾸는 것은 면적을 재는 우주의 몫 x, 뜨거운 집합의 몫 q, 허브(합집합 입차수가 가장 큰 계약들, 뜨거운 집합에서는 빼지만 그래프에는 남김)를 뺀 뜨거운 집합, 1달러 이상인 사용자 계정의 수로 잰 중요도, 뜨거운 계약 대신 출발 계약을 다시 뽑는 부트스트랩, 그리고 첫 출발 계약들에서 순서 규칙을 네 배 자주 다시 계산하는 일정이에요. 우주에서 I_A가 0보다 큰 계약은 11,662개뿐이에요. 그래서 I_A의 뜨거운 집합은 두 몫 q에서 똑같아요. 다른 방식과 다른 동결은 표 4.12에 있어요. 이 행들에는 판정이 없어요. 발견 순서 검증은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정했고, 계획과 등록 문서의 어떤 규칙도 정하지 않아요.

	$H_q(I_T)$에서		$H_q(I_A)$에서	
설정	D_1	D_2	D_1	D_2
판정 ($x = 10\%$, $q = 1\%$)	+0.0520 [+0.0485, +0.0558]	-0.0051 [-0.0087, -0.0010]	+0.0061 [+0.0014, +0.0111]	-0.0571 [-0.0621, -0.0519]
$x = 5\%$	+0.0673 [+0.0635, +0.0714]	+0.0026 [-0.0010, +0.0064]	+0.0472 [+0.0429, +0.0521]	-0.0132 [-0.0178, -0.0084]
$x = 20\%$	+0.0199 [+0.0169, +0.0230]	-0.0063 [-0.0091, -0.0034]	-0.0518 [-0.0575, -0.0460]	-0.0966 [-0.1023, -0.0905]
$q = 5\%$	+0.0132 [+0.0121, +0.0144]	-0.0067 [-0.0078, -0.0057]	+0.0061 [+0.0014, +0.0111]	-0.0571 [-0.0621, -0.0519]
허브 1,170개를 뺌	+0.0306 [+0.0274, +0.0341]	-0.0126 [-0.0159, -0.0088]	-0.0019 [-0.0065, +0.0026]	-0.0607 [-0.0654, -0.0553]
수로 잰 중요도 (N_T, N_A)	+0.0188 [+0.0163, +0.0211]	-0.0282 [-0.0308, -0.0254]	+0.0191 [+0.0129, +0.0262]	-0.0473 [-0.0537, -0.0408]
출발 계약을 다시 뽑는 부트스트랩	+0.0520 [+0.0320, +0.0717]	-0.0051 [-0.0249, +0.0179]	+0.0061 [-0.0315, +0.0398]	-0.0571 [-0.0873, -0.0221]
$\rho/4$ (1/200만큼 늘 때마다 다시 계산, 출발 계약 5개)	+0.0381 [+0.0347, +0.0418]	-0.0129 [-0.0167, -0.0087]	-0.0134 [-0.0181, -0.0082]	-0.0713 [-0.0765, -0.0658]

어요. 이 부록은 한 층만 걷는 두 점수인 엔도스랭크(EndorseRank)와 AWP(적응형 가중 페이지랭크)를 바로 견준 결과를 모아요. 같은 기간에서의 지표 가족(비슷한 지표 묶음) 평균과 짝지은 차이, 대리 지표(대신 재는 값) 하나하나에 대한 계수, 그리고 기간 밖에서의 짝지은 차이예요. 이 비교는 어느 것도 규칙 A나 규칙 B에 속하지 않고, 어느 것도 이 논문의 주장(C)을 담고 있지 않아요. 두 점수는 서로 다른 화살표(엣지) 위를 걷고, 서로 다른 구성개념(점수가 재려고 하는 생각)을 위해 만들었어요. 그래서 코호트 전체에 대한 점검마다, 앞서는 점수는 그 점검이 세는 화살표를 걷는 점수예요. 두 점수가 점수를 매기는 범위도 달라요. 매칭 코호트(모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 계약 묶음)의 계약 가운데 5,193개는 허락 그래프 밖에 있고, 2,384개는 송금 그래프 밖에 있어요. 그 자리에서 각 점수는 0이에요(표 4.6). 기간 밖에서 엔도스랭크는 나중의 새 허락 쌍을 받은 허락 수(허락 입차수)보다 못하게 줄 세워요. 고르게 다시 출발할 때도, 활동 재시작(활발한

표 8.10: T_{obs}에서 본 발견 순서 검증의 크롤 진단이에요. 동점: 고를 때 같은 점수의 묶음에 계약이 둘 이상 있었던 경우의 몫이에요. 주 방식(`both`)과 `out` 방식에서 구했어요. 동점은 먼저 찾은 계약을, 그다음에는 주소가 작은 계약을 먼저 골라 풀어요. 헛 방문: 처음 1%와 처음 10%의 방문 가운데 $I_T = I_A = 0$인 계약에 간 방문의 몫이에요(주 방식). 허브 방문: 주 우주의 허브 1,170개에 대해, 각 허브의 출발 계약별 평균 방문 번호의 중앙값이에요. 가장 큰 허브의 합집합 입차수는 441,612예요. 수로 정하는 순서 규칙과 허락 층만 걷는 걷기는 거의 모든 선택을 동점으로 정해요.

	동점으로 정한 선택		헛 방문		허브 방문 번호의
순서 규칙	`both`	`out`	처음 1%	처음 10%	중앙값
너비 우선 (BFS)	0.000	0.000	0.891	0.845	73,219
무작위	0.000	0.000	0.841	0.682	272,806
IB'_A (허락 역링크)	1.000	1.000	0.874	0.862	59,089
IB'_T (송금 역링크)	1.000	0.999	0.678	0.888	25,566
IB'_U (계약 역링크)	1.000	0.999	0.675	0.888	25,565
EndorseRank′	0.999	0.998	0.874	0.863	60,494
EndorseRank-activity′	0.991	0.997	0.692	0.857	66,699
AWP′	0.252	0.005	0.522	0.835	950
C-PR′ ($\lambda = 1$)	1.000	0.999	0.874	0.863	60,840
C-PR′ ($\lambda = 0$)	0.531	0.019	0.747	0.911	5,156
C-PR′ ($\lambda = 0.25$)	0.534	0.019	0.727	0.908	4,185
C-PR′ ($\lambda = 0.5$)	0.535	0.023	0.719	0.900	4,088
C-PR′ ($\lambda = 0.75$)	0.537	0.025	0.719	0.889	4,203
S-PR′	0.531	0.019	0.743	0.910	4,885
δ' (정규화한 들어오는 무게)	0.634	0.283	0.497	0.650	1,404

주소에서 더 자주 다시 출발하기)을 쓸 때도 그래요. 한편 AWP는 나중의 새 송금자(새로 송금을 보내온 주소)를 코호트 전체에서는 송금 입차수(송금을 보내온 서로 다른 주소 수)보다 조금 더 잘 줄 세워요. 하지만 동결 전에 다른 계약이 돈을 보낸 적이 있는 W0 스펜더 사이에서는 송금 입차수보다 못해요(4.7절; 라벨을 본 뒤에 계산했어요). 그러므로 엔도스랭크가 AWP보다 앞선다고 해서, 허락을 따라 퍼뜨리는 것(전파)이 허락한 주인 수에 무엇인가를 더한다는 것이 드러나지는 않아요.

8.5.1 같은 기간

표 4.5는 두 점수의 지표 가족 평균을 구간(믿을 만한 범위)과 함께 보여 줘요. 표 4.6의 마지막 행은 두 점수 사이의 일치를 보여 줘요. 두 모양은 서로 엇갈려요. AWP는 송금

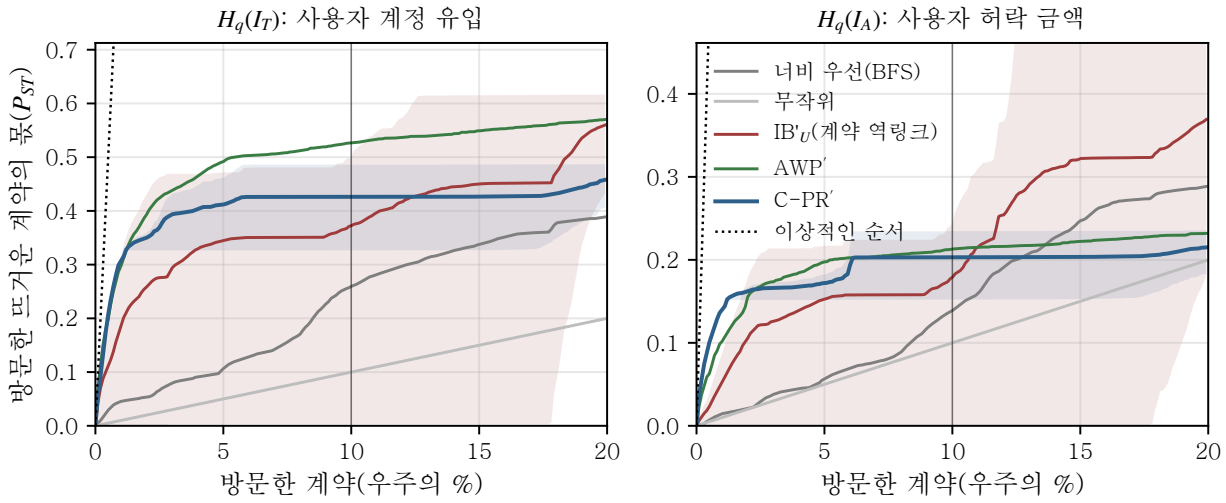


그림 8.1: T_{obs}에서 `out` 방식으로 한 발견 순서 검증이에요. 이 방식에는 판정이 걸려 있지 않아요. 가로축은 방문한 계약을 우주에 대한 백분율로 나타낸 값이고, 세로축은 방문한 뜨거운 계약의 몫 P_{ST}예요. 왼쪽은 사용자 계정 유입 I_T의 뜨거운 집합이고, 오른쪽은 사용자 허락 금액 I_A의 뜨거운 집합이에요. 이 방식에서 방문은 나가는 화살표만 드러내요. 그리고 우주는 거대 강연결 성분과 거기서 닿을 수 있는 계약들이에요. 곡선은 너비 우선 순서, 무작위 순서, 역링크 수 IB′$_U$, AWP′, C-PR′의 출발 계약 20개에 걸친 평균이에요. 색칠한 띠는 IB′$_U$와 C-PR′의 출발 계약들 사이 가장 작은 값과 가장 큰 값이에요. 점선은 이상적인 순서이고, 세로선은 우주의 10%, 곧 AUC$_{10\%}$의 범위를 나타내요. 발견 순서 검증은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정했고, 계획과 등록 문서의 어떤 규칙도 정하지 않아요.

가족을 가장 가깝게 따라가고, 허락 가족을 가장 덜 따라가요. 반면에 엔도스랭크는 허락 가족을 가장 가깝게 따라가요. 표 8.11은 계약을 다시 뽑은 같은 표본에서 짝지은 차이 다섯 개를 검사해요(3.11절). 이 차이들에는 표의 행 순서대로 i부터 v까지 번호를 붙였어요.

다섯 구간은 모두 0보다 위에 있어요. AWP의 송금 일치도는 엔도스랭크의 송금 일치도보다 높아요(대비 ii, $+0.458$, $[0.438, 0.476]$). 엔도스랭크의 허락 일치도는 AWP의 허락 일치도보다 높아요(대비 iii, $+0.613$, $[0.591, 0.632]$). 그리고 AWP는 시빌 안정성 가족(시빌 공격, 곧 가짜 주소를 많이 만들어 속이는 공격을 생각해 고른 지표 묶음)에서 엔도스랭크보다 앞서요(대비 iv, $+0.422$, $[0.404, 0.438]$). 나머지 두 대비는 엔도스랭크를 자기 자신과 견줘요. 엔도스랭크의 허락 일치도는 자기의 송금 일치도보다 높아요(대비 i, $+0.542$, $[0.520, 0.563]$). 그리고 받은 허락 수와의 일치도는 들어오는 화살표 수(입차수)와의 일치도보다 높아요

표 8.11: 같은 기간에서 엔도스랭크와 AWP의 켄달의 τ 계수 사이 차이를 짝지은 부트스트랩으로 검사한 결과예요(매칭 코호트, 계약 $n = 6{,}443$개). 지표 가족 항목에는 지표 가족 평균 τ를 써요. a와 b에 같은 계약 다시 뽑기를 써요. 그래서 구간은 짝지은 차이에 대한 구간이에요. 구간이 0을 벗어나면, 5% 수준에서 표본을 뽑을 때 생기는 흔들림만으로는 설명할 수 없는 차이라는 뜻이에요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

대비 (a 빼기 b)	$\tau(a)$	$\tau(b)$	$\Delta\tau$	$\Delta\tau$의 95% 신뢰구간	$P(\Delta\tau > 0)$
EndorseRank 허락 빼기 EndorseRank 송금	0.839	0.297	+0.542	[0.520, 0.563]	1.000
AWP 송금 빼기 EndorseRank 송금	0.755	0.297	+0.458	[0.438, 0.476]	1.000
EndorseRank 허락 빼기 AWP 허락	0.839	0.227	+0.613	[0.591, 0.632]	1.000
AWP 시빌 안정성 빼기 EndorseRank 시빌 안정성	0.643	0.220	+0.422	[0.404, 0.438]	1.000
EndorseRank 받은 허락 수 빼기 EndorseRank 입차수	0.847	0.305	+0.542	[0.521, 0.564]	1.000

(대비 v, $+0.542$, $[0.521, 0.564]$). 이 계수들에는 동점이 무겁게 작용해요. 엔도스랭크는 계약 쌍의 65.4%를, AWP는 13.7%를 동점으로 둬요. 동점은 대부분 각 그래프 밖에 있는 계약들 사이에서 생겨요(4.4절; 부록 8.3.3). 그 계약들에 0점을 주지 않고 외톨이 점(화살표가 하나도 없는 점)으로 넣으면, 엔도스랭크의 허락 평균은 올라가고, 송금 평균과 시빌 안정성 평균은 내려가요. AWP의 평균들은 그대로예요. 그래서 대비 i부터 iv까지의 차이는 점 추정값으로 더 벌어져요(표 4.6).

대비 ii와 iii의 방향이 서로 반대인 것은 구성개념에서 나와요. 각 점수는 자기 화살표로 만든 가족에서 앞서요. 그리고 가족마다 주된 대리 지표에는, 그에 맞는 페이지랭크가 다듬는 입차수가 들어 있어요. 그래서 이 일치는 일부가 만든 방식 때문에 저절로 생기고, 각 점수의 의도한 구성개념을 점검해요. 어느 차이도 어느 점수가 평판을 더 잘 재는지는 말해 주지 않아요.

8.5.2 대리 지표 하나하나 보기

지표 가족 평균 하나는 대리 지표마다 구한 계수 여러 개를 한데 줄인 값이에요. 표 8.12부터 8.14까지는 엔도스랭크와 AWP의 계수를 대리 지표 하나씩 보고해요. 스피어먼의 로 ρ(두 줄 세우기가 얼마나 비슷한지 나타내는 수), 켄달의 타우 τ(두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수), 그리고 τ의 95% 구간이에요. 송금 대리 지표는 AWP를 만든 사람들이 AWP를 평가할 때 쓴 바로 그 지표예요(T. Do et al., 2023). 모든 대리 지표는

계약 사이의 이벤트로 계산해요. 그리고 어떤 층 밖에 있는 계약은 그 층의 대리 지표가 0이에요.

표 8.12: 엔도스랭크와 AWP가 송금 대리 지표(각 계약의 입차수와 받은 양의 합)와 얼마나 잘 맞는지 나타낸 분야 일치도예요. 같은 기간에서 쟀어요(매칭 코호트, 계약 $n = 6{,}443$개). 점수의 순위와 대리 지표의 순위 사이의 켄달의 τ와 스피어먼의 ρ를 보여 줘요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

대리 지표	스피어먼의 ρ	켄달의 τ	τ의 95% 신뢰구간
EndorseRank			
입차수	0.345	0.305	[0.287, 0.326]
받은 양의 합 (들어온 양을 모두 더함)	0.338	0.289	[0.269, 0.309]
AWP			
입차수	0.873	0.764	[0.757, 0.772]
받은 양의 합 (들어온 양을 모두 더함)	0.872	0.746	[0.738, 0.754]

송금 가족(표 8.12)에서 AWP는 입차수와 맞는 것과 거의 같은 만큼 받은 양의 합과도 잘 맞아요. 그 까닭은 4.3절에 있어요. 엔도스랭크의 송금 계수의 구간은 0과도 겹치지 않고, AWP의 구간과도 겹치지 않아요. 이 계수의 일부는 점수를 매기는 범위 때문이에요. 두 그래프 모두의 밖에 있는 계약 2,173개는 두 줄 세우기의 맨 아래에 함께 있어요. 그리고 합집합 그래프(두 층 가운데 어느 쪽에든 화살표가 있는 계약 쌍) 안의 계약 4,270개 사이에서 두 계수는 0.174($[0.146, 0.200]$)와 0.153($[0.127, 0.177]$)이에요.

표 8.13: 엔도스랭크와 AWP가 허락 대리 지표(각 스펜더 계약의 받은 허락 수와 받은 허락의 양)와 얼마나 잘 맞는지 나타낸 분야 일치도예요. 같은 기간에서 쟀어요(매칭 코호트, 계약 $n = 6{,}443$개). 점수의 순위와 대리 지표의 순위 사이의 켄달의 τ와 스피어먼의 ρ를 보여 줘요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

대리 지표	스피어먼의 ρ	켄달의 τ	τ의 95% 신뢰구간
EndorseRank			
받은 허락 수	0.883	0.847	[0.835, 0.857]
받은 허락의 양 (합)	0.882	0.831	[0.820, 0.841]
AWP			
받은 허락 수	0.271	0.229	[0.207, 0.248]
받은 허락의 양 (합)	0.269	0.225	[0.204, 0.243]

허락 가족(표 8.13)에서 엔도스랭크는 받은 허락 수와 받은 허락 금액을 거의 같은 만큼

따라가요. 그 까닭은 4.3절에 있어요. AWP의 계수는 0보다 위에 있어요. 합집합 그래프 안의 계약 사이에서도 그래요(0.122, $[0.091, 0.151]$, 그리고 0.116, $[0.087, 0.145]$). 코호트의 계약 가운데, 더 많은 주인 계약에게서 상한을 씌운 허락을 받은 계약은 송금 그래프에서도 중심에 있는 경향이 있어요.

표 8.14: 엔도스랭크와 AWP가 송금 활동에서 구한 시빌 보정 안정성 대리 지표와 얼마나 잘 맞는지 나타낸 분야 일치도예요. 같은 기간에서 쟀어요(매칭 코호트, 계약 $n = 6{,}443$개). 점수의 순위와 대리 지표의 순위 사이의 켄달의 τ와 스피어먼의 ρ를 보여 줘요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

대리 지표	스피어먼의 ρ	켄달의 τ	τ의 95% 신뢰구간
EndorseRank			
들어오는 상대 비율	0.177	0.148	[0.130, 0.166]
송금 활동 기간 (일)	0.317	0.271	[0.253, 0.289]
활동한 달 수	0.281	0.243	[0.224, 0.262]
AWP			
들어오는 상대 비율	0.648	0.428	[0.414, 0.443]
송금 활동 기간 (일)	0.862	0.711	[0.702, 0.719]
활동한 달 수	0.917	0.789	[0.781, 0.797]

시빌 보정 안정성 가족(표 8.14)에서 AWP는 세 대리 지표 모두에서 엔도스랭크보다 앞서요. 기간 전체에 퍼진 활동에 점수를 더 주는 송금 점수라면 그럴 것이라고 예상할 수 있어요. 지표 가족 평균에서의 짝지은 차이는 0을 벗어나요(표 8.11, 대비 iv). 이 계수들은 점수를 매기는 범위에 따라 모양이 정해져요. 송금 그래프 밖에 있는 계약 2,384개는 세 대리 지표가 모두 0이고, AWP 점수도 0이에요. 그 가운데 2,173개는 엔도스랭크 점수도 0이에요. 합집합 그래프 안의 계약 4,270개 사이에서 AWP의 지표 가족 평균은 0.380($[0.367, 0.393]$)이고, 엔도스랭크의 평균은 0.028($[0.009, 0.046]$)이에요. 그 계약들 사이에서 들어오는 상대 비율에 대한 AWP의 계수는 0을 벗어나지 않아요(0.018, $[-0.007, 0.042]$). 그리고 엔도스랭크의 계수는 음수예요(-0.091, $[-0.112, -0.068]$). 이 비율은 같은 보낸 쪽이 다시 오면 내려가요. 그래서 그래프 안에서 엔도스랭크가 높게 줄 세우는 계약은, 이 잣대로 보면 보낸 쪽이 다시 찾아오는 계약이에요.

8.5.3 기간 밖

표 8.15는 두 라벨 기간의 스펜더 코호트에서 두 점수 사이의 짝지은 차이를 모아요. 모든 행에서 a는 엔도스랭크이고 b는 AWP예요. 이 행들은 라벨을 본 뒤에 계산했어요.

표 8.15: 기간 밖에서 엔도스랭크와 AWP 사이의 차이를 짝지은 부트스트랩으로 구했어요(W0 스펜더 $n = 7{,}864$, W1 스펜더 $n = 7{,}915$). 이 가운데 어느 것도 규칙 A나 규칙 B의 적용한 두 기준에 들어가지 않아요. 모든 행은 라벨을 본 뒤에 계산했어요. W1 행은 저장해 둔 W1 점수로, 표 4.20과 같은 다시 뽑은 표본을 써서 계산했어요. 각 묶음 안에서 a와 b는 같은 계약 다시 뽑은 표본을 함께 써요(400번, 시드 42).

대비 (a 빼기 b)	라벨	$\tau(a)$	$\tau(b)$	$\Delta\tau$	$\Delta\tau$의 95% 신뢰구간	$P(\Delta\tau > 0)$
W0, 스펜더 ($n = 7{,}864$)						
EndorseRank 빼기 AWP	새 허락 쌍	0.168	0.098	+0.070	[0.042, 0.096]	1.000
EndorseRank 빼기 AWP	새 송금자	0.084	0.330	-0.246	[-0.271, -0.220]	0.000
W1, 스펜더 ($n = 7{,}915$)						
EndorseRank 빼기 AWP	새 허락 쌍	0.147	0.064	+0.083	[0.059, 0.110]	1.000
EndorseRank 빼기 AWP	새 송금자	0.064	0.314	-0.250	[-0.273, -0.225]	0.000

W0의 스펜더에서 엔도스랭크는 새 허락 쌍을 AWP보다 더 잘 줄 세워요. 짝지은 차이는 $+0.070$(구간 $[0.042, 0.096]$)이에요. 새 송금자에서는 순서가 뒤집혀요. 차이는 -0.246($[-0.271, -0.220]$)이에요. 모든 라벨은 점수에 쓴 모든 이벤트보다 뒤에 와요. 첫 번째 차이는 점수를 매기는 범위에 달려 있어요. AWP는 동결 전에 송금 쌍이 없던 스펜더 2,421개에 0점을 줘요. 이것은 코호트의 거의 3분의 1이에요. 이 스펜더들은 허락 화살표로만 순서를 정할 수 있어요. 그리고 엔도스랭크는 무게가 0보다 큰 허락 화살표가 없는 스펜더 5,966개에 0점을 줘요. 동결 전에 다른 계약이 돈을 보낸 적이 있는 스펜더 4,569개에서는 두 라벨 모두에서 AWP의 계수가 더 높아요(표 4.17). 여기에는 짝지은 검사를 하지 않았어요.

7월부터 9월까지에서도 같은 모양이 되풀이돼요. 엔도스랭크는 새 허락 쌍에서 앞서고 ($+0.083$, $[0.059, 0.110]$), AWP는 새 송금자에서 앞서요(-0.250, $[-0.273, -0.225]$).

8.6 등록 분석

등록 분석(미리 등록한 그대로 한 분석)은 분석 계획과 W1 등록 문서가 정해 둔 분석이에요. 이 연구가 판정에 쓸 자료를 뽑기 전에 정했어요(부록 8.1.1). 이 분석은 금액을 토큰의 원래 단위(소수점 조정을 하지 않은 가장 작은 단위)로 재고, 모든 ERC-20(토큰 공통 규칙) 토큰을 쓰고, 값 변환(금액이 아무리 커도 1을 넘지 않게 바꾸는 식)에 $b = 1$을 써요. 또 2023년 10월 1일부터의 모든 이벤트(계약이 남기는 기록)로 점수를 매기고, 그래프에는 코호트 이벤트의 모든 계정이 들어 있어요. 그리고 계약 27,844개로 된 계획의 코호트(묶음)를 써요. 등록 분석의 결과를 안 뒤에 수정 분석을 정했어요. 금액은 다섯 토큰의 달러(USD) 금액이고, 점수는 각 동결(점수를 고정하는 일) 직전 12개월의 사건으로 만들어요. 그래프의 점은 스마트 계정이 아닌 계약이고, 화살표는 체인 전체에서 읽어요. 허락은 동결 시점 주인의 잔액까지만 세고, 잔액은 `Transfer` 로그로 다시 계산해요. 상수는 계약 그래프 위에서 정했어요. 발견 순서 검증도 이렇게 정한 것에 들어요. 본문의 장들은 이 분석을 보고해요(3.5.3절). 이 분석에서 규칙 A와 규칙 B는 계약 그래프의 점수에 적용한 재분석이에요. 표 8.16은 등록 분석의 판정 대비와 판정을, 그 점수에서 구한 같은 대비 옆에 나란히 놓아요. 이 표의 마지막 네 행은 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값)을 본 뒤에 계산한 차수 대비이고, 판정이 없어요. 이 논문은 규칙 B의 등록된 기준 가운데 두 가지, F1과 F2를 적용해요. 등록 문서에 따르면 규칙 B는 자기 기준이 하나하나 모두 설 때만 충족돼요. 등록 문서는 커밋 `1747e64`의 `docs/registration_w1.md`예요. 두 열은 같은 판정에 이르러요. 규칙 A는 어느 부분도 충족하지 못했어요. F1은 서고 F2는 서지 않아요. 등록한 두 민감도 분석(조건을 바꿔 결과가 얼마나 움직이는지 보기)에서도 그래요. 그래서 규칙 B는 충족하지 못했어요. 그리고 F6은 서지 않아요. 이 연구가 판정에 쓸 자료를 뽑기 전에 정한 시험의 결과는 등록 열의 판정뿐이에요. 모든 계수, 구간, 판정을 담은 등록 분석의 전체 결과는 바꾸지 않은 그대로 `data/3-published-results-for-thesis/`에 공개했어요. 그 요약 파일인 `results_digest.md`도 함께 공개했어요.

표 8.16: 등록 분석의 판정 대비와 판정이에요(금액은 원래 단위, 모든 ERC-20 토큰, $b = 1$, 점수는 2023년 10월 1일부터의 모든 이벤트로 매김, 그래프에는 코호트의 이벤트에 나오는 모든 계정이 들어 있음). 분석 계획과 W1 등록 문서에 따라 얻은 그대로예요. 그 옆에 계약 그래프의 점수에서 구한 같은 대비를 놓았어요(금액은 달러(USD), 다섯 토큰, 점수는 각 동결 직전 12개월로 매김, 점은 스마트 계정이 아닌 계약, 각 허락은 그 주인의 잔액까지만 셈). 계약 그래프 분석은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정했어요. 계약 그래프 분석 열은 등록한 규칙과 기준값을 그 점수에 적용한 것이고, 등록한 검사가 아니에요. 등록 문서에 따르면 규칙 B는 자기 기준이 하나하나 모두 설 때만 충족돼요. 이 표는 두 열 모두에서 그 가운데 두 가지, F1과 F2를 적용해요. 마지막 묶음에는 두 분석의 어떤 규칙도 판정에 쓰지 않는 차수 대비가 있어요. 이 대비들은 두 분석 모두에서 보고해요. $\Delta\tau$와 95% 짝지은 부트스트랩 구간을 적었어요(다시 뽑기 400번, 시드 42). 규칙과 그 기준값은 3.8절과 3.8.1절에 있어요.

항목	등록 분석	계약 그래프 분석
매칭 코호트 (계약 수)	27,844	6,443
W0 스펜더 코호트	33,101	7,864
W1 스펜더 코호트	34,587	7,915
EndorseRank 대 AWP, 같은 기간 (τ)	0.217 [0.209, 0.225]	0.275 [0.258, 0.294]
A, W0: C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 1$), 새 허락 쌍	$+0.008$ [0.003, 0.013]	-0.025 [-0.045, -0.004]
A, W0: C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 0$), 새 송금자	-0.030 [-0.034, -0.026]	-0.014 [-0.019, -0.008]
규칙 A, 주된 부분	충족 안 됨	충족 안 됨
규칙 A, 보조 부분	충족 안 됨	충족 안 됨
B, F1: C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 0$), 새 허락 쌍	$+0.101$ [0.092, 0.111]	$+0.074$ [0.060, 0.087]
B, F2: C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 0$), 새 송금자	-0.025 [-0.029, -0.021]	-0.016 [-0.022, -0.012]
F1과 F2, 규칙 B의 등록된 기준 가운데 두 가지	충족 안 됨 (F2 불성립)	충족 안 됨 (F2 불성립)
F1과 F2, 민감도 1 (AWP를 비교 대상으로 함)	충족 안 됨 (F2 불성립)	충족 안 됨 (F2 불성립)
F1과 F2, 민감도 2 (외톨이 점)	충족 안 됨 (F2 불성립)	충족 안 됨 (F2 불성립)
F6 (규칙 A, 주된 부분, W1에서)	불성립	불성립
W0: EndorseRank 빼기 받은 허락 수, 새 쌍	-0.011 [-0.016, -0.006]	-0.036 [-0.046, -0.027]
W0: AWP 빼기 송금 입차수, 새 송금자	$+0.038$ [0.035, 0.042]	$+0.012$ [0.003, 0.023]
W1: EndorseRank 빼기 받은 허락 수, 새 쌍	-0.029 [-0.032, -0.025]	-0.034 [-0.043, -0.025]
W1: AWP 빼기 송금 입차수, 새 송금자	$+0.020$ [0.016, 0.023]	$+0.011$ [0.001, 0.022]

8.7 윤리 승인 증명서

8.7.1 증명서

이 연구는 누구나 볼 수 있는 공개 블록체인 자료만 써요. 그리고 사람을 연구 참여자로 두지 않아요(3.17절). 아래에는 유니사(Unisa) 컴퓨팅 학부 / 농업·환경 과학 대학의 연구 윤리 심사 위원회가 발급한 윤리 승인(연구가 윤리 기준을 지킨다는 허가) 증명서를 옮겨

실어요.

윤리 승인 증명서

참조 번호: [Unisa SoC/CAES 윤리 승인 참조 번호: TBD]

발급일: [TBD]

(스캔한 증명서를 여기에 넣을 예정이에요.)